هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل نهایی: تست ها

پایه دوازدهم

۱) A یک ماتریس مربعی است بطوری‌که $A^۲ = A$ و $B = ۲A - I$، حاصل ماتریس $B^۲$ کدام است؟

۱) I ۲) B ۳) $\bar{O}$ ۴) A

۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ و $A^۲ = \alpha A + \beta I$ باشد، مقدار $\alpha - \beta$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳) A یک ماتریس ۲×۲ است بطوریکه $A^۲ + ۳A = I$، اگر $A^۳ = \alpha A + \beta I$ آن‌گاه $\alpha + \beta$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۳ ۳) -۷ ۴) ۷

۴) اگر $A^۲ = ۳A$ باشد، آن‌گاه $A^{۱۰۰}$ کدام است؟

۱) $۳^{۱۰۰}A$ ۲) $۳^{۹۹}A$ ۳) $۳^{۱۰۰}I$ ۴) $۳^{۹۹}I$

۵) اگر $A^۴ = A$ باشد، حاصل $A^{۷۷}$ کدام است؟

۱) A ۲) $A^۲$ ۳) $A^۳$ ۴) I

۶) اگر $A^۳ = A$ باشد، حاصل $A^{۹۱}$ کدام است؟

۱) A ۲) I ۳) $A^۲$ ۴) $\bar{O}$

۷) اگر $A = \begin{bmatrix} -۱ & ۲ & -۱ \\ ۲ & ۱ & ۳ \\ ۱ & -۱ & ۲ \end{bmatrix}$ باشد، درایه‌ی واقع در سطر دوم و ستون سوم $A^۳$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۱۰ ۳) ۴ ۴) ۸

۸) اگر $A^۲ = A$ باشد، حاصل $(۲A - I)^۵$ کدام است؟

۱) $۲A + I$ ۲) $۲A - I$ ۳) $۴A + I$ ۴) $۴A - I$

۹) اگر $AB = A$ و $BA = B$ ماتریس‌های $A^۲$ و $B^۲$ به ترتیب کدامند؟

۱) B, A ۲) A, B ۳) $\bar{O}, \bar{O}$ ۴) I, I

۱۰) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ x & ۱ & ۰ \\ y & z & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، درایه‌ی واقع در سطر دوم و ستون اول ماتریس $A^۳$ کدام است؟

۱) $xy + xz$ ۲) $xy + yz$ ۳) $۳x$ ۴) $۳z$

۱۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۲ \\ ۲ & ۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ & ۳ \\ ۴ & ۰ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۲ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۲ & ۴ & ۲ \end{bmatrix}$ و $ABC = D$ باشد، حاصل $d_{۳۲}$ کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۸ ۳) ۳۸ ۴) ۴۰

۱۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۵ & ۴ \\ ۲ & ۴ & -۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۲ & ۰ \\ ۱ & ۴ \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ ۴ & ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ باشند، درایه‌ی واقع در سطر دوم و ستون دوم ماتریس ABC کدام است؟

۱) ۲۶ ۲) ۲۷ ۳) ۲۸ ۴) ۲۹

۱۳) ماتریس $A = [aij]_{۳\times۴}$ با فرض $aij = \begin{cases} i+j & i > j \\ ۷ & i = j \\ i^۲ & i < j \end{cases}$ تعریف می‌شود، مجموع درایه‌های آن کدام است؟

۱) ۲۹ ۲) ۴۰ ۳) ۳۹ ۴) ۵۳

۱۴) حاصل $\begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ کدام است؟

۱) $\bar{O}$ ۲) I ۳) $-I$ ۴) $2I$

۱۵) دو ماتریس $A = [2\ i-j]_{3\times3}$ و $B = [\ i+j]_{3\times3}$ مفروضند. درایه‌ی واقع در سطر دوم و ستون سوم ماتریس $2A+3B$ کدام است؟

۱) ۱۷ ۲) ۲۲ ۳) -۴ ۴) ۱۳

۱۶) جواب‌های معادله‌ی $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = 0$ کدامند؟ $[x \quad 4 \quad 1]$

۱) $2 \pm \sqrt{6}$ ۲) $6 \pm \sqrt{2}$ ۳) $-2 \pm \sqrt{6}$ ۴) $-6 \pm \sqrt{2}$

۱۷) اگر $AB + BA = \bar{O}$ و $AB^3 = \lambda B^3 A$، در اینصورت عدد λ کدام است؟

۱) $\frac{1}{8}$ ۲) $\frac{1}{4}$ ۳) $-\frac{1}{4}$ ۴) $-\frac{1}{8}$

۱۸) اگر $AB + BA = \bar{O}$ و $AB^2 = KB^2A$، باشد، مقدار k کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) صفر ۴) ۲

۱۹) اگر ضرب ماتریس $A_{2\times3} \times (B_{m\times n} \times C_{3\times5})$ تعریف شده باشد، n,m کدامند؟

۱) $m = n = 3$ ۲) $m = 3 \quad n = 2$ ۳) $m = 4 \quad n = 5$ ۴) $m = 3 \quad n = 5$

۲۰) اگر C,B,A ماتریس‌های $\bar{O}, n \times n$ ماتریس صفر $n \times n$ باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) اگر $AB = \bar{O}$ آنگاه $A = \bar{O}$ یا $B = \bar{O}$

۲) اگر $AB = AC$ آنگاه $B = C$

۳) $(A + B)^۲ = A^۲ + ۲AB + B^۲$

۴) اگر $A = B$ آنگاه $AC = BC$

۲۱) اگر $[cij]_{۲\times۳} = [۲i + j]_{۳\times۲} \times [i - j]_{۳\times۲}$ آنگاه $C_{۳۳}$ کدام است؟

۱) ۱۵ ۲) ۱۷ ۳) ۱۹ ۴) ۲۱

۲۲) B,A ماتریس‌های مربعی هستند و $C = BA$، آنگاه حاصل $B(AB)^۵A$ کدام است؟

۱) $C^۶$ ۲) $C^۲$ ۳) $AC^۵B$ ۴) $BC^۵A$

۲۳) اگر $A^۲ = A - ۲I$ باشد، آنگاه $A^۴$ کدام است؟

۱) $\bar{O}$ ۲) $۲A + I$ ۳) $-۳A + ۲I$ ۴) $A + ۳I$

۲۴) اگر $A^۲ = ۲A$ باشد، حاصل $(A + I)^۵$ کدام است؟

۱) $۱۱۶A + I$ ۲) $۱۲۱A + I$ ۳) $۹۵A + I$ ۴) $۱۰۰A + I$

۲۵) اگر $A^۲ = I$ ، $B = A + I$، $C = A - I$ حاصل $B^۲ + C^۲$ کدام است؟

۱) $۴I$ ۲) $۲I$ ۳) $A^۲$ ۴) $۲A$

۲۶) اگر $A^۲ = A$ ، $B = ۲A - I$ در اینصورت حاصل $A^۳ + B^۳$ کدام است؟

۱) $۲A + B$ ۲) $A + ۲B$ ۳) $A + B$ ۴) $A - B$

۲۷) اگر $A^۲ = \overline{O}$ در اینصورت حاصل $A(۲A - ۳I)^{۱۰}$ کدام است؟

۱) $۳I$ ۲) $۳A$ ۳) $(-۳)^{۱۰}A$ ۴) $(-۳)^{۱۰}I$

۲۸) اگر A یک ماتریس خود توان و $۲A - B = I$ باشد، ماتریس $B^{۱۵۳}$ کدام است؟

۱) $-B$ ۲) B ۳) I ۴) A

۲۹) اگر A یک ماتریس مربعی و $A^۲ = ۲A + I$ ماتریس $A^۵$ کدام است؟

۱) $۱۲A + ۲۹I$ ۲) $۲۹A + ۱۲I$ ۳) $۲۹A - ۱۲I$ ۴) $۱۲A - ۲۹I$

۳۰) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ آنگاه ماتریس $A^۲B$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۷ & ۱۲ \\ ۴ & ۷ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۷ & ۱۲ \\ ۷ & ۴ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۱۲ & ۷ \\ ۷ & ۴ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۷ & ۴ \\ ۱۲ & ۷ \end{bmatrix}$

۳۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۴ & a \\ b & -۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۱ & -۲ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix}$ و $A \times B$ یک ماتریس قطری باشد، مجموع درایه‌های غیرواقع به قطر اصلی $B \times A$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۸ ۳) ۱۴ ۴) ۲۴

۳۲)اگر $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ α & β \end{bmatrix} = B$ و ضرب دو ماتریس خاصیت جابجایی داشته باشد $A = \begin{bmatrix} -۱ & ۱ \\ ۳ & -۱ \end{bmatrix}$ و $\alpha + \beta$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۵ ۳) ۳ ۴) ۱

۳۳)اگر B,A دو ماتریس ۲×۲ باشند و $BA = \begin{bmatrix} ۰ & -۱ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، مجموع درایه‌های ماتریس $B\begin{bmatrix} -۲ & ۱ \\ ۳ & ۰ \end{bmatrix} + A$ $A\begin{bmatrix} -۱ & -۱ \\ -۳ & -۳ \end{bmatrix} B$ کدام است؟

۱) صفر ۲) -۲ ۳) -۶ ۴) -۱۲

۳۴)ماتریس $A = [aij]_{۳\times۳}$ به صورت $aij = \begin{cases} ۱ & i = j \\ ۲ & i \neq j \end{cases}$ تعریف شده است. مجموع درایه‌های ماتریس $A^۲ - ۴A$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۵ ۳) ۱۸ ۴) ۲۱

۳۵)اگر $A - B = -kI$ باشد، حاصل $A^۲ - AB + kB$ $(k \in R)$ کدام است؟

۱) $k^۲A$ ۲) $k^۲I$ ۳) $-k^۲A$ ۴) $-k^۲I$

۳۶)اگر $B^۲ = -B$ ، $A + B = I$ باشد، حاصل $A^۲B$ کدام است؟

۱) $-۴B$ ۲) $-۲B$ ۳) $۲B$ ۴) $۴B$

۳۷)برای دو ماتریس B, A داری $A^۲ = \begin{bmatrix} ۰ & ۳ \\ -۳ & ۳ \end{bmatrix}$ و $B^۲ = \begin{bmatrix} ۷ & ۳ \\ ۹ & ۷ \end{bmatrix}$ و $A + B = \begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ حاصل $AB + BA$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۲ & ۲ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۶ & ۶ \\ ۶ & ۳ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۳ & ۳ \\ ۳ & \frac{۳}{۲} \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱ & ۴ \\ ۵ & ۲ \end{bmatrix}$

۳۸) اگر A, B دو ماتریس مربعی هم مرتبه باشند بطوری‌که $A^۲ = A$ و $A + B = I$ باشد کدام نتیجه‌گیری درست است؟

۱) $AB = BA$ ۲) $AB = I$ ۳) $AB^۲ = I$ ۴) $A = B^۲$

۳۹) اگر $A = \begin{bmatrix} ۳ & ۲ & -۱ \\ ۴ & ۰ & ۳ \\ ۱ & ۰ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -۳ & -۲ & ۳ \\ -۴ & ۲ & -۳ \\ ۱ & ۰ & -۲ \end{bmatrix}$ باشند، حاصل ماتریس $A^۲ + AB + ۲B$ کدام است؟

۱) $۲I$ ۲) $۴I$ ۳) $۶I$ ۴) $۸I$

۴۰) A, B دو ماتریس مربعی هم مرتبه هستند. اگر $B = I - A$، ماتریس $A^۲ + AB + B$ کدام است؟

۱) A ۲) B ۳) I ۴) $A - B$

۴۱) اگر $A^۲ = A$ باشد حاصل $(A + I)^۷$ کدام است؟

۱) $۱۲۷A + I$ ۲) $۱۲۸A - I$ ۳) $۱۲۰A + I$ ۴) $۱۲۵A + I$

۴۲) اگر $A^۲ = A - ۲I$ و $A^۵ = \alpha A + \beta I$ باشند حاصل $\alpha + \beta$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۷ ۳) ۶ ۴) ۴

۴۳) اگر $A^۷ = A$ حاصل $A^{۹۲} + A^{۴۶}$ کدام است؟

۱) $A^۲ + A^۴$ ۲) $A^۴$ ۳) $A^۲$ ۴) $A^۲ - A^۴$

۴۴)اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۲\\ ۴ & ۵\end{bmatrix}$ و $A^۲=\alpha A+\beta I_{۲\times ۲}$ آنگاه دوتایی (α,β) کدام است؟

۱) (۱۱ و ۲)　　۲) (۱۳ و ۲)　　۳) (۱۱و ۴)　　۴) (۱۳ و ۴)

۴۵)اگر A,B ماتریس‌های مربعی هم مرتبه باشند، کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

۱) اگر $A=B$ آنگاه $A^n=B^n$

۲) اگر $A^n=B^n$ آنگاه $A=B$

۳) اگر $AB=BA$ آنگاه $A^nB=BA^n$

۴) اگر $AB=BA$ آنگاه $(AB)^n=A^nB^n$

۴۶)اگر A,B ماتریس‌های مربعی هم مرتبه باشند و $AB-۲BA=\bar{O}$، حاصل عبارت $(A+B)^۲$ کدام است؟

۱) $A^۲+AB+B^۲$　　۲) $A^۲+۳AB+B^۲$　　۳) $A^۲+۲AB+B^۲$　　۴) $A^۲+۳BA+B^۲$

۴۷)اگر ماتریس A مربعی و $A^۳=۴A$، حاصل $A^۷$ کدام است؟

۱) $۸A$　　۲) $۱۶A$　　۳) $۳۲A$　　۴) $۶۴A$

۴۸)اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$ و $A^۴=mA+nI$ باشد، $m+n$ کدام است؟

۱) ۱　　۲) ۲　　۳) ۳　　۴) ۴

۴۹)اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۴ & ۳\\ ۵ & ۰ & ۱\\ ۱ & ۲ & -۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۳ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۳\end{bmatrix}$، حاصل $BA-۳A$ کدام است؟

۱) I　　۲) $۳I$　　۳) $\bar{O}$　　۴) $-۳I$

۵۰) اگر $AB - BA = I$ باشد حاصل $AB^{۲} - B^{۲}A$ کدام است؟

۱) $۲A$ ۲) A ۳) $۲B$ ۴) B

۵۱) اگر $(A - I)^{۲} = \overline{O}$ حاصل $A^{۴}$ کدام است؟

۱) I ۲) $۳A - ۲I$ ۳) $۴A - ۳I$ ۴) $۸A - ۷I$

۵۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۳ & -۲ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۷} - A^{۴}$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۳ & ۱ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۳ & -۳ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} -۱ & ۱ \\ ۳ & -۳ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ -۲ & -۳ \end{bmatrix}$

۵۳) اگر $A = \begin{bmatrix} n & n+۱ \\ ۱-n & -n \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۱۳۸۴}$ کدام است؟

۱) A ۲) I ۳) $-I$ ۴) $\overline{O}$

۵۴) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه $A^{۱۰} - A^{۹}$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} -۱ & ۱ \\ -۱ & ۱ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ -۱ & ۱ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ -۱ & -۱ \end{bmatrix}$

۵۵) اگر $A = \begin{bmatrix} \frac{۳}{۴} & \frac{\sqrt{۳}}{۴} \\ \frac{\sqrt{۳}}{۴} & \frac{۱}{۴} \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۲۰۰}$ کدام است؟

۱) A ۲) I ۳) $۲^{۱۹۹}A$ ۴) $۲^{۱۹۹}I$

۵۶) اگر $A = \begin{bmatrix} \frac{۱}{\sqrt{۳}} & -۱ \\ ۱ & \sqrt{۳} \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۶۰۰}$ کدام است؟

۱) I ۲) $۲^{۶۰۰}I$ ۳) $-(۲^{۶۰۰})I$ ۴) $-I$

۵۷) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۴ & ۱ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix}$ و $BA^n = \begin{bmatrix} ۴ & ۴۱ \\ ۳ & ۳۲ \end{bmatrix}$ آنگاه:

۱) $n = ۹$ ۲) $n = ۱۱$ ۳) $n = ۸$ ۴) $n = ۱۰$

۵۸) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۲۰۰}$ کدام است؟

۱) $۲^{۲۰۰}I$ ۲) $-(۲^{۲۰۰})I$ ۳) $۲^{۱۰۰}I$ ۴) $-(۲^{۱۰۰})I$

۵۹) اگر $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۷۳}$ چقدر است؟

۱) I ۲) A ۳) $-I$ ۴) $-A$

۶۰) اگر $A = \begin{bmatrix} \frac{۱}{\sqrt{۳}} & -\sqrt{۳} \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۱۲۰۰}$ کدام است؟

۱) $۲^{۶۰۰}I$ ۲) $۲^{۱۲۰۰}I$ ۳) I ۴) $-(۲^{۶۰۰})I$

۶۱) اگر $A = \begin{bmatrix} \sqrt{۲} & -\sqrt{۲} \\ \sqrt{۲} & \sqrt{۲} \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۱۰۰}$ کدام است؟

۱) I ۲) $-I$ ۳) $۲^{۱۰۰}I$ ۴) $-(۲^{۱۰۰})I$

۶۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^۵$ کدام است؟

۱) $۲۴۳A$ ۲) $۸۱A$ ۳) $۵A$ ۴) A

۶۳) در ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ & ۱ \\ -۱ & ۱ & -۱ \\ ۱ & -۱ & ۱ \end{bmatrix}$ حاصل جمع درایه‌ها در ماتریس $A^۴$ کدام است؟

۱) ۸۱ ۲) ۲۷ ۳) ۲۴۳ ۴) ۹

۶۴) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ در ماتریس $A^{۱۰۰}$ حاصل جمع درایه‌ها کدام است؟

۱) ۳۰۳ ۲) ۱۰۳ ۳) ۲۰۰ ۴) ۲۰۳

۶۵) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & -۲ \\ -۲ & ۰ \end{bmatrix}$ در این صورت حاصل $A^{۲۰}$ کدام است؟

۱) I ۲) $۲I$ ۳) $۴^{۱۰}I$ ۴) $۲^{۱۰}I$

۶۶) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۷ \\ \frac{۱}{۷} & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۴۹}$ کدام است؟

۱) I ۲) A ۳) $۷^{۴۸}I$ ۴) $-I$

۶۷) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۹ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل جمع درایه‌ها $A^{۱۰}$ کدام است؟

۱) ۱۰۰ ۲) ۱۲۰ ۳) ۱۳۳ ۴) ۱۴۲

۶۸) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۲ \\ ۳ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۴۰}$ کدام است؟

۱) $۶^{۴۰}I$ ۲) $۶^{۲۰}I$ ۳) $۶^{۱۰}I$ ۴) $۶^{۳۰}I$

۶۹) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & \tan x \\ \cot x & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۲n+۱}$ کدام است؟

۱) I ۲) A ۳) nA ۴) $\bar{O}$

۷۰) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۲ \\ ۰ & ۲ & ۰ \\ ۲ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۶}$ کدام است؟

۱) $۲^{۶}I$ ۲) $-(۲^{۶})I$ ۳) $۲^{۶}\begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$ ۴) $-(۲^{۶})\begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$

۷۱) اگر ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، در ماتریس $A^{۱۰۰}$ مجموع درایه‌ها کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) ۲

۷۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۴ & -۶ \\ ۲ & -۳ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۴۰۱}$ کدام است؟

۱) A ۲) I ۳) $۲^{۴۰۰}A$ ۴) $۲^{۴۰۰}I$

۷۳) حاصل $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۱ & ۳۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۳۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۱ & ۳۰ & ۴۰۰ \\ ۰ & ۱ & ۳۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱ & ۳۰ & ۴۶۵ \\ ۰ & ۱ & ۳۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$

۷۴) اگر $A = \begin{bmatrix} ۶ & ۴ \\ -۴ & -۲ \end{bmatrix}$ در اینصورت ماتریس $A^{۸۰}$ کدام است؟

۱) I ۲) $۲^{۴۰}I$ ۳) $۲^{۸۰}I$ ۴) $\bar{O}$

۷۵) اگر $A = \begin{bmatrix} \frac{۱}{۲} & \frac{۱}{۲} \\ \frac{۱}{۲} & \frac{۱}{۲} \end{bmatrix}$ باشد آنگاه $A^{۱۰۰}$ کدام است؟

۱) A ۲) $\frac{۱}{۲^{۱۰۰}}A$ ۳) $۲^{۱۰۰}A$ ۴) I

۷۶) در ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۱ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$ مجموع درایه‌های $A^{۱۰}$ کدام است؟

۱) $۲^{۱۰}$ ۲) $۲^{۱۱}$ ۳) $۲^{۱۲}$ ۴) $۲^{۹}$

۷۷) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ و $A^{۱۳۸۱} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ آنگاه $a+b+c+d$ کدام است؟

۱) ۱۳۸۱ ۲) ۱۳۸۲ ۳) ۱۳۸۴ ۴) ۱۳۸۳

۷۸) اگر $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}^{۶} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$، حاصل $a+b+c+d$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۳ ۳) ۸ ۴) ۱۸

۷۹) اگر $A = \begin{bmatrix} \frac{۱}{۲} & \frac{\sqrt{۳}}{۲} \\ -\frac{\sqrt{۳}}{۲} & \frac{۱}{۲} \end{bmatrix}$، مجموع درایه‌های ماتریس $A^{۱۳۸۹}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) صفر ۳) -۲ ۴) ۱

۸۰) اگر $A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{۲}}{۲} & -\frac{\sqrt{۲}}{۲} \\ \frac{\sqrt{۲}}{۲} & \frac{\sqrt{۲}}{۲} \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} \sqrt{۳} & -۱ \\ ۱ & \sqrt{۳} \end{bmatrix}$ آنگاه حاصل $A^{۲۰} \times B^{۶۰}$ کدام است؟

۱) $-(۲^{۶۰})I$ ۲) $\frac{۱}{(-۲)^{۶۰}} I$ ۳) $۲^{۲۰} I$ ۴) $۲^{-۶۰} I$

۸۱) در ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$، حاصل جمع درایه‌های $A + A^۲ + A^۳ + A^۴$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۱۲ ۴) ۶

۸۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۶ & ۲۴ \\ \frac{۱}{۳} & ۲ & ۱ & ۸ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} \frac{۱}{۶} & \frac{۱}{۲} & ۱ & ۴ \\ \frac{۱}{۲۴} & \frac{۱}{۸} & \frac{۱}{۴} & ۱ \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ باشند، مجموع درایه‌های قطر اصلی ماتریس $C^۲$ کدام است؟

۱) ۱۶ ۲) ۱۸ ۳) ۲۰ ۴) ۲۴

۸۳) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل جمع درایه‌های سطر اول ماتریس $A^۶$ کدام است؟

۱) ۳۷ ۲) ۳۱ ۳) $۱ + ۲ \times ۳^۶$ ۴) $۱ + ۲ \times ۳^۵$

۸۴) اگر $A = \begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ ۰ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، A^n کدام است؟$(n \in \mathbb{N})$

۱) $\begin{bmatrix} ۳^n & n \times ۳^{n-۱} \\ ۰ & ۳^n \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۳^n & ۱ \\ ۰ & ۳^n \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۳n & ۱ \\ ۰ & ۳n \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۳n & n \times ۳^{n-۱} \\ ۰ & ۳n \end{bmatrix}$

۸۵) اگر $A = \begin{bmatrix} ۴ & ۷ \\ -۵ & -۹ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل A^n کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۷n & ۱+۳n \\ -۹n & n+۶ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۱+۶n & ۴n \\ -۹n & ۱-۶n \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۷n & ۴n \\ -۹n & -۵n \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱+۶n & ۱+۳n \\ -۹n & n-۶ \end{bmatrix}$

۸۶) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & -۴\\ ۰ & -۳ & -۵\\ ۰ & ۰ & ۲\end{bmatrix}$ باشد، مجموع درایه‌های روی قطر اصلی $A^۴$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱۴ ۳) ۵۶ ۴) ۹۸

۸۷) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۳ & ۶\\ \frac{۱}{۳} & ۱ & ۲\\ \frac{۱}{۶} & \frac{۱}{۲} & ۱\end{bmatrix}$ باشد، $A^{۲۰}$ کدام است؟

۱) $۳^{۲۰}A$ ۲) $۳^{۱۹}A$ ۳) $۳^{۱۲}A$ ۴) $۳^{۱۹}I$

۸۸) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ -۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، مجموع درایه‌های ماتریس $A^{۳۲۵}$ کدام است؟

۱) $۲^{۱۶۳}$ ۲) $۲^{۸۱}$ ۳) $(-۲)^{۱۶۳}$ ۴) $(-۲)^{۸۱}$

۸۹) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۳ & -۵\\ -۱ & ۴ & ۵\\ ۱ & -۳ & -۴\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه ماتریس $A^{۱۳۵۶}$ کدام است؟

۱) $-A$ ۲) A ۳) $\bar{O}$ ۴) I

۹۰) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۱ & ۱\\ ۲ & ۲ & ۲\\ ۴ & ۴ & ۴\end{bmatrix}$ باشد، $A^{۳۰}$ کدام است؟

۱) $۴^{۲۹}A$ ۲) $۷^{۲۹}A$ ۳) $۸^{۲۹}A$ ۴) A

۹۱) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix}a+۱ & b & b\\ a & b+۱ & a\\ ۱ & ۱ & a+b\end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) ab ۲) $۲ab$ ۳) $۳ab$ ۴) $۴ab$

۹۲) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} \log a & ۱ & \log bc \\ \log b & ۱ & \log ac \\ \log c & ۱ & \log ab \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $\log(abc)$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) $\log(a+b+c)$

۹۳) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱+a & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱+a & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱+a \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $a(a^۲+۳)$ ۲) $a^۲(a-۳)$ ۳) $a^۲(a+۳)$ ۴) $a(a^۲-۳)$

۹۴) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۰ & x-y & y-z \\ y-x & ۰ & x-z \\ z-y & z-x & ۰ \end{vmatrix}$ برابر است با:

۱) xyz ۲) $(x-y)(y-z)(z-x)$ ۳) $x+y+z$ ۴) صفر

۹۵) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} x+۱ & y & z \\ x & y+۱ & z \\ x & y & z+۱ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $x+y+z+۱$ ۲) $x+y+z$ ۳) صفر ۴) xyz

۹۶) مجموع دو دترمینان $\begin{vmatrix} x & ۰ & x \\ ۰ & y & ۰ \\ z & ۰ & t \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} ۰ & x & ۰ \\ y & ۰ & z \\ ۰ & t & ۰ \end{vmatrix}$ برابر است با :

۱) $xy(z-t)$ ۲) $xy(t-z)$ ۳) صفر ۴) $۲xyzt$

۹۷) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱+x^۲ & x & ۰ \\ x & ۱+x^۲ & x \\ ۰ & -x & ۱+x^۲ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $۱+x^۲$ ۳) $(۱+x^۲)^۳$ ۴) $x^۲(۱+x^۲)$

۹۸) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱ & a & a^۲ \\ ۱ & b & b^۲ \\ ۱ & c & c^۲ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) abc ۲) $(a-b)(b-c)(c-a)$ ۳) $a+b+c$ ۴) صفر

۹۹) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱-a & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱-a \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $-a^۲$ ۲) $a^۲$ ۳) $۱-a$ ۴) $۱+a$

۱۰۰) اگر $a+b+c=۰$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) abc ۲) $۳abc$ ۳) $a^۲b^۲c^۲$ ۴) صفر

۱۰۱) A یک ماتریس $n \times n$ است که هر درایه‌ی آن مساوی یک است، در این صورت حاصل $|A_{n\times n} - nI_{n\times n}|$ برابر است با:

۱) ۱ ۲) n ۳) $(n-۱)^۲$ ۴) صفر

۱۰۲) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} \sin x & \cos x & \sin(x+\alpha) \\ \sin y & \cos y & \sin(y+\alpha) \\ \sin z & \cos z & \sin(z+\alpha) \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) $\sin x \sin y \sin z$ ۴) $\cos x \cos y \cos z$

۱۰۳) اگر $K = \begin{vmatrix} \text{Sin}^۲\alpha & ۱۱ & \text{Cos}^۲\alpha \\ \text{Cos}^۲\beta & ۱۱ & \text{Sin}^۲\beta \\ \frac{۱}{۲} & ۱۱ & \frac{۱}{۲} \end{vmatrix}$ باشد، مقدار k کدام است؟

۱) ۱ ۲) صفر ۳) ۱- ۴) ۲

۱۰۴) اگر $a+b+c=-۵$ باشد، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a & b & c+۲ \\ a & b+۲ & c \\ a+۲ & b & c \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) -۱۲ ۲) -۴ ۳) ۴ ۴) ۱۲

۱۰۵) اگر $abc \neq ۰$ باشد، از معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۱ & a+۱ & b+۱ \\ -a & ۰ & c \\ -b & -c & ۰ \end{vmatrix} = ۰$ کدام نتیجه‌گیری صحیح است؟

۱) $a+b+c=۰$ ۲) $a-b+c=۰$ ۳) $a+b-c=۰$ ۴) $b+c-a=۰$

۱۰۶) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱ & ۲a & a^۲ \\ ۱ & a+b & ab \\ ۱ & ۲b & b^۲ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $(a-b)^۲$ ۳) $(b-a)^۳$ ۴) $(a-b)^۳$

۱۰۷) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a & ۲ & ۲ \\ ۲ & a & ۲ \\ ۲ & ۲ & a \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $(a+۴)^۳$ ۲) $(a-۲)^۳$ ۳) $(a+۴)(a-۲)^۲$ ۴) $(a-۲)(a+۴)^۲$

۱۰۸) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱ & ۲ & ۱ \\ ۲ & a+۲ & ۱ \\ ۱ & b+۱ & ۱ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $(a-۱)(b-۱)$ ۲) $(a+۱)(b+۱)$ ۳) صفر ۴) $(a-۲)(b-۱)$

۱۰۹) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۱ & \cos\alpha & \cos ۲\alpha \\ \cos\alpha & \cos ۲\alpha & \cos ۳\alpha \\ \cos ۲\alpha & \cos ۳\alpha & \cos ۴\alpha \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $\sin ۲\alpha$ ۲) $\cos ۲\alpha$ ۳) صفر ۴) $\cos ۴\alpha$

۱۱۰) اگر $A = [aij]_{۳\times۳}$ و $aij = ai + bj \; (a, b \in R)$، آنگاه حاصل $|A|$ کدام است؟

۱) $a + b$ ۲) ab ۳) $۲ab$ ۴) صفر

۱۱۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & \sin\alpha & \cot an\alpha \\ \sin\alpha & ۰ & \sin\alpha \\ \cot an\alpha & \sin\alpha & ۰ \end{bmatrix}$، آنگاه $|A|$ چیست؟

۱) $\sin^۲\alpha$ ۲) $\cos^۲\alpha$ ۳) صفر ۴) $\sin ۲\alpha$

۱۱۲) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۲ & ۲-x^۲ & ۲ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ -۱+x^۲ & -۱ & -۱ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $x^۴$ ۲) $-x^۴$ ۳) $۲x^۴$ ۴) $-۲x^۴$

۱۱۳) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۳ & ۳ & ۳ \\ ۵ & x-۱ & ۳ \\ x-۱ & ۳ & ۳ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $(x-۴)^۲$ ۲) $۳(x-۴)^۲$ ۳) $۳(x-۱)^۲$ ۴) صفر

۱۱۴) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۲ & ۳ & x \\ ۳ & x & ۲ \\ x & ۳ & ۲ \end{vmatrix} = ۰$ چند جواب دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) هیچ

۱۱۵) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۳ & ۱ & x \\ ۲ & x & x \\ x & x & x \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) هیچ

۱۱۶) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & x & x^۲ \\ ۱ & x^۲ & x^۴ \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه‌ی متمایز دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۷) حاصل جمع ریشه‌های معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۱ & x & ۲ \\ ۲ & ۲ & ۴ \\ ۳ & ۲ & x \end{vmatrix} = ۰$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۷ ۴) ۴

۱۱۸) معادله‌ی $\begin{vmatrix} x^۲ & ۱ & ۴ \\ x^۳ & ۱ & ۸ \\ x & ۱ & ۲ \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) بی‌شمار ۲) یکی ۳) دو تا ۴) سه تا

۱۱۹) به ازای کدام مقدار k معادله‌ی $\begin{vmatrix} x & ۰ & k \\ ۱ & x+۱ & ۰ \\ ۲ & ۰ & x+۲ \end{vmatrix} = ۰$ فقط یک ریشه دارد؟

۱) $k = ۱$ ۲) $k = -۱$ ۳) $k = ۰$ ۴) $k = ۲$

۱۲۰) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۱ & x & x^۲ \\ ۱ & x^۲ & x \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) بی‌شمار ۲) یکی ۳) دو تا ۴) سه تا

۱۲۱) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۱ & ۳ & x \\ ۲ & ۵ & ۲x \\ -۱ & ۴ & -x \end{vmatrix} = ۰$ دارای چند ریشه است؟

۱) هیچ ۲) یکی ۳) دو تا ۴) بی‌شمار

۱۲۲) شیب خط به معادله‌ی $\begin{vmatrix} x & y & ۱ \\ ۳ & ۶ & ۱ \\ ۲ & ۴ & ۱ \end{vmatrix} = ۰$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۲- ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۲۳) معادله‌ی دترمینانی $\begin{vmatrix} ۱ & x & x^۳ \\ ۱ & x^۲ & x^۲ \\ ۱ & x^۳ & x \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۳ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) بی‌شمار

۱۲۴) مقادیر x از معادله‌ی $\begin{vmatrix} x-۲ & x-۳ & ۰ \\ -۴ & ۰ & x+۳ \\ ۰ & ۶ & x+۲ \end{vmatrix} = ۰$ کدام است؟

۱) ۶- و ۱- ۲) ۶ و ۱- ۳) ۶- و ۱ ۴) ۶ و ۱

۱۲۵) اگر در دترمینان $\begin{vmatrix} ۴ & ۳ & ۱ \\ a & ۲ & ۵ \\ ۳ & -۲ & ۶ \end{vmatrix}$ به عنصر واقع در سطر دوم و ستون سوم ۲ واحد اضافه شود به مقدار دترمینان کدام عدد افزوده می‌شود؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۳۰ ۴) ۴۰

۱۲۶) اگر حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ & -۱ \\ -a & ۱ & ۱ \end{vmatrix}$ مساوی ۶ باشد، a کدام است؟

۱) ۳- ۲) ۲- ۳) ۳ ۴) ۲

۱۲۷) اگر $A = \begin{bmatrix} ۳ & ۲ & -۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۲ & -۱ & ۰ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -۳ & -۲ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۲ & ۱ & ۳ \end{bmatrix}$ باشند حاصل $|A+B| + |AB|$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۱۰- ۳) ۳ ۴) ۶

۱۲۸) اگر $xy = ۲$ آنگاه حاصل $\begin{vmatrix} ۱ & x+۱ & x \\ ۱ & y & y+۱ \\ x+y & y & x \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۴ ۳) x ۴) y

۱۲۹) اگر $\begin{vmatrix} ۷ & ۲ \\ ۱ & -۱ \end{vmatrix} = A + x$ ، مقدار A کدام است؟ $\begin{vmatrix} ۱ & ۲ & ۷ \\ ۲ & -۱ & ۱ \\ x & ۱ & ۲ \end{vmatrix}$

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۳۰) اگر $A = \begin{bmatrix} ۳ & -۱ & -۵ \\ ۵ & -۷ & ۳ \\ ۱ & -۲ & ۷ \end{bmatrix}$ باشد همسازه‌ی ۲- کدام است؟

۱) ۳۴- ۲) ۳۴ ۳) ۶۸ ۴) ۶۸-

۱۳۱) در ماتریس $A = \begin{bmatrix} \cos\alpha & \cos ۲\alpha & \tan\alpha \\ \sin\alpha & \sin ۲\alpha & \cos\alpha \\ \cos\alpha & \cos^۲\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}$ همسازه $\cos ۲\alpha$ برابر است با:

۱) $\cos ۲\alpha$ ۲) $-\cos ۲\alpha$ ۳) $\cos^۲ ۲\alpha$ ۴) $-\cos^۲ ۲\alpha$

۱۳۲) در دترمینان $\begin{vmatrix} -۲ & ۳ & a \\ ۰ & ۱ & ۵ \\ ۱ & b & -۱ \end{vmatrix}$ مجموع همسازه درایه‌های a و b کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۹ ۳) ۱- ۴) ۴-

۱۳۳) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۰ & a & x \\ -a & ۰ & y-z \\ -x & z-y & ۰ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $a+x+y+z$ ۳) $axyz$ ۴) a

۱۳۴) مقدار دترمینان $\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ a & b & c \\ ۲ & ۲ & ۲ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $a+b+c$ ۲) صفر ۳) ۲ ۴) $۲(a+b+c)$

۱۳۵) مقدار دترمینان $\begin{vmatrix} a & a & a \\ a & a-b & a \\ a & a & a-b \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $-b$ ۲) $a-b$ ۳) $ab^۲$ ۴) $a^۲b^۲$

۱۳۶) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} ۰ & -a^۲ & a^۲-c^۲ \\ a^۲ & ۰ & b^۲-a^۲ \\ c^۲-a^۲ & a^۲-b^۲ & ۰ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $a^۲+b^۲+c^۲$ ۲) abc ۳) $abc(a+b+c)$ ۴) صفر

۱۳۷) A و B دو ماتریس مربعی مرتبه‌ی ۴ اند و $|A| = ۲$ و $AB = -۲I$ در این صورت $|B|$کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۸ ۴) -۸

۱۳۸) اگر A و B ماتریس‌های ۳×۳ و $|A| = ۲$ و $|B| = -۲$ باشد، حاصل $|-۲A^۲B^۳|$ کدام است؟

۱) ۲۵۶ ۲) -۲۵۶ ۳) -۶۴ ۴) ۶۴

۱۳۹) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۲ \\ -۱ & ۱ & ۳ \\ ۱ & ۰ & ۴ \end{bmatrix}$ باشد حاصل $|A^۳|$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) ۸ ۳) ۱ ۴) -۸

۱۴۰) اگر A یک ماتریس مربعی مرتبه‌ی ۳ باشد حاصل $|||A|A|A|A||$ کدام است؟

۱) $|A|^{۴۰}$ ۲) $|A|^{۱۳}$ ۳) $|A|^{۱۲}$ ۴) $|A|^{۱۶}$

۱۴۱) اگر A ماتریس ۳×۳ وارون پذیر باشد در این‌صورت حاصل $\left|\frac{۲}{|A|}A\right|$ کدام است؟

۱) $-\frac{۲}{|A|^۲}$ ۲) $\frac{۲}{|A|}$ ۳) $\frac{۸}{|A|}$ ۴) $\frac{۸}{|A|^۲}$

۱۴۲) اگر A ماتریس ۲×۲ و دترمینان A مساوی k باشد، مقدار دترمینان $|-۲A^۳|$ برابر است با :

۱) $۴k^۲$ ۲) $۴k^۳$ ۳) $-۸k^۳$ ۴) $۸k^۲$

۱۴۳) اگر $A^۳ = I$ آنگاه حاصل $\frac{|A+I|}{|A^۲+I|}$ کدام است؟

۱) ۲- ۲) ۱ ۳) صفر ۴) ۲

۱۴۴) اگر $A = ۲\begin{bmatrix} ۱ & |A| \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ آنگاه $\left|\frac{A}{|A|}\right|$ کدام است؟

۱) $\frac{۴}{۷}$ ۲) $\frac{۷}{۴}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۱۴۵) اگر $A_{۲\times۲}$ و $A + \frac{A}{|A|}$ باشد، حاصل $|A|$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱- ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۴۶) اگر $A_{۳\times۳}$ و $A^۲ = A + I$ و $|A| = -۱$ باشد، حاصل $|A + ۲I|$ کدام است؟

۱) ±۵ ۲) ±۷ ۳) $\pm\sqrt{۱۲۵}$ ۴) $\pm\sqrt{۲۱۰}$

۱۴۷) اگر $A = ۲\begin{bmatrix} |A| & ۴ \\ -۱ & |A| \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $|||A|A|A|$ کدام است؟

۱) ۶۴ ۲) ۱۲۸ ۳) ۵۱۲ ۴) ۲۵۶

۱۴۸) اگر $A_{۵\times۵} = B_{۵\times۳} \times C_{۳\times۵}$ باشد، $|A|$ چقدر است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) صفر ۴) ۱-

۱۴۹) اگر $A = \begin{bmatrix} ۳ & ۲- \\ ۵ & ۴- \end{bmatrix}$، دترمینان ماتریس $A^۲ + A$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۸ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۱۵۰) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۱- & ۳ \\ ۱ & ۲ & a \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۳ & a \\ ۱- & ۲ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ آنگاه به ازای کدام مجموعه مقادیر a، حاصل $C = A \times B$ دترمینان C منفی است؟

۱) تهی ۲) $a < ۱$ ۳) $a > ۱$ ۴) R

۱۵۱) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۳ & ۲ & ۱ \\ ۹ & ۴ & ۱ \\ \frac{۳x}{۲} & x & \frac{x}{۲} \end{vmatrix} = ۰$ به ازای چند مقدار حقیقی x جواب دارد؟

۱) هیچ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) بی‌شمار

۱۵۲) اگر ماتریس A به صورت $A = \begin{bmatrix} ۵|A| & ۱- \\ ۸ & ۱ \end{bmatrix}$ تعریف شود، حاصل $|A|$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۲- ۳) ۱ ۴) ۱-

۱۵۳) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۱ & ۱- \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۶ & ۵ \end{bmatrix}$ آنگاه حاصل $\left|\frac{A^۲+A\times B}{B^۲+B\times A}\right|$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۱- ۳) ۲ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۱۵۴) دو ماتریس $A = [i^۲ - j]_{۲\times۳}$ و $B = \begin{bmatrix} ۰ & ۳ \\ -۱ & ۲ \\ -۲ & ۱ \end{bmatrix}$ مفروضند. حاصل دترمینان $A \times B$ کدام است؟

۱) ۴۵ ۲) ۴۹ ۳) ۵۴ ۴) ۶۴

۱۵۵) ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ & ۱ \\ ۵ & ۳ & -۱ \\ ۴ & ۰ & ۶ \end{bmatrix}$ مفروض است. دترمینان ماتریس $\frac{۱}{۲}A^۲$ کدام است؟

۱) ۳۲ ۲) ۶۴ ۳) ۷۲ ۴) ۱۴۴

۱۵۶) اگر به هر درایه‌ی واقع در سطر دوم دترمینان $\begin{vmatrix} ۳ & ۲ & a \\ ۴ & -۲ & ۷ \\ ۰ & ۵ & ۶ \end{vmatrix}$ یک واحد افزوده شود به مقدار دترمینان ۶ واحد اضافه می‌شود، a کدام است؟

۱) -۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۷) اگر A ماتریس مربعی مرتبه‌ی ۳ باشد بطوری‌که $|A| = ۵$ و $A^۲ - ۴A = ۵I$ آنگاه $|A - ۴I|$ کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۲۵ ۳) ۱۶ ۴) ۳۰

۱۵۸) ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۴ & -۱ & -۴ \\ ۳ & ۰ & -۴ \\ ۳ & -۱ & -۳ \end{bmatrix}$ مفروض است. دترمینان ماتریس $A^{۱۶} + A^{۱۰} + A^۴$ کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۳۰ ۳) ۲۶ ۴) ۲۷

۱۵۹) معادله‌ی $\begin{vmatrix} ۴ & x^۲ & ۰ \\ x & x & ۰ \\ ۱ & ۲ & ۳ \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۶۰) اگر $\begin{vmatrix} ac & bc & ۱ \\ ab & ac & ۱ \\ bc & ab & ۱ \end{vmatrix} = k$ باشد، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix} a & b & ab \\ b & c & bc \\ c & a & ac \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) -k ۲) k ۳) $(a+b+c)k$ ۴) $abck$

۱۶۱) اگر A ماتریس مربعی از مرتبه‌ی ۳ باشد و $(A+I)^۲ = ۴A$ در این‌صورت حاصل $|A^۳ + A^۲ + A|$ کدام است؟

۱) ۸۱ ۲) $۸۱|A|^۲$ ۳) ۲۷ ۴) $۲۷|A|^۲$

۱۶۲) اگر $A_{۳\times۳}$ و $(A-I)^۲ = -۴A$ باشد، حاصل $|A - A^۲ + A^۳|$ کدام است؟

۱) $|A|^۲$ ۲) $-|A|^۲$ ۳) $-۳|A|^۲$ ۴) $-۲۷|A|^۲$

۱۶۳) اگر $a_{ij} = (-۱)^{i+j}(j-i)$ حاصل دترمینان ماتریس $A = [a_{ij}]_{۳\times۳}$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) -۱ ۳) صفر ۴) ۴

۱۶۴) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ -۲ & |A| \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $||A|A + A|$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۹ ۳) ۱۲ ۴) ۸

۱۶۵) اگر $A = [a_{ij}]$ و $a_{ij} = \begin{cases} ۰ & i = j \\ i^۲ - j & i < j \\ i - j^۲ & i > j \end{cases}$ باشد، $|A|$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۴

۱۶۶) اگر در ماتریس اسکالر $A = [a_{ij}]_{۳\times۳}$، $a_{۱۱} = ۴$ باشد، $|A|$ کدام است؟

۱) صفر ۲) -۱۶ ۳) ۱۶ ۴) ۶۴

۱۶۷) اگر $A=\begin{bmatrix}۳ & ۲\\ -۱ & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}-۳ & ۴\\ ۲ & -۲\end{bmatrix}$، حاصل $|A^۳B^۲|+|A^۲B^۳|$ کدام است؟

۱) -۲۴ ۲) -۱۲ ۳) ۱۲ ۴) ۲۴

۱۶۸) اگر $A=\begin{bmatrix}|A|-۱ & -۳\\ -۲ & |A|+۲\end{bmatrix}$ باشد، دترمینان A کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $-\sqrt{۲}$ ۳) -۲ ۴) -۴

۱۶۹) در معادله‌ی $\begin{vmatrix}۲ & x & ۱\\ ۴ & ۲ & ۲\\ x & ۳ & ۳\end{vmatrix}=۰$، حاصل جمع ریشه‌ها کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۶ ۳) ۵ ۴) ۴

۱۷۰) اگر $A=\begin{bmatrix}-۲ & ۳ & -۴\\ ۱۴ & ۰ & ۷\\ ۹ & ۲ & ۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}-۱ & ۳ & -۴\\ ۱۰ & ۳ & ۷\\ -۱۲ & ۱۹ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $A^۲-AB-BA+B^۲$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۳ ۳) -۳ ۴) -۹

۱۷۱) اگر $A_{۲\times۲}$ و $|A^۳|=-۸$ باشد، حاصل $\left|\frac{۳A}{|۲A|}\right|$ کدام است؟

۱) $\frac{۹}{۴}$ ۲) $-\frac{۹}{۳۲}$ ۳) $\frac{۹}{۸}$ ۴) $-\frac{۹}{۴}$

۱۷۲) A و B ماتریس‌های مربعی از مرتبه‌ی ۳ هستند و $|A|=-\frac{۱}{۸}$ و $|۲B|=۸$ است. اگر $kAB=-۲I$ باشد، k کدام است؟

۱) -۴ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۴

۱۷۳) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & -۱\\ ۲ & ۰ & ۰\\ ۳ & -۱ & +۱\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $\left||A|A\right|$ کدام است؟

۱) ۳۲ ۲) ۱۶ ۳) ۸ ۴) صفر

۱۷۴) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix}\sin\alpha & ۰ & \cos\alpha\\ \cos\alpha & ۰ & \sin\alpha\\ ۱۳۹۸ & \sin ۲\alpha & ۱۳۹۹\end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}\sin ۴\alpha$ ۲) $\sin ۴\alpha$ ۳) $-\frac{۱}{۲}\sin ۴\alpha$ ۴) $-\sin ۴\alpha$

۱۷۵) حاصل دترمینان $\begin{vmatrix}۱ & ۳ & ۴(a+b)\\ ۱ & a+۱ & a^{۲}(b+۲)\\ ۱ & b+۱ & b^{۲}(a+۲)\end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $۴ab$ ۳) $(a-۲)(b-۲)$ ۴) $۲(a-۲)(b-۲)$

۱۷۶) اگر $\begin{vmatrix}a & ۳ & ۲\\ ۲ & ۱ & ۴\\ ۳ & ۲ & -۱\end{vmatrix}=k$ باشد، حاصل دترمینان $\begin{vmatrix}a+۱ & ۴ & ۶\\ ۲ & ۸ & ۲\\ ۳ & -۲ & ۴\end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $-۴k+۳۶$ ۲) $-۴k-۳۶$ ۳) $۴k-۳۶$ ۴) $۴k+۳۶$

۱۷۷) اگر $A=۲\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & |A|\end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $A^{۲}$ کدام است؟

۱) ۱۶ ۲) ۳۶ ۳) ۶۴ ۴) ۷۲

۱۷۸) دترمینان ماتریس $A_{۲\times۲}$ مساوی ۱ است. اگر $۲A^{۲}=A+I$ باشد، دترمینان ماتریس $A+۲I$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۶ ۳) ۳ ۴) ۹

۱۷۹) حاصل $\begin{vmatrix} ۱ & cos^۲x & -۱ \\ cos^۲x & ۰ & sin^۲x \\ -۱ & sin^۲x & ۱ \end{vmatrix}$ برابر کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) $sin^۴x + cos^۴x$

۱۸۰) اگر A ماتریسی وارون‌پذیر و $(A + I)^۳ = \bar{O}$ باشد، $A^{-۱} + I$ کدام است؟

۱) $-(A + ۲I)(A - I)$ ۲) $(A + I)(A + ۳I)$ ۳) $(A - I)(A + ۲I)$ ۴) $-(A + I)(A + ۲I)$

۱۸۱) به ازای کدام مقادیر m ماتریس $A = \begin{bmatrix} -۱ & ۰ & m \\ m & ۱ & ۰ \\ ۳ & m & -۱ \end{bmatrix}$ وارون‌پذیر است؟

۱) $m = \pm ۱$ ۲) $m = \pm ۲$ ۳) $m \neq \pm ۲$ ۴) $m \neq \pm ۱$

۱۸۲) اگر ماتریس $A = \begin{bmatrix} -۶ & a & ۱ \\ ۰ & ۱ & -۱ \\ a & -۱ & ۰ \end{bmatrix}$ وارون‌پذیر نباشد، a کدام است؟

۱) ۱- و۲ ۲) ۱ و۲- ۳) ۲ و۳- ۴) ۲- و ۳

۱۸۳) اگر ماتریس $A_{۲\times۲}$ وارون‌پذیر و $A^۲ = ۲A$ باشد، حاصل $|A + I|$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۳ ۳) ۱ ۴) -۳

۱۸۴) در چه صورت ماتریس $A = \begin{bmatrix} x & ۱ - x \\ ۱ - x & x \end{bmatrix}$ وارون‌پذیر است؟

۱) $x \in R$ ۲) $x \neq \pm \frac{۱}{۲}$ ۳) $x \neq \frac{۱}{۲}$ ۴) $x \neq \pm \frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۸۵) وارون ماتریس $A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\cos\theta \\ \sin\theta & -\sin\theta \end{bmatrix}$

۱۸۶) ماتریس $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۲ & a+۲ \end{bmatrix} = A$ با چه شرطی وارون‌پذیر نیست؟

۱) $a \neq ۰,۳$ ۲) $a = ۰,-۳$ ۳) $a = ۰,۳$ ۴) $a \neq ۰,-۳$

۱۸۷) اگر $\begin{bmatrix} ۴ & ۱ \\ ۷ & ۲ \end{bmatrix} = A$ حاصل $A - A^{-۱}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) I ۳) $\begin{bmatrix} ۸ & ۰ \\ ۰ & ۸ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۰ & ۸ \\ ۸ & ۰ \end{bmatrix}$

۱۸۸) اگر $\begin{bmatrix} ۳ & ۷ \\ -۲ & -۴ \end{bmatrix} = A$ و $\begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۴ & ۱ \end{bmatrix} = B$ باشند، ماتریس $B \times (۲A^{-۱})$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} -۱۵ & -۸ \\ -۲۵ & -۱۴ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} -۱۵ & ۸ \\ -۲۵ & ۱۴ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} -۱۲ & -۷ \\ -۱۰ & -۹ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱۵ & -۸ \\ -۲۵ & ۱۴ \end{bmatrix}$

۱۸۹) اگر $\begin{bmatrix} ۳ & ۴ \\ ۵ & ۶ \end{bmatrix} = A$ و $\begin{bmatrix} -۴ & -۲ \\ -۱۱ & -۵ \end{bmatrix} = B$ باشند، مجموع درایه‌های ماتریس $۶A^{-۱} - ۲B^{-۱}$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

۱۹۰) اگر $\begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix} = A$ باشد، مجموع درایه‌های سطر اول ماتریس معکوس $A^۲$ کدام است؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۳

۱۹۱) اگر A یک ماتریس ۲×۲ و $A^۲ - ۳A + I = \bar{O}$ آنگاه وارون A کدام است؟

۱) $I - A$ ۲) $۲A - I$ ۳) $۲I - A$ ۴) $۳I - ۲A$

۱۹۲) A یک ماتریس ۳×۳ و $A^۳ = ۴I$ است. وارون A کدام است؟

۱) $۴A$ ۲) $۴A^۲$ ۳) $\frac{۱}{۴}A$ ۴) $\frac{۱}{۴}A^۲$

۱۹۳) اگر $A^۳ = \bar{O}$ باشد، وارون $A - I$ کدام است؟

۱) $A^۲$ ۲) $A^۲ + A + I$ ۳) $-A^۲ - A - I$ ۴) $A + I$

۱۹۴) اگر $A^۳ = ۹I$، وارون $A - ۲I$ کدام است؟

۱) $A^۲ - ۲A + ۴I$ ۲) $A^۲ + ۴I$ ۳) $A^۲ + ۲A + ۴I$ ۴) $A^۲ + A + ۲I$

۱۹۵) هرگاه $A^۳ = ۳I$، وارون $A - I$ کدام است؟

۱) وارون ندارد ۲) $\frac{۱}{۲}(A^۲ - A + I)$ ۳) $\frac{۱}{۲}(A^۲ + A + I)$ ۴) $-\frac{۱}{۲}(A^۲ + A + I)$

۱۹۶) اگر $A^۵ = ۳I$ در این صورت $(I + A)^{-۱}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}(I + A)$ ۲) $\frac{۱}{۴}(I - A)$ ۳) $\frac{۱}{۴}(I - A + A^۲ - A^۳ + A^۴)$ ۴) $\frac{۱}{۴}(I + A + A^۲ + A^۳ + A^۴)$

۱۹۷) ماتریس $A = \begin{bmatrix} -۱ & b \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ و معکوس آن $A^{-۱} = \begin{bmatrix} -۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ و $A^۲ \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$ بوده، مقدار b چقدر است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۹۸) اگر دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} -۱ & m & ۱ \\ ۲ & ۰ & -۱ \\ ۱ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ با دترمینان وارون A برابر باشد، m کدام است؟

۱) ۱ و ۱- ۲) ۰ و ۲ ۳) ۰ و ۲- ۴) ۲ و ۲-

۱۹۹) A و B دو ماتریس مربع هم مرتبه و وارون پذیرند و $A^۳ = ۲A$ و $B^۵ = ۳B$ حاصل عبارت $(A^۲)^{-۱} + (B^۴)^{-۱}$ کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۶}I$ ۲) $۶I$ ۳) $\frac{۱}{۶}I$ ۴) $\frac{۶}{۵}I$

۲۰۰) اگر $|A_{۲\times۲}| = -۲$ باشد، دترمینان ماتریس $(-۲A^۲)^{-۱}$ کدام است؟

۱) ۱۶ ۲) -۱۶ ۳) $\frac{۱}{۱۶}$ ۴) $-\frac{۱}{۱۶}$

۲۰۱) اگر $PAP^{-۱} = \begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ و $|(P^{-۱}AP)^n| = ۲۵۶$ باشد، مقدار n کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۶ ۴) ۷

۲۰۲) به ازای چند مقدار m دترمینان ماتریس $\begin{bmatrix} ۳ & m & ۲ \\ ۰ & ۰ & m \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ و دترمینان معکوس آن برابرند؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۲۰۳) اگر $An \times n$ و $Bn \times n$ مفروض و A وارون‌پذیر باشد و $A + B = AB$ آنگاه:

۱) $B^{-۱}$وجود ندارد پس $A^{-۱} + B^{-۱}$ نیز موجود نمی‌باشد.

۲) اگر $B^{-۱}$ موجود باشد آنگاه $A^{-۱} + B^{-۱} = I$

۳) $B^{-۱}$ حتماً موجود و $A^{-۱} + B^{-۱} = I$

۴) $B^{-۱}$ حتماً موجود و $A^{-۱} + B^{-۱} = B^{-۱}A^{-۱}$

۲۰۴) اگر $A_{۳\times۳}$ و $A^{۳} = -۲\,I$ آنگاه $|A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱}{۸}$ ۲) -۲ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{\sqrt[۳]{۲}}$

۲۰۵) ماتریس $A_{n\times n}$ وارون‌پذیر و $A^{-۱} = \lambda A^{n-۱}$ ($n \geq ۳$ و فرد است)، $|A|^{n}$ کدام است؟

۱) λ^{n} ۲) $\lambda|A|^{n}$ ۳) $\frac{۱}{\lambda}$ ۴) $\frac{۱}{\lambda^{n}}$

۲۰۶) اگر $A_{n\times n}$ و وارون‌پذیر باشد آنگاه $|I + A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) $|A + I|$ ۲) $|A||A + I|$ ۳) $\frac{۱}{|A|}|A + I|$ ۴) $\frac{۱}{|A|}|A - I|$

۲۰۷) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ & ۰ \\ ۰ & -۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۳ \end{bmatrix}$ آنگاه $|A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) -۶ ۲) ۶ ۳) $\frac{۱}{۶}$ ۴) $-\frac{۱}{۶}$

۲۰۸) اگر $A_{۳\times۳}$ و $A^{-۱} = ۳\,A^{۲}$، دترمینان ماتریس A کدام است؟

۱) ۳ ۲) -۳ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $-\frac{۱}{۳}$

۲۰۹) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ -۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} -۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix}$، $(AB)^{-۱}$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} -۲ & -۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} -۲ & ۱ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix}$

۲۱۰) اگر $A^{۱۰} = \bar{O}$ باشد حاصل $(B^{-۱}AB)^{۲۰۰}$ کدام است؟

۱) A ۲) B ۳) $\bar{O}$ ۴) I

۲۱۱) ماتریس $ABA(B+A^{-1})(B^{-1}A^{-1})$ برابر است با:

۱) $I+AB$ ۲) $I+A^{-1}B^{-1}$ ۳) $A^{-1}+B^{-1}$ ۴) $A+B^{-1}$

۲۱۲) فرض کنید $A^{2}=2A$ و A وارون‌پذیر است. در این‌صورت $|A-I|$ کدام است؟

۱) صفر ۲) -2 ۳) -1 ۴) 1

۲۱۳) ماتریس‌های A و B مربع، هم مرتبه و وارون‌پذیرند، حاصل $|B^{-1}AB-7I|$ کدام است؟

۱) $|A+7I|$ ۲) $|A-7I|$ ۳) $|AB-7I|$ ۴) $|AB+7I|$

۲۱۴) اگر A و B ماتریس‌های مربعی و هم مرتبه و $AB=KI$ و $(k\neq 0)$حاصل عبارت $(AB+BA)^{2}$ کدام است؟

۱) $k^{2}I$ ۲) $2k^{2}I$ ۳) $3k^{2}I$ ۴) $4k^{2}I$

۲۱۵) اگر $|4A^{-1}+I|=2$ و $A_{2\times 2}$ باشد حاصل $\frac{|A+4I|}{|2A|}$ برابر است با:

۱) 1 ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) $\frac{1}{4}$ ۴) $\frac{1}{8}$

۲۱۶) اگر $A^{-1}+A=2I$ حاصل $A^{2}-2A+I$ برابر است با:

۱) I ۲) $2I$ ۳) $\bar{0}$ ۴) A

۲۱۷) اگر $A^{-1}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -4 & 2\end{bmatrix}$ و $B^{-1}=\begin{bmatrix}3 & 2\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ آنگاه $(2AB)^{-1}$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix}1 & 0\\ -1 & -1\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}0 & 1\\ 2 & -4\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}4 & 0\\ -4 & 2\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}1 & 0\\ -2 & -2\end{bmatrix}$

۲۱۸) اگر A و B دو ماتریس وارون‌پذیر باشند و $A+B=A^{۲}B$ آنگاه $A^{-۱}+B^{-۱}$ کدام است؟

۱) A ۲) B ۳) $B^{-۱}A^{-۱}$ ۴) $A^{-۱}B^{-۱}$

۲۱۹) اگر $A=\begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های سطر اول ماتریس معکوس $A^{۲}$ کدام است؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۳

۲۲۰) اگر $A^{-۱}=\begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۶ & -۷ \end{bmatrix}$ آنگاه دترمینان ماتریس A کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳۳}$ ۲) $\frac{۱}{۹}$ ۳) ۱ ۴) ۳۳

۲۲۱) اگر $A=\begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ -۷ & -۵ \end{bmatrix}$ ، حاصل $|A+A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۴۹ ۳) ۲۵ ۴) ۱۶

۲۲۲) با فرض $A=\begin{bmatrix} ۴ & ۱ \\ ۲ & -۱ \end{bmatrix}$، ماتریس B از تساوی $AB=-۶I$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۲ & -۴ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} -۱ & -۱ \\ -۲ & ۴ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۴ & -۱ \\ -۲ & ۱ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ -۴ & -۱ \end{bmatrix}$

۲۲۳) اگر $A=\begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ ۵ & ۲ \end{bmatrix}$، دترمینان ماتریس $(A^{-۱})^{۲}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۲۴) اگر $A=\begin{bmatrix} ۲ & ۵ \\ ۳ & ۷ \end{bmatrix}$، ماتریس $A^{-۱}(A+۲I)$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix} ۱۰ & -۳ \\ ۸ & -۶ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۶ & -۱۳ \\ ۳ & ۱۰ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۹ & -۱۱ \\ -۴ & ۶ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۱۰ & -۱۳ \\ -۳ & ۶ \end{bmatrix}$

۲۲۵) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & a & ۱\\ ۱ & ۳ & -۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۱ & -۲\\ a & ۳\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$ آنگاه به ازای کدام مقدار a ماتریس $A\times B$ وارون‌پذیر است؟

۱) ۲ ۲) -۶ ۳) $\forall a$ ۴) هیچ مقدار a

۲۲۶) اگر دو ماتریس A و $I-A$ وارون هم باشند، ماتریس $A^۴$ کدام است؟

۱) A ۲) -A ۳) I ۴) -I

۲۲۷) رابطه‌ی ماتریس $\begin{bmatrix}۰ & ۳\\ ۲ & -۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۲ & ۵\\ ۱ & ۳\end{bmatrix}\times A\times\begin{bmatrix}۳ & ۴\\ ۱ & ۲\end{bmatrix}$، سطر اول ماتریس A کدام است؟

۱) $[۱۲,-۱۷]$ ۲) $[-۲۱,۳۰]$ ۳) $[-۱۷,۳۰]$ ۴) $[۱۲,-۲۱]$

۲۲۸) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -\tan x\\ \tan x & ۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۱ & \tan x\\ -\tan x & ۱\end{bmatrix}$ آنگاه سطر اول ماتریس $A^{-۱}\times B$ کدام است؟

۱) $[\cos ۲x \quad \sin ۲x]$ ۲) $[\cos ۲x \quad -\sin ۲x]$ ۳) $[\sin ۲x \quad \cos ۲x]$ ۴) $[\sin ۲x \quad -\cos ۲x]$

۲۲۹) اگر $A^۳=\begin{bmatrix}-۷ & -۲\\ ۱۰ & ۳\end{bmatrix}$ و $A^۵=\begin{bmatrix}-۱۸ & -۵\\ ۲۵ & ۷\end{bmatrix}$ آنگاه $A^۲$ کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix}-۳ & ۱\\ ۵ & -۲\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}۴ & ۱\\ -۵ & -۱\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}۴ & ۱\\ ۵ & ۱\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}۳ & -۱\\ -۵ & ۲\end{bmatrix}$

۲۳۰) اگر A ماتریس وارون‌پذیر بوده به‌طوری که $A+A^{-۱}=I$، حاصل $A^۹$ کدام است؟

۱) A ۲) I ۳) -A ۴) -I

۲۳۱) اگر $A^۲+A+I=\bar{O}$ باشد، وارون ماتریس $A^۲$ کدام است؟

۱) A ۲) -A ۳) $I+A$ ۴) $-I-A$

۲۳۲) اگر A و B ماتریس‌های وارون‌پذیر و λ یک عدد حقیقی باشد، کدام گزینه نادرست است؟

۱) $|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$ ۲) $|AB| = |BA|$ ۳) $|\lambda A| = \lambda |A|$ ۴) $|AB^{-1}| = |A||B^{-1}|$

۲۳۳) اگر برای دو ماتریس A و B داشته باشیم $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$ آنگاه حاصل $\left((A \times B) \times A^{-1}\right)^2$ کدام است؟

۱) A^2 ۲) B^2 ۳) I ۴) $A^2 \times B^2$

۲۳۴) اگر $A = \begin{bmatrix} |A| & |A|^2 \\ 4|A| & 3 \end{bmatrix}$ باشد آنگاه مجموع مقادیر $|A|$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) صفر ۴) -۱

۲۳۵) اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$ باشد آنگاه دترمینان ماتریس $\frac{1}{2}A^2$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) ۴ ۴) -۴

۲۳۶) اگر $|A| = 4$ و A یک ماتریس 2×2 باشد، آنگاه $\left|\frac{|A|}{2}A\right| + \left|\frac{2}{|A|}A\right|$ کدام است؟

۱) ۱۸ ۲) ۱۶ ۳) ۱۷ ۴) ۱۵

۲۳۷) اگر A ماتریسی از مرتبه ۲ و $A^2 = -I$ باشد، آنگاه $|I - A|$ کدام است؟ $(|A| > 0)$

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۳۸) معادله‌ی $\begin{vmatrix} 0 & x-a & x-b \\ a-x & 0 & x-c \\ b-x & c-x & 0 \end{vmatrix} = 0$ دارای چند جواب حقیقی است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بی‌شمار

۲۳۹) اگر $A = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ و $B = [2,1]$ حاصل $(AB)^{1397}$ کدام است؟

۱) AB ۲) I ۳) BA ۴) $\bar{O}$

۲۴۰) اگر دو ماتریس $A + I$ و $2A$ وارون هم باشند ماتریس A^4 کدام است؟

۱) $\frac{3}{4}I$ ۲) $2A + \frac{3}{4}I$ ۳) $\frac{3}{4}I - 2A$ ۴) $2A - \frac{3}{4}I$

۲۴۱) اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ ، B ماتریس وارون‌پذیر باشد و $A + B = 8AB$ مجموع درایه‌های ماتریس B^{-1} کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۲ ۳) ۱۴ ۴) ۱۵

۲۴۲) اگر $A = \begin{bmatrix} \cos^2\alpha & \sin\alpha.\cos\alpha \\ \sin\alpha.\cos\alpha & \sin^2\alpha \end{bmatrix}$ حاصل A^{100} کدام است؟

۱) A ۲) I ۳) $I - A$ ۴) $I + A$

۲۴۳) اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & -7 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ آنگاه A^{10} کدام است؟

۱) -I ۲) -A ۳) A ۴) A^2

۲۴۴) اگر $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ و $B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های $(A+B)^{-1}$ کدام است؟

۱) $-\frac{1}{10}$ ۲) $\frac{1}{10}$ ۳) $-\frac{1}{5}$ ۴) $\frac{5}{6}$

۲۴۵) اگر $\begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۳ & ۱ \end{bmatrix} = (A - ۲\,I)^{-۱}$ مجموع درایه‌های ستون دوم ماتریس $A(A - ۲\,I)^{-۱}$ کدام است؟

۱) ۱۱ ۲) ۹ ۳) ۵ ۴) ۱۶

۲۴۶) اگر $|A| = ۱$ و $|I + A| = ۳$ باشد آنگاه $|I + A^{-۱}|$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۲۴۷) اگر $\begin{bmatrix} ۵ & ۷ \\ ۳ & ۴ \end{bmatrix} = \left(A - \begin{bmatrix} -۵ & ۳ \\ ۷ & -۴ \end{bmatrix}\right)\begin{bmatrix} ۴ & ۳ \\ ۷ & ۵ \end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس A کدام است؟

۱) -۹ ۲) ۳ ۳) -۳ ۴) ۹

۲۴۸) اگر $\begin{bmatrix} ۳ & ۰ & ۰ \\ ۴ & -۱ & ۰ \\ ۲ & -۵ & ۲ \end{bmatrix} \times A \times \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۲ & ۰ \\ ۳ & ۰ & ۰ \end{bmatrix} = ۶I$ باشد آنگاه $|A|$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) -۶ ۴) ۶

۲۴۹) اگر $\begin{vmatrix} ۱ & a & a^۲ \\ ۱ & b & b^۲ \\ ۱ & c & c^۲ \end{vmatrix} = m$ باشد حاصل $\begin{vmatrix} \frac{۱}{a} & ۱ & a \\ \frac{۱}{b} & ۱ & b \\ \frac{۱}{c} & ۱ & c \end{vmatrix}$ کدام است؟$(a, b, c \neq ۰)$

۱) a ۲) $\frac{m}{abc}$ ۳) $mabc$ ۴) $m + a + b + c$

۲۵۰) چند ماتریس مربعی وارون‌پذیر مرتبه‌ی ۲ وجود دارد که درایه‌های آن ۰ و ۱ باشند.

۱) ۱۶ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) ۶

۲۵۱) اگر A ماتریس ۲×۲ و غیر صفر به طوری که $A^۲ = A$ و $I + \lambda A$ وارون ماتریس $I - ۳A$ باشد، آنگاه λ کدام است؟

۱) $-\frac{۲}{۳}$ ۲) $-\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $-\frac{۳}{۴}$

۲۵۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۳ \\ -۱ & ۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} a & ۱ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix}$ و $A^{-۱}B = \frac{۱}{۳}\begin{bmatrix} ۶ & ۳ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، a کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) -۲

۲۵۳) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۵ & ۴ \\ ۰ & ۱ & ۱۰ \\ ۰ & ۰ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد آنگاه مجموع درایه‌های قطر اصلی $A^۴$ کدام است؟

۱) ۱۴ ۲) ۵۶ ۳) ۹۸ ۴) ۱۲۵

۲۵۴) اگر $A = ۲$ و $|A| > ۱$ و $\begin{bmatrix} |A| & ۳ \\ -۱ & |A| \end{bmatrix}$ آنگاه حاصل $|A - ۱|$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۲۵۵) اگر دستگاه $\begin{cases} ax + (b-۱)y = ۲ \\ (a+۲)x + ۲by = ۳ \end{cases}$ بی‌شمار جواب داشته باشد، مقدار $a - b$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) -۷ ۴) ۷

۲۵۶) اگر A ماتریس اسکالر از مرتبه‌ی ۳ و $|A - I| = |A| - ۷$ باشد، آنگاه مجموعه‌ی مقادیر $|A|$ کدام است؟

۱) $\{-۱,۸\}$ ۲) $\{۱,۸\}$ ۳) $\{-۱,-۸\}$ ۴) $\{۱,-۸\}$

۲۵۷) حاصل $\begin{vmatrix} ۱ & a & a^۲ \\ ۰ & b & b^۲ \\ c & ۰ & c^۲ \end{vmatrix}$ همواره با کدامیک از دترمینان‌های زیر مساوی است؟

۱) $\begin{vmatrix} c & a & a^۲ \\ ۰ & b & b^۲ \\ ۱ & ۰ & c \end{vmatrix}$ ۲) $\begin{vmatrix} ۱ & a^۲ & ab \\ ۰ & b & b \\ c & ۰ & c^۲ \end{vmatrix}$ ۳) $\begin{vmatrix} ۱ & ۱ & a \\ ۰ & b & b^۲ \\ ac & ۰ & c^۲ \end{vmatrix}$ ۴) $\begin{vmatrix} c & a^۲ & a \\ ۰ & b^۲ & b \\ c & ۰ & c^۲ \end{vmatrix}$

۲۵۸) در دستگاه معادلات $\begin{cases} ax + by = ۲ \\ a'x + b'y = m \end{cases}$ وارون ماتریس ضرایب مساوی $\begin{bmatrix} -۳ & -۲ \\ ۵ & ۰ \end{bmatrix}$ است و $x = ۴$، مقدار y برابر کدام است؟

۱) $-\frac{۴۰}{۳}$ ۲) $\frac{۴۰}{۳}$ ۳) $-\frac{۸}{۳}$ ۴) $\frac{۸}{۳}$

۲۵۹) در دستگاه $\begin{cases} ax + by = ۶ \\ cx + dy = -۳ \end{cases}$ اگر $\begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-۱}$، مقدار $\frac{x+y}{۳}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۵

۲۶۰) در دستگاه $\begin{cases} ax - ۲y = ۵ \\ bx + ۳y = ۱۲ \end{cases}$ اگر دترمینان ضرایب مجهولات مساوی ۲۶ باشد مقدار x کدام است؟

۱) $-\frac{۷}{۱۳}$ ۲) $\frac{۱۵}{۱۳}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۲

۲۶۱) به ازای چند مقدار m، دستگاه معادلات $\begin{cases} ۵x + (m-۱)y = -m \\ ۵mx + ۶y = ۵ \end{cases}$ جواب ندارد؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

۲۶۲) به ازای کدامیک از مجموعه‌ی مقادیر a، معادله‌ی ماتریسی $\begin{bmatrix} a+۱ & ۲ \\ -۱ & a-۱ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ ۱ \end{bmatrix}$ جواب دارد؟

۱) $\{-۱,۱\}$ ۲) $R - \{۰,۱\}$ ۳) $\emptyset$ ۴) $\mathbb{R}$

۲۶۳) از دستگاه معادلات $\begin{cases} \frac{۶}{x}+\frac{۵}{y}=۴ \\ \frac{۱۴}{x}-\frac{۱۰}{y}=۵ \end{cases}$، مقدار $x+y$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) ۸

۲۶۴) معادله‌ی ماتریسی $\begin{bmatrix} ۲ & -۳ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -۲ \\ -۳ \end{bmatrix}$ بیانگر کدام گزینه است؟

۱) دو خط موازی و غیر منطبق ۲) دو خط منطبق ۳) دو خط متقاطع غیرعمود ۴) دو خط عمود برهم

۲۶۵) از دستگاه $\begin{cases} \frac{x-۱}{۲}=\frac{y}{۳}=z+۲ \\ ۲x+y-۲z=۱۶ \end{cases}$، مقدار $x+y$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۲۶۶) به ازای کدام مقدار m دستگاه معادلات $\begin{cases} mx+y=m-۱ \\ ۳x+(m-۲)y=۴-۲m \end{cases}$ دارای بی‌شمار جواب است؟

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۳ ۴) هیچ مقدار

۲۶۷) در دستگاه معادلات $\begin{cases} ax+by=۲ \\ cx+dy=-۱ \end{cases}$ معکوس ماتریس ضرایب مجهولات به صورت $\begin{bmatrix} -۱ & ۰ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ است، $x+y$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۴

۲۶۸) اگر $\begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۱ & -۱ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۳ \\ ۱ \end{bmatrix}$ آنگاه $x+y$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲۶۹) مقدار m کدام است تا دستگاه $\begin{cases} mx + y = ۰ \\ ۳x + ۲y = ۰ \end{cases}$ دارای جواب غیر صفر باشد؟

۱) $m \neq -\frac{۳}{۲}$ ۲) $m = -\frac{۲}{۳}$ ۳) $m \neq \frac{۲}{۳}$ ۴) $m = \frac{۳}{۲}$

۲۷۰) اگر x از دستگاه معادلات $\begin{cases} ax - y = ۱ \\ bx + ۲y = ۳ \end{cases}$ برابر ۲/۵ باشد، مقدار $a + b$ کدام است؟

۱) ۲- ۲) ۱- ۳) ۱ ۴) ۲

۲۷۱) دستگاه معادلات $\begin{cases} (m-۳)x + ۳y = m \\ ۴x + (m+۱)y = ۲ \end{cases}$ به ازای کدام مقدار m جواب ندارد؟

۱) ۵- ۲) ۳- ۳) ۳ ۴) ۵

۲۷۲) به ازای کدام مقادیر a دستگاه $\begin{cases} ۲x + ۳y = ۴ \\ y = a(x-۲) \end{cases}$ بی‌شمار جواب دارد؟

۱) $-\frac{۳}{۲}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۲۷۳) از دستگاه $\begin{bmatrix} sin\,\alpha & cos\,\alpha \\ cos\,\alpha & -sin\,\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۳ \\ ۴ \end{bmatrix}$ مقدار $x^۲ + y^۲$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) ۱۶ ۳) ۲۵ ۴) $\sin\alpha\cos\alpha$

۲۷۴) اگر جواب دستگاه $\begin{bmatrix} ۳ & a \\ b & ۴ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۷ \\ -۶ \end{bmatrix}$ زوج مرتب(۱,۵) باشد مجموع درایه‌های ماتریس ضرایب دستگاه کدام است؟

۱) ۳- ۲) ۲- ۳) ۲ ۴) ۳

۲۷۵) اگر دستگاه $\begin{cases} ۴x + k^۲y = -۴ - ۲k \\ (k^۲ - ۵)x - y = ۲ \end{cases}$ بی‌شمار جواب داشته باشد آنگاه مجموع مقادیر k کدام است؟

۱) ۵ ۲) -۳ ۳) ۱ ۴) -۴

۲۷۶) اگر دستگاه $\begin{cases} a^۲x - ay = ۱ - a \\ bx + (۳ - ۲b)y = a + ۳ \end{cases}$ دارای جواب منحصر به فرد (۱,۱) باشد، زوج مرتب (a, b) کدام است؟

۱) $(۱, -۱)$ ۲) $(-۱, ۱)$ ۳) $(-۱, -۱)$ ۴) $(۱, ۱)$

۲۷۷) a را چه مقدار اختیار کنیم تا دستگاه $\begin{cases} ۲x + ۳x = ۷ \\ ۶x + ۹y = a \end{cases}$ غیرممکن نباشد؟

۱) $a > ۲۱$ ۲) $a = ۲۱$ ۳) $a = ۷$ ۴) $a < ۷$

۲۷۸) به ازای کدام مقدار m، معادله‌ی ماتریسی $\begin{bmatrix} m & ۲ \\ ۳ & m + ۵ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m + ۲ \\ ۲ \end{bmatrix}$ جواب ندارد؟

۱) -۶ ۲) -۳ ۳) ۱ ۴) ۲

۲۷۹) برای آن‌که دستگاه معادلات $\begin{cases} x + y = ۱ \\ kx + (k^۲ - ۲)y = ۲ \end{cases}$ مبهم باشد، k کدام است؟

۱) صفر ۲) ± ۲ ۳) -۲ ۴) ۲

۲۸۰) جواب دستگاه $\begin{cases} ۲ax + ۲by = ۲b \\ ۲bx - ۲ay = -۲a \end{cases}$ کدام است؟

۱) $\begin{cases} x = ۰ \\ y = -۱ \end{cases}$ ۲) $\begin{cases} x = ۱ \\ y = ۰ \end{cases}$ ۳) $\begin{cases} x = -۱ \\ y = ۰ \end{cases}$ ۴) $\begin{cases} x = ۰ \\ y = ۱ \end{cases}$

فصل دوم

۱) معادله دایره‌ای به مرکز $o(۱,-۱)$ که از نقطه $A(۰,۲)$ می‌گذرد کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲+۲x-۲y=۸$
۲) $x^۲+y^۲-۲x+۲y=۸$
۳) $x^۲+y^۲-۴y=۶$
۴) $x^۲+y^۲-۴x=۶$

۲) معادله دایره‌ای که مرکز آن نقطه $o(۱,۱)$ و بر خط $d: ۳x+۴y+۳=۰$ مماس است کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲+۲x+۲y-۲=۰$
۲) $x^۲+y^۲+۲x+۲y+۲=۰$
۳) $x^۲+y^۲-۲x-۲y-۲=۰$
۴) $x^۲+y^۲-۲x-۲y+۲=۰$

۳) معادله دایره‌ای که از سه نقطه $A(۰,-۱)$، $B(۰,۲)$ و $C(-۴,۲)$ می‌گذرد کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲+۲x-y-۲=۰$
۲) $x^۲+y^۲+۴x-y-۲=۰$
۳) $x^۲+y^۲+۴x-۲y-۲=۰$
۴) $x^۲+y^۲+۲x-۲y-۲=۰$

۴) معادله دایره‌ای که از دو نقطه $A(۱,۰)$ و $B(۳,۰)$ گذشته و برخط $y=۱$ مماس است کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲-۴x+۳=۰$
۲) $x^۲+y^۲-۴x-۲y+۳=۰$
۳) $x^۲+y^۲+۴x+۲y+۳=۰$
۴) $x^۲+y^۲+۴y+۳=۰$

۵) معادله دایره به شعاع $۳\sqrt{۲}$ و مماس بر نیمساز ناحیه اول و نیمساز ناحیه دوم مختصات کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲-۱۲y=۱۸$
۲) $x^۲+y^۲-۱۲x=۱۸$
۳) $x^۲+y^۲-۱۲y+۱۸=۰$
۴) $x^۲+y^۲-۱۲x+۱۸=۰$

۶) معادله دایره‌ای به مرکز $(۰,۱)$ که از خط به معادله $y = ۳$ وتری به طول ۲ جدا کند، کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ + ۲y = ۴$
۲) $x^۲ + y^۲ - ۲y = ۴$
۳) $x^۲ + y^۲ - ۲y = ۳$
۴) $x^۲ + y^۲ + ۲y = ۳$

۷) معادله دایره‌ای از $A(۱,۲)$ گذشته و بر محورهای مختصات مماس می‌باشد کدام است؟

۱) $(x-۲)^۲ + (y-۲)^۲ = ۴$
۲) $(x-۱)^۲ + (y-۱)^۲ = ۱$
۳) $(x-۳)^۲ + (y-۳)^۲ = ۹$
۴) $(x-۴)^۲ + (y-۴)^۲ = ۱۶$

۸) معادله دایره‌ای که در ناحیه اول بر محورهای مختصات مماس بوده و معادله یکی از اقطار آن $x + y = ۲$ است، کدام است؟

۱) $(x-۱)^۲ + (y-۱)^۲ = ۴$
۲) $(x-۱)^۲ + (y-۱)^۲ = ۱$
۳) $(x+۱)^۲ + (y+۱)^۲ = ۱$
۴) $(x+۲)^۲ + (y-۳)^۲ = ۱$

۹) معادله دایره‌ای که بر دو خط $y = ۱$ و $y = ۵$ مماس باشد و مرکز آن روی خط $x + y = ۴$ باشد، کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۶y + ۶ = ۰$
۲) $x^۲ + y^۲ - ۶y + ۵ = ۰$
۳) $x^۲ + y^۲ + ۲x + ۶y + ۶ = ۰$
۴) $x^۲ + y^۲ + ۶y + ۵ = ۰$

۱۰) معادله دایره‌ای که بر دو خط $y = x + ۳$ و $y = x - ۱$ مماس باشد و طول مرکزش ۱ باشد، کدام است؟

۱) $(x-۱)^۲ + (y-۲)^۲ = ۲$
۲) $(x-۱)^۲ + (y+۲)^۲ = ۲$
۳) $(x-۱)^۲ + (y-۲)^۲ = ۴$
۴) $(x-۱)^۲ + (y+۲)^۲ = ۴$

۱۱)معادله دایره‌ای که دو سر قطرش $A(۱,۵)$ و $B(۳,۱)$ باشد، کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲+۴x+۶y+۸=۰$
۲) $x^۲+y^۲-۶y-۴x+۸=۰$
۳) $x^۲+y^۲+۴x+۶y-۸=۰$
۴) $x^۲+y^۲-۴x-۶y-۸=۰$

۱۲)شعاع دایره‌ای که خط $۶x+۸y-۹=۰$ را در وتری به طول ۶ قطع می‌نماید و مرکزش $(۱,۱)$ می‌باشد، کدام است؟

۱) ۳
۲) $\frac{\sqrt{۳۸}}{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۳۷}}{۴}$
۴) $\frac{\sqrt{۳۷}}{۲}$

۱۳)دایره‌ای از نقاط $A(۷,۱)$، $B(۰,۰)$و $C(۰,۸)$ می‌گذرد، شعاع این دایره کدام است؟

۱) ۳
۲) ۴
۳) ۵
۴) ۸

۱۴)طول شعاع دایره‌ای که از سه نقطه $A(-۱,۰)$، $B(۳,۰)$و $C(۰,-۳)$ می‌گذرد کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$
۲) ۲
۳) $\sqrt{۵}$
۴) ۳

۱۵)معادله دایره‌ای که مرکز آن $o(۱,۲)$ بوده و از خط $۳x+۴y+۴=۰$ وتری به طول ۸ جدا کند کدام است؟

۱) $(x-۱)^۲+(y-۲)^۲=۹$
۲) $(x-۱)^۲+(y-۲)^۲=۲۵$
۳) $(x-۱)^۲+(y-۲)^۲=۱۶$
۴) $(x-۱)^۲+(y-۲)^۲=۱۰۰$

۱۶)معادله دایره‌ای که در نقطه به طول ۲- بر محور xها مماس باشد و شعاعش ۵، کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲+۴x-۱۰y+۴=۰$
۲) $x^۲+y^۲+۸x+۴y+۱=۰$
۳) $x^۲+y^۲=۲۵$
۴) $x^۲+y^۲+۸x-۱=۰$

۱۷)معادلات اقطار یک دایره به صورت $(m+۲)x+(m+۱)y=۱$ است، اگر این دایره از نقطه $(۳,-۱)$ بگذرد شعاع آن برابر کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) ۲

۱۸)دسته خطوط به معادلات $(m+۲)y+(m+۱)x+۱=۰$ قطرهای یک دایره‌اند، اگر این دایره از نقطه $(۵,۲)$ بگذرد، شعاع آن چه قدر است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $۳\sqrt{۲}$

۱۹)دایره‌ای در ناحیه اول بر خط $۳x+۴y=۲$ و هر دو محور مماس است، شعاع این دایره کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۲۰)نقطه M را روی منحنی $(x-۱)^۲+(y+۳)^۲=۴$ و N را روی منحنی $(x+۴)^۲+(y-۹)^۲=۱$ انتخاب می‌کنیم، بیشترین فاصله MN کدام است؟

۱) ۱۳ ۲) ۱۶ ۳) ۱۵ ۴) ۱۴

۲۱)در تست شماره ۲۴ کم‌ترین فاصله M تا N کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۱۳ ۳) ۱۲ ۴) ۹

۲۲)مرکز و شعاع دایره $x^۲+y^۲-۴x+۴y+۷=۰$ کدام‌اند؟

۱) $(۲,-۲)$و ۳ ۲) $(-۲,۲)$و ۳ ۳) $(۲,-۲)$و ۱ ۴) $(-۲,۲)$و ۱

۲۳) شعاع دایره $ax^۲ + y^۲ + ۲x + ۴y = k$ مساوی ۲ است، آنگاه:

۱) $k = ۰$ ۲) $k = ۱$ ۳) $k = -۱$ ۴) $k = ۲$

۲۴) اگر $o(۱,۲)$ مرکز دایره $x^۲ + y^۲ - ax + ۲by = ۰$ باشد، $a + b$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۴ ۴) صفر

۲۵) سطح دایره $(۲x + ۲)^۲ + (۲y - ۴)^۲ = ۱۲$ در کدام نواحی محورهای مختصات قرار دارد؟

۱) فقط دوم ۲) اول و دوم و سوم ۳) اول و دوم ۴) هر چهار ربع

۲۶) دایره به معادله $a(x^۲ + y^۲) + b(x + y) = ۰$ از نقطه $(۱,۱)$ می‌گذرد، شعاع دایره چه قدر است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{b}{a}$ ۳) $a\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۲۷) اگر مرکز دایره $x^۲ + y^۲ + ax + by - ۲۰ = ۰$ نقطه $o(۱,۲)$ باشد، شعاع دایره چه قدر است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۲۸) به ازای کدام مقادیر a نمودار معادله $x^۲ + y^۲ - ۳x + ۵y + a = ۰$ یک دایره را مشخص می‌کند؟

۱) $a > ۳$ ۲) $a < ۱۷/۵$ ۳) $a < ۸/۵$ ۴) $a < ۱۷$

۲۹) به ازای چه مقدار k معادله $(k - ۲)x^۲ + (۶ - k)(y + ۱)^۲ = ۱۸$ یک دایره را مشخص می‌کند؟

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۲

۳۰) نقاط واقع بر منحنی $x^۲ + y^۲ + x - y + ۴ = ۰$ معرف:

۱) دایره است ۲) بیضی است ۳) نقطه است ۴) تهی می‌باشد

۳۱) به ازای کدام مقادیر m معادله $x^۲ + y^۲ - ۲x + (m-۱)y + m = ۰$ نشان دهنده یک دایره است؟

۱) $۱ < m < ۵$ ۲) $m > ۵$ یا $m < ۱$ ۳) $-۵ < m < -۱$ ۴) $m < -۵$ یا $m > -۱$

۳۲) به ازای چه مقدار a شعاع دایره $x^۲ + y^۲ + ۴x - ۲y + a - ۳ = ۰$ برابر ۳ می‌باشد؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۵ ۴) -۵

۳۳) فاصله نقطه متحرک $M(x,y)$ از نقطه $A(۱,۳)$ به اندازه $\sqrt{۲}$ برابر فاصله M تا $B(-۲,۴)$ است، شعاع دایره مسیر حرکت M کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۶}$ ۲) $۲\sqrt{۵}$ ۳) ۵ ۴) ۴

۳۴) مکان هندسی نقاطی از صفحه مانند M به طوری که $MA = ۲MB$ ، $A(۲,۰)$ و $B(۰,۱)$ می‌باشند، یک دایره است. شعاع این دایره کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۳) $\frac{۲\sqrt{۵}}{۳}$ ۴) $\sqrt{۵}$

۳۵) مکان هندسی نقطه M که مجموع مربعات فواصل آن‌ها از $A(۲,۰)$ و $B(۰,-۴)$ برابر ۲۰ باشد، کدام است؟

۱) $x + ۲y + ۸ = ۰$ ۲) $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y = ۰$

۳) $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y = ۲۰$ ۴) $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۴y = ۰$

۳۶) مرکز دایره‌ای بر روی نیمساز ناحیه اول است. اگر این دایره از نقطه‌ی $A(۶,۳)$ گذشته و بر خط به معادله‌ی $y = ۲x$ مماس شود، شعاع آن کدام است؟

۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $\sqrt{۶}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۱۰}$

۳۷) مکان هندسی نقطه $M = \begin{vmatrix} x = \sin t + \cos t \\ y = \sin t - \cos t \end{vmatrix}$ وقتی t تغییر می‌کند، کدام است؟

۱) دایره‌ای به شعاع $\sqrt{۲}$ است.
۲) دایره‌ای به شعاع ۲ است.
۳) دایره‌ای به شعاع ۴ است.
۴) دایره‌ای به شعاع $\sqrt{۳}$ است.

۳۸) مکان هندسی نقطه $M = \begin{vmatrix} x = ۳ + ۴\cos\theta \\ y = ۱ + ۴\sin\theta \end{vmatrix}$ وقتی $۰ \leq \theta < ۲\pi$، کدام است؟

۱) دایره‌ای به شعاع ۲ ۲) دایره‌ای به شعاع ۳ ۳) دایره‌ای به شعاع ۴ ۴) دایره‌ای به شعاع $\sqrt{۲}$

۳۹) اگر a تغییر کند، نقاط $M = \begin{vmatrix} x = \sin a + \sqrt{۳}\cos a \\ y = \sqrt{۳}\sin a - \cos a \end{vmatrix}$ بر روی کدام منحنی تغییر می‌کنند؟

۱) دایره‌ای به شعاع ۲ ۲) دایره‌ای به شعاع ۴ ۳) دایره‌ای به شعاع ۱ ۴) دایره‌ای به شعاع ۳

۴۰) معادله قطری از دایره $x^۲ + y^۲ + ۲x - ۴y - ۴ = ۰$ که برخط $۲x + y = ۱$ عمود باشد، کدام است؟

۱) $y = \frac{۱}{۲}x - \frac{۵}{۲}$ ۲) $y = \frac{۱}{۲}x + \frac{۵}{۲}$ ۳) $y = -\frac{۱}{۲}x + \frac{۵}{۲}$ ۴) $y = -\frac{۱}{۲}x - \frac{۵}{۲}$

۴۱) معادله قطری از دایره به معادله $x^۲ + y^۲ - ۶x + ۴y = ۰$ که به موازات محور yها است، کدام است؟

۱) $x = -۳$ ۲) $x = -۲$ ۳) $x = ۲$ ۴) $x = ۳$

۴۲)معادله قطری از دایره $x^۲ + y^۲ - ۲x = ۰$ که با محور ox زاویه ۴۵° می‌سازد، کدام است؟

۱) $y = x$ ۲) $y = x - ۱$ ۳) $y = x + ۱$ ۴) $y = x + ۲$

۴۳)نقطه $A(۲,۳)$ نسبت به دایره $x^۲ + y^۲ - ۵x + ۲y - ۷ = ۰$ کدام وضعیت را دارد؟

۱) درون دایره ۲) بیرون دایره ۳) روی دایره ۴) مرکز دایره

۴۴)اوضاع نسبی خط $۳x + ۴y - ۱ = ۰$ نسبت به دایره $x^۲ + y^۲ - ۶x + ۸y - ۱۱ = ۰$ چگونه است؟

۱) مماس ۲) متقاطع ۳) متخارج ۴) از مرکز دایره می‌گذرد

۴۵)خط $۳x + ۴y = m$ و دایره $(x - ۱)^۲ + (y - ۲)^۲ = ۱$ در دو نقطه متقاطع‌اند، حدود m کدام است؟

۱) $۶ < m < ۱۶$ ۲) $۱۰ < m < ۱۲$ ۳) $۱۲ < m < ۱۴$ ۴) $۱۰ < m < ۱۸$

۴۶)اگر خط $mx + ۴y = ۲۵$ بر دایره $x^۲ + y^۲ = ۲۵$مماس باشد، m کدام است؟

۱) ± ۲ ۲) ± ۴ ۳) ± ۳ ۴) ± ۱

۴۷)دو دایره به معادله‌های $x^۲ + y^۲ - ۴x + ۴y = ۱$ و $x^۲ + y^۲ - ۴x + ۸y + ۱۹ = ۰$ نسبت به هم چگونه‌اند؟

۱) مماس خارجی ۲) مماس داخلی ۳) متقاطع ۴) متخارج

۴۸)دو دایره $(x - ۳)^۲ + (y - ۲)^۲ = ۱۶$ و $(x - ۷)^۲ + (y - ۵)^۲ = ۱$ نسبت به هم چه وضعی دارند؟

۱) متخارج ۲) متداخل ۳) مماس خارج ۴) مماس داخل

۴۹)دو دایره به معادلات $x^۲+y^۲-۲x+۴y=۱۳$ و $x^۲+y^۲+۲x=۱$ نسبت به هم کدام وضع را دارند؟

۱) مماس داخل ۲) مماس خارج ۳) متقاطع ۴) متداخل

۵۰)دو دایره $(x-۱)^۲+(y-۱)^۲=۱$ و $(x-۷)^۲+(y-۹)^۲=۸۱$ نسبت به هم چه وضعی دارند؟

۱) مماس داخل ۲) متخارج ۳) متقاطع ۴) مماس خارج

۵۱)مقدار k برای آن‌که دو دایره $x^۲+y^۲-۲x-۲y=k$ و $x^۲+y^۲-۸x-۲y+۱۶=۰$ برهم مماس خارج باشند:

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) صفر

۵۲)دو دایره $(x+۲)^۲+(y+۶)^۲=۹$ و $(x-۱)^۲+(y+۲)^۲=m$ فقط یک مماس مشترک دارند، m کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۸ ۳) ۱۶ ۴) ۶۴

۵۳)معادله وتر مشترک دو دایره $x^۲+y^۲+۴x-۴y+۴=۰$ و $x^۲+y^۲-۲x+۲y-۸=۰$ کدام است؟

۱) $x-y+۲=۰$ ۲) $x+y-۲=۰$ ۳) $x-y-۲=۰$ ۴) $x++y+۲=۰$

۵۴)طول وتر مشترک دایره‌های $x^۲+y^۲-۳x=۰$ و $x^۲+y^۲-۳y=۰$ چه قدر است؟

۱) ۲ ۲) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۵۵)از نقطه $M(-۲,۲)$ به ترتیب چند مماس و چند قائم بر دایره $x^۲+y^۲-۲x+۴y=۵$ می‌توان رسم کرد؟

۱) ۲مماس و ۱ قائم ۲) ۱ مماس و ۱ قائم ۳) ۲ مماس و بی‌شمار قائم ۴) ۱مماس و بی‌شمار قائم

۵۶)از نقطه $A(۱,۲)$ چند قائم بر دایره $x^۲+y^۲-۲x-۴y+۱=۰$ می‌توان رسم کرد؟

۱) هیچ ۲) یکی ۳) دوتا ۴) بی‌شمار

۵۷)اندازه مماسی که از نقطه $A(۳,-۱)$ بر دایره $x^۲+y^۲+۷x+۶y=۰$ رسم می‌شود، کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۵۸)از نقطه $A(۱,۱)$ مماس AT را بر دایره $x^۲+y^۲-۲x+۴y=۰$ رسم می‌نماییم. اندازه مماس کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۵۹)دو مماس از مبدأ مختصات بر دایره $۲x^۲+۲y^۲-۱۶x+۱۶=۰$ رسم می‌کنیم. زاویه بین دو مماس برابر است با:

۱) $\frac{\pi}{۲}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{\pi}{۶}$ ۴) $\frac{۲\pi}{۳}$

۶۰)معادله قائم بر منحنی $x^۲+y^۲-۶y-۲x+۵=۰$ در نقطه $A(۲,۱)$ کدام است؟

۱) $y-۲x=۵$ ۲) $۲y-x=۵$ ۳) $y+۲x=۵$ ۴) $۲y+x=۵$

۶۱) خطوطی که با دایره $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y = ۰$ زاویه ۹۰° بسازند از نقطه ثابت A می‌گذرد، مختصات A کدام است؟

۱) $(۱,-۲)$ ۲) $(-۲,۱)$ ۳) $(۲,-۱)$ ۴) $(-۱,۲)$

۶۲) به ازای کدام مقدار a قائم‌های بر منحنی به معادله $۲x^۲ + (a-۱)y^۲ - ۳x + ۴y = ۰$ همواره از نقطه ثابتی می‌گذرند؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۶۳) خط $y - mx = ۲$ و دایره $x^۲ + y^۲ = ۲(x+y)$ متعامدند، مقدار m کدام است؟

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) ۲

۶۴) از نقطه $A(۳,۰)$ دو مماس بر دایره $x^۲ + y^۲ = ۳$ رسم می‌کنیم، طول نقاط تماس کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۲ ۴) $-\sqrt{۲}$

۶۵) از نقطه $A(۳,۰)$ دو مماس بر دایره $x^۲ + y^۲ = ۳$ رسم می‌کنیم، معادلات خطوط مماس کدام‌اند؟

۱) $y = \pm\sqrt{۲}(x-۳)$ ۲) $y = \pm\frac{\sqrt{۲}}{۲}(x-۳)$ ۳) $y = \pm(x-۳)$ ۴) $y = \pm۲(x-۳)$

۶۶) مماس بر دایره $x^۲ + y^۲ - ۴x - ۸y + ۱۸ = ۰$ از نقطه $O(۰,۰)$ کدام است؟

۱) $y = x$ ۲) $y = ۲x$ ۳) $y = ۴x$ ۴) $y = ۶x$

۶۷) طول کوتاه‌ترین وتری از دایره $x^۲ + y^۲ - ۴x - ۲y = ۴$ که از نقطه $A(۱,۱)$ می‌گذرد، چقدر است؟

۱) ۲ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) ۱

۶۸) کم‌ترین و بیشترین فاصله نقاط دایره $x^۲ + y^۲ - ۲y - ۷ = ۰$ از نقطه $A(۱,۰)$ به ترتیب چه قدر است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ، $۳\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ، ۳ ۳) $\sqrt{۳}$ ، $۲\sqrt{۳}$ ۴) ۴ ، ۶

۶۹) دایره $x^۲ + y^۲ + x - y = \frac{k}{۲}$ بر خط $x + y = ۲$ مماس است، شعاع دایره چه قدر است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۴}$ ۴) $\frac{۷\sqrt{۲}}{۲}$

۷۰) معادله دایره گذرنده از نقاط $(۱,۱)$ و $(۲,-۱)$ و قائم بر خط $y = ۴x + ۱$ کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ + x = ۳$ ۲) $x^۲ + y^۲ - x - ۶y + ۵ = ۰$

۳) $x^۲ + y^۲ + ۳x + ۳y = ۸$ ۴) $x^۲ + y^۲ + x + ۲y = ۵$

۷۱) اگر معادله $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y + m = ۰$ یک دایره را مشخص نکند حدود m کدام است؟

۱) $m \geq ۱$ ۲) $m \geq ۲$ ۳) $m \geq ۵$ ۴) $m \geq ۶$

۷۲) طول قطعه مماسی که از نقطه $A(۴,۱)$ بر دایره‌ای به معادله $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y + ۳ = ۰$ رسم شود، برابر کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) $۲\sqrt{۳}$

۷۳) نقطه $(a, ۲a)$ مرکز دایره‌ای گذرنده بر دو نقطه $(۲,۱)$ و $(-۱,۴)$ است، شعاع این دایره کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $۳\sqrt{۲}$

۷۴) چند نقطه روی خط $x = ۴$ یافت می‌شود که از آن‌ها دایره $(x - ۱)^۲ + y^۲ = ۴$ به زاویه قائمه رویت شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) بی‌شمار ۴) صفر

۷۵) اگر دایره $x^۲ + ax + y^۲ - ۴y = b$ در ربع اول بر هر دو محور مماس باشد، $a + ۲b$ چقدر است؟

۱) ۸- ۲) ۴- ۳) ۱۶- ۴) ۱۲-

۷۶) به ازای کدام مقدار a، خط $y + ۳x = a$ بر دایره $x^۲ + y^۲ - ۳x + y = ۰$ مماس است؟

۱) ۹- و ۱ ۲) ۹ و ۱- ۳) ۹ و ۱ ۴) ۹- و ۱-

۷۷) در دو دایره $x^۲ + y^۲ + ۲x + ۲y - ۲ = ۰$ و $۳x^۲ + ۳y^۲ + ۶x + ۱۸y + ۳ = ۰$ اندازه مماس مشترک خارجی کدام است؟

۱) ۲ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۳

۷۸) چند وتر به طول ۳ در دایره $x^۲ + (y-۱)^۲ = ۲۵$ می‌توان رسم کرد که از نقطه $(۲,۳)$ بگذرد؟

۱) یکی ۲) بی‌شمار ۳) صفر ۴) دو تا

۷۹) به ازای چند مقدار k نمودار $kx^۲ + \frac{y^۲}{k} = ۲x + k^۲ - ۳$ یک دایره است؟

۱) دو مقدار ۲) بی‌شمار ۳) یک مقدار ۴) صفر

۸۰) متحرکی روی مسیر $x^۲ + y^۲ - ۴x + ۲y + ۴ = ۰$ در حرکت است کم‌ترین فاصله‌ای این متحرک از خط $d: ۳x - ۴y + ۵ = ۰$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۸۱) دو دایره‌ی $(x-۱)^۲ + (y+۳)^۲ = R^۲$ و $x^۲ + y^۲ - ۲x = ۴$ مماس خارجی‌اند. R کدام است؟

۱) $\sqrt{۱۳} - ۲$ ۲) $۳ - \sqrt{۵}$ ۳) $۲\sqrt{۵} - ۳$ ۴) $۳\sqrt{۲} - ۱$

۸۲) معادله‌ی قطری از دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۲\sqrt{۲}\,x = ۴$ که بر خط $x - y = ۴$ عمود است، کدام می‌باشد؟

۱) $y + x = ۳\sqrt{۲}$
۲) $y - x = ۲\sqrt{۲}$
۳) $y + x = \sqrt{۲}$
۴) $y + x = ۲\sqrt{۲}$

۸۳) شعاع دایره‌ای که از دو نقطه‌ی $(۲,۳)$ و $(-۲,۱)$ گذشته و خط $y = x + ۲$، قائم بر دایره باشد، کدام است؟

۱) ۵
۲) $\sqrt{۵}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$
۴) $\frac{۵}{۲}$

۸۴) شیب خط مماس مشترک خارجی دو دایره‌ی به معادلات $x^۲ + y^۲ - ۴\,x - ۴\,y = ۰$ و $x^۲ + y^۲ = ۸$ کدام است؟

۱) ۲
۲) ۱
۳) -۱
۴) -۲

۸۵) معادله‌ی دایره‌ای که از نقطه‌ی $(۲,۱)$ گذشته و معادله‌های اقطار آن به صورت $mx + y = ۴$ باشد، کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ - ۸\,y + ۳ = ۰$
۲) $x^۲ + y^۲ - ۴\,y + ۳ = ۰$
۳) $x^۲ + y^۲ - ۸\,x + ۳ = ۰$
۴) $x^۲ + y^۲ - ۴\,x + ۳ = ۰$

۸۶) طول مماس مشترک خارجی دو دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۲\,x - ۲\,y - ۲ = ۰$ و $x^۲ + y^۲ + ۶\,x = ۰$ کدام است؟

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۵

۸۷) شعاع دایره‌ی $mx^۲ + ny^۲ + ۲\,mx + ۲\,ny = ۴$ برابر ۳ می‌باشد. $m + n$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۱۰}}{۲}$
۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$
۳) $\frac{۷}{۸}$
۴) $\frac{۸}{۷}$

۸۸)معادله‌ی دایره‌ای که با دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۴y = ۳$ هم مرکز بوده و بر خط $y = x$ مماس باشد، کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ - ۴y + ۲ = ۰$
۲) $x^۲ + y^۲ - ۴x + ۲ = ۰$
۳) $x^۲ + y^۲ + ۴x + ۲ = ۰$
۴) $x^۲ + y^۲ + ۴y + ۲ = ۰$

۸۹)طول پاره‌خطی که دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۸y = ۸$ از خط $۵x + ۱۲y = ۱۴$ جدا می‌کند، کدام است؟

۱) ۱۰
۲) ۹
۳) ۸
۴) ۷

۹۰)به ازای چه مقدار m خط $y = mx + ۱$ محور تقارن دایره به معادله‌ی $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y = ۰$ می‌باشد؟

۱) ۲
۲) ۱
۳) -۲
۴) -۳

۹۱)شعاع دایره $(۲m - ۱)x^۲ + (۵ - m)y^۲ - ۴x + ۲y = ۶m$ چه قدر است؟

۱) $\frac{\sqrt{۱۶۴}}{۶}$
۲) $\frac{\sqrt{۱۴۷}}{۸}$
۳) $\frac{۱۲}{۷}$
۴) $\frac{\sqrt{۱۷۱}}{۱۳}$

۹۲)اگر فاصله‌ی نقطه‌ی $M(x,y)$ تا نقطه‌ی $A(۶,۰)$ دو برابر فاصله‌اش تا نقطه‌ی $B(۰,۳)$ باشد؛ مکان هندسی نقاط M کدام است؟

۱) دایره
۲) بیضی
۳) نقطه
۴) تهی

۹۳)معادله‌ی خطوط مماس بر دایره‌ی $(x-۱)^۲+(y-۲)^۲=۹$ به قسمی که با محور xها موازی باشند، کدام است؟

۱) $\begin{cases} y=۵ \\ y=-۱ \end{cases}$
۲) $\begin{cases} y=۴ \\ y=۳ \end{cases}$
۳) $y=\pm ۳$
۴) $\begin{cases} y=۱ \\ y=۲ \end{cases}$

۹۴)کم‌ترین فاصله‌ی بین نقاط دو دایره‌ی $x^۲+y^۲-۲x-۸=۰$ و $(x-۵)^۲+(y-۳)^۲=۱$ برابر است با:

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۳

۹۵)مرکز دایره‌ای در نقطه‌ای به طول ۱ قرار دارد و دایره بر محور xها و بر نیمساز ناحیه‌ی اول مماس است. اندازه‌ی شعاع دایره کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$
۲) $\sqrt{۲}-۱$
۳) $\sqrt{۲}+۱$
۴) $۲-\sqrt{۲}$

۹۶)از نقطه‌ی $(۵,-۷)$ دو مماس بر دایره‌ی $x^۲+y^۲+۲x-۲y-۲۳=۰$ رسم می‌کنیم، زاویه بین دو مماس چند درجه است؟

۱) ۶۰°
۲) ۹۰°
۳) ۱۲۰°
۴) ۱۵۰°

۹۷)اگر طول کوتاه‌ترین وتری که از نقطه‌ی $A(۱,-۱)$ درون دایره‌ی $x^۲+y^۲+۲x-۶y+m=۰$ رسم می‌شود، مساوی ۶ باشد، مقدار m کدام است؟

۱) -۲۲
۲) -۲۱
۳) -۲۰
۴) -۱۹

۹۸)طول وتر مشترک دو دایره‌ی $x^۲+y^۲+۴x-۴y+۴=۰$ و $x^۲+y^۲-۲x+۲y-۸=۰$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) ۴

۹۹)شعاع دایره‌ی $(a-۳b)x^۲+(۲a-b)y^۲-\frac{۵}{۲}ax=۰$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۰۰) مرکز دایره‌ای که از نقاط $A(۲,-۲)$ و $B(۲,۶)$ گذشته و بر محور yها مماس است، از مبدأ مختصات چه فاصله‌ای دارد؟

۱) $\sqrt{۲۳}$ ۲) ۵ ۳) $\sqrt{۲۹}$ ۴) ۶

۱۰۱) از نقطه‌ی $A(۳,y)$ دو مماس با زاویه‌ی ۶۰° بر دایره‌ی $(x-۱)^۲+(y+۲)^۲=۱$ رسم شده است. عرض نقطه‌ی A کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) -۲

۱۰۲) نقطه‌ی $M(۱,-۱)$ و دایره‌ی $x^۲+y^۲+۴m^۲x-۲y-۴m^۲=۰$ مفروض‌اند. اگر A و B به ترتیب دورترین و نزدیک‌ترین نقاط دایره نسبت به M باشد، $MA\times MB$ برابر است با:

۱) ۶ ۲) ۲ ۳) ۸ ۴) ۳

۱۰۳) شعاع دایره‌ای که در ربع چهارم بر محورهای مختصات و خط $x+y=۲$ مماس است، کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) ۲ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۰۴) از نقطه‌ی $A(-۲,۱)$ دو مماس بر دایره‌ی $x^۲+y^۲-۴x+۴y=۱$ رسم کرده‌ایم تا دایره را در نقاط T و T' قطع کند، در صورتی که مرکز دایره W باشد، مساحت چهارضلعی $ATWT'$ چه قدر است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۴ ۳) ۱۰ ۴) $۸\sqrt{۲}$

۱۰۵) چند نقطه روی محور xها وجود دارد که از آن نقاط دایره‌ی $x^۲+y^۲-۲x=۳$ با زاویه‌ی قائمه رویت می‌شود؟

۱) بی‌شمار ۲) یک نقطه ۳) دو نقطه ۴) هیچ نقطه

۱۰۶) قطری از دایره‌ی $x^۲+y^۲+۲x-۶y=۰$ با محورهای مختصات مثلثی به مساحت ۶ می‌سازد، شیب مثبت این قطر کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۷

۱۰۷) به ازای کدام مقدار k نمودار $kx^۲-\frac{۳y^۲}{k+۴}=۲x+k+۲$ دایره است؟

۱) صفر ۲) -۱ ۳) -۲ ۴) -۳

۱۰۸) شعاع کوچک‌ترین دایره‌ای که مرکز آن روی نیمساز ناحیه‌ی اول و سوم قرار دارد و بر خطوط $x+۴y=۴$ و $۴y-x=۴$ مماس است. کدام می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{۱}{\sqrt{۱۷}}$ ۲) $\frac{۲}{\sqrt{۱۷}}$ ۳) $\frac{۳}{\sqrt{۱۷}}$ ۴) $\frac{۴}{\sqrt{۱۷}}$

۱۰۹) معادله‌ی مکان هندسی وسط وتری به طول ۸ از دایره‌ی $x^۲+y^۲-۲x+۴y-۲۰=۰$ کدام است؟

۱) $x^۲+y^۲-۲x+۴y-۲=۰$ ۲) $x^۲+y^۲-۲x+۴y-۴=۰$

۳) $x^۲+y^۲-۲x+۴y-۱۱=۰$ ۴) $x^۲+y^۲-۲x+۴y+۱=۰$

۱۱۰) دو دایره به شعاع ۴ وجود دارد که مرکز آن‌ها روی خط $y = x - ۱$ قرار داشته و خط $x + y + ۱ = ۰$ وتری به طول $۴\sqrt{۲}$ روی آن دو جدا می‌کند. مرکز یکی از دایره‌ها کدام است؟

۱) $(-۲, -۳)$ ۲) $(۳,۲)$ ۳) $(-۱, -۲)$ ۴) $(۱,۰)$

۱۱۱) چند وتر به طول $۴\sqrt{۲}$ از نقطه $A(-۳,۱)$ بر دایره‌ی $x^۲ + y^۲ + ۶x + ۴y - ۴ = ۰$ می‌توان رسم کرد؟

۱) هیچ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

۱۱۲) از نقطه‌ی $M(\sqrt{۱۱}, ۳)$ دو مماس MT و MT′ را بر دایره‌ی $x^۲ + (y - ۲)^۲ = ۹$ رسم کرده‌ایم. مساحت مثلث $\Delta MTT'$ کدام است؟

۱) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۴}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۱۱۳) مکان هندسی نقاطی مانند M که مجموع مربعات فواصل آن از دو خط $۲x + y = ۴$ و $x - ۲y = -۳$ برابر ۳ باشد، کدام است؟

۱) دایره‌ای به مرکز $o(۱,۲)$ و شعاع ۳
۲) دایره‌ای به مرکز $o(۱,۲)$ و شعاع $\sqrt{۳}$
۳) دایره‌ای به مرکز $o(۲,۰)$ و شعاع ۳
۴) دایره‌ای به مرکز $o(۲,۰)$ و شعاع $\sqrt{۳}$

۱۱۴) شعاع دایره‌ای که از نقطه‌ی $A(۲,۱)$ گذشته و در نقطه‌ی $B(۱, -۲)$ بر خط $x - ۲y = ۵$ مماس باشد، برابر کدام است؟

۱) ۲ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) $۲\sqrt{۵}$

۱۱۵) به ازای کدام m از نقطه‌ی $A(m,۳)$ دو مماس بر دایره‌ی $(x-۲)^۲+(y+۱)^۲=۱۰$ با زاویه‌ی قائمه دیده می‌شود؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۶) دایره‌ی C به شعاع ۱۰ و دایره‌ی $x^۲+y^۲=۲۵$ در نقطه‌ی $A(-۳,۴)$ مماس خارجی‌اند. مجموع مختصات مرکز C برابر کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۱۷) زاویه‌ی بین مماس‌های مشترک خارجی دو دایره‌ی $x^۲+y^۲=۴$ و $(x-۴)^۲+\left(y+\sqrt{۲}\right)^۲=۲۵$ برابر کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۶}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{\pi}{۳}$ ۴) $\frac{\pi}{۲}$

۱۱۸) فرض کنید دایره‌ی C بر هر دو دایره‌ی $(x-۱)^۲+(y-۴)^۲=۹$ و $(x-۸)^۲+y^۲=۴$ مماس خارجی بوده و مرکز C روی محور xها باشد، مختصات مرکز C کدام است؟

۱) $(۲,۰)$ ۲) $(۳,۰)$ ۳) $(۴,۰)$ ۴) $(۵,۰)$

۱۱۹) به ازای کدام مقدار a، زاویه‌ی بین خط مماس بر دایره‌ی $x^۲+y^۲-۲x+y=۱$ و خط به معادله‌ی $۳x+۲y=a$ در نقطه‌ی تلاقی آن‌ها، ۹۰° است؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۲۰) دایره‌ی گذرا بر مبدأ مختصات، بر دو خط به معادلات $y = ۲x$ و $y = ۲x + ۱۰$ مماس است. مختصات مرکز این دایره کدام است؟

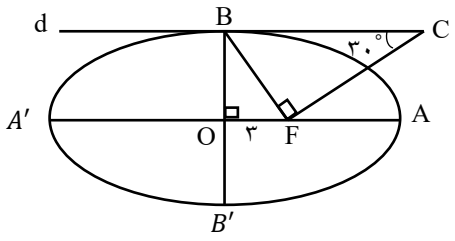
۱) $(-۳,۲)$ ۲) $(-۴,۱)$ ۳) $(۲,۹)$ ۴) $(۹,۲)$

مجموعه‌ی تست‌های بیضی(مقاطع مخروطی)

۱) نقاط $F(۳,۰)$ و $F'(-۳,۰)$ کانون‌های یک بیضی هستند. اگر نقطه‌ی $M(۳,۲)$ روی این بیضی باشد، خروج از مرکز آن کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۱۰}-۳}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۱۰}-۲}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۱۰}-۱}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۱۰}-\sqrt{۳}}{۳}$

۲) در بیضی مطابق شکل مقابل، خط d در نقطه‌ی B(رأس ناکانونی) بر بیضی مماس است. اندازه‌ی قطر کوچک بیضی کدام است؟



۱) ۶ ۲) $۳\sqrt{۳}$ ۳) $۶\sqrt{۳}$ ۴) ۳

۳) خروج از مرکز یک بیضی که یک رأس و کانون‌های آن، رئوس یک مثلث متساوی‌الاضلاع باشند، کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴) اگر فاصله‌ی یک رأس کانونی بیضی از دو کانون آن به ترتیب ۴ و ۱۴ باشند، خروج از مرکز این بیضی چه قدر است؟

۱) $\frac{۲}{۷}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۹}$ ۴) $\frac{۴}{۹}$

۵) اگر خروج از مرکز یک بیضی $\frac{۱}{۲}$ و طول قطر کوچک آن ۲ باشد، فاصله‌ی کانونی چه قدر است؟

۱) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۶) دو نقطه‌ی $F(۱,۲)$ و $F'(-۳,۲)$ کانون‌های یک بیضی هستند. اگر خروج از مرکز آن $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ باشد، طول قطر کوچک این بیضی چه قدر است؟

۱) $\frac{۲\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\frac{۴\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $۴\sqrt{۳}$

۷) اگر خروج از مرکز یک بیضی $\frac{۲}{۳}$ باشد، قطر کوچک آن چند برابر قطر بزرگ آن است؟

۱) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۴}$ ۳) $\frac{\sqrt{۷}}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۷}}{۴}$

۸) در یک بیضی مساحت ΔOAB، سه برابر مساحت $\Delta BFF'$ است. خروج از مرکز این بیضی چه قدر است؟

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۹) در یک بیضی قطر کوچک واسطه‌ی هندسی میان فاصله کانونی و قطر بزرگ است. خروج از مرکز بیضی چه قدر است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۵}+۱}{۴}$ ۴) $\frac{\sqrt{۵}-۱}{۲}$

۱۰) از یک رأس ناکانونی یک بیضی، قطر بزرگ آن به زاویه‌ی ۱۲۰° دیده می‌شود، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۱۱) در هر بیضی اگر A و A' رئوس کانونی و F و F' کانون‌ها باشند، حاصل $AF \times AF'$ کدام است؟

۱) $b^۲$ ۲) $c^۲$ ۳) $۲b^۲$ ۴) $۲c^۲$

۱۲) M نقطه‌ای روی یک بیضی به کانون‌های F و F' است به طوری که $MF \perp MF'$، حاصل $MF \times MF'$ کدام است؟

۱) $b^۲$ ۲) $۲b^۲$ ۳) $c^۲$ ۴) $۲c^۲$

۱۳) در یک بیضی فاصله یک رأس کانونی تا یک رأس غیرکانونی ۴ و فاصله یک رأس کانونی از نزدیک‌ترین کانونش ۱ است. فاصله‌ی کانونی بیضی کدام است؟

۱) $۶\sqrt{۲}-۴$ ۲) $۳\sqrt{۲}-۱$ ۳) $۲\sqrt{۳}-۲$ ۴) $۲\sqrt{۳}-۱$

۱۴) خط d در نقطه‌ی دلخواه M بر یک بیضی مماس است. حاصل ضرب فواصل دو کانون بیضی از این خط همواره برابر است با:

۱) $b^۲$ ۲) $۲b^۲$ ۳) $\sqrt{۲}b^۲$ ۴) $\frac{b^۲}{۲}$

۱۵) دو نقطه‌ی ثابت B و C به فاصله‌ی ۶ سانتی‌متر از هم مفروض‌اند. اگر A نقطه‌ی متحرکی از صفحه باشد، به‌طوری که محیط ΔABC همواره ۱۶ سانتی‌متر باشد، ماکزیمم مساحت ΔABC چه قدر است؟

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۲۴ ۴) ۳۶

۱۶) چند نقطه روی خط $y = x + ۱$ یافت می‌شود به‌طوری که مجموع فواصل آن‌ها از دو نقطه‌ی $A(۱,۲)$ و $B(۰,۱)$ مساوی ۲ باشد؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) بی‌شمار

۱۷) در یک بیضی به قطرهای $۲a$ و $۲b$، اندازه‌ی مماسی که از یک رأس کانونی بر دایره‌ای به قطر FF' رسم می‌شود، کدام است؟

۱) b ۲) a ۳) c ۴) $\frac{b+c}{۲}$

۱۸) در یک بیضی $F(۴,۲)$ و $F'(-۲,۲)$ کانون‌ها و $M(۱,۱)$ نقطه‌ای روی بیضی است، اندازه‌ی نصف قطر کوچک این بیضی کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۸

۱۹) در یک بیضی فاصله‌ی یک رأس ناکانونی تا یک رأس کانونی $\frac{\sqrt{۶}}{۲}$ برابر فاصله‌ی آن تا یک کانون بیضی است، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۲۰) طول قطر کوچک یک بیضی $۴\sqrt{۲}$ و فاصله‌ی یک کانون از نزدیک‌ترین رأس بیضی، ۲ است. طول قطر بزرگ بیضی کدام است؟

۱) $۶\sqrt{۲}$ ۲) ۶ ۳) ۷ ۴) $۲\sqrt{۷}$

۲۱) مجموع فواصل یک نقطه بیضی از دو کانون $F(۲,-۲)$ و $F'(۵,-۲)$ مساوی ۴ است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۴}{۷}$

۲۲) نقطه‌ی M روی یک بیضی به کانون‌های F و F' واقع است، اگر تفاضل فواصل M از F و F' مساوی قطر کوچک بیضی باشد، $MF \times MF'$ کدام است؟

۱) $b^۲$ ۲) $c^۲$ ۳) $۲b^۲$ ۴) $۲c^۲$

۲۳) چند نقطه روی محورهای مختصات وجود دارد که مجموع فواصلشان از دو نقطه‌ی $F(۱,۲)$ و $F'(-۴,۲)$ مساوی ۶ باشد.

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۴

۲۴) خروج از مرکز بیضی افقی که رأس کانونی آن $A(۵,۱)$ و رأس ناکانونی آن $B(۱,۴)$ باشد، کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۷}}{۴}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۵}}{۴}$

۲۵) اگر در یک بیضی فاصله‌ی رأس کانونی تا نزدیک‌ترین کانون آن $\frac{۱}{۳}$ برابر فاصله‌ی رأس ناکانونی تا همان کانون باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۴}$

۲۶) فرض کنید F و F' کانون‌های یک بیضی باشند، طول قطر بزرگ این بیضی ۱۲ و M نقطه‌ای روی این بیضی است به گونه‌ای که $MF \times MF' = ۲۶$، حاصل $MF^۲ + MF'^۲$ کدام است؟

۱) ۷۶ ۲) ۸۴ ۳) ۹۲ ۴) ۱۰۰

۲۷) اگر خروج از مرکز یک بیضی $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ و طول قطر کوچک آن مساوی ۴ باشد، فاصله‌ی کانونی بیضی کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۲۸) مکان هندسی مراکز دوایری که بر دو دایره‌ی ثابت و متداخل $C(O,R)$ و $C'(O',R')$ مماس است، چیست؟

۱) دایره ۲) خط ۳) بیضی ۴) دو خط متقاطع

۲۹) دو نقطه‌ی ثابت B و C و نقطه‌ی متحرک A در صفحه مفروض‌اند به‌طوری که $AB + AC = k \; (k > ۰)$، مکان هندسی مرکز ثقل مثلث ABC چیست؟

۱) دایره‌ای به شعاع k
۲) دایره‌ای به شعاع $\frac{k}{۲}$
۳) بیضی با مقدار ثابت k
۴) بیضی به مقدار ثابت $\frac{k}{۳}$

۳۰) یک بیضی با فاصله کانونی $۲\sqrt{۲۱}$ و قطر کوچک ۴، چند قطر به طول طبیعی دارد؟

۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

۳۱) در یک بیضی $a + c = ۳\,b$ است. خروج از مرکز بیضی چه قدر است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۵}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۳۲) فرض کنید F کانون و BB' قطر کوچک یک بیضی با خروج از مرکز e باشد، $\tan(B\hat{F}B')$ کدام است؟

۱) $۲\,e\sqrt{۱-e^۲}$ ۲) $e\sqrt{۱-e^۲}$ ۳) $\frac{۲\,e\sqrt{۱-e^۲}}{۲\,e^۲-۱}$ ۴) $\frac{۲\,e\sqrt{۱-e^۲}}{e^۲-۱}$

۳۳) چند نقطه روی دایره‌ی $۲(x-۱)^۲ + ۲(y-۱)^۲ = ۷$ قرار دارد که مجموع فواصل آن‌ها از دو نقطه‌ی $A(۱,۳)$ و $B(۱,-۱)$ برابر ۵ باشد.

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

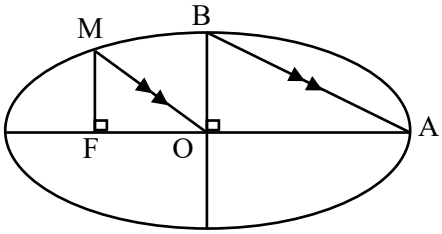
۳۴) در یک بیضی داریم: $AB = a + c$، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}-۱}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۵}-۱}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۳۵) در هر بیضی فاصله‌ی مرکز تا پاره‌خط واصل بین یک رأس ناکانونی و یک کانون بیضی کدام است؟

۱) be ۲) $\frac{b}{e}$ ۳) ae ۴) $\frac{a}{e}$

۳۶) در یک بیضی به کانون F و مرکز o مطابق شکل $OM \parallel AB$، خروج از مرکز بیضی چه قدر است؟



۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۴}$
۴) $\frac{۱}{۳}$

۳۷) فرض کنید AA' و BB' قطر بزرگ و قطر کوچک یک بیضی و مثلث ABB' متساوی‌الاضلاع است. خروج از مرکز این بیضی چه‌قدر است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$
۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$
۳) $\frac{۲}{۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۶}}{۳}$

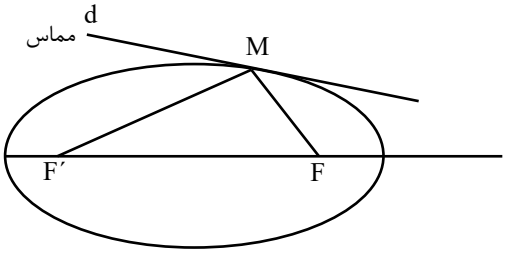
۳۸) نقطه‌ی $F(۰,۱)$ کانون یک بیضی است. طول قطر بزرگ این بیضی ۶ و یکی از رئوس ناکانونی این بیضی روی خط $y = x - ۲$ است. مختصات این رأس کدام است؟

۱) $(-۱,-۳)$
۲) $(۲,۰)$
۳) $(۳,۱)$
۴) $(۴,۲)$

۳۹) اگر قطر بزرگ یک بیضی، دو برابر قطر کوچک آن باشد، طول وتری از بیضی که در کانون بیضی بر قطر بزرگ آن عمود است، چند برابر قطر بزرگ بیضی است؟

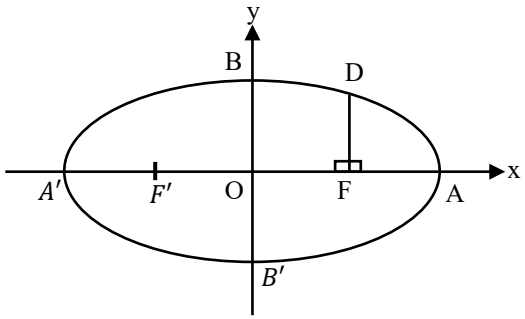
۱) $\frac{۱}{۲}$
۲) $\frac{۱}{۳}$
۳) $\frac{۱}{۴}$
۴) $\frac{۱}{۵}$

۴۰) در شکل مماس بر بیضی به کانون‌های F و F' در نقطه‌ی M، امتداد قطر بزرگ بیضی را تحت چه زاویه‌ای قطع می‌کند؟ $(M\widehat{F'}F = ۳۰^\circ \ , \ F'\widehat{M}F = ۸۰^\circ)$



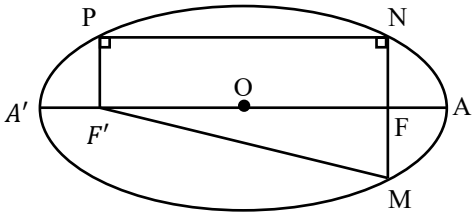
۱) ۲۰°
۲) ۳۰°
۳) ۴۰°
۴) ۵۰°

۴۱) مرکز بیضی مقابل بر مبدأ مختصات و قطرهای آن مانند شکل بر محورهای مختصات منطبق هستند و فاصله‌ی F از هر دو نقطه‌ی O و A مساوی ۴ است. اگر خطی که در نقطه‌ی F بر AA' عمود کرده‌ایم، بیضی را در نقطه‌ی D قطع کرده باشد، مختصات نقطه‌ی D کدام است؟



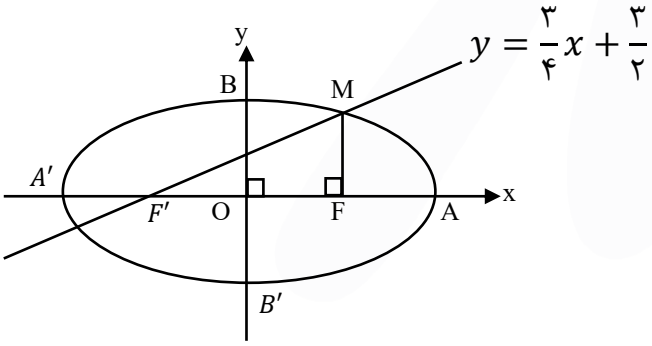
۱) $(۴,۲)$
۲) $(۴,۵)$
۳) $(۴,۶)$
۴) $(۴,۸)$

۴۲) در بیضی شکل مقابل قطرهای بزرگ و کوچک، ۱۲ و ۴ هستند. مساحت ذوزنقه‌ی $MNPF'$ کدام است؟



۱) $۴\sqrt{۲}$
۲) $۶\sqrt{۲}$
۳) $۸\sqrt{۲}$
۴) $۱۰\sqrt{۲}$

۴۳) قطر کوچک بیضی مقابل، کدام است؟



۱) $۲\sqrt{۳}$
۲) $۴\sqrt{۳}$
۳) $۵\sqrt{۲}$
۴) ۸

۴۴) نقاط $F(۳,۱)$ و $F'(-۳,۱)$ کانون‌ها و نقطه‌ی $M(-۵,۱)$ نقطه‌ای از بیضی است. طول قطر کوچک بیضی کدام است؟

۱) ۴
۲) ۶
۳) ۸
۴) ۱۰

۴۵) مختصات دو کانون یک بیضی $F(۲,-۳+\sqrt{۵})$ و $F'(۲,-۳-\sqrt{۵})$ و خروج از مرکز آن $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$ است. طول قطر بزرگ آن کدام است؟

۱) ۴
۲) ۵
۳) ۶
۴) ۸

۴۶) در مثلث ABC اندازه‌ی ضلع $BC = ۲\sqrt{۳}$ و $AB + AC = ۴$، بیشترین مساحت مثلث کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۴۷) اندازه‌ی قطر کوچک یک بیضی ۴ و فاصله‌ی کانونی آن $۴\sqrt{۳}$ است. خطی از کانون F می‌گذرد و بیضی را در دو نقطه‌ی M و N قطع می‌کند. اگر F' کانون دیگر بیضی باشد، محیط MNF' کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۱۶ ۳) ۴ ۴) ۱۸

۴۸) اندازه‌ی قطر بزرگ و کوچک یک بیضی به ترتیب ۱۰ و ۶ است. نقطه‌ی M روی آن به فاصله‌ی ۴ از مرکز بیضی قرار دارد. مساحت MFF' کدام است؟(F و F' کانون‌های بیضی)

۱) ۸ ۲) ۱۲ ۳) ۱۰ ۴) ۹

۴۹) فاصله‌ی کانونی یک بیضی $FF' = ۲\sqrt{۶}$ و طول قطر بزرگ آن $۴\sqrt{۲}$ است. دایره‌ای به قطر بزرگ بیضی رسم می‌کنیم. از کانون F عمودی بر AA' رسم می‌کنیم تا بیضی را در N و دایره را در M بالای AA' قطع کند. طول پاره‌خط MN کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

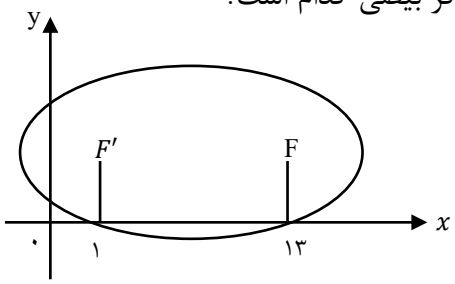
۵۰) در یک بیضی به کانون‌های F، F'، B، B' رئوس غیرکانونی هستند. اگر خروج از مرکز بیضی $e = \frac{۱}{۳}$ باشد، $\tan(B\hat{F}B')$ چقدر است؟

۱) $-\frac{۴\sqrt{۲}}{۷}$ ۲) $\frac{۴\sqrt{۲}}{۷}$ ۳) $\frac{۳\sqrt{۵}}{۴}$ ۴) $-\frac{۳\sqrt{۵}}{۴}$

۵۱)دایره‌ای به قطر FF' در یک بیضی، آن را در چند نقطه قطع می‌کند؟(F و F' کانون‌ها هستند.)

۱) چهارتا ۲) دوتا ۳) حداکثر چهارتا ۴) هیچ

۵۲)در شکل زیر اگر $F(۱۳,۵)$ یکی از کانون‌های بیضی باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$
۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۶}$

۵۳)دو دایره‌ی ثابت و متداخل $C(O,R)$ و $C'(O',R')$ مفروض‌اند. مکان هندسی مراکز دوایری که بر دایره‌ی C مماس داخلی و بر دایره‌ی C' مماس خارجی باشد چیست؟($R > R'$)

۱) یک بیضی با ثابت $\frac{R-R'}{۲}$ ۲) یک بیضی با ثابت $R - R'$
۳) یک بیضی با ثابت $R + R'$ ۴) یک بیضی با ثابت $\frac{R+R'}{۲}$

۵۴)با معلومات $BC = a$ و محیط مثلث ABC و ارتفاع $AH = ha$ چند تا مثلث می‌توان رسم کرد؟

۱) حداکثر ۴تا ۲) حداکثر یکی ۳) حداکثر ۲ تا ۴) هیچ

۵۵)در یک بیضی محیط لوزی $ABA'B'$ مساوی ۲۰ و مساحت این لوزی ۲۴ است. خروج از مرکز بیضی چقدر است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۲) $\frac{\sqrt{۷}}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{\sqrt{۵}}{۴}$

۵۶) M نقطه‌ای روی یک بیضی به کانون‌های F و F' است. اگر $MF = ۳ + \sqrt{۳}$ و $MF' = ۳ - \sqrt{۳}$ و $MF \perp MF'$، خروج از مرکز بیضی چقدر است؟

۱) $\frac{\sqrt{۶}}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۵۷) اگر M نقطه‌ای از بیضی و Hپای عمودی باشد که از M بر AA' رسم می‌شود حاصل $\frac{MH^2}{HA \times HA'}$ کدام است؟

۱) b^2 ۲) $\frac{b^2}{a^2}$ ۳) a^2 ۴) $\frac{2b^2}{a}$

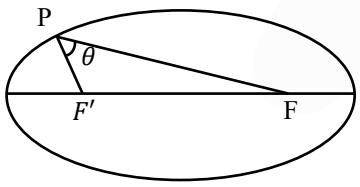
۵۸) چند نقطه روی دایره‌ی $x^2 + y^2 = 16$ وجود دارد که مجموع فواصل آن‌ها از دو نقطه‌ی $F(3,0)$ و $F'(-3,0)$ مساوی ۱۰ باشد.

۱) ۴ تا ۲) ۲تا ۳) هیچ ۴) یکی

۵۹) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از آن‌ها می‌توان دو مماس عمود برهم بر یک بیضی رسم کرد، دایره‌ای است به مرکز O و شعاع .... .

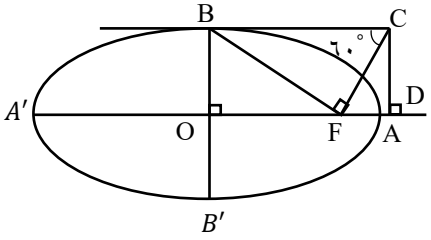
۱) $\frac{a+b}{2}$ ۲) $\sqrt{ab}$ ۳) $\sqrt{a^2 + b^2}$ ۴) $\frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$

۶۰) قطر کوچک بیضی مقابل، ۴ و فاصله کانونی آن $2\sqrt{5}$ است. اگر P نقطه‌ای روی بیضی باشد به‌طوری که $PF - PF' = 4$ ، آن‌گاه $\cos\theta$ کدام است؟



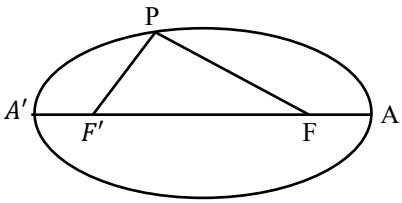
۱) $\frac{1}{5}$ ۲) $\frac{2}{5}$
۳) $\frac{3}{5}$ ۴) $\frac{4}{5}$

۶۱) در بیضی مقابل AA' و BB' به ترتیب قطرهای بزرگ و کوچک هستند. عمود بر پاره‌خط BF در نقطه‌ی F، مماس بر بیضی در نقطه‌ی B را در نقطه‌ی C قطع می‌کند. عمود CD را رسم می‌کنیم. اگر $B\hat{C}F = 60^\circ$ آن‌گاه مقدار $\frac{AD}{AF}$ کدام است؟



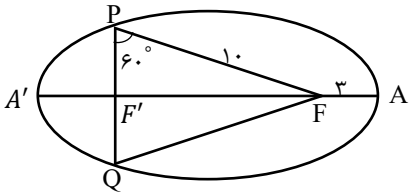
۱) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ۲) ۲
۳) $\sqrt{3}$ ۴) $\frac{3}{2}$

۶۲) در شکل مقابل طول قطرهای بزرگ و کوچک بیضی به ترتیب ۲ و $\sqrt{۳}$ است. نقطه‌ی P روی بیضی چنان است که $PF' = ۲\, A'F'$، طول پاره‌خط PF کدام است؟



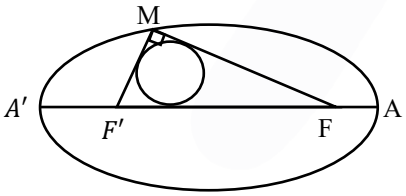
۱) ۱
۲) $\sqrt{۳}$
۳) ۲
۴) $\frac{۵}{۲}$

۶۳) در بیضی به کانون‌های F و F' مطابق شکل نقاط P و Q روی آن چنان هستند که $PF = ۱۰$ و $\hat{P} = ۶۰^\circ$ اگر Δ $AF = ۳$ باشد، آن‌گاه محیط PQF کدام است؟



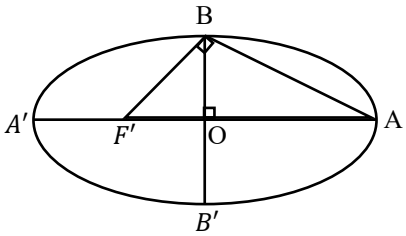
۱) $۲۹\frac{۱}{۳}$
۲) $۲۹\frac{۲}{۳}$
۳) $۲۹\frac{۱}{۲}$
۴) $۲۹\frac{۳}{۴}$

۶۴) طول قطرهای بیضی مقابل ۶ و ۱۰ است. شعاع دایره‌ی محاطی داخلی مثلث قائم‌الزاویه $\Delta MFF'$ کدام است؟



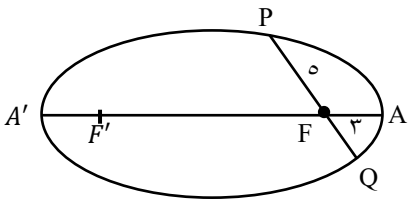
۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۶۵) در بیضی مقابل AA' و BB' قطرهای بزرگ و کوچک و F' کانون بیضی است. اگر $A\hat{B}F' = ۹۰^\circ$ آن‌گاه خروج از مرکز بیضی کدام است؟



۱) $\frac{\sqrt{۲}-۱}{۲}$
۲) $\frac{\sqrt{۳}-۱}{۲}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}-۱}{۲}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۶۶) در بیضی مقابل طول قطر بزرگ $AA' = ۱۲$ است. فاصله‌ی کانونی بیضی کدام است؟



۱) $۳\sqrt{۶}$
۲) $۳\sqrt{۳}$
۳) $۶\sqrt{۲}$
۴) ۸

۶۷) در یک بیضی، فاصله‌ی یک کانون از دورترین نقاط بیضی $\frac{۵}{۲}$ برابر فاصله همان کانون از نزدیک‌ترین نقاط آن بیضی است. کدام رابطه درست است؟

۱) $\frac{c}{a} = \frac{۴}{۷}$
۲) $\frac{c}{a} = \frac{۳}{۷}$
۳) $\frac{c}{a} = \frac{۲}{۷}$
۴) $\frac{c}{a} = \frac{۱}{۷}$

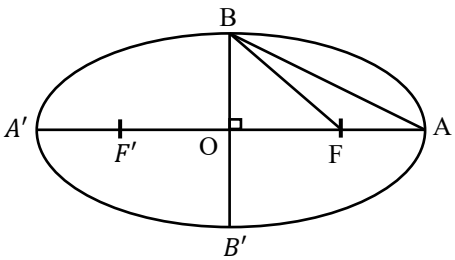
۶۸) طول قطر بزرگ و فاصله‌ی کانونی یک بیضی به ترتیب ۱۰ و ۸ هستند. چند نقطه روی بیضی وجود دارد که از مرکز بیضی به فاصله‌ی ۳/۵ باشند؟

۱) چهارتا
۲) سه تا
۳) دوتا
۴) هیچ

۶۹) قطر بزرگ یک بیضی ۱۶ است و BB' قطر کوچک آن است. اگر o مرکز و F یک کانون آن باشد، چنان که $B\hat{F}B' = ۳۰^\circ$ باشد، فاصله‌ی مرکز بیضی از BF کدام است؟

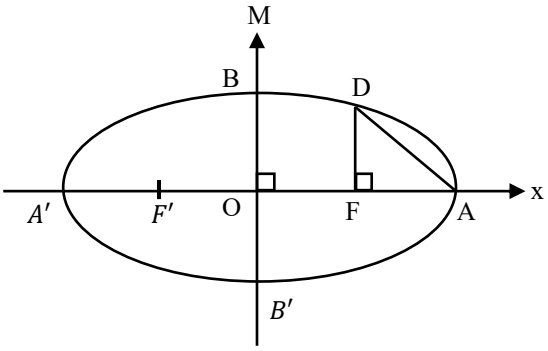
۱) ۲
۲) ۳
۳) ۴
۴) ۶

۷۰) در شکل مقابل، خروج از مرکز بیضی $\frac{۱}{۳}$ و مساحت ΔABF مساوی با ۴ است. فاصله دو کانون بیضی کدام است؟



۱) $\sqrt[۴]{۲}$
۲) $\sqrt[۴]{۳۲}$
۳) $\sqrt[۴]{۸}$
۴) $\sqrt[۴]{۱۸}$

۷۱) مرکز بیضی مقابل بر مبدأ مختصات و قطرهای آن بر محورهای ox و oy منطبق و فاصله‌ی F از هر دو نقطه‌ی O و A برابر ۲ است. اگر خطی که در F بر AA' عمود کرده‌ایم. بیضی را در D قطع کرده باشد، طول پاره‌خط AD کدام است؟

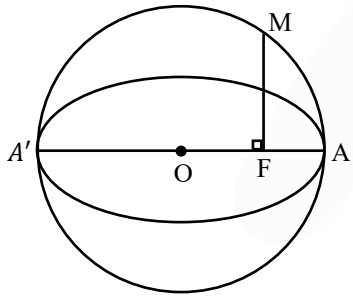


۱) $\sqrt{۱۳}$
۲) $\sqrt{۱۷}$
۳) ۳
۴) ۴

۷۲) بدنه‌ی داخلی یک بیضی آینه‌ای است. اگر نقاط $A(۵,۰)$ و $A'(-۵,۰)$ دو سر قطر بزرگ بیضی باشند و از کانون $F(۲,۰)$ اشعه‌ی نوری بر بدنه‌ی داخلی بیضی تابیده شود، انعکاس نور از کدام نقطه خواهد گذشت؟

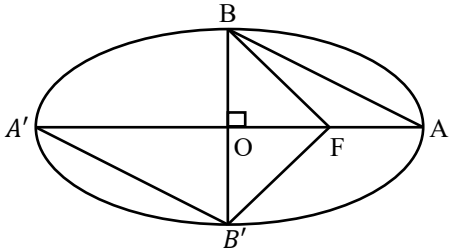
۱) $(۰,۲)$
۲) $(۰,-۲)$
۳) $(۲,-۲)$
۴) $(-۲,۰)$

۷۳) مانند شکل مقابل قطر دایره‌ی C برابر قطر بزرگ بیضی است. از کانون F خط عمود بر AA' رسم می‌کنیم تا دایره را در نقطه‌ی M قطع کند. اگر $CA = \sqrt{۵}$ و $OF = ۲$، طول MF کدام است؟



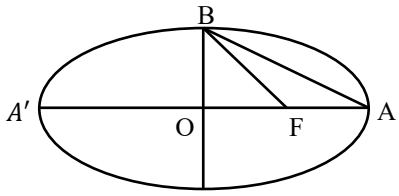
۱) ۱
۲) ۲
۳) $\sqrt{۲}$
۴) $۲\sqrt{۲}$

۷۴) در شکل مقابل که یک بیضی است، مساحت $\Delta A'B'F$، ۵ برابر مساحت ΔABF است. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۳}$
۲) $\frac{۱}{۵}$
۳) $\frac{۲}{۳}$
۴) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}$

۷۵) در شکل مقابل، اندازه قطر کوچک بیضی $۸\sqrt{۲}$ و خروج از مرکز بیضی $\frac{۱}{۳}$ است. مساحت ΔBAF کدام است؟

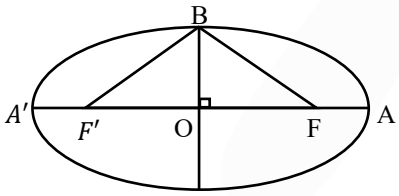


۱) $۲\sqrt{۲}$
۲) $۴\sqrt{۲}$
۳) $۸\sqrt{۲}$
۴) $۱۶\sqrt{۲}$

۷۶) فرض کنید خروج از مرکز یک بیضی $\frac{\sqrt{۵}}{۵}$ و طول قطر کوچک آن ۸ است. اگر M نقطه‌ی متغیری روی محیط این بیضی باشد، بیشترین فاصله‌ی M از کانون‌های این بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۸}{۱-\sqrt{۵}}$
۲) $۵+\sqrt{۵}$
۳) $۲+\sqrt{۵}$
۴) $۲(۱+\sqrt{۵})$

۷۷) در بیضی شکل مقابل، اگر قطر کوچک بیضی نصف فاصله‌ی کانونی و مساحت $\Delta BFF'$ مساوی ۸ است. خروج از مرکز بیضی کدام است؟



۱) $\frac{۲\sqrt{۵}}{۵}$
۲) $\frac{\sqrt{۵}}{۵}$
۳) $\frac{\sqrt{۵}}{۳}$
۴) $\frac{۲\sqrt{۵}}{۳}$

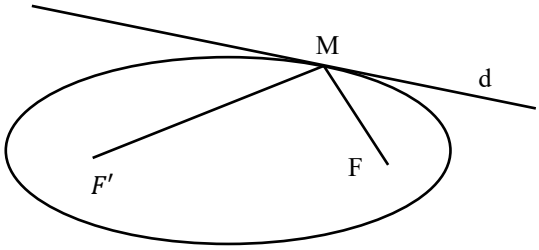
۷۸) در یک بیضی خروج از مرکز ۰/۶ و فاصله‌ی یک کانون از رأس غیرکانونی مساوی ۵ است. طول قطر کوچک این بیضی چقدر است؟

۱) ۶
۲) ۸
۳) ۱۰
۴) ۱۲

۷۹) فاصله‌ی نقطه‌ی M روی یک بیضی از مرکز آن برابر فاصله‌ی M از یکی از دو کانون بیضی است. نسبت فواصل M از دو کانون بیضی کدام است؟

۱) $\frac{۲a^۲-c^۲}{۲a^۲+c^۲}$
۲) $\frac{۲a^۲+b^۲}{۲a^۲+c^۲}$
۳) $\frac{a^۲+b^۲}{a^۲+۲b^۲}$
۴) $\frac{a^۲+c^۲}{a^۲+۲c^۲}$

۸۰) خط d در نقطه‌ی M بر بیضی به کانون‌های F و F' مماس است، اگر $F'MF = ۶۰^\circ$ باشد، مجموع فواصل F و F' از خط d چند برابر قطر بزرگ بیضی است؟



۱) $\frac{۲}{۳}$
۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$
۳) $\frac{۳}{۴}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$

سهمی

۱) اگر $S(۲,-۱)$ رأس یک سهمی و $y=۳$ خط هادی آن باشد، معادله این سهمی کدام است؟

۱) $x^۲+۱۶y-۴x=-۲۰$
۲) $x^۲+۱۶y-۴x=-۱۲$
۳) $x^۲+۱۶y+۴x=۲۰$
۴) $x^۲+۱۶y+۴x=-۲۰$

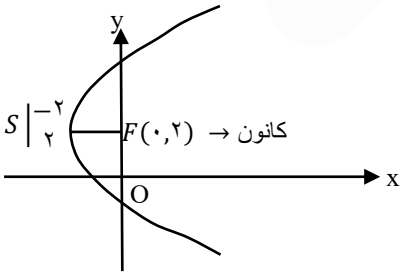
۲) سهمی با کانون $F(۱,۱)$ و خط هادی به معادله $x=۳$ محور yها را در دو نقطه A و B قطع می‌کند، فاصله AB چه قدر است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$
۲) ۴
۳) ۵
۴) $۴\sqrt{۲}$

۳) خط به معادله $y=۱$ محور تقارن و خط $x=۲$ خط هادی یک سهمی‌اند، اگر این سهمی از نقطه(۲, ۳) بگذرد، فاصله کانون تا خط هادی آن کدام است؟

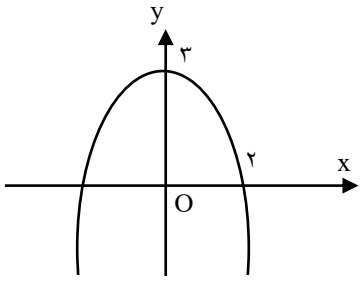
۱) ۱
۲) $\frac{۵}{۴}$
۳) $\frac{۳}{۲}$
۴) ۲

۴) معادله سهمی مطابق شکل مقابل کدام است؟



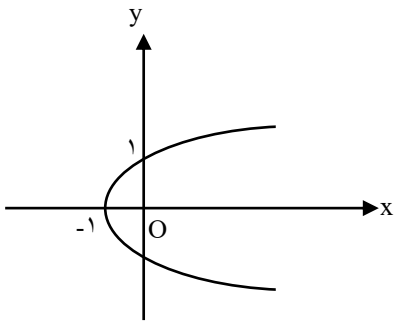
۱) $y^۲=۸x+۴y+۱۲$
۲) $y^۲=۸x+۸y+۴$
۳) $y^۲=۴x+۴y+۴$
۴) $y^۲=۴x+۸y+۱۲$

۵) معادله سهمی مطابق شکل مقابل کدام است؟



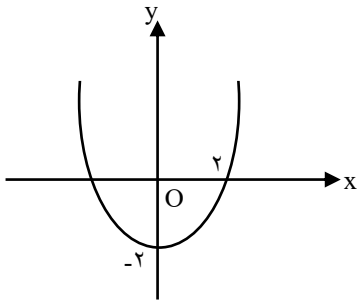
۱) $x=۳\left(-\frac{۱}{۴}y^۲+۱\right)$
۲) $y=۳\left(\frac{۱}{۴}x^۲-۱\right)$
۳) $y=۳\left(-\frac{۱}{۴}x^۲+۱\right)$
۴) $x=۳\left(\frac{۱}{۴}y^۲-۱\right)$

۶) معادله سهمی مطابق شکل مقابل کدام است؟



۱) $y^۲ = ۲(x+۱)$
۲) $y^۲ = x+۱$
۳) $y^۲ = ۴(x+۱)$
۴) $y^۲ = ۳(x+۱)$

۷) عرض کانون سهمی در شکل مقابل کدام است؟



۱) $-\frac{۳}{۲}$
۲) -۱
۳) $-\frac{۱}{۲}$
۴) صفر

۸) معادله سهمی که مختصات رأس آن $S(۲,-۳)$ و مختصات کانون آن $F(۲,-\frac{۷}{۲})$ است، کدام است؟

۱) $x^۲ + ۲y + ۱۰ = ۴x$
۲) $x^۲ + y + ۷ = ۴x$
۳) $x^۲ - ۲y - ۸ = ۲x$
۴) $x^۲ - y - ۳ = ۲x$

۹) معادله سهمی که کانونش $F(۴,۰)$ و خط هادی آن محور yها است، کدام است؟

۱) $y^۲ = -۸(x-۲)$
۲) $y^۲ = ۸(x-۲)$
۳) $y^۲ = ۸(x+۲)$
۴) $y^۲ = ۴(x-۲)$

۱۰) معادله مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط $x = -۱$ و نقطه $(-۳,۲)$ به یک فاصله‌اند کدام است؟

۱) $(x+۲)^۲ = ۴(y-۲)$
۲) $(y-۲)^۲ = ۴(x+۲)$
۳) $(y-۲)^۲ = -۴(x+۲)$
۴) $(x+۲)^۲ = -۴(y-۲)$

۱۱)معادله سهمی که رأس آن مبدأ مختصات و محور تقارن آن محور xها و از نقطه (۲,۴) بگذرد کدام است؟

۱) $y^۲ = ۸x$ ۲) $x^۲ = y$ ۳) $y^۲ = ۶x + ۴$ ۴) $y^۲ = ۱۲x$

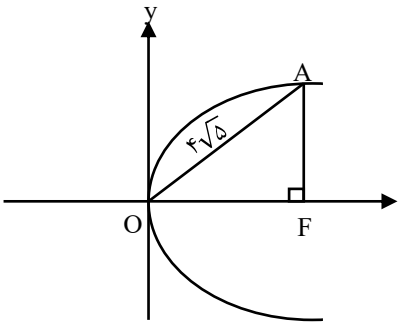
۱۲)معادله سهمی که رأس آن مبدأ مختصات و محور تقارن آن محور yها و از نقطه (-۶,-۳) بگذرد کدام است؟

۱) $x^۲ = -۱۲y$ ۲) $y^۲ = -۱۲x$ ۳) $x^۲ = ۱۲y$ ۴) $y^۲ = ۱۲x$

۱۳)در یک سهمی با محور تقارن $y = ۴$ و خط هادی $x = ۴$ پارامتر سهمی چقدر است به شرطی که سهمی از نقطه $A(۹,۷)$ عبور کند؟

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) ۴ ۴) ۶

۱۴)با توجه به شکل مقابل معادله سهمی کدام است؟



۱) $y^۲ = ۱۶x$ ۲) $y^۲ = ۳۲x$

۳) $y^۲ = ۶۴x$ ۴) $y^۲ = ۸۰x$

۱۵)مکان هندسی مراکز دوایری که بر خط $x = -۲$ مماس و از نقطه (۲,۰) بگذرند کدام است؟

۱) $x^۲ = ۸y$ ۲) $x^۲ = -۸y$ ۳) $y^۲ = ۸x$ ۴) $y^۲ = -۸x$

۱۶)معادله سهمی که $F\left(۲,-\frac{۷}{۲}\right)$ کانون و خط $y = -\frac{۵}{۲}$ خط هادی آن باشد، کدام است؟

۱) $x^۲ = ۲x - ۴y + ۱۰$ ۲) $x^۲ = ۴x - ۲y - ۱۰$

۳) $x^۲ = ۲x - ۴y - ۱۰$ ۴) $x^۲ = ۴x - ۲y + ۱۰$

۱۷) مختصات رأس سهمی که کانون آن $F(۳,۵)$ و خط هادی آن $x = -۳$ باشد، کدام است؟

۱) $(-۳,۳)$ ۲) $(-۳,۵)$ ۳) $(۰,۵)$ ۴) $(۳,۰)$

۱۸) در سهمی $y^۲ = ۴Px$ از کانون F وتر MN را عمود بر محور سهمی رسم می‌کنیم، حاصل $\frac{۱}{NF} + \frac{۱}{MF}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{P}$ ۲) $\frac{۲}{P}$ ۳) P ۴) ۲P

۱۹) معادله سهمی که رأس آن $S(۳,۲)$ و محور تقارن آن موازی محور عرض‌ها و از نقطه $(۱, ۰)$ عبور کند، کدام است؟

۱) $x^۲ - ۶x + ۹y + ۹ = ۰$ ۲) $x^۲ - ۶x + ۹y - ۹ = ۰$

۳) $x^۲ - ۸x - ۴y + ۲۳ = ۰$ ۴) $x^۲ - ۸x - ۴y - ۲۳ = ۰$

۲۰) معادله سهمی که رأس آن $S(-۳,-۲)$ و خط هادی آن $x = ۴$ باشد، کدام است؟

۱) $(y+۲)^۲ = -۲۸(x+۳)$ ۲) $(y+۲)^۲ = -۱۶(x+۳)$

۳) $(y+۲)^۲ = ۱۴(x+۳)$ ۴) $(y+۲)^۲ = ۱۲(x+۳)$

۲۱) مختصات کانون سهمی به معادله $x^۲ - ۲x + ۴y + ۵ = ۰$ کدام است؟

۱) $(۱,-۲)$ ۲) $(-۲,۱)$ ۳) $(۱,۲)$ ۴) $(۲,۱)$

۲۲) مختصات کانون سهمی $y^۲ - ۴y + ۴x = ۰$ کدام است؟

۱) $(۱,۵)$ ۲) $(۱,۳)$ ۳) $(۰,۲)$ ۴) $(۰,۴)$

۲۳) فاصله کانون تا خط هادی سهمی به معادله $۲y^۲ + ۱۵ = ۳(x + ۴y)$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

۲۴) معادله خط هادی سهمی $y^۲ - ۲y + ۴x = ۷$ کدام است؟

۱) $x = -۳$ ۲) $x = -۲$ ۳) $x = ۲$ ۴) $x = ۳$

۲۵) به ازای کدام مقدار a در سهمی به معادله $y^۲ = ay + ۲x + ۵$ خط هادی به معادله $x = -\frac{۷}{۲}$ است؟

۱) ± ۱ ۲) ± ۲ ۳) ± ۳ ۴) ± ۴

۲۶) به ازای کدام مقدار b طول کانون سهمی به معادله $۲y^۲ + ۴y - x + b = ۰$ مساوی $\frac{۱۷}{۸}$ است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۲۷) در سهمی $۳(y-۱)^۲ = kx + ۲$ فاصله کانون تا رأس مساوی ۱ است، مقدار k کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۹ ۴) ۱۲

۲۸) دهانه سهمی به معادله $y^۲ + a(x-y) = ۰$ رو به راست باز می‌شود و فاصله کانون تا خط هادی آن ۲ واحد است، مختصات کانون این سهمی کدام است؟

۱) $(-۱,-۲)$ ۲) $(۰,-۲)$ ۳) $(۰,-۱)$ ۴) $(۱,۲)$

۲۹) فاصله کانون تا خط هادی سهمی به معادله $۳y^۲ - ۶y - ۲x + ۱ = ۰$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) ۳

۳۰) مختصات رأس سهمی $y^۲ + ۱۰y - ۴x + ۱ = ۰$ کدام است؟

۱) $(-۶,-۵)$ ۲) $(۱,۴)$ ۳) $(۵,۴)$ ۴) $(۲,-۵)$

۳۱) مختصات کانون سهمی به معادله $۲y - x^۲ + ۲x - ۳ = ۰$ کدام است؟

۱) $(۱,۱)$ ۲) $(۲,۱)$ ۳) $(۱,۲)$ ۴) $\left(۱,\frac{۳}{۲}\right)$

۳۲) معادله خط هادی سهمی $(x+y)^۲ = x^۲ + ۲xy + ۲x$ کدام است؟

۱) $y = -\frac{۱}{۲}$ ۲) $x = ۱$ ۳) $x = -\frac{۱}{۲}$ ۴) $y = -۱$

۳۳) اگر $S(-۲,۲)$ رأس سهمی $y^۲ + ay - ۴x + b = ۰$ باشد، زوج مرتب (a,b) کدام است؟

۱) $(۴,۴)$ ۲) $(-۴,۴)$ ۳) $(۴,-۴)$ ۴) $(-۴,-۴)$

۳۴) طول وتر کانونی سهمی به معادله $۲y^۲ + y - ۲x + ۱ = ۰$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۵) فاصله کانون از خط هادی در سهمی $۲x^۲ + x + my - ۱ = ۰$ برابر $\frac{۱}{۴}$ است، m کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ± ۱ ۴) ± ۲

۳۶) خط هادی سهمی $۲y^۲ - ۳x + y = ۲$ کدام است؟

۱) $x = \frac{۱۳}{۱۲}$ ۲) $x = -\frac{۱۳}{۱۲}$ ۳) $y = \frac{۱۲}{۱۳}$ ۴) $y = -\frac{۱۲}{۱۳}$

۳۷) خط $y = mx - ۱$ از کانون سهمی $y = x^۲ - x + ۲$ عبور می‌کند، m کدام است؟

۱) $m = ۲$ ۲) $m = ۴$ ۳) $m = ۶$ ۴) $m = -۶$

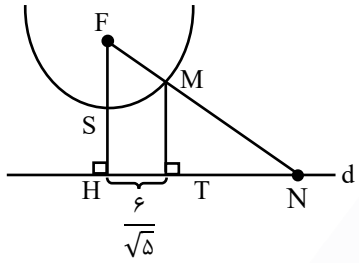
۳۸)معادله خط هادی سهمی $y = x^۲ - ۴x + ۳$ کدام است؟

۱) $x = -\frac{۱}{۴}$ ۲) $x = -\frac{۵}{۴}$ ۳) $y = -\frac{۱}{۴}$ ۴) $y = -\frac{۵}{۴}$

۳۹)به ازای کدام مقدار a کانون سهمی به معادله $y^۲ - ay - ۳x = \frac{a^۲}{۲}$ بر روی نیمساز ناحیه اول است؟

۱) ۳- و ۱- ۲) ۳- و ۱ ۳) ۳ و۱- ۴) ۳ و ۱

۴۰)در شکل زیر F، S و d به ترتیب کانون، رأس و خط هادی سهمی هستند. اگر $NF = ۹$ و فاصله‌ی کانون تا خط هادی ۶ باشد، طول NT چند برابر $\frac{۲}{\sqrt{۵}}$ است؟



۱) ۴ ۲) ۴/۲۵

۳) ۴/۵ ۴) ۴/۷۵

۴۱)معادله $y^۲ - ۶y + ۴x = ۰$ نشان دهنده یک سهمی ..... است.

۱) افقی رو به راست ۲) افقی رو به چپ ۳) قائم رو به بالا ۴) قائم رو به پایین

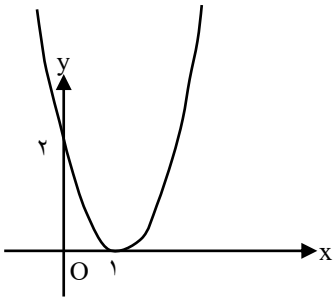
۴۲)معادله محور تقارن سهمی $y^۲ - ۴y + ۴x - ۲ = ۰$ کدام است؟

۱) $x = ۲$ ۲) $x = ۴$ ۳) $y = ۲$ ۴) $y = ۴$

۴۳)معادله خط هادی سهمی $y = ۲x^۲ + ۱$ کدام است؟

۱) $y = \frac{۳}{۴}$ ۲) $y = \frac{۱}{۲}$ ۳) $y = \frac{۷}{۸}$ ۴) $y = \frac{۵}{۸}$

۴۴)اگر کانون سهمی مقابل $F(\alpha,\beta)$ باشد، مقدار $\alpha+\beta$ ۲ کدام است؟



۱) $\frac{۹}{۴}$
۲) $\frac{۱۷}{۸}$
۳) $\frac{۹}{۸}$
۴) $\frac{۱۷}{۴}$

۴۵)اگر $S(۲,۳)$ رأس سهمی $y^۲+my+x+n=۰$ باشد، حاصل $m+n$ کدام است؟

۱) ۱
۲) -۱
۳) ۲
۴) -۲

۴۶)طول وتری که از کانون سهمی به معادله $y^۲-۴y+mx=۰$ بر محور سهمی عمود شده ۴ است، مقدار m کدام است؟

۱) $m=۴$
۲) $m=-۴$
۳) $m=\pm۴$
۴) $m=\pm۲$

۴۷)از کانون یک سهمی خطی عمود بر محور آن رسم شده است، اگر نقاط برخورد این خط با سهمی $A(۰,۳)$ و $A'(۰,-۳)$ باشد، معادله سهمی کدام است؟

۱) $y^۲=۶\left(x+\frac{۳}{۲}\right)$
۲) $y^۲=۳\left(x+\frac{۳}{۲}\right)$
۳) $x^۲=۶\left(y+\frac{۳}{۲}\right)$
۴) $x^۲=۳\left(y+\frac{۳}{۲}\right)$

۴۸)سهمی به کانون $F(۲,۱)$ و خط هادی $x=-۱$ محور xها را در کدام نقطه قطع می‌کند؟

۱) $\left(\frac{۲}{۳},۰\right)$
۲) $\left(\frac{۱}{۲},۰\right)$
۳) $(۱,۰)$
۴) $(۲,۰)$

۴۹) خط هادی یک سهمی که رأس آن مبدأ مختصات و محور xها محور تقارن آن است و از $(-۲,۲)$ می‌گذرد کدام است؟

۱) $x=-۱$ ۲) $x=-\frac{۱}{۲}$ ۳) $x=\frac{۱}{۲}$ ۴) $x=۱$

۵۰) اگر $x-y-۲=۰$ خط هادی و $M(۱,۱)$ یک نقطه از سهمی باشد، فاصله M از کانون این سهمی کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$

۵۱) یک اشعه نورانی در امتداد خط $x=۳$ و اشعه دیگری در امتداد خط $x=-۱$ از داخل سهمی به معادله‌ی $x^۲-۲x-۴y+۹=۰$ بر آن می‌تابانیم. مختصات نقطه تلاقی بازتاب این دو پرتو کدام است؟

۱) $(۱,۳)$ ۲) $(۱,۴)$ ۳) $(۲,۲)$ ۴) $(۲,۳)$

۵۲) در سهمی به معادله $۳y^۲-۶x-۴y=۰$ خط گذرنده از کانون و موازی با خط هادی سهمی را در نقاط A و B قطع می‌کند، اندازه وتر AB کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۵۳) اگر $S\left(-\frac{۱}{۲},۱\right)$ رأس سهمی به معادله $y^۲-ay-۴x-۱=۰$ باشد، a کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۳ ۴) ۲

۵۴) مختصات کانون سهمی $x^۲=۶y$ کدام است؟

۱) $(۰,۳)$ ۲) $\left(۰,\frac{۳}{۲}\right)$ ۳) $(۳,۰)$ ۴) $\left(\frac{۳}{۲},۰\right)$

۵۵) معادله خط هادی سهمی $y^۲=-۴x$ کدام است؟

۱) $x=۱$ ۲) $x=-۱$ ۳) $x=۲$ ۴) $x=-۲$

۵۶) معادله خط هادی سهمی $y^۲-۸y-۲x+۲۱=۰$ کدام است؟

۱) $x=۲$ ۲) $x=\frac{۱}{۲}$ ۳) $x=۱$ ۴) $x=-۲$

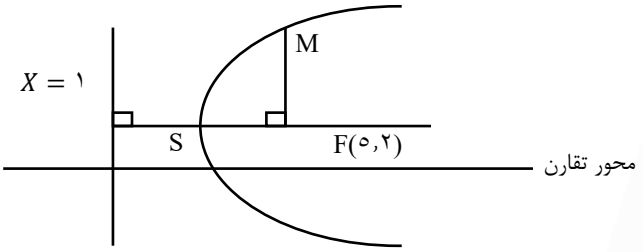
۵۷) معادله محور تقارن سهمی $2x^2 - 12x + y - 3 = 0$ کدام است؟

۱) $x = 4$ ۲) $y = 4$ ۳) $x = 3$ ۴) $y = 3$

۵۸) در سهمی به معادله‌ی $x^2 - 6x + 8 = 2y$ معادله‌ی خط هادی کدام است؟

۱) $y = -\frac{3}{2}$ ۲) $y = -1$ ۳) $y = -\frac{1}{2}$ ۴) $y = \frac{1}{2}$

۵۹) در شکل مقابل $F(5,2)$ کانون و $x = 1$ خط هادی سهمی است. M نقطه‌ای روی سهمی است. طول پاره‌خط MF کدام است؟



۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۶۰) مکان هندسی نقاطی از صفحه که دو مماس عمود برهم بر سهمی $y = x^2$ می‌توان رسم کرد کدام است؟

۱) $x = -\frac{1}{4}$ ۲) $y = -\frac{1}{4}$ ۳) $y = -1$ ۴) $x + y = -1$

۶۱) مقطع یک سطح مخروطی با یک صفحه یک سهمی است، این صفحه با مولد یا محور کدام وضع را دارد؟

۱) موازی یک مولد ۲) موازی محور ۳) عمود بر یک مولد ۴) عمود بر محور

۶۲) در سهمی $y^2 = 6(x - 3)$ معادله خط هادی کدام است؟

۱) $x = 3$ ۲) $x = 0$ ۳) $x = \frac{3}{2}$ ۴) $x = \frac{2}{3}$

۶۳) معادله خط هادی سهمی $\frac{1}{2}y^2 - y + 2x = \frac{3}{2}$ کدام است؟

۱) $x = 1$ ۲) $x = 2$ ۳) $x = -1$ ۴) $x = -2$

۶۴) اگر $F(-۲,-۱)$ کانون سهمی $x^۲ + ۴x + ۸y = -۸m - ۴$ باشد، m کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) -۲

۶۵) عرض نقاطی از سهمی $x^۲ - ۸y - ۸ = ۰$ که از کانون و رأس سهمی به یک فاصله‌اند کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) -۳

۶۶) اگر معادله $x^۲ + ky^۲ + y - k = ۰$ نمایانگر یک سهمی باشد، رأس سهمی کدام است؟

۱) $(۰,۱)$ ۲) $(۱,۰)$ ۳) $(۱,۱)$ ۴) $(۰,۰)$

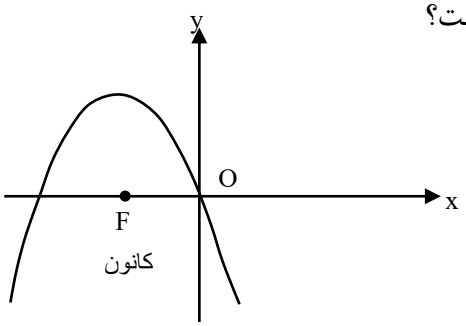
۶۷) در سهمی به معادله $y^۲ + ۲۸ = ۴(x + y)$ معادله خط هادی آن کدام است؟

۱) $x = ۴$ ۲) $y = ۴$ ۳) $y = ۵$ ۴) $x = ۵$

۶۸) معادله سهمی قائمی مماس بر محور xها که کانون آن $F(۳,۱)$ می‌باشد، کدام است؟

۱) $(x-۳)^۲ = ۸y$ ۲) $(x-۳)^۲ = ۴y$ ۳) $(y-۱)^۲ = ۱۲x$ ۴) $(y-۱)^۲ = ۶x$

۶۹) معادله‌ی سهمی نمودار مقابل به صورت $x^۲ + ۲x = ay$ است، a کدام است؟



۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۲

۷۰) اگر مختصات نزدیک‌ترین نقطه‌ی سهمی $x^۲ - ۲ax + ۴y + b = ۰$ به کانون سهمی، نقطه‌ی $(۳,۴)$ باشد، $a + b$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) ۱۰ ۳) ۲۸ ۴) ۲۵

۷۱) نمودار $[(x-۲)^۲+(y-۴)^۲](x^۲-y)=۰$ کدام است؟

۱) بیضی ۲) دو خط متقاطع ۳) یک خط ۴) سهمی

۷۲) به ازای کدام مقدار m معادله‌ی خط هادی سهمی $۲y^۲+۴y-x+m=۰$ به صورت $x=-\frac{۱}{۸}$ است؟

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) -۲ ۴) ۲

۷۳) نقطه‌ی M به طول ۲ روی یک سهمی به کانون $F(۱,۱)$ قرار دارد. اگر خط $x=-۲$ خط هادی سهمی باشد، عرض نقطه‌ی M کدام است؟

۱) $۱\pm\sqrt{۱۷}$ ۲) $\pm\sqrt{۱۷}$ ۳) $۱\pm\sqrt{۱۵}$ ۴) $\pm\sqrt{۱۵}$

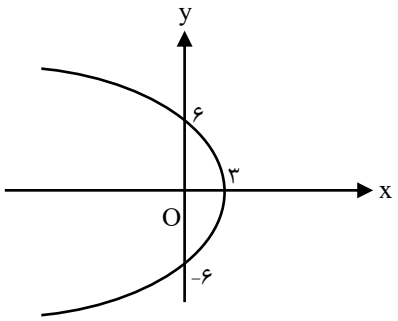
۷۴) اگر نقطه‌ی $F(۳,-۱)$ کانون سهمی به معادله‌ی $y^۲+۲y+۸x+m=۰$ باشد، مقدار m کدام است؟

۱) ۳۹ ۲) -۳۹ ۳) ۱۷ ۴) -۱۷

۷۵) مرکز دایره‌ی $x^۲+(y+۲)^۲=۴$ کانون سهمی بوده و خط $y=۴$ خط هادی آن است. معادله‌ی سهمی کدام است؟

۱) $x^۲+۱۲y=۱۲$ ۲) $x^۲+۱۲y=-۱۲$ ۳) $x^۲-۱۲y=۱۲$ ۴) $x^۲-۱۲y=-۱۲$

۷۶) اگر نمودار سهمی به صورت مقابل باشد، مختصات کانون سهمی کدام است؟



۱) $(۱,۱)$ ۲) $(۰,۰)$

۳) $(۱,۰)$ ۴) $(۲,۰)$

۷۷)اگر نقطه‌ی $M(۳,۱)$ روی سهمی $x^۲ - ky - ۴x = ۱$ باشد، کدام نقطه کانونی سهمی است؟

۱) $(-۲,\frac{۱}{۴})$ ۲) $(\frac{۱}{۴},۲)$ ۳) $(۲,\frac{-۱}{۴})$ ۴) $(۲,\frac{۱}{۴})$

۷۸)عمق یک دیش سهموی در مرکز آن $۱۰cm$ است. اگر قطر قاعده‌ی آن در بالای دیش $۲۴cm$ باشد، فاصله‌ی کانونی دیش چقدر است؟

۱) ۲/۴ ۲) ۳/۶ ۳) ۲/۸ ۴) ۴/۲

۷۹)به ازای کدام مقدار a خط هادی سهمی $۲y^۲ - ۱۲y + ax + ۸ = ۰$ به معادله‌ی $x = \frac{۲۱}{۸}$ است؟

۱) ۱۲ و ۳ ۲) ۱۶ و ۳ ۳) ۱۲ و ۵ ۴) ۱۶ و ۵

۸۰)اگر خط به معادله‌ی $x = -۱$ خط هادی سهمی $۲y^۲ - ۴y = ax$ باشد، فاصله‌ی نقطه‌ی $A(۳,۴)$ از کانون سهمی کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۲}$ ۲) $۲\sqrt{۶}$ ۳) ۵ ۴) ۶

۸۱) فاصله‌ی کانون تا خط هادی یک سهمی ۲ واحد است. این سهمی محور yها را در دو نقطه به عرض‌های ۱ و ۵- قطع می‌کند. طول رأس آن با علامت مثبت کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۴}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) $\frac{۹}{۴}$ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۸۲)یک تلسکوپ دارای آینه سهموی است که فاصله‌ی رأس تا کانون آن ۷۲ سانتی‌متر و قطر قاعده‌ی آن ۱۶۸ سانتی‌متر است. عمق آینه در مرکز چند سانتی‌متر است؟

۱) ۲۴ ۲) ۲۴/۵ ۳) ۲۶ ۴) ۲۶/۵

۸۳) عمق یک آینه سهموی در مرکز آن ۹ واحد و قطر قاعده‌ی آن ۶۰ واحد است. فاصله‌ی کانون تا رأس آن چقدر است؟

۱) ۱۵ ۲) ۲۰ ۳) ۲۲/۵ ۴) ۲۵

۸۴) یک پرتو از کانون سهمی به معادله‌ی $y^۲ + ۲y - ۶x + ۴ = ۰$ تابیده و با محور xها زاویه‌ی ۴۵° می‌سازد. معادله‌ی بازتاب آن کدام است؟

۱) $y = ۲ + ۳\sqrt{۲}$ ۲) $y = ۳ + \sqrt{۲}$ ۳) $y = ۲ + ۲\sqrt{۲}$ ۴) $y = ۲ + \sqrt{۳}$

۸۵) نقطه‌ی $S(۲,۱)$ رأس یک سهمی است که محور تقارن آن موازی محور yها است و از نقطه‌ی $(۰,۵)$ می‌گذرد. معادله‌ی خط هادی این سهمی کدام است؟

۱) $y = \frac{۱}{۴}$ ۲) $y = \frac{۱}{۲}$ ۳) $y = \frac{۳}{۴}$ ۴) $y = \frac{۳}{۲}$

۸۶) به ازای کدام مقدار a کانون سهمی ب معادله‌ی $۲y^۲ + ay - ۳x = ۰$ روی محور yها است؟

۱) ± ۲ ۲) ± ۳ ۳) ± ۴ ۴) ± ۶

۸۷) یک شعاع نورانی در امتداد خط $y = ۲$ بر سهمی به معادله‌ی $y^۲ = ۸x$ می‌تابد. شیب شعاع انعکاس کدام است؟

۱) $-\frac{۴}{۳}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

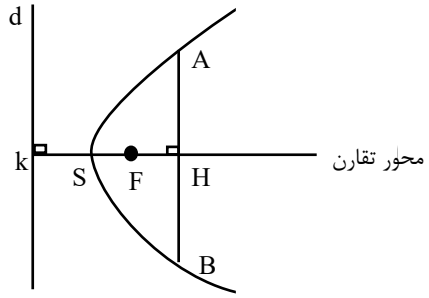
۸۸) یک تلسکوپ انعکاسی دارای آینه‌ی سهموی است که فاصله‌ی رأس تا کانون آن ۱۶ سانتی‌متر است. اگر مساحت قاعده در بالای آن $۳۶۰۰\ \pi cm^۲$ باشد، عمق آینه در مرکز آن چقدر است؟

۱) ۵۶ ۲) ۵۶/۲۵ ۳) ۳۰ ۴) ۶۰/۵

۸۹)نقطه‌ی $S(-۱/۶, -۱)$ رأس سهمی است. هر پرتو که موازی محور xها براین سهمی بتابد، به نقطه‌ی $(۰/۹, -۱)$ باز می‌تابد. این سهمی محور yها را با کدام عرض قطع می‌کند؟

۱) ۴ و-۶ ۲) ۳ و ۵- ۳) ۲ و ۴- ۴) صفر و ۲-

۹۰)در سهمی مطابق شکل F کانون و S رأس و d خط هادی است. اگر $KS = SF = FH$ و AB بر محور تقارن سهمی عمود باشد، اندازه‌ی AB چقدر است؟



۱) $۸P$ ۲) $۱۲P$

۳) $۴\sqrt{۲}P$ ۴) $۸\sqrt{۲}P$

دستگاه مختصات سه‌بعدی(تست)

۱) اگر $A(-۱,۱,۲)$، $B(-۲,-۳,۴)$و $C(۰,-۱,-۲)$ سه رأس یک مثلث باشند، طول میانه AM از مثلث ABC کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۱۰}$ ۴) $\sqrt{۸}$

۲) چند نقطه مانند M در فضا وجود دارد که از $A(۱,۲,۳)$ به فاصله ۱ و از $B(۳,۳,۵)$ به فاصله ۲ باشد؟

۱) بی‌شمار ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۲

۳) قرینه نقطه $A(۲,-۳,۴)$ نسبت به صفحه yoz کدام است؟

۱) $(۲,۳,۴)$ ۲) $(۲,۳,-۴)$ ۳) $(-۲,-۳,۴)$ ۴) $(-۲,۳,۴)$

۴) اگر $A(-۱,۲,-۲)$ و $AB=\sqrt{۵}$ و B روی محور yها باشد، مختصات B کدام است؟

۱) $(۰,-۲,۰)$ ۲) $(۰,۲,۰)$ ۳) $(۰,۱,۰)$ ۴) $(۰,-۱,۰)$

۵) اگر $\vec{a}=i+۲j-۲k$ و $\vec{b}=۲i+j$ باشد، آن‌گاه $e_{۲\vec{a}-\vec{b}}$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۵}j-\frac{۴}{۵}k$ ۲) $\frac{۳}{۵}j+\frac{۴}{۵}k$ ۳) $\frac{۳}{۵}i-\frac{۴}{۵}j$ ۴) $\frac{۳}{۵}i-\frac{۱}{۵}j-\frac{۴}{۵}k$

۶) قرینه نقطه $A(a,b,c)$ نسبت به محور ox کدام است؟

۱) $(-a,b,c)$ ۲) $(a,-b,c)$ ۳) $(a,-b,-c)$ ۴) $(a,b,-c)$

۷) قرینه $A(۱,۲,۴)$ نسبت به نقطه $B(۲,-۳,۷)$ کدام است؟

۱) $(۳,۸,۱۰)$ ۲) $(-۳,-۸,۱۰)$ ۳) $(۳,-۸,۱۰)$ ۴) $(-۳,۸,-۱۰)$

۸) اگر $A(۰,۲,m-۱)$ و $B(m,۱,۳)$ باشند، به ازای چه مقدار m طول AB مینیمم است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۱-

۹) اگر $\vec{a}=(\cos\alpha\cos\beta\,.\cos\alpha\sin\beta\,.\sin\alpha)$ باشد، $|\vec{a}|$ کدام است؟

۱) $\cos^۲\alpha+\cos^۲\beta$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۱ ۴) صفر

۱۰) نقاط $A(۰,۱,-۲)$ و $B(۱,۰,۱)$ در فضا مفروض‌اند، اگر M نقطه متغیری در فضا باشد، کم‌ترین مقدار $MA+MB$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۱۰}$ ۲) $\sqrt{۱۲}$ ۳) $\sqrt{۱۱}$ ۴) $\sqrt{۱۳}$

۱۱) دو نقطه $A(۱,۲,-۱)$ و $B(۳,-۲,۳)$ مفروض‌اند، چند نقطه مانند M وجود دارد که $MA+MB=۴$ باشد؟

۱) یکی ۲) هیچ ۳) بی‌شمار ۴) دوتا

۱۲) اگر $A(-۱,m-۱,۲)$ و $B(۳,۱,-۱)$ باشند، کم‌ترین مقدار AB کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۲

۱۳) اگر $A(۱,۲,۴)$ و $B(۳,۴,۵)$ باشند، چند نقطه مانند M در فضا وجود دارند به‌طوری که فاصله آن‌ها تا A مساوی ۳ و فاصله آن‌ها تا B مساوی ۲ می‌باشد؟

۱) یک نقطه ۲) هیچ ۳) بی‌شمار ۴) دو نقطه

۱۴)نقطه‌ی M در فضا طوری است که فاصله آن از صفحات مختصات xoy، yoz و xoz به ترتیب ۱، ۲ و ۳ می‌باشد، فاصله نقطه‌ی M از محور oy کدام است؟

۱) $\sqrt{۷}$ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۱

۱۵)مختصات قرینه و تصویر نقطه $A(۲,۴,۷)$ نسبت به صفحه xoz به ترتیب کدام‌اند؟

۱) $(۲,۰,۷), (-۴,-۲,۷)$ ۲) $(۲,۰,۷), (۲,-۴,۷)$

۳) $(۲,۰,۰), (-۲,۴,۷)$ ۴) $(-۲,۰,۷), (۲,-۴,-۷)$

۱۶)اگر $A(۲,۰,۰)$، $B(۰,-۴,۰)$و $C(۰,۰,-۶)$ و مبدأ مختصات ۴ رأس یک مکعب مستطیلی باشند، مختصات مرکز آن کدام است؟

۱) $(۱,-۲,-۳)$ ۲) $(۲,-۲,-۳)$ ۳) $(۲,-۴,-۶)$ ۴) $(۱,-۲,-۶)$

۱۷)اگر $A(۳,۱,۵)$ ، $B(۲,۴,۷)$ ، A' و B' قرینه‌های A و B نسبت به محور oz باشند، اندازه $A'B'$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\sqrt{۱۰}$ ۳) $\sqrt{۱۴}$ ۴) $\sqrt{۱۹}$

۱۸)طول تصاویر بردار $\vec{a}$ روی صفحات xoy، yoz و xoz به ترتیب $۲\sqrt{۳}$، $\sqrt{۷}$ و $\sqrt{۱۳}$ می‌باشد، طول بردار $\vec{a}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۹)طول تصویر پاره‌خط AB که در آن $A(۱,۲,۳)$ و $B(۵,۵,۱)$ است، بر صفحه xoy برابر است با:

۱) ۵ ۲) $\sqrt{۲۹}$ ۳) ۷ ۴) ۹

۲۰)فاصله نقطه $A(-۱,۲,۲)$ از محور oz کدام است؟

۱) ۲ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) ۳ ۴) $\sqrt{۵}$

۲۱)اگر فاصله نقطه‌ی M از محور ox و oy و oz به ترتیب $\sqrt{۱۳}$، $\sqrt{۲۹}$ و $\sqrt{۳۴}$ باشد، اندازه OM کدام است؟

۱) ۶ ۲) $\sqrt{۳۸}$ ۳) $\sqrt{۳۲}$ ۴) ۵

۲۲)اگر اندازه تصاویر OM روی سه صفحه مختصات به ترتیب ۲، ۲ و ۱ باشد، اندازه OM کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$

۲۳)نقطه‌ی M در فضا طوری است که فاصله آن از صفحات xoy، yoz و xoz به ترتیب ۱، ۲ و ۳ می‌باشد، فاصله M از محور oy چقدر است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) $\sqrt{۶}$

۲۴)اگر فاصله‌ی M از محورهای ox و oy و oz به ترتیب $\sqrt{۱۳}$، $\sqrt{۲۴}$ و $\sqrt{۲۹}$ باشد، فاصله نقطه‌ی M تا صفحه xoy کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۵

۲۵)سه نقطه $A(۱,۱,۰)$ ، $B(۱,۰,۱)$ و $C(۰,۱,۱)$ در فضا مفروض‌اند، مساحت مثلث ABC کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۴) $۲\sqrt{۳}$

۲۶)در تست قبل مختصات تصویر A روی پاره‌خط BC کدام است؟

۱) $(۱,\frac{۱}{۲},۱)$ ۲) $(\frac{۱}{۲},۱,۱)$ ۳) $(\frac{۱}{۲},\frac{۱}{۲},۱)$ ۴) $(۱,\frac{۱}{۲},\frac{۱}{۲})$

۲۷)اگر $\vec{V_۱} = ۲\,i + ۳\,j + k$ و $\vec{V_۲} = i - j + k$ باشند، حاصل $\frac{|\vec{V_۱} - ۲\vec{V_۲}|}{|\vec{V_۱} + ۲\vec{V_۲}|}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۶}$ ۳) $\frac{\sqrt{۶}}{۶}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۲۸)فاصله‌ی نقطه‌ی $A(۲, \alpha - ۱, ۳)$ از صفحه xoz مساوی ۴ است. مقدار α کدام است؟

۱) ۵- و ۳ ۲) ۳- و ۵ ۳) ۳- ۴) ۵

۲۹)در مستطیل ABCD حاصل $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{DB}$ کدام است؟

۱) $۲\overrightarrow{BC}$ ۲) $\vec{O}$ ۳) $۲\overrightarrow{DA}$ ۴) $۲\overrightarrow{AB}$

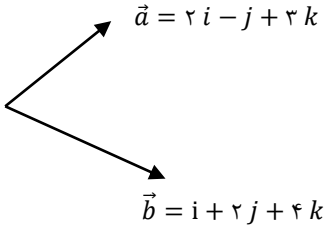
۳۰)اگر O محل برخورد اقطار متوازی‌الاضلاع ABCD و M نقطه‌ی دلخواهی از فضا باشد، حاصل $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$ کدام است؟

۱) $\vec{O}$ ۲) $۲\overrightarrow{OM}$ ۳) $۲\overrightarrow{MD}$ ۴) $۴\overrightarrow{MO}$

۳۱)اگر $A(۲,۲,۳)$ و $B(۴,۲,۱)$ و M نقطه‌ای باشد که $\overrightarrow{AM} = \frac{۳}{۴}\overrightarrow{MB}$، نسبت طول نقطه‌ی M به ارتفاع آن کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۵}$ ۲) $\frac{۴}{۵}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۵}{۳}$

۳۲)طول ضلع سوم مثلث مطابق شکل کدام است؟



۱) $\sqrt{۱۰}$ ۲) $\sqrt{۱۱}$ ۳) $\sqrt{۱۲}$ ۴) $\sqrt{۱۳}$

۳۳) طول اقطار یک متوازی‌الاضلاع ۶ و ۴ است. اگر طول ضلع کوچک‌تر یک واحد باشد، طول ضلع بزرگ‌تر کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲

۳۴) در مثلث ABC، نقطه G محل برخورد میانه‌های مثلث است. حاصل $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}\overrightarrow{BG}$ ۲) $\frac{۱}{۲}\overrightarrow{GB}$ ۳) $\overrightarrow{BG}$ ۴) $\overrightarrow{GB}$

۳۵) اگر $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{۲}$ ، $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{۱۰}$ و $|\vec{a}|^۲-|\vec{b}|^۲=۲$ باشد، اندازه‌ی بردار $\vec{a}$ چند برابر اندازه‌ی بردار $\vec{b}$ است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{\frac{۷}{۵}}$ ۴) $\frac{۵}{۴}$

۳۶) در شش ضلعی منتظم ABCDEF حاصل $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{EB}$ کدام است؟

۱) $۴\overrightarrow{FA}$ ۲) $۳\overrightarrow{FA}$ ۳) $۳\overrightarrow{BC}$ ۴) $۴\overrightarrow{BC}$

۳۷) مجموع مؤلفه‌های مختصات قرینه‌ی نقطه‌ی $A(-۱,-۳,۲)$ نسبت به صفحه‌ی $x=۳$ کدام است؟

۱) -۶ ۲) ۶ ۳) -۲ ۴) ۲

۳۸) اگر $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+۳\overrightarrow{MP}+۳\overrightarrow{PN}=\vec{O}$، آن‌گاه زاویه‌ی بین دو بردار $\overrightarrow{AC}$ و $\overrightarrow{MN}$ چند درجه است؟

۱) صفر ۲) ۶۰° ۳) ۹۰° ۴) ۱۸۰°

۳۹) اگر $\overrightarrow{OA}=۴i-۳j$ و $\overrightarrow{OB}=-۲i+j$، اندازه‌ی بردار $\overrightarrow{AB}$ کدام است؟

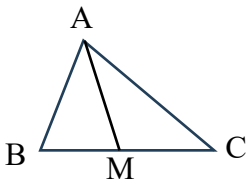
۱) $۲\sqrt{۱۳}$ ۲) $\sqrt{۵۱}$ ۳) $۵\sqrt{۲}$ ۴) ۶

۴۰)مجموع مقادیر m که به ازای آن‌ها نقطه‌ی $A(۷, m - ۲,۳)$ از دو صفحه‌ی xoz و xoy به یک فاصله است، کدام است؟

۱) ۱-　　۲) ۴　　۳) ۵　　۴) ۳

مختصات سه بعدی

۱) گزینه ۳



$M \Longrightarrow$ وسط BC است $\Longrightarrow$ AM میانه وارد بر ضلع CB

$$\rightarrow M\left(\frac{x_B+x_C}{۲},\frac{y_B+y_C}{۲},\frac{z_B+z_C}{۲}\right) \Rightarrow M(-۱,-۲,۱)$$

$$\rightarrow AM=\sqrt{(x_M-x_A)^۲+(y_M-y_A)^۲+(z_M-z_A)^۲}=\sqrt{(-۱+۱)^۲+(-۲-۱)^۲+(۱-۲)^۲}=\sqrt{۱۰}$$

---

۲) گزینه ۲

$$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^۲+(y_B-y_A)^۲+(z_B-z_A)^۲}=\sqrt{(۳-۱)^۲+(۳-۲)^۲+(۵-۳)^۲}=۳ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} d=AB=۳ \\ R=۱, R'=۲ \end{matrix}\right\} \longrightarrow d=R+R' \Rightarrow$$

دو کره مماس خارج که ۱ نقطه مشترک دارند

---

۳) گزینه ۳

$$A(۲,-۳,۴) \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به صفحه } yoz} A'(-۲,-۳,۴)$$

---

۴) گزینه ۲

$A(-۱,۲,-۲)$ و $AB=\sqrt{۵}$ و B روی محور yها $\Rightarrow B(۰,y,۰)$

$$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^۲+(y_B-y_A)^۲+(z_B-z_A)^۲} \Rightarrow \sqrt{۵}=\sqrt{(۰+۱)^۲+(y-۲)^۲+(۰+۲)^۲} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow ۵=۱+(y-۲)^۲+۴ \Rightarrow (y-۲)^۲=۰ \Rightarrow y=۲ \longrightarrow B(۰,۲,۰)$$

---

۵) گزینه ۱

$$\vec{a}=(۱,۲,-۲) \text{ و } \vec{b}=(۲,۱,۰)$$

$$۲\vec{a}-\vec{b}=(۲,۴,-۴)-(۲,۱,۰)=(۰,۳,-۴) \Rightarrow e_{۲\vec{a}-\vec{b}}=\frac{۲\vec{a}-\vec{b}}{|۲\vec{a}-\vec{b}|}=\frac{(۰,۳,-۴)}{\sqrt{۰+۹+۱۶}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow e_{۲\vec{a}-\vec{b}}=\left(۰,\frac{۳}{۵},-\frac{۴}{۵}\right)=\frac{۳}{۵}\vec{j}-\frac{۴}{۵}\vec{k}$$

۶) گزینه ۳

$$A(a,b,c) \xrightarrow{ox \text{ قرینه نسبت به محور}} A'(a,-b,-c)$$

---

۷) گزینه ۳

$$A(۱,۲,۴) \text{ و } B(۲,-۳,۷) \xrightarrow{B \text{ قرینه } A \text{ نسبت به}} A'(۲x_B - x_A, ۲y_B - y_A, ۲Z_B - Z_A) \Rightarrow$$
$$\Rightarrow A'(۳,-۸,۱۰)$$

---

۸) گزینه ۳

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^۲ + (y_B - y_A)^۲ + (z_B - z_A)^۲} = \sqrt{(m-۰)^۲ + (۱-۲)^۲ + (۳-m+۱)^۲} = \sqrt{m^۲ + ۱ + m^۲ - ۸m + ۱۶}$$
$$\Rightarrow AB = \sqrt{۲m^۲ - ۸m + ۱۶ + ۱} = \sqrt{۲(m^۲ - ۴m \pm ۴) + ۱۷} = \sqrt{۲(m-۲)^۲ + ۱۷ - ۸} = \sqrt{۲(m-۲)^۲ + ۹}$$

چون همواره $(m-۲)^۲ \geq ۰$ است پس کمترین مقدار آن وقتی است که $(m-۲)^۲ = ۰$ باشد که در این حالت AB نیز min می‌شود، پس داریم.

$$(m-۲)^۲ = ۰ \Rightarrow m-۲ = ۰ \Rightarrow m = ۲ \Rightarrow \min(AB) = ۳$$

---

۹) گزینه ۳

$$\vec{a} = (\text{Cos}\,\alpha\,, \cos\,\beta, \cos\,\alpha \cdot \sin\,\beta, \sin\,\alpha)$$
$$|\vec{a}| = \sqrt{(\text{Cos}\,\alpha \cdot \text{Cos}\,\beta)^۲ + (\text{Cos}\,\alpha \cdot \sin\,\beta)^۲ + (\text{Sin}\,\alpha)^۲} = \sqrt{\text{Cos}^۲\,\alpha \cdot \text{Cos}^۲\,\beta + \text{Cos}^۲\,\alpha \cdot \sin^۲\,\beta + \text{Sin}^۲\,\alpha} =$$
$$= \sqrt{\cos^۲\alpha \underbrace{\left(\cos^۲\,\beta + \text{Sin}^۲\beta\right)}_{۱} + \sin^۲\,\alpha} = \sqrt{\cos^۲\alpha + \sin^۲\alpha} = \sqrt{۱} = ۱$$

---

۱۰) گزینه ۳

$$MA + MB = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^۲ + (y_B - y_A)^۲ + (z_B - z_A)^۲} = \sqrt{(۱-۰)^۲ + (۰-۱)^۲ + (۱+۲)^۲} = \sqrt{۱۱}$$

۱۱) گزینه ۲

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^۲ + (y_B - y_A)^۲ + (z_B - z_A)^۲} = \sqrt{(۳-۱)^۲ + (-۲-۲)^۲ + (۳+۱)^۲} = \sqrt{۳۶} = ۶ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} d = AB = ۶ \\ R + R' = ۴ \end{matrix}\right\} \longrightarrow d > R + R' \Rightarrow$$ دو کره متخارج که هیچ نقطه اشتراکی ندارند.

---

۱۲)گزینه ۲

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^۲ + (y_B - y_A)^۲ + (Z_B - Z_A)^۲} = \sqrt{(۱۳+۱)^۲ + (۱-m+۱)^۲ + (-۱-۲)^۲} = \sqrt{(m-۲)^۲ + ۲۵}$$

چون همواره $(m-۲)^۲ \geq ۰$ است. پس کمترین مقدار آن وقتی است که $(m-۲)^۲ = ۰$ باشد که در این حالت AB نیز min خواهد شد، پس داریم:

$$(m-۲)^۲ = ۰ \Rightarrow m - ۲ = ۰ \Rightarrow m = ۲ \longrightarrow \min(AB) = ۵$$

---

۱۳)گزینه ۳

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^۲ + (y_B - y_A)^۲ + (z_B - z_A)^۲} = \sqrt{(۳-۱)^۲ + (۴-۲)^۲ + (۵-۴)^۲} = ۳ \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} d = AB = ۳ \\ R = ۳ \text{و} R' = ۲ \end{matrix}\right\} \longrightarrow |R - R'| < d < R + R' \Rightarrow$$ دو کره متقاطع که بیشمار نقطه اشتراک دارند.

---

۱۴)گزینه ۲

$$\left.\begin{matrix} xoy \text{ فاصله نقطه } M \text{ از صفحه} = |z| = ۱ \\ yoz \text{ فاصله نقطه } M \text{ از صفحه} = |x| = ۲ \\ xoz \text{ فاصله نقطه } M \text{ از صفحه} = |y| = ۳ \end{matrix}\right\} \Longrightarrow oy \text{ فاصله نقطه } M \text{ از محور} = \sqrt{x^۲ + z^۲} = \sqrt{۴+۱} = \sqrt{۵}$$

۱۵) گزینه ۲

$$A(۲,۴,۷) \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور } xoz} A'(۲,-۴,۷) \xrightarrow{\text{تصویر نسبت به صفحه } xoz} A''(۲,۰,۷)$$

---

۱۶) گزینه ۱

$$\left.\begin{matrix} A(2,0,0) \\ B(0,-4,0) \\ C(0,0,-6) \end{matrix}\right\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} M(۲,-۴,-۶) \text{ و } O(۰,۰,۰) \\ \text{مرکز مکعب مستطیل } W = OM \text{ وسط} = \left(\frac{x_O + x_M}{۲}, \frac{y_O + y_M}{۲}, \frac{z_O + z_M}{۲}\right) = (۱,-۲,-۳) \end{cases}$$

---

۱۷) گزینه ۳

$$\left.\begin{matrix} A(۳,۱,۵) \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور } oz} A'(۲,-۴,۷) \\ B(۲,۴,۷) \xrightarrow{\text{قرینه نسبت به محور } oz} B'(-۲,-۴,۷) \end{matrix}\right\} \Rightarrow A'B' = \sqrt{(x_{B'} - x_{A'})^۲ + (y_{B'} - y_{A'})^۲ + (z_{B'} - z_{A'})^۲} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A'B' = \sqrt{(-۲+۳)^۲ + (-۴+۱)^۲ + (۷-۵)^۲} = \sqrt{۱۴}$$

---

۱۸) گزینه ۴

$$\left.\begin{matrix} L_۱ = OH = ۲\sqrt{۳} \\ L_۲ = OH' = \sqrt{۱۳} \\ L_۳ = OH'' = \sqrt{۷} \end{matrix}\right\} \Rightarrow \quad L_۱^۲ + L_۲^۲ + L_۳^۲ = ۲(|\vec{a}|)^۲ \Rightarrow ۱۲ + ۱۳ + ۷ = ۲(|\vec{a}|)^۲ \Rightarrow |\vec{a}|^۲ = ۱۶ \Rightarrow |\vec{a}| = ۴$$

---

۱۹) گزینه ۱

$$\left.\begin{matrix} A(۱,۲,۳) \xrightarrow{\text{تصویر روز صفحه } xoy} A'(۱,۲,۰) \\ B(۵,۵,۱) \xrightarrow{\text{تصویر روز صفحه } xoy} B'(۵,۵,۰) \end{matrix}\right\} \quad \Rightarrow A'B' = \sqrt{(x_{B'} - x_{A'})^۲ + (y_{B'} - y_{A'})^۲ + (z_{B'} - z_{A'}}$$

$$\Rightarrow A'B' = \sqrt{(۵-۱)^۲ + (۵-۲)^۲ + (۰-۰)^۲} = \sqrt{۲۵} =$$

۲۰) گزینه ۴

$$A(-۱,۲,۲) \xrightarrow{\text{فاصله } A \text{ تا محور } oz} \sqrt{x^۲+y^۲}=\sqrt{۱+۴}=\sqrt{۵}$$

---

۲۱) گزینه ۲

$$\left.\begin{matrix} h_۱=\sqrt{۱۳} \\ h_۲=\sqrt{۲۹} \\ h_۳=\sqrt{۳۴} \end{matrix}\right\} \Rightarrow h_۱^۲+h_۲^۲+h_۳^۲=۲(OM)^۲ \Rightarrow ۱۳+۲۹+۳۴=۲(OM)^۲ \Rightarrow OM^۲=۳۸ \Rightarrow OM$$
$$=\sqrt{۳۸}$$

---

۲۲) گزینه ۴

$$\left.\begin{matrix} L_۱=OH=۲ \\ L_۲=OH'=۲ \\ L_۳=OH''=۱ \end{matrix}\right\} \Rightarrow L_۱^۲+L_۲^۲+L_۳^۲=۲(OM)^۲ \Rightarrow ۴+۴+۱=۲(OM)^۲ \Rightarrow OM^۲=\frac{۹}{۲} \Rightarrow OM=\frac{۳}{\sqrt{۲}}=\frac{۳\sqrt{۲}}{۲}$$

---

۲۳) گزینه ۳

$$\left.\begin{matrix} \text{فاصله } M \text{ از صفحه } xoy = |z| = ۱ \\ \text{فاصله } M \text{ از صفحه } yoz = |x| = ۲ \\ \text{فاصله } M \text{ از صفحه } xoz = |y| = ۳ \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \text{فاصله } M \text{ از محور } oy = \sqrt{x^۲+z^۲}=\sqrt{۴+۱}=\sqrt{۵}$$

---

۲۴) گزینه ۲

$$\begin{cases} \text{فاصله } M \text{ از محور } ox = \sqrt{y^۲+z^۲}=\sqrt{۱۳} \\ \text{فاصله } M \text{ از محور } oy = \sqrt{x^۲+z^۲}=\sqrt{۲۴} \\ \text{فاصله } M \text{ از محور } oz = \sqrt{x^۲+y^۲}=\sqrt{۲۹} \end{cases} \xrightarrow{\text{توان ۲}} \begin{cases} y^۲+z^۲=۱۳ \\ x^۲+z^۲=۲۴ \\ x^۲+y^۲=۲۹ \end{cases} \xrightarrow{(+)} ۲x^۲+۲y^۲+۲z^۲=۶۶ \Rightarrow ۲(x^۲+y^۲+z^۲)=۶۶ \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \quad x^۲+y^۲+z^۲=۳۳ \xrightarrow{x^۲+y^۲=۲۹}$$
$$\Rightarrow \quad z^۲=۴ \Rightarrow |z|=۲ \Rightarrow$$

فاصله M از صفحه xoy $= |z| = ۲$

۲۵) گزینه ۲

$$\left.\begin{array}{l} AB=\sqrt{(x_B-x_A)^۲+(y_B-y_A)^۲+(z_B-z_A)^۲}=\sqrt{(۱-۱)^۲+(۰-۱)^۲+(۱-۰)^۲}=\sqrt{۲} \\ AC=\sqrt{(x_C-x_A)^۲+(y_C-y_A)^۲+(z_C-z_A)^۲}=\sqrt{(۰-۱)^۲+(۱-۱)^۲+(۱-۰)^۲}=\sqrt{۲} \\ BC=\sqrt{(x_C-x_B)^۲+(y_C-y_B)^۲+(z_C-z_B)^۲}=\sqrt{(۰-۱)^۲+(۱-۰)^۲+(۱-۱)^۲}=\sqrt{۲} \\ \Rightarrow S_{\overset{\triangle}{ABC}}=\frac{a^۲\sqrt{۳}}{۴}=\frac{(\sqrt{۲})^۲\times\sqrt{۳}}{۴}=\frac{\sqrt{۳}}{۲} \end{array}\right\} \rightarrow AB=AC=BC=a=\sqrt{۲}$$

⇐مثلث متساوی الاضلاع

۲۶) گزینه ۳

با توجه به اینکه تشخیص دادیم مثلث $\overset{\triangle}{ABC}$ متساوی‌الاضلاع است، پس تصویر A روی ضلع BC، وسط ضلع BC می‌شود،

بنابر این داریم:

$$A' \text{ وسط } BC = \left(\frac{x_B+x_C}{۲},\frac{y_B+y_C}{۲},\frac{z_B+z_C}{۲}\right)=\left(\frac{۱}{۲},\frac{۱}{۲},۱\right)$$

۲۷) گزینه ۱

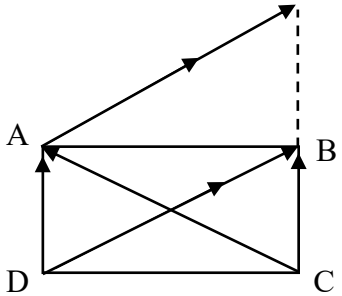
$$\left.\begin{array}{l} \vec{v}_۱=(۲,۳,۱) \\ \vec{v}_۲=(۱,-۱,۱) \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \vec{v}_۱-۲\vec{v}_۲=(۰,۵,-۱) \Rightarrow |\vec{v}_۱-۲\vec{v}_۲|=\sqrt{۰+۲۵+۱}=\sqrt{۲۶} \\ \vec{v}_۱+۲\vec{v}_۲=(۴,۱,۳) \Rightarrow |\vec{v}_۱+۲\vec{v}_۲|=\sqrt{۱۴+۱+۹}=\sqrt{۲۶} \end{array}\right. \Rightarrow \frac{|\vec{v}_۱-۲\vec{v}_۲|}{|\vec{v}_۱+۲\vec{v}_۲|}=\frac{\sqrt{۲۶}}{\sqrt{۲۶}}=۱$$

۲۸) گزینه ۲

$$A(۲,\alpha-۱,۳) \rightarrow xoz \text{ از صفحه } A \text{ فاصله} = |y|=|\alpha-۱|=۴ \Rightarrow \alpha-۱=\pm۴ \Rightarrow$$

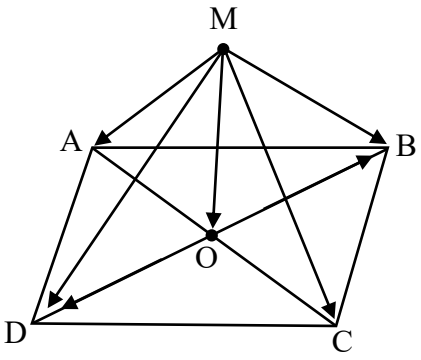
$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha=۵ \longrightarrow A(۲,۴,۳) \\ \alpha=-۳ \longrightarrow A(۲,-۴,۳) \end{cases}$$

۲۹) گزینه ۳



$$\left.\begin{array}{l} \overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA} \\ \overrightarrow{DB}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB} \end{array}\right\} \overset{(+)}{\rightarrow} \overrightarrow{CA}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB} \Rightarrow \overrightarrow{CA}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CB}=۲\overrightarrow{DA}=۲\overrightarrow{CB}$$

۳۰) گزینه ۴



$$\left.\begin{array}{l}\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA}\\ \overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OB}\\ \overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OC}\\ \overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OD}\end{array}\right\}\xrightarrow{(+)}\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MO}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MA}+\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=۴\overrightarrow{MO}$$

---

۳۱) گزینه ۳

$$A(۲,۲,۳)\text{ و }\quad B(۴,۲,۱)\text{ و }\quad M(x,y,z)\quad \Rightarrow \overrightarrow{AM}=\frac{۳}{۴}\overrightarrow{MB}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x_M-x_A,y_M-y_A,z_M-z_A)=\frac{۳}{۴}(x_B-x_M,y_B-y_M,z_B-z_M)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x-۲,y-۲,z-۳)=\frac{۳}{۴}(۴-x,۲-y,۱-z)$$

$$\Rightarrow\begin{cases}x-۲=\frac{۳}{۴}(۴-x)\Rightarrow ۴(x-۲)=۳(۴-x)\Rightarrow ۷x=۲۰\Rightarrow x=\frac{۲۰}{۷}\\ z-۳=\frac{۳}{۴}(۱-z)\Rightarrow ۴(z-۳)=۳(۱-z)\Rightarrow ۷z=۱۵\Rightarrow z=\frac{۱۵}{۷}\end{cases}$$

---

۳۲) گزینه ۲

$$\vec{a}=(۲,-۱,۳)\ ,\ \vec{b}=(۱,۲,۴)\Rightarrow \vec{a}-\vec{b}=(۲,-۱,۳)-(۱,۲,۴)\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{a}-\vec{b}=(۱,-۳,-۱)\Rightarrow |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{(۱)^۲+(-۳)^۲+(-۱)^۲}=\sqrt{۱+۹+۱}=\sqrt{۱۱}$$

---

۳۳) گزینه ۱

در هر متوازی الاضلاع داریم :

$$\underset{\text{ضلع}}{۲a^۲}+\underset{\text{ضلع}}{۲b^۲}=\underset{\text{قطر}}{d^۲}+\underset{\text{قطر}}{d'^۲}$$

$$\Rightarrow ۲(۱)^۲+۲b^۲=(۶)^۲+(۲)^۲\Rightarrow ۲+۲b^۲=۳۶+۱۶\Rightarrow ۲b^۲=۵۰\Rightarrow b^۲=۲۵\Rightarrow b=۵$$

۳۴) گزینه ۳

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GB}\Rightarrow\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{BG}$$

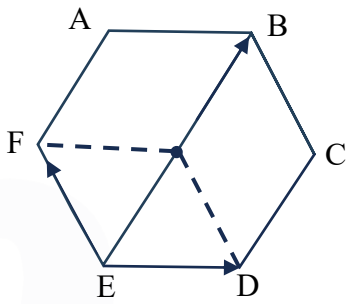
۳۵) گزینه ۲

$$\left.\begin{matrix}|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{۲}=d\\|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{۱۰}=d'\end{matrix}\right\}\Rightarrow|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}=\frac{d^{۲}+d'^{۲}}{۲}\Rightarrow|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}=\frac{۲+۱۰}{۲}=۶\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\begin{cases}|\vec{a}|^{۲}-|\vec{b}|^{۲}=۲\\|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}=۶\end{cases}\Rightarrow۲|\vec{a}|^{۲}=۸\Rightarrow|\vec{a}|^{۲}=۴\Rightarrow|\vec{b}|^{۲}=۲\Rightarrow|\vec{b}|=\sqrt{۲}$$

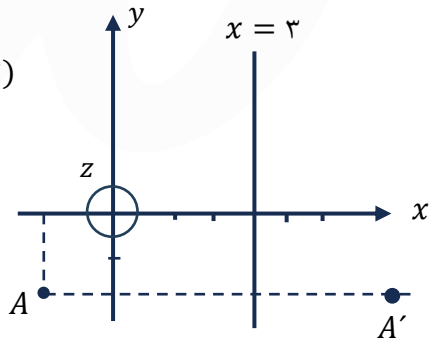
۳۶) گزینه ۲

$$\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{EB}=\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{EO}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FA}=۳\overrightarrow{FA}$$



۳۷) گزینه ۲

$$A(-۱,-۳,۲)\xrightarrow[\text{نسبت به }x=۳]{\text{قرینه}}A'(۷,-۳,۲)$$



۳۸) گزینه ۴

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+۳\overrightarrow{MP}+۳\overrightarrow{PN}=\vec{O}\Rightarrow\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+۳(\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{PN})=\vec{0}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC})+۳\overrightarrow{MN}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{AC}+۳\overrightarrow{MN}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{AC}=-۳\overrightarrow{MN}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow\overrightarrow{AC},\overrightarrow{MN}\text{ زاویه بین }\theta=۱۸۰^\circ$$

۳۹) گزینه ۱

$$\overrightarrow{OA} = ۴\vec{i} - ۳\vec{j} \quad , \quad \overrightarrow{OB} = -۲\vec{i} + \vec{j} \quad \Rightarrow \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AB} \quad \Rightarrow \overrightarrow{AB} = -۲\vec{i} + \vec{j} - ۴\vec{i} + ۳\vec{j} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \overrightarrow{AB} = -۶\vec{i} + ۴\vec{j} \Rightarrow |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{۳۶ + ۱۶} = \sqrt{۵۲} = ۲\sqrt{۱۳}$$

---

۴۰) گزینه ۲

$$A(۷, m - ۲,۳)$$

$$\left.\begin{matrix} xoz \text{ فاصله از صفحه} = |y| = |m - ۲| \\ xoy \text{ فاصله از صفحه} = |z| = ۳ \end{matrix}\right\} \Rightarrow |m - ۲| = ۳ \Rightarrow m - ۲ = \pm ۳ \Rightarrow \begin{cases} m = ۵ \Rightarrow A(۷,۳,۳) \\ m = -۱ \Rightarrow A(۷, -۳,۳) \end{cases}$$

$$m \text{ مجموع مقادیر} = ۵ + (-۱) = ۴$$

تست‌ها

۱) اگر $A(۰,-۱,-۲)$، $B(۳,۱,۴)$ و $C(۵,۷,۱)$ سه رأس مثلث ABC باشند، اندازه زاویه داخلی A از این مثلث چقدر می‌باشد؟

۱) $\frac{\pi}{۳}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{۳\pi}{۴}$ ۴) $\frac{\pi}{۲}$

۲) کسینوس زاویه بین دو قطر هر مکعب کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۵}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۳) از یک رأس مستطیل به ابعاد ۴ و ۶ دو خط طوری رسم شده‌اند که اضلاع مقابل را نصف کرده‌اند، کسینوس زاویه بین این دو خط کدام است؟

۱) $\frac{۱۳}{۲۰}$ ۲) $\frac{۱۳}{۵\sqrt{۱۰}}$ ۳) $\frac{۱۰}{۱۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۱۰}}{۱۳}$

۴) اگر $\overrightarrow{OA} = ۲i + ۳j + ۴k$ و $\overrightarrow{OB} = ۴i + ۳j + ۲k$ دو ضلع مجاور متوازی‌الاضلاعی باشند، زاویه بین دو قطر این متوازی‌الاضلاع کدام است؟

۱) ۶۰° ۲) ۳۰° ۳) ۴۵° ۴) ۹۰°

۵) اگر زاویه بین دو بردار $\vec{a} = mi + j + k$ و $\vec{b} = i - j + k$ مساوی $\frac{\pi}{۳}$ باشد، مقدار m کدام است؟

۱) $\sqrt{۶}$ ۲) ۱ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) ۲

۶) دو بردار یکه $\vec{a}$ و $\vec{b}$ در تساوی $۲\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|^۲ + |\vec{b}|^۲$ صدق می‌کنند. زاویه بین دو بردار کدام است؟

۱) صفر ۲) $\frac{\pi}{۳}$ ۳) $\frac{\pi}{۶}$ ۴) $\frac{\pi}{۴}$

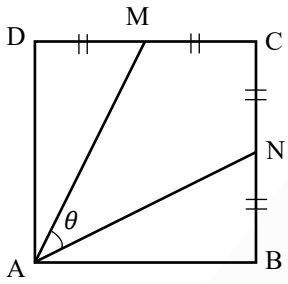
۷) اگر اندازه دو بردار $\vec{V_1} = ۲\,i + (a+۱)j + ۴\,k$ و $\vec{V_2} = ai + ۴\,j + ۳\,k$ برابر باشند، کسینوس زاویه بین دو بردار کدام است؟

۱) $\frac{۱۶}{۲۹}$ ۲) $\frac{۲۴}{۲۹}$ ۳) $\frac{۴}{\sqrt{۲۹}}$ ۴) $\frac{۲۸}{۲۹}$

۸) اگر طول دو بردار ناصفر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با هم برابر باشند و دو بردار $\vec{a} + ۲\vec{b}$ و $۵\vec{a} - ۴\vec{b}$ بر یکدیگر عمود باشند، زاویه این دو بردار کدام است؟

۱) ۳۰° ۲) ۴۵° ۳) ۶۰° ۴) ۹۰°

۹) در مربع شکل زیر اگر M و N وسط اضلاع باشند، اندازه $\cos\theta$ کدام است؟



۱) $\frac{۴}{۵}$ ۲) $\frac{۶}{۷}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۵}{۶}$

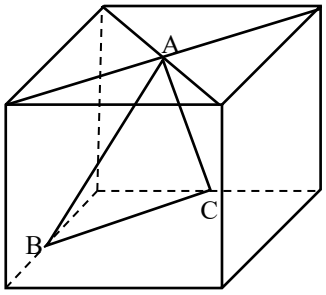
۱۰) اگر $|\vec{a}| = ۲$ ، $|\vec{b}| = ۳$ و $\vec{a}\cdot(\vec{a} + \vec{b}) = ۷$، آن‌گاه اندازه زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ چیست؟

۱) ۱۲۰° ۲) ۶۰° ۳) ۹۰° ۴) ۴۵°

۱۱) زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ مساوی ۶۰° و $|\vec{a}| = ۲|\vec{b}|$ در این صورت زاویه بین دو بردار $\vec{a} - \vec{b}$ و $\vec{a}$ کدام است؟

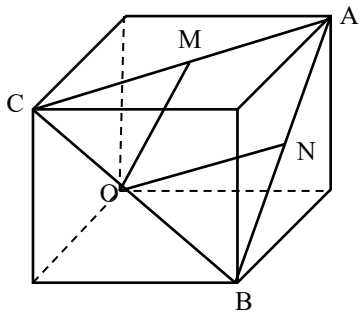
۱) ۳۰° ۲) ۴۵° ۳) ۹۰° ۴) ۱۲۰°

۱۲) در مکعب شکل زیر B و C اوساط یال‌ها هستند. کسینوس زاویه $B\hat{A}C$ کدام است؟



۱) $\frac{۲}{\sqrt{۵}}$ ۲) $\frac{۲}{۵}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt{۵}}$ ۴) $\frac{۴}{۵}$

۱۳)مکعب شکل مقابل مفروض است. M و N اوساط اقطار دو وجه جانبی‌اند، کسینوس زاویه $\widehat{MON}$ کدام است؟



۱) $\frac{۵}{۶}$
۲) $\frac{۱}{۶}$
۳) $\frac{۱}{۳}$
۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۴)اگر $\vec{a} = ۲i + ۳j + k$ و $\vec{b} = i - j + k$ آن‌گاه کسینوس زاویه بین دو بردار $\vec{a} - \vec{b}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $-\sqrt{\frac{۳}{۱۷}}$
۲) $-\sqrt{\frac{۵}{۱۷}}$
۳) $\sqrt{\frac{۳}{۱۷}}$
۴) $\sqrt{\frac{۵}{۱۷}}$

۱۵) اگر $|\vec{a}| = ۲$ و $|\vec{b}| = ۴$ باشند و دو بردار $\vec{a} - m\vec{b}$ و $۲\vec{a} + ۲m\vec{b}$ بر هم عمود باشند، m کدام است؟

۱) ± ۱
۲) $\pm \frac{۱}{۲}$
۳) ± ۲
۴) $\pm \sqrt{۲}$

۱۶)اگر $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ سه بردار یکه دو به دو عمود بر هم باشند، در این صورت $|۳\vec{a} - ۲\vec{b} + \vec{c}|$ برابر است با:

۱) $\sqrt{۱۴}$
۲) $\sqrt{۱۰}$
۳) $\sqrt{۲}$
۴) $\sqrt{۱۲}$

۱۷)اگر نقاط $A(۱, m, ۲)$، $B(-۲, -۲, ۰)$و $C(-۲, ۲, ۳)$ رئوس مثلث ABC باشند و این مثلث در زاویه C قائمه باشد، آن‌گاه مقدار m کدام است؟

۱) ۲-
۲) $-\frac{۷}{۲}$
۳) $-\frac{۱۱}{۳}$
۴) $\frac{۱۱}{۴}$

۱۸)در مثلث ABC $(\angle A = ۹۰^\circ)$ حاصل $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$ کدام است؟

۱) صفر
۲) $|\overrightarrow{AB}|^۲$
۳) $-|\overrightarrow{AB}|^۲$
۴) $-|\overrightarrow{AC}|^۲$

۱۹)اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار به طول‌های ۳ و ۵ برهم عمود باشند، $(\vec{a}-b).(۲\vec{a}+\vec{b})$ کدام است؟

۱) ۷ ۲) -۷ ۳) ۴۳ ۴) صفر

۲۰)در کدام حالت ضرب عددی بردار غیر صفر $\vec{a}$ در مجموع دو بردار غیر صفر $\vec{x}$ و $\vec{y}$ صفر نمی‌شود؟

۱) بردار $\vec{x}$ قرینه بردار $\vec{y}$
۲) بردار $\vec{a}$ فقط بر یکی از دو بردار $\vec{x}$ و $\vec{y}$ عمود است.
۳) سه بردار دوبه‌دو برهم عمودند.
۴) $\vec{a}$ بر صفحه‌ی دو بردار $\vec{x}$ و $\vec{y}$ عمود است.

۲۱)اگر $|\vec{a}|=۳$ و $|\vec{b}|=۴$ و $\vec{a}.\vec{b}=-۱۲$ باشد، زاویه بین دو بردار $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-b$ چقدر است؟

۱) ۹۰° ۲) صفر ۳) ۱۸۰° ۴) ۶۰°

۲۲)سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ به اندازه‌های ۱، ۲ و ۳ دو به دو با هم زاویه ۶۰° ساخته‌اند. اندازه‌ی مجموع این سه بردار کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۳ ۳) ۵ ۴) ۶

۲۳)اگر $|\vec{a}|=۳$، $|\vec{b}|=۵$ و $|\vec{a}+\vec{b}|=۳\sqrt{۲}$ باشد، $|\vec{a}-\vec{b}|$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) $۵\sqrt{۲}$ ۴) ۴

۲۴)اگر اندازه مجموع دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ مساوی ۸ و اندازه تفاضل همین دو بردار مساوی ۱۰ باشد، حاصل ضرب داخلی‌شان کدام است؟

۱) ۹ ۲) -۹ ۳) ۴ ۴) -۴

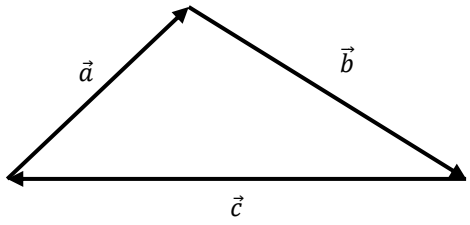
۲۵)سه بردار یکه‌ی $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در رابطه $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}$ صدق می‌کند در این صورت حاصل $\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}.\vec{c}+\vec{a}.\vec{c}$ برابر است با:

۱) $\frac{۵}{۲}$ ۲) $-\frac{۳}{۲}$ ۳) -۲ ۴) ۱

۲۶) سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ به اندازه‌های ۱، ۲ و ۳ در تساوی $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}$ صدق می‌کنند. حاصل $\vec{a}.\vec{c}$ کدام است؟

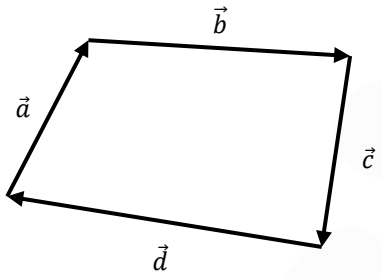
۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۳ ۴) -۳

۲۷) در شکل مقابل اندازه بردارهای $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ به ترتیب ۳، ۵ و ۶ است. حاصل ضرب داخلی دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟



۱) -۲ ۲) -۱
۳) ۱ ۴) ۲

۲۸) چهار بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ و $\vec{d}$ به اندازه‌های ۱، ۲، ۱ و ۴ مطابق شکل زیر مفروض‌اند. حاصل $\vec{a}.\vec{b}-\vec{c}.\vec{d}$ کدام است؟



۱) ۴ ۲) ۳
۳) ۵ ۴) ۶

۲۹) اگر $|\vec{a}|=۴$، $|\vec{b}|=۲$ و $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}$ آن‌گاه حاصل $(۲\vec{a}.\vec{b})+\vec{b}.\vec{c}+\vec{c}.\vec{a}$ برابر کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۱۶ ۳) -۱۲ ۴) -۲۰

۳۰) اگر $|\vec{a}|=۲$ ، $|\vec{b}|=۳$ و $|\vec{c}|=۶$ و سه بردار $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ دو به دو بر هم عمود باشند، حاصل $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۵ ۳) ۷ ۴) ۹

۳۱) دو بردار یکه $\vec{a}$ و $\vec{b}$ هم راستا نیستند و $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{۳}$ می‌باشد، حاصل $(\vec{a}+۵\vec{b}).(۳\vec{a}-\vec{b})$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) -۹ ۳) -۵ ۴) ۵

۳۲) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۲ و ۳ با هم زاویه $\frac{۲\pi}{۳}$ می‌سازند. آن‌گاه اندازه بردار $۳\vec{a}-۲\vec{b}$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) $۶\sqrt{۲}$ ۳) $۶\sqrt{۳}$ ۴) ۱۲

۳۳) اگر $|\vec{a}-\vec{b}|=۱$ ، $|\vec{a}+\vec{b}|=۳$ و $|\vec{a}|=۲$ آن‌گاه $\vec{b}$ برابر است با:

۱) ۵ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) ۱ ۴) $\sqrt{۳}$

۳۴) اگر $b \neq c$ و $\vec{a}.\vec{b}=\vec{a}.\vec{c}$ کدام گزینه درست است؟

۱) $\vec{a}$ و $\vec{b}-\vec{c}$ هم‌راستا هستند.
۲) $\vec{a}$ بر $\vec{b}-\vec{c}$ عمود است.
۳) $\vec{a}$ با $\vec{c}$ موازی است.
۴) $\vec{b}$ بر $\vec{c}$ عمود است.

۳۵) بردارهای $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ غیرصفر و نابرابرند و $\vec{a}.(\vec{b}-\vec{c})=۰$ و $\vec{b}.(\vec{c}-\vec{a})=۰$ است. کدام گزینه درست است؟

۱) $\vec{c} \parallel \vec{a}-\vec{b}$ ۲) $\vec{c} \perp \vec{a}-\vec{b}$ ۳) $\vec{b}-\vec{c} \parallel \vec{a}$ ۴) $\vec{c}-\vec{a} \parallel \vec{b}$

۳۶) اگر $۲x+y-z=۴$ باشد، کم‌ترین مقدار $x^۲+y^۲+z^۲$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۴}{۳}$ ۳) $\frac{۸}{۳}$ ۴) $\frac{۱۰}{۳}$

۳۷) اگر $۲x+۳y+۴z=۲۰$ باشد، حاصل $Min(۲x^۲+۳y^۲+۴z^۲)$ کدام است؟

۱) $\frac{۲۰۰}{۳}$ ۲) $\frac{۲۰۰}{۹}$ ۳) $\frac{۴۰۰}{۳}$ ۴) $\frac{۴۰۰}{۹}$

۳۸) اگر $\vec{U}=(۱,۲,۲)$ و $\vec{V}=(x,y,z)$ و $\vec{U}.\vec{V}=۶$ باشد، کم‌ترین مقدار $|\vec{V}|$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۹

۳۹) تصویر قائم بردار $(۰,-۳,۶)$ روی امتداد بردار $(۲,-۱,-۲)$، کدام بردار است؟

۱) $(۲,-۱,-۲)$ ۲) $(-۲,۱,۲)$ ۳) $(۴,-۲,-۴)$ ۴) $(۲,۳,-۱)$

۴۰) قرینه بردار $\vec{a}=j+۳k$ نسبت به راستای بردار $\vec{b}=i-k$ کدام است؟

۱) $-i+۳k$ ۲) $-۳i-j$ ۳) $۲i-j+k$ ۴) $۳i-j$

۴۱) اندازه تصویر بردار $\vec{a}=i+j+k$ روی بردار $\vec{b}=-i-j+۲k$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۴۲) اگر $\vec{a}"=i+mj+nk$ قرینه $\vec{a}=i-۲j+۳k$ در امتداد $\vec{b}=i$ باشد، $m+۲n$ کدام است؟

۱) -۴ ۲) ۴ ۳) ۱ ۴) -۱

۴۳) اندازه قرینه بردار $\vec{a}=-۲i+۴j+۸k$ نسبت به بردار $\vec{b}=۳i+۳j$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۸۸}$ ۲) $\sqrt{۸۰}$ ۳) $\sqrt{۸۴}$ ۴) $\sqrt{۸۲}$

۴۴) اگر $A(۰,-۱,-۲)$، $B(۳,۱,۴)$ و $c(۵,۷,۱)$ سه رأس مثلث ABC باشند، مختصات قرینه بردار $\overrightarrow{AB}$ نسبت به بردار $\overrightarrow{AC}$ کدام است؟

۱) $(۲,۶,-۳)$ ۲) $(۶,۲,۳)$ ۳) $(۳,۶,-۲)$ ۴) $(-۶,-۳,۲)$

۴۵) اگر $\vec{a}+\vec{b}+۲\vec{c}=\vec{o}$ باشد و $|\vec{a}|=۱$ و $|\vec{b}|=۲$ باشد، مقدار $\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}.\vec{c}+\vec{c}.\vec{a}$ برابر است با:

۱) $\frac{۵}{۲}$ ۲) $-\frac{۵}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۴۶) اگر $\vec{a} - ۲\vec{b} = \vec{o}$ و $\vec{a}.\vec{b} = ۲$ حاصل $|\vec{a}|$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) ۴

۴۷) بردار عمود بر دو بردار $\vec{a} = i + j$ و $\vec{b} = i - k$ کدام است؟

۱) $i - j + k$ ۲) $i + j - k$ ۳) $-i + j + k$ ۴) $i + j + k$

۴۸) اگر $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = ۱$ و $\vec{a}.\vec{b} = ۰$ و $\vec{c} \parallel \vec{a} \times \vec{b}$ باشد، $|\vec{a} + ۲\vec{b} - \vec{c}|$ چقدر است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۶}$ ۳) ۳ ۴) ۶

۴۹) اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار باشند، به طوری که $|\vec{a} \times \vec{b}| = ۱$ و $|\vec{a}| = ۱$ و $\vec{a}.\vec{b} = -۲$ در این صورت $|\vec{b}|$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) ۴ ۴) ۲

۵۰) اگر $\vec{a}.\vec{b} = ۱$ و $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{۳}$ باشد، دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با هم چه زاویه‌ای می‌سازند؟

۱) $\frac{\pi}{۲}$ ۲) $\frac{\pi}{۶}$ ۳) $\frac{\pi}{۳}$ ۴) $\frac{\pi}{۴}$

۵۱) اگر $|\vec{a}| = ۲$ ، $|\vec{b}| = ۵$ و $|\vec{a} \times \vec{b}| = ۸$ در این صورت $\vec{a}.\vec{b}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۱۵ ۳) $\frac{۱۷}{۵}$ ۴) ۶

۵۲) اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار عمود برهم باشند، به‌طوری که $|\vec{a}| = ۱$ و $|\vec{b}| = ۲$ باشند، حاصل $|(۲\vec{a} + ۳\vec{b}) \times (۳\vec{a} - \vec{b})|$ کدام است؟

۱) ۱۱ ۲) ۲۲ ۳) ۷ ۴) ۱۴

۵۳) سه بردار یکه $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در تساوی $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{o}$ صدق می‌کنند. حاصل $|\vec{a} \times \vec{b}|$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\sqrt{\frac{۲}{۳}}$ ۴) $\sqrt{\frac{۳}{۲}}$

۵۴) اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ بردارهایی به طول ۵ با هم زاویه $\frac{\pi}{۴}$ بسازند، اندازه بردار $(۳\vec{a}+۲\vec{b})\times(\vec{a}-۲\vec{b})$ کدام است؟

۱) $۲۵\sqrt{۲}$ ۲) $۵۰\sqrt{۲}$ ۳) $۱۰۰\sqrt{۲}$ ۴) $۱۲۵\sqrt{۲}$

۵۵) اگر $\vec{a}=-j-۲k$ و $\vec{b}=i-۲j-k$ در این صورت حاصل $|(۲\vec{a}-\vec{b})\times(۲\vec{a}+\vec{b})|$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۳۸}$ ۲) $\sqrt{۲۹}$ ۳) $۲\sqrt{۱۰۵}$ ۴) $\sqrt{۲۲۴}$

۵۶) برداری یکه عمود بر دو بردار $\vec{a}=(۱,۱,۰)$ و $\vec{b}=(۰,-۱,-۱)$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}(i+j+k)$ ۲) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}(-i+j-k)$

۳) $-\frac{۱}{\sqrt{۳}}(-i+j+k)$ ۴) $\frac{۱}{\sqrt{۳}}(i+j+k)$

۵۷) اگر $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ سه بردار با طول‌های مساوی $\sqrt[۴]{۳}$ در رابطه $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}$ صدق نمایند، حاصل $|(۳\vec{a}-\vec{b})\times(\vec{a}+۳\vec{b})|$ برابر کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۷/۵ ۳) ۱۵ ۴) ۱۲

۵۸) اگر $|\vec{a}|=۴$ ، $|\vec{b}|=۵$ و $|(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})|=۲۰$ باشد، زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ چقدر است؟

۱) $\frac{\pi}{۳}$ ۲) $\frac{\pi}{۶}$ ۳) $\frac{\pi}{۴}$ ۴) $\frac{\pi}{۲}$

۵۹) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۱ و ۲ برهم عمودند، حاصل $|۲\vec{a}\times(\vec{a}+۲\vec{b})|$ چیست؟

۱) صفر ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۸

۶۰) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۳ و ۲۶ مفروض‌اند. اگر $|\vec{a} \times \vec{b}| = ۷۲$ باشد و دو بردار باهم زاویه منفرجه بسازند مقدار $\vec{a}.\vec{b}$ کدام است؟

۱) ۲۰- ۲) ۲۰ ۳) ۳۰- ۴) ۳۰

۶۱) مساحت مثلث ABC به رئوس $A(۱,-۱,۱)$ ، $B(۲,۰,-۱)$ و $C(۱,۰,۰)$ چقدر است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۶۲) مساحت مثلثی که روی دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۵ و ۸ ساخته می‌شود ۱۲ می‌باشد. اگر دو بردار با هم زاویه حاده تشکیل دهند، اندازه تفاضل این دو بردار کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۶/۵ ۴) ۷/۵

۶۳) سه نقطه $A(۱,-۱,۱)$، $B(۲,۱,-۱)$و $C(۱,۲,۱)$ مفروض‌اند. طول ارتفاع رأس C از مثلث ABC کدام است؟

۱) $\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۳}$ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) $\sqrt{۶}$

۶۴) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ مفروض‌اند. فاصله انتهای بردار $\vec{a}$ از $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|}$ ۲) $\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}$ ۳) $\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|}$ ۴) $\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{b}|}$

۶۵) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۲ و ۴ با هم زاویه $\frac{\pi}{۶}$ ساخته‌اند. مساحت مثلثی که روی دو بردار $\vec{a}+۳\vec{b}$ و $۲\vec{a}-\vec{b}$ ساخته می‌شود، کدام است؟

۱) ۷ ۲) ۱۴ ۳) ۲۸ ۴) ۱۵

۶۶) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۱ و ۲ باهم زاویه $\frac{\pi}{۳}$ ساخته‌اند، مساحت متوازی‌الاضلاعی که توسط دو بردار $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-\vec{b}$ ساخته می‌شود، چقدر است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۳}$ ۳) $۴\sqrt{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۶۷) در مثلثی به اضلاع ۳، ۴ و ۵ زاویه A بزرگ‌ترین زاویه است. حاصل عبارت $|\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{AC}|+|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}|$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۱۲ ۳) ۲۴ ۴) ۴۸

۶۸) مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است، حاصل $|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{CB}|$ کدام است؟

۱) $\frac{a^۲}{۲}$ ۲) $-\frac{a^۲}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}a^۲$ ۴) $-\frac{\sqrt{۳}}{۲}a^۲$

۶۹) اگر $|\vec{a}|=۳$، $|\vec{b}|=۲$ و $\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{۱۸}{۵}$ مساحت مثلثی که روی دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ ساخته می‌شود، چقدر است؟

۱) $\frac{۲۴}{۵}$ ۲) $\frac{۱۸}{۵}$ ۳) $\frac{۱۲}{۵}$ ۴) $\frac{۳۶}{۵}$

۷۰) اگر بردارهای $\vec{a}=(۴,m,۳)$ و $\vec{b}=(۲,۱,n-۱)$ موازی باشند، $۳m+۲n$ کدام است؟

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۱

۷۱) اگر نقاط $A(۲,۳,m)$، $B(۴,۶n,۱)$ و $O(۰,۰,۰)$ بر یک استقامت باشند، $m-n$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۲ ۳) -۲ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۷۲) دو بردار $\vec{a}=i+۲j+۳k$ و $\vec{b}$ هم راستا می‌باشند و $\vec{a}\cdot\vec{b}=۷۰$ باشد. مختصات بردار $\vec{b}$ کدام است؟

۱) (۵,۱۰,۱۵) ۲) (۴,۸,۱۲) ۳) (۳,۶,۹) ۴) (۲,۴,۶)

۷۳) اگر $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$ و $\vec{b} \neq \vec{c}$ آن‌گاه کدام نتیجه‌گیری نادرست است؟

۱) $\vec{a}$ عمود بر $\vec{b} - \vec{c}$ است.
۲) $\vec{a}$ موازی $\vec{b} - \vec{c}$ است.
۳) $\vec{a}.(\vec{b} \times \vec{c}) = ۰$
۴) $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ موازی یک صفحه‌اند.

۷۴) اگر $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{d}$، $\vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} \times \vec{d}$ و $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{c}$ و $\vec{d}$ چهار بردار متمایز باشند، کدام گزینه صحیح است؟

۱) $\vec{a} - \vec{b} \parallel \vec{c} - \vec{d}$
۲) $a - \vec{d} \parallel \vec{b} - \vec{c}$
۳) $\vec{a} - \vec{c} \parallel \vec{b} - \vec{d}$
۴) $\vec{b} - \vec{c} \parallel \vec{b} - \vec{d}$

۷۵) حاصل عبارت $(\vec{a} \times \vec{b}).(۲\vec{a} - \vec{b})$ کدام است؟

۱) $۲\vec{b} \times \vec{a}$
۲) $۲\vec{a} \times \vec{b}$
۳) $۲\vec{a}.\vec{b}$
۴) صفر

۷۶) حاصل عبارت $|(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}| \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$ کدام است؟

۱) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$
۲) $\vec{a}.(\vec{b} \times \vec{c})$
۳) صفر
۴) $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$

۷۷) اگر سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در یک صفحه باشند، حاصل $(\vec{a} \times \vec{b}).(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$ کدام است؟

۱) $\vec{a} \cdot \vec{b}$
۲) $\vec{b} \cdot \vec{c}$
۳) $|\vec{a}|^۲ - |\vec{b}|^۲$
۴) صفر

۷۸) اگر $\vec{a} = (۱,۲,۳)$ و $\vec{b} = (-۱,۲,۳)$ آن‌گاه $\vec{a}.(۲\vec{a} \times ۳\vec{b})$ کدام است؟

۱) صفر
۲) -۱
۳) ۱
۴) ۲

۷۹) حاصل $\vec{a}\cdot\left|(\vec{a}\times\vec{b})-(\vec{c}\times\vec{a})\right|$ کدام است؟

۱) $|\vec{a}|$ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) $|\vec{a}||\vec{b}||\vec{c}|$

۸۰) حاصل عبارت $۸\,k\,.\,(i\times j)+۲\,i\,.\,(j\times k)+۳\,j\,.\,(i\times k)$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۷ ۳) -۹ ۴) ۵

۸۱) حاصل $i\times(j\times k)-k\times(i\times j)$ کدام است؟

۱) $-i$ ۲) $-j$ ۳) $-k$ ۴) $\vec{0}$

۸۲) اگر S مساحت مثلث ABC باشد، حاصل $\left|۲\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}\right|$ را برحسب S بیابید.

۱) $۲S$ ۲) $۴S$ ۳) $۶S$ ۴) $۸S$

۸۳) اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار یکه با زاویه ۶۰° باشند، حاصل $(\vec{a}+۲\vec{b})\cdot(\vec{a}\times\vec{b}+\vec{a})$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) -۱ ۴) -۲

۸۴) اگر $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=K$ باشد، حاصل $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})+\vec{b}\cdot(\vec{c}\times\vec{a})$ کدام است؟

۱) k ۲) صفر ۳) $۲k$ ۴) $-۲k$

۸۵) حجم متوازی‌السطوحی که سه یال همرسی آن بردارهای $\vec{a}=i-j+k$ و $\vec{b}=۲\,i+j-k$ و $\vec{c}=j+۲\,k$ می‌باشد کدام است؟

۱) $\sqrt{۲۶}$ ۲) $۳\sqrt{۳}$ ۳) $۲\sqrt{۷}$ ۴) ۹

۸۶) سه نقطه $A(۱,-۱,۰)$، $B(-۱,۰,۱)$، $C(۱,۱,۱)$و $O(۰,۰,۰)$ مفروض‌اند. حجم هرم OABC چقدر است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۸۷) اگر سه بردار $\vec{a}=(m,۲,۱)$، $\vec{b}=(۲,۲,۳)$و $\vec{c}=(۱,۲,۴)$ هم صفحه باشند، m چیست؟

۱) ۶ ۲) -۶ ۳) -۴ ۴) ۴

۸۸) اگر $\vec{a}=(۱,۲,۱)$ و $\vec{b}=(-۱,۱,۰)$ و $\vec{c}=(۱,۱,۱)$ آن‌گاه حاصل عبارت $\left|(۲\vec{a}-\vec{b})\times(\vec{a}+\vec{b})\right|\cdot\vec{c}$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) -۳ ۳) ۱ ۴) -۱

۸۹) اگر بردارهای $\vec{v_۱}=(a,۲,-۱)$ و $\vec{v_۲}=(۲,۲,۳)$ و $\vec{v_۳}=(-۱,۲,-۴)$ هم صفحه باشند، عدد aکدام است؟

۱) $\frac{۲}{۷}$ ۲) $-\frac{۳}{۷}$ ۳) $\frac{۴}{۷}$ ۴) $-\frac{۲}{۷}$

۹۰) اگر $\vec{a}\parallel\vec{b}$ آن‌گاه $\vec{a}\cdot\left[\vec{b}\times(\vec{a}+\vec{c})\right]$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۲ ۴) ۴

۹۱) $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار غیرصفر و ناموازی‌اند. اگر دو بردار $\vec{v}=(m+۱)\vec{a}+۲\vec{b}$ و $\vec{v}=(۱-۲m)\vec{a}+۴\vec{b}$ هم راستا باشد، مقدار m کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $-\frac{۱}{۴}$ ۳) ۲ ۴) ۴

۹۲)اگر $A(۲,۲,۲)$ و $B(-۲,-۲,-۲)$ باشد و $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=۴$ فاصله M تا مبدأ مختصات کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۹۳)دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۳ و ۶ با هم زاویه ۱۵۰° می‌سازند. حاصل $|\vec{a}\times(\vec{a}\times\vec{b})|$ کدام است؟

۱) ۳۶ ۲) ۲۷ ۳) ۵۴ ۴) ۱۸

۹۴)حجم هرم مثلث‌القاعده‌ای که رأس‌های آن $A(۲,-۱,۱)$ ، $B(۵,۵,۴)$ ، $C(۳,۲,-۱)$ و $D(۴,۱,۳)$ باشند کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۶ ۳) ۱۸ ۴) ۳

۹۵)حجم منشور مثلث‌القاعده‌ای که $\vec{a}=(۱,۲,۳)$، $\vec{b}=(-۱,۱,۱)$و $\vec{c}=(۲,۳,۴)$ سه یال همرس آن باشند کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\frac{۱}{۶}$ ۴) $\frac{۱}{۳}$

۹۶)مساحت متوازی‌الاضلاع ABCD برابر S است. حاصل $|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{BD}|$ کدام است؟

۱) S ۲) $\frac{۱}{۲}$S ۳) $۲S$ ۴) $\frac{۳}{۲}$S

۹۷)اگر $\frac{|\vec{a}+\vec{b}|^۲-|\vec{a}-\vec{b}|^۲}{|\vec{a}||\vec{b}|}=۲$ باشد، آن‌گاه زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۶}$ ۲) $\frac{\pi}{۳}$ ۳) $\frac{\pi}{۲}$ ۴) $\frac{۲\pi}{۳}$

۹۸)اگر $\vec{b} = ۲j - ۴k$ و $\vec{a} = i + j + ۲k$، تصویربردار $۲\vec{a} + \vec{b}$ روی $\vec{a}$ کدام است؟

۱) $(۱,۲,۲)$ ۲) $(۲,۱,۲)$ ۳) $(۱,۱,۲)$ ۴) $(-۱,۲,-۱)$

۹۹)اگر $|\vec{a}| = ۲$ ، $|\vec{b}| = ۳$ و $|\vec{a} + \vec{b}| = ۴$ باشد، اندازه بردار $۲\vec{a} - \vec{b}$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) $\sqrt{۱۱}$ ۳) $\sqrt{۱۷}$ ۴) $\sqrt{۱۹}$

۱۰۰) اگر $\vec{a} + ۲\vec{b} - \vec{c} = \vec{o}$ و $|\vec{a} \times \vec{b}| = ۲$ باشد. $|\vec{a} \times \vec{c}|$کدام است؟

۱) ۲ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) ۴ ۴) ۳

۱۰۱) اگر $\vec{v}_۱ = (-۱,۱,۲)$ و $\vec{v}_۲ = (۱,-۲,۳)$ باشند، زاویه بردار $\vec{v}_۱ \times \vec{v}_۲$ با کدام محور بزرگ‌تر است؟

۱) xها ۲) yها ۳) zها ۴) با هر سه محور یکسان است.

۱۰۲) اگر بین سه بردار یکه $\vec{a}$، $\vec{b}$و $\vec{c}$ رابطه $۳\vec{a} - ۴\vec{b} + ۲\vec{c} = \vec{o}$ برقرار باشد، کسینوس زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۷}{۸}$ ۴) $\frac{۳}{۵}$

۱۰۳) اگر مساحت مثلث ABC مساوی ۳ باشد، حاصل $|۲\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| + |۳\overrightarrow{BC} \times \overrightarrow{AB}|$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۱۸ ۳) ۲۴ ۴) ۳۰

۱۰۴) اگر $|\vec{a}| = \sqrt{۲}$ ، $|\vec{b}| = ۲$ و $|۳\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{۱۰}$ باشد، $|\vec{a} \times \vec{b}|$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۰۵) اگر بین سه بردار یکه $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ رابطه $3\vec{a}+4\vec{b}+5\vec{c}=\vec{o}$ برقرار باشد، مقدار $|2\vec{a}\times 3\vec{b}|$ کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۱۲ ۴) ۳

۱۰۶) اگر $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $2\vec{a}+3\vec{b}$ سه بردار یکه باشند، زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{6}$ ۲) $\frac{\pi}{3}$ ۳) $\frac{\pi}{4}$ ۴) π

۱۰۷) هرگاه $\vec{a}$ و $\vec{b}$ برداری یکه و $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}\times\vec{b}|$ باشند، زاویه‌ی بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) π ۳) $\frac{\pi}{2}$ ۴) $\frac{\pi}{3}$

۱۰۸) بردارهای $\vec{a}=(2,-1,1)$ و $\vec{b}=(1,k,p)$ مفروض‌اند و زاویه بین آن‌ها $\frac{\pi}{4}$ است، در این صورت $|\vec{a}\times\vec{a}''|$ چقدر است؟ ($\vec{a}''$قرینه $\vec{a}$ نسبت به $\vec{b}$ است.)

۱) ۱ ۲) ۴ ۳) ۶ ۴) ۹

۱۰۹) هرگاه زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ برابر $\frac{\pi}{6}$ باشد، حاصل $\frac{\vec{a}\cdot\vec{a}'}{\vec{a}\cdot\vec{a}''}$ کدام است؟($\vec{a}'$ و $\vec{a}''$ تصویر و قرینه $\vec{a}$ نسبت به $\vec{b}$ هستند.)

۱) ۱ ۲) $\frac{3}{2}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

۱۱۰) اگر $\vec{b}=(x,2y,4z)$ و اندازه آن ۲ و بردار $\vec{a}=(1,2,2)$ می‌باشد، ماکزیمم و مینیمم عبارت $x+4y+8z$ کدام است؟

۱) ۶، ۶- ۲) ۴، ۴- ۳) ۳، ۳- ۴) ۸، ۸-

۱۱۱) اگر $\vec{a}=(۳x,y,۵z)$ و $\vec{b}=(۲,۱,۱)$ و $۹x^۲+y^۲+۲۵z^۲=۲$، ماکزیمم عبارت $۶x+y+۵z$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) $\sqrt{۶}$ ۳) $۲\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۲}$

۱۱۲) اگر $۲x+۵y+۶z=۱۳$ باشد، کم‌ترین مقدار عبارت $۲x^۲+۵y^۲+۶z^۲$ چقدر است؟

۱) -۱۰ ۲) -۱۱ ۳) -۱۲ ۴) -۱۳

۱۱۳) اگر $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ سه بردار غیرصفر و غیرواقع در یک صفحه باشند، مقدار کدام گزینه با سایرین متفاوت است؟

۱) $\vec{a}\cdot(\vec{c}\times\vec{b})$ ۲) $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ ۳) $\vec{b}\cdot(\vec{a}\times\vec{c})$ ۴) $(\vec{a}\times\vec{c})\cdot\vec{b}$

۱۱۴) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به طول‌های ۳ و ۴ واحد با یکدیگر زاویه ۳۰° می‌سازند، مساحت مثلثی که بر روی دو بردار $\vec{a}-۲\vec{b}$ و $۳\vec{a}+۲\vec{b}$ تولید می‌شود، کدام است؟

۱) ۲۴ ۲) ۳۶ ۳) ۴۲ ۴) ۴۸

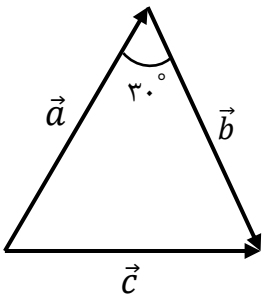
۱۱۵) اگر $\vec{a}=(x,y,z)$ و $|\vec{a}|=\sqrt{۳}$، ماکزیمم و مینیمم عبارت $x+y-۲z$ کدام است؟

۱) ۶،۶- ۲) $\sqrt{۳}$ و $-\sqrt{۳}$ ۳) $۳\sqrt{۳}$ و $-۳\sqrt{۳}$ ۴) $\sqrt{۲}$ و $-\sqrt{۲}$

۱۱۶) اگر $۴x^۲+۹y^۲+۱۶z^۲=۱۰$ باشد، ماکزیمم مقدار عبارت $۴x-۳y+۸z$ چقدر است؟

۱) $\sqrt{۱۰}$ ۲) $۳\sqrt{۱۰}$ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) $۳\sqrt{۵}$

۱۱۷) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۲ و ۴ مطابق شکل مفروض‌اند. $\vec{a}\cdot\vec{c}$ کدام است؟



۱) $۴-۴\sqrt{۳}$
۲) $۲+\sqrt{۳}$
۳) $۴-\sqrt{۳}$
۴) $۴+۲\sqrt{۳}$

۱۱۸) سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ به اندازه‌های ۳، ۵ و ۶ در رابطه $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ صدق می‌کنند، حاصل $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{a}\cdot\vec{c}$ کدام است؟

۱) ۱۶
۲) -۱۶
۳) ۹
۴) -۹

۱۱۹) در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به ضلع ۴ حاصل عبارت $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}$ کدام است؟

۱) ۱۶
۲) ۸
۳) -۸
۴) -۱۶

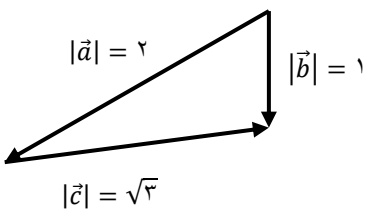
۱۲۰) اگر زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$، ۱۵° باشد و $|\vec{a}|=|\vec{b}|=۲$ آن‌گاه مقدار $|\vec{a}\times\vec{b}|(\vec{a}\cdot\vec{b})$ چقدر است؟

۱) ۴
۲) ۸
۳) ۱۶
۴) ۲

۱۲۱) اگر $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ سه بردار با اندازه‌های $|\vec{b}|=\sqrt{۲}$، $|\vec{a}|=۲$ ، $|\vec{c}|=۱$ و $\vec{a}-۳\vec{b}=\vec{c}$ باشد، کسینوس زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ چقدر است؟

۱) $\frac{۱}{۸}$
۲) $\frac{۲۱}{۱۲\sqrt{۲}}$
۳) $\frac{۲۲}{۲۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲۲}$

۱۲۲) مطابق شکل روبه‌رو اندازه بردار $\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$ کدام است؟



۱) ۴
۲) ۸
۳) $۲\sqrt{۳}$
۴) $۴\sqrt{۳}$

۱۲۳) اندازه بردار $\vec{a}$ دو برابر اندازه بردار $\vec{b}$، $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با هم زاویه $\frac{۲\pi}{۳}$ می‌سازند. زاویه بین $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) ۶۰° ۲) ۹۰° ۳) ۱۲۰° ۴) ۳۰°

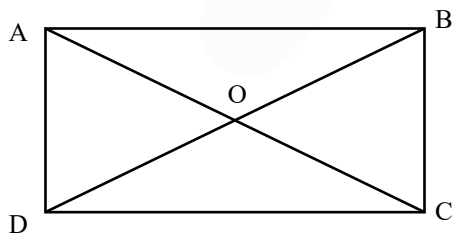
۱۲۴) اگر بردار $\vec{a}=(m,۲,-۱)$ و $|\vec{b}|=\sqrt{۴۱}$ و دو بردار $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-\vec{b}$ برهم عمود باشند، مقدار مثبت m کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۲۵) زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کمتر از ۹۰° است. $|\vec{a}|=۶$، $|\vec{b}|=۵$ و $|\vec{a}\times(\vec{a}+\vec{b})|=۱۸$، حاصل $\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b})$ کدام است؟

۱) ۵۴ ۲) ۵۶ ۳) ۶۰ ۴) ۶۴

۱۲۶) در مستطیل ABCD به اضلاع $AB=۱۲$ و $BC=۵$ نقطه O محل تلاقی اقطار است. حاصل ضرب داخلی $\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AD}$ کدام است؟

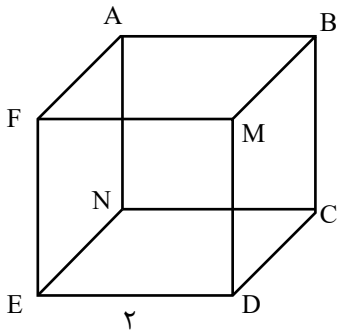


۱) $\frac{۱۶۹}{۲}$ ۲) ۹۷ ۳) ۶۱ ۴) $\frac{۹۷}{۲}$

۱۲۷) اگر بردار $\vec{a}=(x,y,z)$ بر بردارهای $\vec{b}=(۱,-۱,۲)$ و $\vec{c}=(۲,۰,۱)$ عمود باشند و $|\vec{a}|=۲$ حاصل $x+y+z$ کدام است؟

۱) $\frac{۱۰}{\sqrt{۱۴}}$ ۲) $\frac{۱۲}{\sqrt{۱۴}}$ ۳) $\frac{۶}{\sqrt{۱۴}}$ ۴) $\frac{۸}{\sqrt{۱۴}}$

۱۲۸) در مکعب شکل زیر $\overrightarrow{DM}\cdot(\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{DE})$ برابر است با:



۱) صفر
۲) ۲
۳) ۴
۴) ۸

۱۲۹) اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار باشند، به‌طوری که $|\vec{a}-\vec{b}|=۴$ و $|\vec{a}+\vec{b}|=۶$ و زاویه بین بردارهای $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-\vec{b}$ برابر با ۶۰° باشد، اندازه‌ی بردار $\vec{a}$ چقدر است؟

۱) ۵
۲) $\sqrt{۱۱}$
۳) $\sqrt{۱۵}$
۴) $\sqrt{۱۹}$

۱۳۰) زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$، برابر ۱۵۰° و زاویه‌ی بین بردارهای $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}$ برابر ۷۵° است در این صورت زاویه بین بردارهای $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-\vec{b}$ چند درجه است؟

۱) ۴۵°
۲) ۶۰°
۳) ۳۰°
۴) ۹۰°

۱۳۱) اگر $۲\vec{a}+۳\vec{b}-\vec{c}=\vec{o}$ باشد؛ حاصل $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ کدام است؟

۱) ۶-
۲) ۳
۳) $\frac{۱}{۲}$
۴) صفر

۱۳۲) اگر $\vec{c}=mi+j+۲k$ و $\vec{d}=-۲i+(m+۱)j$ قطرهای یک لوزی باشند، مساحت آن چقدر است؟

۱) $۴\sqrt{۳}$
۲) $۲\sqrt{۳}$
۳) $۳\sqrt{۲}$
۴) $۶\sqrt{۲}$

۱۳۳) اگر بردارهای $\vec{C}=(۱,-۱,۰)$ و $\vec{d}=(۰,۲,۲)$ قطرهای یک متوازی‌الاضلاع باشند، مساحت آن چقدر است؟

۱) $\sqrt{۳}$
۲) $۲\sqrt{۳}$
۳) $۴\sqrt{۳}$
۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۱۳۴) اگر $\vec{a} = (۱,-۲,۳)$ و $\vec{b} = (۲,۰,۱)$، مساحت متوازی‌الاضلاع تولید شده توسط دو بردار $\vec{a} + ۳\vec{b}$ و $۲\vec{a} + ۵\vec{b}$ کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) $۳\sqrt{۲}$ ۳) $۳\sqrt{۵}$ ۴) $۵\sqrt{۳}$

۱۳۵) اگر نقاط $A(۲,۱,۱)$ ، $B(m,۳,۲)$ و $C(۱,n,۴)$ واقع بر یک استقامت باشند(روی خط راست باشند) آن‌گاه $m+n$ کدام است؟

۱) ۲۶ ۲) $\frac{۲۶}{۳}$ ۳) -۲۶ ۴) $-\frac{۲۶}{۳}$

۱۳۶) اگر $A(-۱,۴,۵)$ ، $B(۴,۰,۰)$ و $۳\overrightarrow{AM} = ۴\overrightarrow{MB}$ آن‌گاه $x_M + y_M + z_M$ کدام است؟

۱) -۸ ۲) ۱۶ ۳) $\frac{-۴۰}{۷}$ ۴) $\frac{۴۰}{۷}$

۱۳۷) به ازای کدام مقدار m فاصله‌ی دو نقطه‌ی $A(m, ۲\sqrt{m}, ۲)$ و $B(۱,۰,۰)$ برابر ۴ است؟

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۳} - ۱$ ۳) $۱ + ۲\sqrt{۳}$ ۴) $-۲\sqrt{۳} + ۱$

۱۳۸) اگر $\vec{b} = ۴\,i + ۲\,j + k$، $\vec{a} = (۱,-۳,m)$ و $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{۳۵}$، آن‌گاه m کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) -۲

۱۳۹) بردار $a = (۱ - m, m - ۱, m + ۴)$ با صفحه yoz موازی است. اندازه‌ی این بردار کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۴۰) اگر دو بردار $\vec{a} = ۲\,i - j + ۳\,k$ و $\vec{b} = i + ۲\,j + ۴\,k$ دو ضلع یک مثلث باشند، طول ضلع سوم مثلث برابر است با:

۱) $\sqrt{۵۹}$ ۲) $\sqrt{۱۳}$ ۳) $\sqrt{۱۱}$ ۴) $\sqrt{۵۸}$

۱۴۱) اگر $\vec{a} = (۲,-۱,۲)$ و $\vec{b} = (۳,۴,۰)$، آن‌گاه کدام بردار در راستای نیمساز زاویه‌ی بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ قرار دارد؟

۱) $(۵,۳,۲)$ ۲) $(۱۹,۷,۱۰)$ ۳) $(۱,-۱,۱)$ ۴) $(۱۷,۱۰,۵)$

۱۴۲) کم‌ترین فاصله بین نقاط $A(۲,-۱,m)$ و $B(m+۱,۰,۲)$ چقدر است؟

۱) ۱/۵ ۲) $\frac{\sqrt{۶}}{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) ۶

۱۴۳) در چهارضلعی ABCD نقطه‌ی F وسط BC، نقطه‌ی E وسط CD و نقطه‌ی M وسط EF قرار دارند. حاصل $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + ۲\overrightarrow{AC}$ کدام است؟

۱) $۲\overrightarrow{AM}$ ۲) $۳\overrightarrow{AM}$ ۳) $۴\overrightarrow{AM}$ ۴) $۵\overrightarrow{AM}$

۱۴۴) زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ برابر ۹۰° و $|\vec{a}| = ۳|\vec{b}|$ کسینوس زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a} - \vec{b}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{\sqrt{۱۰}}$ ۲) $-\frac{۱}{\sqrt{۱۰}}$ ۳) $\frac{۲}{\sqrt{۱۰}}$ ۴) $\frac{-۲}{\sqrt{۱۰}}$

۱۴۵) اگر $\vec{a} = ۲\,i - j + ۵\,k$ و $\vec{b} = ۷\,i - j$ آن‌گاه حاصل ضرب داخلی دو بردار $\vec{a} - ۴\vec{b}$ و $\vec{a} + \vec{b}$ کدام است؟

۱) -۲۱۵ ۲) ۲۱۵ ۳) ۲۰۵ ۴) -۲۰۵

۱۴۶) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b} - \frac{(\vec{a}\cdot\vec{b})\vec{a}}{|\vec{a}|^۲}$ نسبت به هم کدام وضع را دارند؟

۱) برهم عمودند ۲) باهم موازی‌اند ۳) برهم منطبق‌اند ۴) غیرعمودند

۱۴۷) اگر $A(۱,۲,۵)$، $B(۳,۱,۷)$و $C(۴,-۱,۵)$ سه رأس مثلث ABC باشند، اندازه‌ی زاویه‌ی A کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۶}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{\pi}{۳}$ ۴) $\frac{\pi}{۲}$

۱۴۸) اگر A و B دو نقطه‌ی ثابت و M نقطه‌ی متغیری از فضا باشند، به‌طوری که $\overrightarrow{AM}\cdot\overrightarrow{AB} = ۰$ آن‌گاه مکان هندسی M در فضا کدام است؟

۱) صفحه‌ای عمود بر AB ۲) خطی عمود بر AB

۳) صفحه عمودمنصف AB ۴) کره

۱۴۹) اگر $A(۱,۱,۲)$ و $B(۰,-۱,۱)$ و نقطه‌ی C روی محور zها رئوس مثلث ABC باشند، به‌طوری که این مثلث در رأس B قائم‌الزاویه باشد، آن‌گاه مختصات نقطه‌ی C کدام است؟

۱) $(۰,۰,-۲)$ ۲) $(۰,۰,\frac{۳}{۲})$ ۳) $(۰,۰,-\frac{۱}{۲})$ ۴) $(۰,۰,-۱)$

۱۵۰) به ازای کدام مقدار m بردار $(-۲,-۲,m)$ با محورهای مختصات به ترتیب زوایای ۴۵°، ۴۵° و ۶۰° می‌سازد؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) m وجود ندارد.

۱۵۱) اگر $۲x+y-۲z=۱۰$ و $x^۲+y^۲+۴z^۲$ کم‌ترین مقدار خودش را داشته باشد، آن‌گاه حاصل $x+y+z$ کدام است؟

۱) $\frac{۲۵}{۲}$ ۲) $\frac{۲۵}{۴}$ ۳) $\frac{۲۵}{۶}$ ۴) $\frac{۲۵}{۸}$

۱۵۲) نقاط $A(۲,۲,۰)$ و $B(۱,۱,۱)$ مبدأ مختصات سه رأس یک مثلث‌اند. اندازه‌ی ارتفاع BH کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۱۵۳) اگر $\vec{a}=i+j+k$ و $\vec{b}=۲i+۳j+۴k$ آن‌گاه کدام بردار بر بردارهای $۱۷\vec{a}-۱۲\vec{b}$ و $۱۱\vec{a}+۱۳\vec{b}$ عمود است؟

۱) $(۱,\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۲})$ ۲) $(\frac{۱}{۲},-۱,\frac{۱}{۲})$ ۳) $(\frac{۱}{۲},-\frac{۱}{۲},۱)$ ۴) $(-\frac{۱}{۲},۱,\frac{۱}{۲})$

۱۵۴) اگر $\vec{a}=(۱,۲,-۱)$ و $\vec{b}=(۲,۳,-۱)$ و $\vec{c}=(۰,۱,۱)$ سه بردار باشند، حاصل $(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{c}$ کدام است؟

۱) $(۰,۱,-۱)$ ۲) $(۱,۰,-۱)$ ۳) $(۰,-۱,۱)$ ۴) $(-۱,۰,۱)$

۱۵۵) دو نقطه‌ی $A(۰,۲)$ و $B(۴,۰)$ مفروض‌اند. مکان نقطه‌ی M به‌طوری که $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=۱۱$ کدام است؟

۱) دایره‌ای به شعاع ۴ ۲) خطی موازی AB ۳) دایره‌ای به شعاع $\sqrt{۱۱}$ ۴) خطی عمود بر AB

۱۵۶) سه بردار $\vec{a}=(۱,۰,-۱)$ ، $\vec{b}=(m,۱,-۲)$ و $\vec{c}=(۰,-۱,۱)$ مفروض‌اند که در رابطه‌ی $\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=\vec{o}$ صدق می‌کنند. m کدام است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۵۷) فرض کنید $\vec{a}$ و $\vec{b}$ بردارهایی به طول ۵ هستند که با یکدیگر زاویه‌ی $\frac{\pi}{۴}$ می‌سازند. مساحت چهارضلعی که قطرهای آن بردارهای $\vec{a}-۲\vec{b}$ و $۳\vec{a}+۲\vec{b}$ باشند، کدام است؟

۱) $۲۵\sqrt{۲}$ ۲) $۵۰\sqrt{۲}$ ۳) $۷۵\sqrt{۲}$ ۴) $۱۰۰\sqrt{۲}$

۱۵۸) اگر $\vec{a} = ۲i - ۳k$ و $\vec{b} = j + ۳k$، آن‌گاه زاویه بین $\vec{a} \times \vec{b}$ و $۲\vec{a} + ۳\vec{b}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۹۰° ۳) ۴۵° ۴) ۶۰°

۱۵۹) چهار نقطه‌ی $A(۲,۱,۱)$، $B(۱,-۱,۰)$، $C(۲,m,۱)$ و $D(۱,۱,-۱)$ هم‌صفحه‌اند. m کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

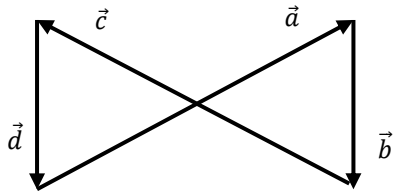
۱۶۰) اگر $\vec{a} = (۱,-۲,۰)$ ، $\vec{b}(۱,۰,۱)$ و $\vec{c}(m,۱,۱)$ مفروض باشند، به ازای کدام مقدار m رابطه‌ی $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \vec{o}$ برقرار است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $-\frac{۱}{۲}$

۱۶۱) در مثلث ABC اگر $A(۱.۱.۰)$، $B(۲.۱.۱)$ و $C(۱.۲.۱)$ آن‌گاه اندازه‌ی ارتفاع وارد بر قاعده‌ی BC چند برابر $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) ۳ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۶۲) چهار بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$، $\vec{c}$ و $\vec{d}$ به اندازه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ مطابق شکل مفروض‌اند. حاصل $\vec{a}\cdot\vec{c} - \vec{b}\cdot\vec{d}$ کدام است؟

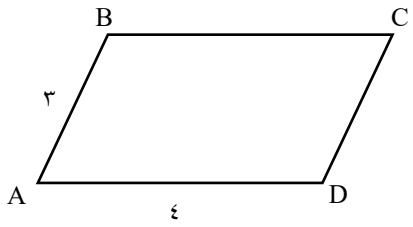


۱) ۱۵ ۲) ۲۰ ۳) ۵ ۴) ۱۰

۱۶۳) اگر $|\vec{a} - \vec{d}| = ۵$ و $|\vec{a} + \vec{d}| = ۳$ آن‌گاه از رابطه‌ی $\vec{a} + \vec{b} = (۱.۲.۱)$ و $\vec{c} + \vec{d} = (-۱.۱.۲)$ مقدار $\vec{a}\cdot\vec{c} + \vec{b}\cdot\vec{d} + \vec{b}\cdot\vec{c}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۷ ۴) ۵

۱۶۴) در متوازی‌الاضلاع شکل مقابل طول اضلاع ۳ و ۴ است. حاصل $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{DB}$ کدام است؟

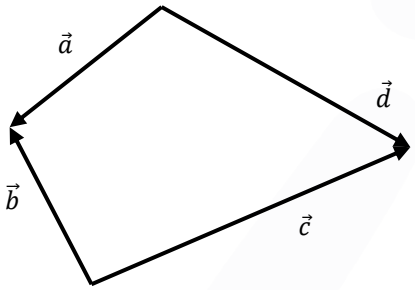


۱) ۷
۲) -۷
۳) ۲۵
۴) -۲۵

۱۶۵) کدام بردار با جهت مثبت محور xها و yها به ترتیب زاویه‌های 60° و 135° می‌سازند؟

۱) $(\sqrt{2},1,-1)$
۲) $(1,-\sqrt{2},1)$
۳) $(2,-1,\sqrt{2})$
۴) $(1,1,\sqrt{2})$

۱۶۶) بردارهای $\vec{a}$، $\vec{b}$، $\vec{c}$ و $\vec{d}$ به ترتیب با طول‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ مطابق شکل روبه‌رو مفروض‌اند. حاصل $\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{b}\cdot\vec{d}$ کدام است؟



۱) صفر
۲) -۲
۳) -۴
۴) ۵

۱۶۷) اگر $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ سه بردار غیرصفر باشند، به‌طوری که $\vec{a}+2\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ و $|\vec{a}|=2$ و $|\vec{c}|=1$ حاصل $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{a}\cdot\vec{c}$ کدام است؟

۱) $\frac{5}{2}$
۲) $\frac{3}{2}$
۳) $-\frac{5}{2}$
۴) $-\frac{3}{2}$

۱۶۸) اگر $x^2+y^2+2z^2=40$، حداکثر عبارت $4x+2y-2z$ کدام گزینه است؟

۱) ۱۰
۲) ۱۵
۳) ۲۰
۴) ۲۵

۱۶۹) اگر $\vec{a}'$ تصویر قائم $\vec{a}$ روی امتداد $\vec{b}$ باشد، $\vec{a}' = ۴\vec{b}$ و $|\vec{b}| = ۲$ آن‌گاه حاصل $\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{b})$ کدام است؟

۱) ۲۰ ۲) ۱۸ ۳) ۲۲ ۴) ۱۶

۱۷۰) بردار $\vec{c}$ برداری با اندازه‌ی ۵ و عمود بر دو بردار $\vec{a} = (-۱,۱,۲)$ و $\vec{b} = (-۲,۳,۶)$ است. مجموع مؤلفه‌های $\vec{c}$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۱۰}$ ۴) ۲

۱۷۱) اگر $۲\vec{a}+\vec{b} = (۱,۴,۲)$ و $\vec{a}+۲\vec{b} = (۲,۲,۱)$، اندازه‌ی ضرب خارجی $\vec{a}\times\vec{b}$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲

۱۷۲) اگر $\vec{a} = ۲\,i - j + ۳\,k$ و $\vec{b} = ۳\,i - ۴\,k$ قرینه‌ی $\vec{a}\times\vec{b}$ نسبت به بردار $۲\vec{a}-۳\vec{b}$ کدام بردار است؟

۱) $(-۵,۲,-۱۷)$ ۲) $(-۴,-۱۷,-۳)$
۳) $(۵,-۳,۱۷)$ ۴) $(-۴,۱۷,-۵)$

۱۷۳) بردار $\vec{c}$ بر صفحه شامل دو بردار ناهمراستای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ عمود است و داریم $|\vec{a}| = ۳$ و $|\vec{b}| = ۴$ و $|\vec{c}| = ۳$ در صورتی که زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$، ۳۰° باشد، حاصل $|\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})|$ کدام است؟

۱) $۱۸\sqrt{۳}$ ۲) ۱۸ ۳) $۶\sqrt{۳}$ ۴) ۶

۱۷۴) اندازه‌ی بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به ترتیب برابر ۲ و $\sqrt{۳}$ و زاویه‌ی بین آن‌ها برابر $\frac{\pi}{۶}$ می‌باشد. اندازه‌ی بردار $(\vec{a}-\vec{b})\times(\vec{a}\times\vec{b})$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۳}$ ۲) $۲\sqrt{۵}$ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) $۲\sqrt{۳}$

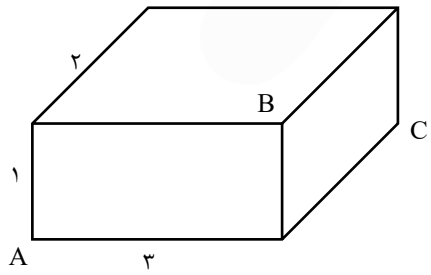
۱۷۵) اگر بین سه بردار $\vec{a}=(۱,-۱,۲)$، $\vec{b}=(۲,۳,m)$ و $\vec{c}=(n,۱,-۳)$ رابطه‌ی $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$ برقرار باشد، مقدار $m+n$ ۲ چقدر است؟

۱) ۲ ۲) -۳ ۳) صفر ۴) -۱۰

۱۷۶) اگر حاصل‌ضرب داخلی دو بردار $\vec{a}=(m,۲m,۳)$ و $\vec{b}=(۳,-۱,۲\ m)$ مساوی ۷ باشد، اندازه‌ی زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ چند درجه است؟

۱) ۳۰ ۲) ۴۵ ۳) ۶۰ ۴) ۹۰

۱۷۷) در مکعب مستطیل شکل مقابل، مساحت مثلث ABC کدام است؟



۱) ۷ ۲) $\frac{۷}{۲}$
۳) ۵ ۴) $\frac{۵}{۲}$

۱۷۸) حجم متوازی‌السطوح بنا شده روی سه بردار $(-۱,۲,۳)$، $(۳,۱,۱)$و $(m,-۲,۱)$ برابر ۱۳ واحد مکعب است. m کدام می‌تواند باشد؟

۱) $\frac{۵}{۲}$ ۲) ۲ ۳) ۴ ۴) $-\frac{۵}{۲}$

۱۷۹) اگر $\vec{a}+\vec{b}=(\frac{۵}{۳},۱,-۷)$ و $\vec{a}-\vec{b}=(۷,-\frac{۵}{۳},-۱)$، آن‌گاه زاویه‌ی بین بردارهای $۳\vec{a}$ و $-۷\vec{b}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) ۴۵° ۳) ۹۰° ۴) ۱۳۵°

۱۸۰) اگر زوایای بردار $\vec{a}=۳\,k-۳\,i+۵\,j$ با محورهای ox، oy و oz به ترتیب α، β و γباشد، کدام گزینه صحیح است؟

۱) $\beta>\gamma>\alpha$ ۲) $\alpha=\gamma>\beta$ ۳) $\alpha=\gamma<\beta$ ۴) $\alpha>\gamma>\beta$

۱۸۱) فاصله‌ی نقطه‌ی $M(a,b,\frac{c}{۲})$ از مبدأ مختصات برابر ۴ است. بیشترین مقدار $a+۲\,b+۳\,c$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) $\sqrt{۴۱}$ ۳) $۴\sqrt{۴۱}$ ۴) $۱۶\sqrt{۴۱}$

۱۸۲) اگر $|\vec{a}|=۲\sqrt{۳}$، $|\vec{b}|=\sqrt{۳}$ و $|(\vec{a}.\vec{b})(\vec{a}\times\vec{b})|=۹$، آن‌گاه زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) ۷۵° ۲) ۱۰۵° ۳) ۶۰° ۴) ۳۰°

۱۸۳) بردارهای $\vec{a}=(۱,۲,m)$ و $\vec{b}=(۲\,m,-۱,۱)$ طوری مفروض‌اند که اندازه‌ی دو بردار $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-\vec{b}$ با هم برابر است. مساحت متوازی‌الاضلاع ساخته شده روی دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) ۹ ۲) $۹\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۹}{۲}$ ۴) $\frac{۹\sqrt{۲}}{۲}$

۱۸۴) بردار غیرصفر $\vec{v}$ بر هر سه بردار $\vec{a}=(۰,۱,۲)$، $\vec{b}=(m,۳,۱)$ و $\vec{c}=(-۱,۲,۳)$ عمود است. m کدام است؟

۱) -۲ ۲) ۵ ۳) -۵ ۴) ۲

۱۸۵) $\vec{a}$ و $\vec{b}$ دو بردار غیرصفر در فضا هستند. به‌طوری که $|\vec{a}| = ۲|\vec{b}|$. اگر بردارهای $۳\vec{a} - ۲\vec{b}$ و $\vec{a} + ۴\vec{b}$ برهم عمود باشند، کسینوس زاویه‌ی بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۳}{۵}$ ۳) $-\frac{۱}{۵}$ ۴) $-\frac{۴}{۵}$

۱۸۶) بردارهای $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ همگی به اندازه‌ی ۴ مفروض‌اند. اگر $\vec{a}$ بر $\vec{c}$ عمود باشد و $\vec{b}$ با هر دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{c}$ زاویه‌ی ۶۰° بسازد، اندازه‌ی بردار $\vec{a} - ۲\vec{b} + \vec{c}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) $۲\sqrt{۲}$ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) ۵

۱۸۷) بردارهای $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ با اندازه‌های ۳ ، ۲ و ۳ در رابطه‌ی $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{o}$ صدق می‌کنند. اندازه بردار $\vec{a} \times \vec{b}$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) ۸ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) ۶

۱۸۸) اگر $|\vec{a}| = ۳$ و $|\vec{b}| = ۴$ و اندازه تصویر قائم بردار $\vec{a}$ بر امتداد بردار $\vec{b}$ برابر با ۲ باشد، مساحت مثلث بنا شده روی دو بردار $\vec{a} + ۲\vec{b}$ و $\vec{a} - \vec{b}$ کدام است؟

۱) $۳\sqrt{۲۰}$ ۲) $۸\sqrt{۲۰}$ ۳) $۴\sqrt{۲۰}$ ۴) $۶\sqrt{۲۰}$

۱۸۹) بین بردارهای واحد $\vec{a}$ و $\vec{b}$ رابطه‌ی $(۳\vec{a} + ۲\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = ۱$ برقرار است. مساحت متوازی‌الاضلاعی که بردارهای $\vec{a} + \vec{b}$ و $۵\vec{a} - ۲\vec{b}$ قطرهای آن‌هستند، کدام است؟

۱) ۳/۵ ۲) ۱/۵ ۳) ۷ ۴) ۳

۱۹۰) بردار $\vec{c}$ بر صفحه‌ی شامل دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ عمود است و داریم $|\vec{a}| = ۳$، $|\vec{b}| = ۴$ و $|\vec{c}| = ۲$ در صورتی که زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$، ۳۰° باشد، حاصل $\vec{c}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})$ کدام است؟

۱) $۱۲\sqrt{۳}$ ۲) $۶\sqrt{۳}$ ۳) ۱۲ ۴) ۶

۱۹۱) اگر $|(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}+\vec{c})| = ۴$، آن‌گاه حجم متوازی‌السطوحی که بر سه بردار $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ تشکیل می‌شود، چقدر است؟

۱) ۸ ۲) ۶ ۳) ۴ ۴) ۲

۱۹۲) بردارهای $\vec{a} = i + ۳j - k$ و $\vec{b} = ۲i - j + k$ و $\vec{c} = i + ۲j + ۲k$ سه یال همرس یک منشور مثلث‌القاعده هستند. حجم آن کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۸ ۴) ۹

۱۹۳) اگر $\vec{c} = \vec{a}\times\vec{b} = (۲,۱,-۲)$، آن‌گاه حاصل $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ کدام است؟

۱) ۱۲ ۲) ۳ ۳) ۹ ۴) ۶

۱۹۴) به ازای کدام مقدار m، چهار نقطه‌ی $A(۱,۰,۲)$، $B(-۱,۲,۰)$، $C(۳,۱,۱)$ و $D(۰,۱,m)$ در یک صفحه واقع‌اند؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) $\frac{۱}{۲}$

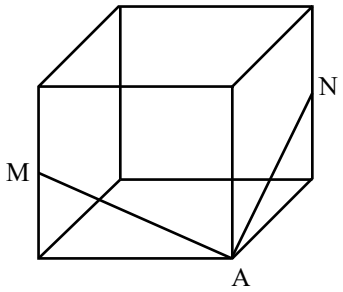
۱۹۵) اگر حجم متوازی‌السطوح ساخته شده روی بردارهای $۲\vec{a}$، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ مساوی ۱۲ باشد، حجم متوازی‌السطوح ساخته شده روی بردارهای $\vec{a}+\vec{b}$، $\vec{b}+\vec{c}$ و $\vec{a}+\vec{c}$ چقدر است؟

۱) ۲۴ ۲) ۸ ۳) ۱۲ ۴) ۱۶

۱۹۶) اگر سه نقطه‌ی $A(۵,۱,۲)$، $B(-۱,۳,k)$ و $C(۹,m,۵)$ واقع بر یک استقامت باشند، حاصل عبارت $\sqrt{۳۰\ mk}$ چقدر است؟

۱) ۵ ۲) صفر ۳) ۹ ۴) ۳

۱۹۷) در شکل مقابل، نقاط M و N وسط دو یال مکعب می‌باشند. کسینوس زاویه‌ی $\widehat{MAN}$ کدام است؟



۱) $\frac{۱}{۵}$ ۲) $\frac{۲}{۵}$
۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۱۹۸) اگر $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ سه بردار یکه باشند و $\vec{a}+\vec{b}=\frac{۳}{۲}\vec{c}$، آن‌گاه $\vec{a}\cdot\vec{c}$ کدام است؟

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $-\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $-\frac{۳}{۴}$

۱۹۹) اگر $x^۲+۴y^۲+۹z^۲=۱$، آن‌گاه حداکثر عبارت $۲x+۶y+۳z$ کدام است؟

۱) $\sqrt{۱۳}$ ۲) $\sqrt{۱۴}$ ۳) ۱۳ ۴) ۱۴

۲۰۰) اگر $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=۸$ آن‌گاه حجم متوازی‌السطوحی که سه یال آن بردارهای $۲\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{b}+\vec{c}$ و $\vec{a}-۲\vec{c}$ است، چقدر است؟

۱) ۱۶ ۲) ۳۲ ۳) ۱۲ ۴) ۲۴

هندسه

استاد محمدحسین واعظین

پاسخنامه

پایه دوازدهم

پاسخ‌نامه ماتریس

۱) گزینه ۱

$$A^۲ = A\,, B = ۲A - I \xrightarrow{\times B} B^۲ = ۲AB - B \xrightarrow{AB=A, B=۲A-I} B^۲ = I$$
$$\xrightarrow{A\times} AB = ۲A^۲ - A \xrightarrow{A^۲=A} AB = A$$

---

۲) گزینه ۴

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} \to A^۲ - (۱+۱)A + (۱-۰)I = \bar{O}$$
$$\to A^۲ = ۲A - I = \propto A + \beta I$$
$$\Rightarrow \propto = ۲\,, \beta = -۱ \;\to \propto -\beta = ۲ - (-۱) = ۳$$

راه اصلی

$$\begin{bmatrix} ۱ & ۴ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} = \propto \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix}$$
$$\downarrow \propto = ۲\,, \beta = -۱$$
$$\Rightarrow \propto -\beta = ۲ - (-۱) = ۳$$

---

۳) گزینه ۴

$$A^۲ = -۳A + I \xrightarrow{A\times} A^۳ = \underbrace{-۳A^۲}_{-۳(-۳A+I)} + A \to A^۳ = \underbrace{۱۰}_{\propto} A - \underbrace{۳}_{\beta} I \to \propto + \beta = ۷$$

---

۴) گزینه ۲

$$A^۲ = ۳A \to A^۲ = KA \Rightarrow A^n = K^{n-۱} \Rightarrow A^{۱۰۰} = ۴^{۹۹}A$$

---

۵) گزینه ۲

$$A^۴ = A \Rightarrow T + ۱ = ۴ \longrightarrow T = ۳ \Rightarrow \frac{\frac{۷۷}{۲}}{\frac{۷۵}{۲}} \Big| \frac{۳}{۲۵} \Rightarrow A^{۷۷} = A^۲$$

---

۶) گزینه ۱

$$(A^۳ = A)^{۳۰} \longrightarrow A^{۹۰} = \underbrace{(A^۳)}_{A}^{۱۰} = \underbrace{(A^۳)}_{A}^{۳} A = A^۲ \Rightarrow A^{۹۱} = A^۳ = A$$

---

۷) گزینه ۱

$$A^۳ = A \times A \times A = C_{ij} \Rightarrow C_{۲۴} = \begin{bmatrix} ۳ & ۱ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -۱ & ۲ & -۱ \\ ۳ & ۱ & ۲ \\ ۲ & -۱ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -۱ \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}$$
$$\to C_{۲۳} = \begin{bmatrix} ۴ & ۵ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -۱ \\ ۲ \\ ۱ \end{bmatrix} = ۷$$

۸) گزینه ۲

$$A^۲ = A \to (۲A - I)^۵ = ? \to (۲A - I)^۲ = \underbrace{۴A^۲}_{A} - \underbrace{۴AI}_{A} + I = I$$

$$\hookrightarrow (۲A - I)^۵ = ۲A - I$$

---

۹) گزینه ۱

$$AB = A \xrightarrow{\times A} A\overbrace{BA}^{B} = A^۲ \Rightarrow A^۲ = AB = A$$

$$BA = B \xrightarrow{\times B} BAB = B^۲ \Rightarrow B^۲ = BA = B$$

---

۱۰) گزینه ۳

$$A^۴ = A \times A \times A = C_{ij} \Rightarrow C_{۲۱} = \begin{bmatrix} x & ۱ & ۰ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ x & ۱ & ۰ \\ y & z & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ \\ x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲x & ۱ & ۰ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ \\ x \\ y \end{bmatrix} = ۴x$$

---

۱۱) گزینه ۳

$$d_{۳۲} = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۲ & ۱ & ۳ \\ ۴ & ۰ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۳ \\ ۰ \\ ۴ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۶ & ۲ & ۵ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۳ \\ ۰ \\ ۴ \end{bmatrix} = ۴۸$$

---

۱۲) گزینه ۲

$$ABC = D \longrightarrow d_{۲۲} = \begin{bmatrix} -۱ & ۴ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۲ & ۰ \\ ۱ & ۴ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۲ \\ ۱ \end{bmatrix} = ۲۷$$

---

۱۳) گزینه ۴

$$A = \begin{bmatrix} ۷ & ۱ & ۱ & ۱ \\ ۳ & ۷ & ۴ & ۴ \\ ۴ & ۵ & ۷ & ۹ \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{مجموع}} ۵۳$$

---

۱۴) گزینه ۲

$$\begin{bmatrix} \cos^۲\theta & \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta & \cos^۲\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin^۲\theta & -\sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta & \sin^۲\theta \end{bmatrix} = I$$

---

۱۵) گزینه ۱

$$۲A + ۲B = C \Rightarrow C_{۲۳} = ۲(۲(۲) - ۳) + ۳(۲ + ۳) = ۱۷$$

۱۶) گزینه ۳

$$[x \quad ۴ \quad ۱]\begin{bmatrix} ۲ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۲ \\ ۰ & ۲ & ۴ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ ۴ \\ -۱ \end{bmatrix} = ۰ \Rightarrow [۲x+۴ \quad x+۲ \quad ۱۲]\begin{bmatrix} x \\ ۴ \\ -۱ \end{bmatrix} = ۰$$

$$۲(x+۲)x + ۴(x+۲) - ۱۲ = ۰ \longrightarrow (x+۲)^۲ = ۶ \Rightarrow x = -۲ \pm \sqrt{۶}$$

---

۱۷) گزینه ۴

$$۲AB + BA = \bar{o} \Rightarrow AB = -\frac{۱}{۲}BA \xrightarrow{\times B^۲} AB^۳ = -\frac{۱}{۲}B \underbrace{AB}_{-\frac{BA}{۲}} B$$

$$\rightarrow AB^۳ = ۱/۴B^۲ \overbrace{AB}^{-\frac{BA}{۲}} = \overbrace{\left(-\frac{۱}{۸}\right)}^{\lambda} B^۳A$$

---

۱۸) گزینه ۱

$$AB + BA = \bar{o} \rightarrow AB = -BA \xrightarrow{\times B} AB^۲ = -B \begin{cases} \overbrace{AB}^{-BA} = B^۲A \\ AB^۲ = KB^۲A \end{cases} \rightarrow k = ۱$$

---

۱۹) گزینه ۱

$$A_{۲۳} \times (\overbrace{B_{mn} \times C_{۳\times۵}}^{f}) = D \rightarrow \underbrace{A_{۲\times۳} \times f_{m\times۵}}_{m=۳} = D_{۲\times۵}$$

$$\hookrightarrow m = n = ۳$$

---

۲۰) گزینه ۴

$$A = B \xRightarrow{\times C} AC = BC$$

---

۲۱) گزینه ۲

$$[i-j]_{۳\times۲}[۲i+j]_{۲۳} = [Cij]_{۳۳} \Rightarrow C_{۳۳} = [۲ \quad ۱]\begin{bmatrix} ۵ \\ ۷ \end{bmatrix} = ۱۷$$

---

۲۲) گزینه ۱

$$C = BA \rightarrow B(AB)^۵A \Rightarrow \underbrace{BAB}_{C}\underbrace{AB}_{C}\underbrace{AB}_{C}\underbrace{AB}_{C}\underbrace{AB}_{C}\underbrace{A}_{C} = C^۲$$

۲۳) گزینه ۳

$$A^۲ = A - ۲I \Rightarrow A^۴ = ?$$
$$\downarrow^{A\times} A^۳ = A^۲ - ۲A \xrightarrow{A^۲ = A - ۲I} A^۳ = -A - ۲I \Rightarrow A^۴ = -۴A + ۲I$$

---

۲۴) گزینه ۲

$$A^۲ = ۲A \longrightarrow (A+I)^۵ = ?$$
$$(A+I)^۲ = \underbrace{A^۲}_{۲A} + ۲AI + I^۲ = ۴A + I \longrightarrow ((A+I)^۲)^۲ = (۴A+I)^۲ = ۴۰A + I$$
$$\longrightarrow (۴۰A + I)(A+I) = ۴۰\underbrace{A^۲}_{۲A} + ۴۰A + A + I = ۱۲۱A + I$$

---

۲۵) گزینه ۱

$$A^۲ = I,\ \ B = A + I, C = A - I \Rightarrow B^۲ + C^۲ = (A+I)^۲ + (A-I)^۲ = ۴I$$

---

۲۶) گزینه ۳

$$A^۲ = A \rightarrow A^۳ = \underbrace{A^۲}_{A}, B = ۲A - I \xrightarrow{\times B} B^۲ = ۲AB - B \xrightarrow{\times B} B^۳ = ۲\underbrace{AB}_{۲A}\underbrace{B^۲}_{B} - B^۲$$
$$\rightarrow B^۳ = ۴\underbrace{A^۲}_{A}B - ۲AB - ۲AB + B = B \ \ \Rightarrow\ A^۳ + B^۳ = A + B$$

---

۲۷) گزینه ۳

$$A(۲A - ۳I)^{۱۰}\underline{A^۲ = \bar{o}}(-۳I)^{۱۰}A = ۳^{۱۰}A$$

---

۲۸) گزینه ۲

$$A^۲ = A, ۲A - B = I \rightarrow B^{۱۵۳} = ? \rightarrow B = ۲A - I \Rightarrow B^۲ = ۴\underbrace{A^۲}_{A} - ۴A + I = I$$
$$\downarrow B^{۱۵۴} = B$$

---

۲۹) گزینه ۲

$$A^۲ = ۲A + I \rightarrow A^۳ = ۲A^۲ + A \xrightarrow{A^۲ = ۲A + I} A^۳ = ۵A + ۲I \Rightarrow A^۴ = ۱۲A + ۵I$$
$$\rightarrow A^۵ = ۲۹A + I(۱۲)$$

---

۳۰) گزینه ۳

$$A^۲ = \begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۲ & ۴ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۷ & ۱۲ \\ ۴ & ۷ \end{bmatrix} \Rightarrow A^۲B = \begin{bmatrix} ۷ & ۱۲ \\ ۴ & ۷ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱۲ & ۷ \\ ۷ & ۴ \end{bmatrix}$$

۳۱) گزینه ۴

$$AB=\begin{bmatrix}۴+۳a & -۸+۲a\\ b-۳ & -۲b-۲\end{bmatrix}\rightarrow a=۴$$
$$b=۳ \ \text{↲}$$
$$BA=\begin{bmatrix}-۲ & ۶\\ ۱۸ & ۱۰\end{bmatrix}\rightarrow ۶+۱۸=۲۴$$

---

۳۲) گزینه ۴

$$AB=\begin{bmatrix}-۱ & ۱\\ ۳ & -۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ \alpha & \beta\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۱+\alpha & -۲+\beta\\ ۳-\alpha & ۶-\beta\end{bmatrix}$$
$$BA=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ \alpha & \beta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-۱ & ۱\\ ۳ & -۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۵ & -۱\\ -\alpha+۳\beta & \alpha-\beta\end{bmatrix}$$
$$AB=BA\longrightarrow -۱+\alpha=۵\longrightarrow \alpha=۶$$
$$-۲+\beta=-۱\longrightarrow \beta=۱$$
$$\alpha+\beta=۷$$

---

۳۳) گزینه ۴

$$B\left(\begin{bmatrix}-۴ & ۰\\ ۰ & -۳\end{bmatrix}\right)A=B(-۳I)A=-۳BA=-۳\begin{bmatrix}۰ & -۱\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}\rightarrow \text{مجموع}=-۱۲$$

---

۳۴) گزینه ۲

$$A^۲=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۲\\ ۲ & ۱ & ۲\\ ۲ & ۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۲\\ ۲ & ۱ & ۲\\ ۲ & ۲ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۹ & ۸ & ۸\\ ۸ & ۹ & ۸\\ ۸ & ۸ & ۹\end{bmatrix}$$
$$A^۲-۴A=\begin{bmatrix}۵ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۵ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۵\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{مجموع}}۱۵$$

---

۳۵) گزینه ۲

$$A-B=-KI\rightarrow A+KI=B\xrightarrow{A\times}A^۲+kA=AB\Rightarrow A^۲-AB=-KA$$
$$\rightarrow \underbrace{A^۲-AB}_{-KA}+KB=K\underbrace{(B-A)}_{KI}=K^۲I$$

---

۳۶) گزینه ۴

$$B^۲=B, A+B=I\xrightarrow{\times B}\underbrace{AB+B^۲}_{-B}=B\rightarrow AB=۲B\xrightarrow{A\times}\underbrace{A^۲B}_{۲B}=۲AB=۴B$$

۳۷) گزینه ۲

$$(A+B)^۲=\begin{bmatrix}۱۳ & ۱۲\\ ۱۲ & ۱۳\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۰ & ۴\\ -۳ & ۳\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}۷ & ۳\\ ۹ & ۷\end{bmatrix}+\underbrace{AB+BA}_{x}\Rightarrow x=\begin{bmatrix}۶ & ۶\\ ۶ & ۳\end{bmatrix}$$

---

۳۸) گزینه ۱

$$A^۲=A,\quad \left.\begin{array}{r} A+B=I\xrightarrow{A\times} A^۲+AB=A\to AB=\bar{o}\\ \downarrow^{\times B}\ AB+B^۲=B\Rightarrow B^۲=B\\ \downarrow^{B\times}\ BA+B^۲=B\to BA=\bar{o}\end{array}\right\}\to AB=BA$$

---

۳۹) گزینه ۲

$$A^۲=\begin{bmatrix}۱۳ & -۲ & ۸\\ ۵ & ۶ & ۱۳\\ ۰ & ۴ & ۷\end{bmatrix},\quad AB=\begin{bmatrix}-۱۵ & ۶ & -۲\\ ۱ & -۶ & -۵\\ ۴ & -۴ & -۵\end{bmatrix},\quad ۲B=\begin{bmatrix}۶ & -۴ & -۶\\ -۶ & ۴ & -۸\\ -۴ & ۰ & ۲\end{bmatrix}$$

$$\longrightarrow A^۲+AB+۲B=۴I$$

---

۴۰) گزینه ۳

$$B=I-A\xrightarrow{A\times}AB=A-A^۲\to A^۲+AB+B=A^۲+A-A^۲+I-A=I$$

---

۴۱) گزینه ۱

$$A^۲=A\to(A+I)^۷=A^۷+۷A^۶+۲۱A^۵+۳۵A^۴+۳۵A^۴+۲۱A^۲+۷A+I$$

$$=A+۷A+۲۱A+۳۵A+۳۵A+۲۱A+۷A+I=۱۲۷A+I$$

---

۴۲) گزینه ۱

$$A^۲=A-۲I\to A^۳=\overbrace{A^۲-۴A+۴I}^{A-۲I}\to A^۳=-۳A+۲I$$

$$A^۵=-۳(A-۲I)+۲A=-A+۶I=\propto A+\beta I$$

$$\to\propto=-۱\oplus\beta=۶\ \Longrightarrow ۵$$

---

۴۳) گزینه ۱

$$A^۷=A\to(A^۷)^{۱۳}A+(A^۷)^۶A^۴=A^{۱۴}+A^{۱۰}=(A^۷)^۲+(A^۷\times A^۳)=A^۲+A^۴$$

---

۴۴) گزینه ۲

$$A=\begin{bmatrix}-۲ & ۱\\ ۵ & ۴\end{bmatrix}\to A^۲=\begin{bmatrix}۹ & ۲\\ ۱۰ & ۲۱\end{bmatrix}=\propto\begin{bmatrix}-۲ & ۱\\ ۵ & ۴\end{bmatrix}+\beta\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\to\propto=۲,\beta=۱۳$$

$$\downarrow(\propto,\beta)=(۲,۱۳)$$

۴۵) گزینه ۲

---

۴۶) گزینه ۴

$$AB - ۲AB = \bar{o} \to AB = ۲BA \to (A+B)^۲ = A^۲ + B^۲ + AB + BA$$
$$۲\overbrace{BA}$$

---

۴۷) گزینه ۴

$$A^۳ = ۴A \to A^۴ = ۴A^۲ \to A^۵ = ۴A^۳ = ۱۶A \to A^۶ = ۱۶A^۲ \Rightarrow A^۷ = ۱۶(۴A)$$
$$\overbrace{۴A}$$

---

۴۸) گزینه ۱

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix} \to A^۲ - ۲A + I = \bar{o} \to A^۲ = ۲A - I \Rightarrow A^۳ = ۲A^۲ - A$$

$$\xrightarrow{A^۲ = ۲A - I} A^۳ = ۴A - ۲I - A \Rightarrow A^۳ = ۳A - ۲I$$

$$\to A^۳ = ۳(۲A - I) - ۲A = ۴A - ۳I \begin{matrix} \nearrow m = ۴ \\ \searrow n = -۳ \end{matrix} \Big\} \xrightarrow{\oplus} ۱$$

---

۴۹) گزینه ۳

$$BA = \begin{bmatrix} ۹ & -۱۲ & ۶ \\ ۳ & ۰ & ۱۵ \\ -۶ & ۶ & ۳ \end{bmatrix}, \quad ۳A = \begin{bmatrix} ۹ & -۱۲ & ۶ \\ ۳ & ۰ & ۱۵ \\ -۶ & ۶ & ۳ \end{bmatrix} \to BA - ۳A = \bar{o}$$

---

۵۰) گزینه ۳

$$AB = BA + I \xrightarrow{\times B} AB^۲ = BAB + B$$
$$\overbrace{BA} + I \quad \downarrow AB^۲ = B^۲A + B + B \Rightarrow AB^۲ - B^۲A = ۲B$$

---

۵۱) گزینه ۳

$$(A - I)^۲ = \bar{o} \to A^۲ - ۲A + I = \bar{o} \to A^۲ = ۲A - I$$

$$\to A^۳ = ۲(۲A - I) - A - ۳A - ۲I \Rightarrow A^۴ = ۴A - ۳I$$

---

۵۲) گزینه ۲

$$A^۲ = I \Rightarrow A^۷ = A \, , A^۴ = I \Rightarrow A^۷ - A^۴ - A - I = \begin{bmatrix} ۱ & -۱ \\ ۳ & -۳ \end{bmatrix}$$

---

۵۳) گزینه ۲

$$n = ۱ \to A^۲ = I \to A^{۱۳۸۴} = I$$

۵۴) گزینه ۲

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ ۲ & -۱\end{bmatrix},\quad A^{۳}=\begin{bmatrix}۴ & -۳\\ ۳ & -۲\end{bmatrix},\quad A^{۴}=\begin{bmatrix}۵ & -۴\\ ۴ & -۳\end{bmatrix}$$

$$A^{۲}-A=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}\to A^{۳}-A^{۲}=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}\to\cdots\to A^{۱۰}-A^{۹}=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}$$

---

۵۵) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۳/۴ & \sqrt{۳}/۴\\ \sqrt{۳}/۴ & ۱/۴\end{bmatrix}\to A^{۲}=A\to A^{۲۰۰}=A$$

---

۵۶) گزینه ۲

$$A=۲\begin{bmatrix}\sqrt{۳}/۲ & -۱/۲\\ ۱/۲ & \sqrt{۳}/۲\end{bmatrix}=۲\begin{bmatrix}\cos \pi/۶ & -\sin \pi/۶\\ \sin \pi/۶ & \cos \pi/۶\end{bmatrix}$$

$$A^{۶۰۰}=۲^{۶۰۰}\begin{bmatrix}\cos ۱۰۰\pi & -\sin ۱۰۰\pi\\ \sin ۱۰۰\pi & \cos ۱۰۰\pi\end{bmatrix}=۲^{۶۰۰}I$$

---

۵۷) گزینه ۴

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\to A^{n}=\begin{bmatrix}۱ & n\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\Rightarrow BA^{n}=\begin{bmatrix}۴ & ۴n+۱\\ ۳ & ۳n+۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۴ & ۴۱\\ ۳ & ۳۲\end{bmatrix}\Rightarrow n=۱۰$$

---

۵۸) گزینه ۳

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۰ & -۲\\ ۲ & ۰\end{bmatrix}\to A^{۴}=\begin{bmatrix}-۴ & ۰\\ ۰ & -۴\end{bmatrix}=-۴I$$

$$\downarrow (A^{۴}=-۴I)^{۵۰}\Rightarrow A^{۲۰۰}=۴^{۵۰}I=۲^{۱۰۰}I$$

---

۵۹) گزینه ۲

$$A^{۲}=I\Rightarrow A^{۷۳}=A$$

---

۶۰) گزینه ۲

$$A=۲\begin{bmatrix}۱/۲ & -\sqrt{۳}/۲\\ \sqrt{۳}/۲ & ۱/۲\end{bmatrix}=۲\begin{bmatrix}\cos x/۳ & -\sin x/۳\\ \sin x/۳ & \cos x/۳\end{bmatrix}\to A^{۱۲۰۰}=۲^{۱۲۰۰}I$$

---

۶۱) گزینه ۴

$$(A=۲\begin{bmatrix}\cos \pi/۴ & -\sin \pi/۴\\ \sin \pi/۴ & \cos \pi/۴\end{bmatrix})^{۱۰۰}\to A^{۱۰۰}=۲^{۱۰۰}(-I)$$

۶۲) گزینه ۲

$$A^{۲}=۳A\rightarrow A^{۵}=۳^{۴}A=۸۱A$$

---

۶۳) گزینه ۲

$$A^{۲}=۳A\rightarrow A^{۴}=۳^{۳}A=۲۷\underbrace{\begin{bmatrix}۱ & -۱ & ۱\\ -۱ & ۱ & -۱\\ ۱ & -۱ & ۱\end{bmatrix}}_{\text{مجموع}=۱}=۲۷$$

---

۶۴) گزینه ۴

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۲\\ ۰ & ۱ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}\rightarrow A^{۱۰۰}=\begin{bmatrix}۱ & ۱۰۰ & ۱۰۰\\ ۰ & ۱ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{مجموع}}۲۰۴$$

---

۶۵) گزینه ۳

$$A^{۲}=۴I\rightarrow A^{۲۰}=۴^{۱۰}I$$

---

۶۶) گزینه ۲

$$A^{۲}=I\rightarrow A^{۴۹}=A$$

---

۶۷) گزینه ۳

$$A=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۴\\ ۰ & ۱ & ۹\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}\rightarrow A^{۱۰}=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۴۰\\ ۰ & ۱ & ۹۰\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{مجموع}}۱۳۳$$

---

۶۸) گزینه ۲

$$A^{۲}=۶I\rightarrow A^{۴۰}=۶^{۲۰}I$$

---

۶۹) گزینه ۲

$$\theta=۴۵^{\circ}\Rightarrow A^{۲}=\begin{bmatrix}۰ & ۱\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۰ & ۱\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}=I$$

$$\rightarrow A^{۲n+۱}=A$$

---

۷۰) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۰ & ۰ & ۲\\ ۰ & ۲ & ۰\\ ۲ & ۰ & ۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۰ & ۰ & ۲\\ ۰ & ۲ & ۰\\ ۲ & ۰ & ۰\end{bmatrix}=۴I\rightarrow A^{۶}=۴^{۳}I\Rightarrow A^{۶}=۲^{۶}I$$

۷۱) گزینه ۳

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ -۱ & ۰\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ -۱ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۰ & ۱\\ -۱ & -۱\end{bmatrix}\Rightarrow A^{۳}=-I\Rightarrow (A^{۳})^{۳۳}=(-I)^{۳۳}$$

$$A^{۹۹}=-I\rightarrow A^{۱۰۰}=-A\xrightarrow{\text{مجموع}}-۱$$

---

۷۲) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۴ & -۶\\ ۲ & -۳\end{bmatrix}\rightarrow A^{۲}=A\Rightarrow A^{۴۰۱}=A$$

---

۷۳) گزینه ۴

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۱+۲\\ ۰ & ۱ & ۲\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}$$

$$A^{۳}=\begin{bmatrix}۱ & ۳ & ۱+۲+۳\\ ۰ & ۱ & ۳\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}\ldots A^{۳۰}=\begin{bmatrix}۱ & ۳۰ & \overbrace{۱+۲+\cdots+۳۰}^{۴۶۵}\\ ۰ & ۱ & ۳۰\\ ۰ & ۱ & ۱\end{bmatrix}$$

---

۷۴) گزینه ۳

$$A^{۲}=۴I\rightarrow A^{۸۰}=۴^{۴۰}I=۲^{۸۰}I$$

---

۷۵) گزینه ۱

$$A=\begin{bmatrix}۱/۲ & ۱/۲\\ ۱/۲ & ۱/۲\end{bmatrix}_{۲\times ۲}\rightarrow A^{۲}=\left(۲\times\frac{۱}{۲}\right)A\Rightarrow A^{۱۰۰}=A$$

---

۷۶) گزینه ۳

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۲ & ۲ & ۲ & ۲\\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰\\ ۲ & ۲ & ۲ & ۲\\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix}\rightarrow A^{۲}=۲A\rightarrow A^{۱۰}=\underbrace{۲^{۹}A}_{\text{مجموع}=۲^{۳}}=۲^{۹}\times ۲^{۳}=۲^{۱۲}$$

---

۷۷) گزینه ۴

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\rightarrow A^{۱۳۸۱}=\begin{bmatrix}۱ & ۱۳۸۱\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}_{a+b+c+d=۱۳۸۳}$$

---

۷۸) گزینه ۳

$$\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}^{۶}=\begin{bmatrix}۱ & ۶\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}\Rightarrow \text{مجموع}=۸$$

۷۹) گزینه ۳

$$A=\begin{bmatrix} ۱/۲ & \sqrt{۳}/۲ \\ -\sqrt{۳}/۲ & ۱/۲ \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \cos(-\pi/۳) & -\sin(-\pi/\ ) \\ \sin(-\pi/۳) & \cos(-\pi/۳) \end{bmatrix}^{۱۳۸۹}=-I \Rightarrow \text{مجموع}=-۲$$

---

۸۰) گزینه ۱

$$A=\begin{bmatrix} \cos ۴۵ & -\sin ۴۵ \\ \sin ۴۵ & \cos ۴۵ \end{bmatrix},\quad B=۲\begin{bmatrix} \cos ۳۰ & -\sin ۳ \\ \sin ۳۰ & \cos ۳۰ \end{bmatrix}$$

$$A^{۲۰}\times B^{۲۰}=\begin{bmatrix} \cos ۵\pi & -\sin ۵\pi \\ \sin ۵\pi & \cos ۵\pi \end{bmatrix}\times ۲^{۶۰}\begin{bmatrix} \cos ۱۰\pi & -\sin ۱۰\pi \\ \sin ۱۰\pi & \cos ۱۰\pi \end{bmatrix}=-(۲)^{۶۰}I$$

---

۸۱) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۰ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۰ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix}\rightarrow A^{۳}=\bar{o}\Rightarrow A^{۴}=\bar{o}$$

مجموع درایه‌ها $=۴$

---

۸۲) گزینه ۱

$$c=\begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۶ & ۲۴ \\ ۱/۳ & ۱ & ۲ & ۸ \\ ۱/۶ & ۱/۲ & ۱ & ۴ \\ ۱/۲۴ & ۱/۸ & ۱/۴ & ۱ \end{bmatrix}\Rightarrow C^{۲}=trc\ C\Rightarrow C^{۲}=۴c$$

$$\Rightarrow C_{۱۱}^{۲}+C_{۲۲}^{۲}+C_{۳۳}^{۲}+C_{۴۴}^{۲}=۱۶$$

---

۸۳) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۱ & ۳ & ۳ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۱ & ۶ & ۶ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \end{bmatrix}\Rightarrow A^{۶}=\begin{bmatrix} ۱ & ۱۸ & ۱۸ \\ & & \end{bmatrix}\overset{\oplus}{\rightarrow}۳۷$$

---

۸۴) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix} ۹ & ۶ \\ ۰ & ۹ \end{bmatrix}\rightarrow n=۲\Rightarrow \text{گزینه ۱}$$

---

۸۵) گزینه ۲

$$A^{۲}=\begin{bmatrix} ۱۳ & ۸ \\ -۱۸ & -۱۱ \end{bmatrix}\longrightarrow n=۲$$

۸۶) گزینه ۴

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۱^{۲} & -۴ & -۲۲\\ ۰ & ۳^{۲} & ۵\\ ۰ & ۰ & ۲^{۲}\end{bmatrix}\rightarrow A^{۴}=\begin{bmatrix}۱^{۴} & & \\ & (-۳)^{۴} & \\ & & ۲^{۴}\end{bmatrix}\rightarrow trc=۱+۸۱+۱۶=۹۸$$

۸۷) گزینه ۲

$$A=\begin{bmatrix}۱ & ۳ & ۶\\ ۱/۳ & ۱ & ۲\\ ۱/۶ & ۱/۲ & ۱\end{bmatrix}\rightarrow A^{۲}=(۱+۱+۱)A\Rightarrow A^{۲۰}=۳^{۱۹}A$$

۸۸) گزینه ۳

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۰ & ۲\\ -۲ & ۰\end{bmatrix}\rightarrow (A^{۴}=-۴I)^{۸۱}\Rightarrow A^{۳۲۵}=(-۴)^{۸۱}A=-۲^{۱۶۲}\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ -۱ & ۱\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{مجموع}}-۲^{۱۶۳}$$

۸۹) گزینه ۲

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۲ & -۳ & -۵\\ -۱ & ۳ & ۵\\ ۱ & -۳ & -۴\end{bmatrix}\rightarrow A^{۲}=A\rightarrow A^{۱۳۵۶}=A$$

۹۰) گزینه ۲

$$A^{۲}=(۱+۲+۴)A\rightarrow A^{۳۰}=۷^{۲۹}A$$

۹۱) گزینه ۴

$$a=b=c=۱\Rightarrow\begin{vmatrix}۲ & ۱ & ۱\\ ۱ & ۲ & ۱\\ ۱ & ۱ & ۲\end{vmatrix}=۴$$

۹۲) گزینه ۲

$$a=b=c=۱۰\Rightarrow\begin{vmatrix}۱ & ۱ & ۲\\ ۱ & ۱ & ۲\\ ۱ & ۱ & ۲\end{vmatrix}=۰$$

۹۳) گزینه ۳

$$a=۲\quad ۱)۴\quad ۲)-۴\quad ۳)۲۰\checkmark\quad ۴)۲\quad\Rightarrow\begin{vmatrix}۳ & ۱ & ۱\\ ۱ & ۳ & ۱\\ ۱ & ۱ & ۳\end{vmatrix}=۲۰$$

۹۴) گزینه ۴: دترمینان مرتبه فرد اگر قطر اصلی صفر و نسبت به قطر اصلی قرینه باشند، حاصل دترمینان صفر است.

۹۵) گزینه ۱

$$x=y=z=۱ \rightarrow ۱)۴ \quad ۲)۳ \quad ۳)۰ \quad ۴)۱ \quad \Rightarrow \begin{vmatrix} ۲ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۲ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۲ \end{vmatrix} = ۴$$

۹۶) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} ۰ & x & ۰ \\ y & ۰ & z \\ ۰ & t & ۰ \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & ۰ & x \\ ۰ & y & ۰ \\ z & ۰ & t \end{vmatrix} = ۰ + x(yt) + x(-yz) = xy(t-z)$$

۹۷) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} ۱+x^۲ & x & ۰ \\ x & ۱+x^۲ & x \\ ۰ & -x & ۱+x^۲ \end{vmatrix} = (۱+x^۲)((۱+x^۲)^۲ + x^۲) - x\big(x(۱+x^۲)\big)$$

$$= (۱+x^۲)((۱+x^۲)^۲ + x^۲ - x^۲) = (x^۲+۱)^۳$$

۹۸) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} ۱ & a & a^۲ \\ ۱ & b & b^۲ \\ ۱ & c & c^۲ \end{vmatrix} = (a-b)(b-c)(c-a)$$

۹۹) گزینه ۲

$$a=۲ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & -۱ \end{vmatrix} = ۴ \rightarrow a^۲$$

۱۰۰) گزینه ۴

$$\begin{matrix} a=۲ \\ b=۱ \\ c=-۳ \end{matrix} \rightarrow a+b+c=۰ \begin{cases} ۱)-۶ \\ ۲)-۱۸ \\ ۳)۳۶ \\ ۴)\text{صفحه} \end{cases} \Rightarrow \begin{vmatrix} ۲ & ۱ & -۳ \\ ۱ & -۳ & ۲ \\ -۳ & ۲ & ۱ \end{vmatrix} = ۰$$

۱۰۱) گزینه ۴

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix} - ۲\begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۱ & -۱ \\ -۱ & -۱ \end{bmatrix} \rightarrow det = ۰$$

۱۰۲) گزینه ۱

$$\alpha = 0 \rightarrow \begin{vmatrix} \sin x & \sin x \\ \sin y & \sin y \\ \sin z & \sin z \end{vmatrix} = 0$$

---

۱۰۳) گزینه ۲

$$\begin{matrix} \alpha = 30 \\ \beta = 60 \end{matrix} \rightarrow \begin{vmatrix} 1/4 & 11 & 3/4 \\ 1/4 & 11 & 3/4 \end{vmatrix} = 0$$

---

۱۰۴) گزینه ۴

$$a+b+c=-5$$

$$a=-1, b=-2, c=-2 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = -1(-4)+2(4)=12$$

---

۱۰۵) گزینه ۲

اگر $\rightarrow a=2, b=3, c=1$

$$\rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -2 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (0+1)-3(0+3)+4(2+0)=1-9+8=0$$

---

۱۰۶) گزینه ۴

اگر $\rightarrow a=0, \quad b=2$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 1(8-0)=8$$

---

۱۰۷) گزینه ۳

$$a=3 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 7$$

---

۱۰۸) گزینه ۱

$$a=3, b=4 \rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \\ 1 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 6$$

۱۰۹) گزینه ۳

$$\alpha = ۳۰ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & \sqrt{۳}/۲ & ۱/۲ \\ \sqrt{۳}/۲ & ۱/۲ & ۰ \\ ۱/۲ & ۰ & -۱/۲ \end{vmatrix} = ۰$$

---

۱۱۰) گزینه ۴

اگر $a = ۱$ و $b = ۲ \rightarrow$

$$\begin{vmatrix} ۳ & ۵ & ۷ \\ ۴ & ۶ & ۸ \\ ۵ & ۷ & ۹ \end{vmatrix} = ۳(۵۴ - ۵۶) - ۵(۳۶ - ۴۰) + ۷(۲۸ - ۳۰) = -۶ + ۲۰ - ۱۴ = ۰$$

---

۱۱۱) گزینه ۴

$$\alpha = ۳۰ \rightarrow \begin{vmatrix} ۰ & ۱/۲ & \sqrt{۳}/۲ \\ ۱/۲ & ۰ & ۱/۲ \\ \sqrt{۳} & ۱/۲ & ۰ \end{vmatrix} = \sqrt{۳}/۲$$

---

۱۱۲) گزینه ۱

$$x = ۱ \rightarrow \begin{vmatrix} ۲ & ۱ & ۲ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ -۱ & -۱ & ۰ \end{vmatrix} = ۱$$

---

۱۱۳) گزینه ۲

$$x = ۰ \rightarrow \begin{vmatrix} ۳ & ۳ & ۳ \\ ۳ & -۱ & ۵ \\ ۳ & ۳ & -۱ \end{vmatrix} = ۳(-۱۴) - ۳(-۱۸) + ۳(۱۲) = ۴۸$$

---

۱۱۴) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} x & ۳ & ۲ \\ ۲ & x & ۳ \\ ۲ & ۲ & x \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow x(x^۲ - ۹) - ۳(۲x - ۶) + ۲(-۲x + ۶) = ۰$$

۱ ریشه ↱ $\Delta > ۰$:۲ ریشه ↱

↳ $(x - ۳)(x^۲ + ۳x - ۱۰) = ۰$ → در مجموع ۳ ریشه دارد.

---

۱۱۵) گزینه ۳

$$x(x^۲ - ۲x) - ۱(x^۲ - ۲x) + ۲(۰) = ۰ \Rightarrow (x^۲ - ۲x)(x - ۱) = ۰$$
$$\rightarrow x(x - ۲)(x - ۱) = ۰ \rightarrow x = ۰, x = ۲, x = ۱$$

۱۱۶) گزینه ۳

$$x=۰ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{vmatrix} = ۱(۰-۰)-۱(۰-۰)+۱(۰-۰)=۰$$

$$x=۱ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{vmatrix} = ۰$$

$$x=-۱ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ & ۱ \end{vmatrix} = (-۱+۱)۱-۱(۱-۱)+۱(-۱+۱)=۰$$

۱۱۷) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} ۲ & x & ۱ \\ ۴ & ۲ & ۲ \\ x & ۲ & ۳ \end{vmatrix} = x^۲-۷x+۶=۰ \rightarrow x=۱ \overset{\oplus}{,} x=۶ \Rightarrow \text{مجموع}=۷$$

۱۱۸) گزینه ۴

$$\begin{vmatrix} ۴ & ۱ & x^۲ \\ ۸ & ۱ & x^۳ \\ ۲ & ۱ & x \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow x(-۳x^۲-۴+۶x)=۰$$

یک ریشه ↱

در مجموع ۳ ریشه دارد ⇒

↳ $\Delta>۰$ → ۲ ریشه

۱۱۹) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} x & ۰ & k \\ ۱ & x+۱ & ۰ \\ ۲ & ۰ & x+۲ \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow (x+۱)(x^۲+۲x-۲k)=۰$$

یک ریشه ↱

↳ $\Delta<۰ \Rightarrow k<-\frac{۱}{۲}$

۱۲۰) گزینه ۴

$$\begin{vmatrix} ۱ & x & x^۲ \\ ۱ & x^۲ & x \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow (۱-x^۲)x^۲=۰ \rightarrow x=۰, x=\pm ۱$$

۱۲۱) گزینه ۴

$$\begin{vmatrix} ۱ & x & x^۲ \\ ۲ & ۵ & ۲x \\ -۱ & ۴ & -x \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow ۱(-۵x-۸x)-۳(-۲x+۲x)+۱۳x=۰$$

↳ $-۱۳x+۱۳x=۰ \Rightarrow$ بیشمار

۱۲۲) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} x & y & ۱ \\ ۳ & ۶ & ۱ \\ ۲ & ۴ & ۱ \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow \quad m = \frac{y_۲ - y_۱}{x_۲ - x_۱} = \frac{۴ - ۶}{۲ - ۳} = ۲$$

---

۱۲۳) گزینه ۱

$$x = ۰ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{vmatrix} = ۰ \qquad x = -۱ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & -۱ & -۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & -۱ & ۱ \end{vmatrix} = ۰$$

$$x = ۱ \rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{vmatrix} = ۰$$

---

۱۲۴) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} ۰ & x-۲ & x-۲ \\ x+۳ & ۰ & -۴ \\ x+۲ & ۶ & ۰ \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow x^۲ + ۵x - ۶ = ۰ \rightarrow x = ۱, x = -۶$$

---

۱۲۵) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۵ & ۲ & a \\ ۶ & -۲ & ۳ \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{جایگذاری عدد}]{\text{حذف سطر}} \begin{vmatrix} ۱ & ۳ & ۴ \\ ۰ & ۰ & ۲ \\ ۶ & ۲ & ۳ \end{vmatrix} = -۲(-۲ - ۱۸) = +۴۰$$

چون صحبت از سطر دوم شده به جای آن صفر قرار داده و بعد چون گفته شده به ستون سوم چند واحد اضافه می‌کنیم و در همان درایه ۵ را اضافه کرده حاصل این دترمینان برابر دترمینان تغییرات است.

---

۱۲۶) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} ۱ & ۰ & a \\ -۱ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۱ & -a \end{vmatrix} = ۶ \rightarrow a = -۲$$

---

۱۲۷) گزینه ۲

$$A + B = \begin{bmatrix} ۰ & ۰ & ۰ \end{bmatrix} \rightarrow |A + B| = ۰ \,, AB = \begin{bmatrix} ۱۰ & ۷ & ۱۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۵ & ۱ & ۳ \end{bmatrix} \rightarrow |AB| = ۱۰$$

۱۲۸) گزینه ۱

$$\begin{vmatrix} ۱ & x+۱ & x \\ ۱ & y & y+۱ \\ x+y & y & x \end{vmatrix} = (xy-y^۲-y)-۱(x^۲+x-xy)+(x+y)(xy+x+y+۱-xy)$$

$$\Rightarrow = ۲-y^۲-y-x^۲-x+۲+x^۲+۲+x+۲+y^۲+y=۸$$

---

۱۲۹) گزینه ۱

$$\begin{vmatrix} ۱ & ۲ & ۷ \\ ۲ & -۱ & ۱ \\ x & ۱ & ۲ \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} ۲ & ۷ \\ -۱ & ۱ \end{vmatrix} - ۱(-۱۳)+۲(-۵) = x\begin{bmatrix} ۲ & ۷ \\ -۱ & ۱ \end{bmatrix} + A \Rightarrow A = ۳$$

---

۱۳۰) گزینه ۱

$$A_{۳۲} = -\begin{vmatrix} ۳ & -۵ \\ ۵ & ۳ \end{vmatrix} = -(۹+۲۵) = -۳۴$$

---

۱۳۱) گزینه ۱

$$A_{۱۲} = -\begin{vmatrix} \sin\propto & \cos\propto \\ \cos\propto & \sin\propto \end{vmatrix} = \cos^۲\propto - \sin^۲\propto = \cos ۲\propto$$

---

۱۳۲) گزینه ۲

$$A_{۱۳} = \begin{vmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & b \end{vmatrix} = -۱ \qquad A_{۳۲} = -\begin{vmatrix} -۲ & ۹ \\ ۰ & ۵ \end{vmatrix} = ۱۰ \xrightarrow{\oplus} ۹$$

---

۱۳۳) گزینه ۱

---

۱۳۴) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} b+c & a+c & a+b \\ a & b & c \\ ۲ & ۲ & ۲ \end{vmatrix} \overset{+}{=} a+b+c\underbrace{\begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ \text{■} & \text{■} & \text{■} \\ ۲ & ۲ & ۲ \end{vmatrix}}_{\text{صفر}} = ۰$$

---

۱۳۵) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix} a & a & a \\ a & a-b & a \\ a & a & a-b \end{vmatrix} \overset{R_۱-R_۲}{\underset{R_۲-R_۳}{=}} \begin{vmatrix} ۰ & ۰ & b \\ ۰ & -b & b \\ a & a & a-b \end{vmatrix} = ab^۲$$

---

۱۳۶) گزینه ۴

۱۳۷) گزینه ۳

$$|AB| = |-۲I_{۴\times۴}| \Rightarrow \underbrace{|A|}_{۲}\,|B| = ۱۶|I| \Rightarrow |B| = ۸$$

---

۱۳۸) گزینه ۱

$$|-۲A^{۲}B^{۳}| = -۸|A|^{۲}|B|^{۳} = -۸ \times ۴ \times -۸ = +۲۵۶$$

---

۱۳۹) گزینه ۴

$$|A| = \begin{vmatrix} ۲ & ۰ & ۱ \\ ۳ & ۱ & -۱ \\ ۴ & ۰ & ۱ \end{vmatrix} = -۲ \rightarrow |A|^{۳} = -۸$$

---

۱۴۰) گزینه ۱

$$|||A|A|A|A| = k^{۳}|A| = |||A|A|A|^{۳}|A| = \big||A|A|^{۹}|A|^{۳}|A| = |A|^{۲۷}|A|^{۹}|A|^{۳}|A| = |A|^{۴۰}$$

---

۱۴۱) گزینه ۴

$$\left|\frac{۲}{|A|}A_{۳\times۳}\right| = \frac{۸}{|A|^{۳}}|A| = \frac{۸}{|A|^{۲}}$$

---

۱۴۲) گزینه ۲

$$|-۲A^{۳}_{۲\times۲}| = ۴\,\underbrace{|A|}_{k}^{۳} = ۴k^{۳}$$

---

۱۴۳) گزینه ۲

$$A^{۳} = I \rightarrow |A| = ۱ \rightarrow \frac{|A+I|}{\left|A^{۲} + \underbrace{I}_{A^{۳}}\right|} = \frac{|A+I|}{|A||A+I|} = \frac{۱}{|A|} = ۱$$

---

۱۴۴) گزینه ۲

$$A = ۲\begin{vmatrix} |A| & ۱ \\ ۱ & ۲ \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} ۲|A| & ۲ \\ ۲ & ۴ \end{vmatrix} \Rightarrow |A| = \frac{۴}{۷}$$

$$\rightarrow \left|\frac{A}{|A|}\right| = \frac{|A|}{|A|^{۲}} = \frac{۱}{|A|} = \frac{۷}{۴}$$

۱۴۵) گزینه ۱

$$\left|A+(۱+\frac{۱}{|A|})\right|=|۲I|\Rightarrow\left(۱+\frac{۱}{|A|^{۲}}+\frac{۲}{|A|}\right)|A|=۴$$

$$\rightarrow |A|+\frac{۱}{|A|}=۲\Rightarrow |A|=۱$$

---

۱۴۶) گزینه ۳

$$A^{۲}=A+I\rightarrow |A|=-۱$$

$$|A+۲I|\xrightarrow{\text{توان }۲}|A+۲I|^{۲}=|A^{۲}+۴A+۴I|=۵^{۳}|A+I|\Rightarrow |A+۲I|=\pm\sqrt{۱۲۵}$$

---

۱۴۷) گزینه ۲

$$۲A=\begin{bmatrix}|A| & ۴\\ -۱ & |A|\end{bmatrix}\Rightarrow ۴|A|=|A|^{۲}+۴\Rightarrow |A|=۲$$

$$\rightarrow \Big||A|A|A\Big|=\big||A|A\big|^{۲}|A|=|A|^{۴}|A|^{۲}|A|=|A|^{۷}=۲^{۷}=۱۲۸$$

---

۱۴۸) گزینه ۳

$$A_{۵۵}=B_{۵۳}\times C_{۳\times ۵}\xrightarrow{۵>۳}|A|=۰$$

---

۱۴۹) گزینه ۱

$$A=\begin{bmatrix}-۲ & ۳\\ -۴ & ۵\end{bmatrix}\rightarrow |A^{۲}+A|=|A||A+I|=۱۲\rightarrow A+I=\begin{bmatrix}-۱ & ۳\\ -۴ & ۶\end{bmatrix}\Rightarrow |A+I|=۶$$

---

۱۵۰) گزینه ۱

$$AB=\begin{bmatrix}۳ & -۱ & ۲\\ a & ۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۳ & a\\ -۱ & ۲\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱۴ & ۳a\\ ۳a & a^{۲}+۵\end{bmatrix}$$

↳ $|AB|=۵a^{۲}+۷۰\rightarrow$ همواره مثبت

---

۱۵۱) گزینه ۲

$$A^{۲}+A=-I\ ,|A|=۴\rightarrow A^{۲}+I=-A\xrightarrow{+۲A}A^{۲}+۲A+I=A$$

$$\Rightarrow (A+I)^{۲}=A\rightarrow |A+I|^{۲}=۴\Rightarrow |A+I|=\pm ۲$$

---

۱۵۲) گزینه ۲

$$A=\begin{bmatrix}۵|A| & -۱\\ ۸ & ۱\end{bmatrix}\Rightarrow |A|=۵|A|+۸\rightarrow |A|=-۲$$

۱۵۳) گزینه ۳

$$\frac{|A^۲+AB|}{|B^۲+BA|}=\frac{|A||A+B|}{|B||B+A|}=\frac{|A|}{|B|}=-۱$$

---

۱۵۴) گزینه ۳

$$A=\begin{bmatrix}۰ & -۱ & -۲\\ ۳ & ۲ & ۱\end{bmatrix}\quad B=\begin{bmatrix}۰ & ۳\\ -۱ & ۲\\ -۲ & ۱\end{bmatrix}\Rightarrow AB=\begin{bmatrix}۵ & -۴\\ -۴ & ۱۴\end{bmatrix}\rightarrow |AB|=۵۴$$

---

۱۵۵) گزینه ۳

$$A=\begin{bmatrix}۲ & ۰ & ۱\\ ۵ & ۳ & -۱\\ ۴ & ۰ & ۶\end{bmatrix}\rightarrow \left|\frac{۱}{۲}A^۲\right|=\frac{۱}{۸}|A|^۲=۷۲$$
$$\downarrow |A|=۲۴$$

---

۱۵۶) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix}۳ & ۲ & a\\ ۴ & -۲ & ۷\\ ۰ & ۵ & ۶\end{vmatrix}\rightarrow\begin{vmatrix}۳ & ۲ & a\\ ۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۵ & ۶\end{vmatrix}=۶\Rightarrow a=۳$$

---

۱۵۷) گزینه ۲

$$A^۲-۴A=۵I\rightarrow A(A-۴I)=۵I\Rightarrow |A||A-۴I|=|۵I|$$
$$\downarrow |A-۴I|=\frac{۱۲۵}{۵}=۲۵$$

---

۱۵۸) گزینه ۴

$$A^۲=I\rightarrow A^۴=A^{۱۰}=A^{۱۶}=I\Rightarrow |I+I+I|=|۳I|=۳^۳(۱)=۲۷$$

---

۱۵۹) گزینه ۳

$$\begin{vmatrix}۴ & x^۲ & ۰\\ x & x & ۰\\ ۱ & ۲ & ۳\end{vmatrix}=۳(۴x-x^۳)=۰\rightarrow x=۰\ ,\qquad x=\pm ۲$$

---

۱۶۰) گزینه ۱

$$\begin{vmatrix}۱ & ۱ & ۱\\ bc & ac & ab\\ ac & ab & bc\end{vmatrix}=\frac{۱}{abc}\begin{vmatrix}abc & abc & abc\\ bc & ac & ab\\ ac & ab & bc\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}ab & bc & ac\\ b & c & a\\ a & b & c\end{vmatrix}$$

$$\text{تعویض سطر با ستون}=\begin{vmatrix}ab & b & a\\ bc & c & b\\ ac & a & c\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}ab & b & a+b\\ bc & c & b+c\\ ac & a & c+a\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}a+b & b & ab\\ b+c & c & bc\\ c+a & a & ac\end{vmatrix}=-k$$

۱۶۱) گزینه ۴

$$(A+I)^۲ = ۴A \to A^۲ + ۲A + I = ۴A \xrightarrow{A\times} A^۳ + ۲A^۲ + A = ۴A^۲$$
$$\to A^۳ + A^۲ + A = ۴A^۲ \to |A^۳ + A^۲ + A| = ۲۷|A|^۲$$

---

۱۶۲) گزینه ؟؟؟

$$(A-I)^۲ = -۴A_{۳\times۳} \to A^۲ - ۲A + I = -۴A \Rightarrow A^۲ = -۲A - I \Rightarrow A^۳$$
$$= -۲(۲A - I) - A$$
$$\downarrow A^۳ = -۵A + ۲I$$
$$\to |A - (-۲A - I) + (-۵A + ۲I)| = |-۲A + ۳I|$$

---

۱۶۳) گزینه ۳

$$a_{ij} = (-۱)^{i+j}(j-i) \to A_{۳\times۳} = \begin{bmatrix} ۰ & -۱ & ۲ \\ ۱ & ۰ & -۱ \\ -۲ & ۱ & ۰ \end{bmatrix} \to |A| = ۰$$

---

۱۶۴) گزینه ۴

$$A = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ -۲ & |A| \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = ۲|A| - ۲ \Rightarrow |A| = ۲$$
$$\downarrow \left| \underbrace{|A|}_{۲} A + A \right| = |۳A_{۲\times۲}| = ۹|A| = ۱۸$$

---

۱۶۵) گزینه ۲

$$A = \begin{bmatrix} ۰ & -۱ & -۲ \\ ۱ & ۰ & ۱ \\ ۲ & -۱ & ۰ \end{bmatrix} \to |A| = ۰$$

---

۱۶۶) گزینه ۴

$$|A| = |۴I_{۳\times۳}| \Rightarrow |A| = ۴^۳|I| = ۶۴$$

---

۱۶۷) گزینه ۳

$$|A| = ۱ \ , \quad |B| = ۲ \ \Rightarrow |A|^۳|B|^۲ + |A|^۲|B|^۳ = ۴ + ۸ = ۱۲$$

---

۱۶۸) گزینه ۴

$$|A| = ۶ - \big((|A| + ۲)(|A| - ۱)\big) \Rightarrow |A|^۲ + ۲|A| - ۸ = ۰ \to |A| = -۴$$

۱۶۹) گزینه ۱

$$\begin{vmatrix} ۲ & x & ۱ \\ ۴ & ۲ & ۲ \\ x & ۳ & ۳ \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow (۱۲ - ۲x)(۱ - x) = ۰ \Rightarrow x = ۱ \overset{\oplus}{,} x = ۶ \rightarrow ۷$$

---

۱۷۰) گزینه ۱

$$|A^۲ - AB - BA + B^۲| = |(A - B)^۲| = |A - B|^۲ = ۹$$

$$\rightarrow A - B = \begin{bmatrix} -۱ & ۰ & ۰ \\ ۴ & -۳ & ۰ \\ ۲۱ & -۱۷ & ۱ \end{bmatrix} \rightarrow |A - B| = ۳$$

---

۱۷۱) گزینه ۲

$$\left|\frac{۳A}{|۲A|}\right| = \frac{۹|A|}{|۲A^۲|} = \frac{۹|A|}{۱۶|A|^۲} = \frac{۹}{۱۶\underbrace{|A|^۲}_{-۲}} = \frac{-۹}{۳۲}$$

$$|A|^۳ = -۸ \rightarrow |A| == -۲$$

---

۱۷۲) گزینه ۳

$$|A| = -\frac{۱}{۸}\ , \qquad |B| = ۱ \rightarrow |kAB| = |-۲I| \rightarrow k^۳|A||B| = -۸ \Rightarrow k = +۴$$

---

۱۷۳) گزینه ۲

$$|A| = -۲(۲ - ۱) = -۲ \rightarrow |A|^۳|A| = |A|^۴ = ۱۶$$

---

۱۷۴) گزینه ۱

$$\begin{vmatrix} \sin \propto & ۰ & \cos \propto \\ \cos \propto & ۰ & \sin \propto \\ ۱۳۹۸ & \sin ۲ \propto & ۱۳۹۹ \end{vmatrix} = -\sin ۲ \propto \underbrace{(\sin^۲ \propto - \cos^۲ \propto)}_{-\cos ۲\propto} = \sin ۲ \propto \cos ۲ \propto = \frac{\sin ۴ \propto}{۲}$$

---

۱۷۵) گزینه ۱

$$\begin{vmatrix} ۱ & ۳ & ۴(a+b) \\ ۱ & a+b & a^۲(b+۲) \\ ۱ & b+۱ & b^۲(a+۲) \end{vmatrix} \overset{\substack{a=۴ \\ b=۳}}{=\!=} \begin{vmatrix} ۱ & ۳ & ۲۸ \\ ۱ & ۵ & ۸۰ \\ ۱ & ۴ & ۵۴ \end{vmatrix} = ۰$$

۱۷۶) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} ۶ & ۴ & a+۱ \\ ۲ & ۸ & ۲ \\ ۴ & -۲ & ۳ \end{vmatrix} = -۴\left(\underbrace{\begin{vmatrix} ۲ & ۳ & a \\ ۴ & ۱ & ۲ \\ -۱ & ۲ & ۳ \end{vmatrix}}_{k} + \underbrace{\begin{vmatrix} ۲ & ۳ & ۱ \\ ۴ & ۱ & ۰ \\ -۱ & ۲ & ۰ \end{vmatrix}}_{۹}\right) = -۴k - ۳۶$$

۱۷۷) گزینه ۳

$$A = \begin{bmatrix} ۲ & ۴ \\ ۶ & ۲|A| \end{bmatrix} \Rightarrow |A| = ۴|A| - ۲۴ \rightarrow |A| = ۸ \Rightarrow |A|^۲ = ۶۴$$

۱۷۸) گزینه ۴

$$|A+۲I|^۲ = \left|A^۲ + \underbrace{\underbrace{۴A + ۴I}_{۴(A+I)}}_{۲A^۲}\right| = |۹A^۲| = ۸۱(۱)$$

$$\downarrow |A+۲I| = \pm ۹$$

۱۷۹) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix} -۱ & \cos^۲ x & ۱ \\ \sin^۲ x & ۰ & \cos^۲ x \\ ۱ & \sin^۲ x & -۱ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ۰ & \cos^۲ x & ۱ \\ ۱ & ۰ & \cos^۲ x \\ ۰ & \sin^۲ x & -۱ \end{vmatrix} = -(-\cos^۲ x - \sin^۲ x) = ۱$$

+

۱۸۰) گزینه ۲

$$A^{-۱} = \begin{bmatrix} \bigcirc & \\ & \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{۱}{|A|}A_{۱۲} = \frac{۱}{۱۶}(-۸) = -\frac{۱}{۲}$$

۱۸۱) گزینه ۴

$$|A| \neq ۰ \Rightarrow \begin{vmatrix} -۱ & ۰ & m \\ m & ۱ & ۰ \\ ۳m & ۲ & -۱ \end{vmatrix} \neq ۰ \rightarrow m \neq \pm ۱$$

۱۸۲) گزینه ۳

$$|A| = ۰ \rightarrow \begin{vmatrix} -۶ & a & ۱ \\ ۰ & ۱ & -۱ \\ a & -۱ & ۰ \end{vmatrix} = ۰ \rightarrow a^۲ + a - ۶ = ۰ \Rightarrow a = ۲, -۳$$

۱۸۳) گزینه ۱

$$A^۲ = ۲A \xrightarrow{A^{-۱}\times} A = ۲I \xrightarrow{+I} |A + I| - |۳I| = ۹$$

۱۸۴) گزینه ۳

$$A = \begin{bmatrix} x & ۱-x \\ ۱-x & x \end{bmatrix} \to |A| \neq ۰ \Rightarrow x^۲ - (۱ - x^۲) \neq ۰ \Rightarrow x \neq \frac{۱}{۲}$$

۱۸۵) گزینه ۲

$$A = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \to |A| = ۱ \to A^{-۱} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

۱۸۶) گزینه ۲

$$A = \begin{bmatrix} a+۱ & ۱ \\ ۲ & a+۲ \end{bmatrix} \to |A| = ۰ \to a(a+۳) = ۰ \Rightarrow a = ۰, a = -۳$$

۱۸۷) گزینه ۴

$$A - A^{-} = \begin{bmatrix} ۱ & ۴ \\ ۲ & ۷ \end{bmatrix} - \left(\frac{۱}{-۱}\begin{bmatrix} ۷ & -۴ \\ -۲ & ۱ \end{bmatrix}\right) = ۸I$$

۱۸۸) گزینه ۱

$$B\,۲A^{-۱} = ۲BA^{-۱} = ۲\begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۱ & ۴ \end{bmatrix}\left(-\frac{۱}{۲}\right)\begin{bmatrix} -۲ & -۳ \\ ۴ & ۷ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۸ & -۱۵ \\ -۱۴ & -۲۵ \end{bmatrix}$$

۱۸۹) گزینه ۱

$$A^{-۱} = \frac{۱}{۲}\begin{bmatrix} ۵ & -۳ \\ -۶ & ۴ \end{bmatrix}, \quad B^{-۱} = \frac{۱}{۲}\begin{bmatrix} -۱۱ & ۴ \\ ۵ & -۲ \end{bmatrix}$$

$$۶A^{-۱} - ۲B^{-۱} = \begin{bmatrix} ۱۵ & -۹ \\ -۱۸ & ۱۲ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -۱۱ & ۴ \\ ۵ & -۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲۶ & -۱۳ \\ -۲۳ & ۱۴ \end{bmatrix} \to \text{مجموع} = ۴$$

۱۹۰) گزینه ۱

$$(A^۲)^{-۱} = (A^{-۱})^۲ = \begin{bmatrix} ۰/۲ & -۲/۲ \\ ۱/۲ & ۳/۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱/۲ & ۳/۲ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۰ & -۱ \\ ۱/۲ & ۳/۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۱/۲ & -۳/۲ \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{جمع}} -۲$$

۱۹۱) گزینه ۴

$$۲A^۲ - ۳A + I = \overline{o} \to A(۲A - ۳I) = -I \to A\underbrace{(۳I - ۲A)}_{A^{-۱}} = I$$

۱۹۲) گزینه ۴

$$A^۳ = ۴I \to A\left(\frac{A^۲}{۴}\right) = I \Rightarrow \frac{A^۲}{۴} = A^{-۱}$$

---

۱۹۳) گزینه ۳

$$\left.\begin{matrix} A^۳ = \overline{o} \\ I^۳ = I \end{matrix}\right\} \xrightarrow{\ominus} A^۳ - I^۳ = -I \to (A-I)(A^۲ + A + I) = -I$$
$$\to (A-I)\underbrace{(-A^۲ - A - I)}_{(A-I)^{-۱}} = I$$

---

۱۹۴) گزینه ۳

$$A^۳ = ۸I + I \to A^۳ - ۲^۳I = I$$
$$(A - ۲I)(A^۲ + ۲A + ۴I) = I \Rightarrow (A-۲I)^{-۱} = A^۲ + ۲A + ۴I$$

---

۱۹۵) گزینه ۳

$$A^۳ = ۳I \to A^۳ - I^۳ = ۲I$$
$$(A-I)\left(\frac{A^۲ + A + I}{۲}\right) = I \to (A-I)^{-۱} = \frac{A^۲ + A + I}{۲}$$

---

۱۹۶) گزینه ۳

$$A^۵ = ۳I \to I^۵ + A^۵ = ۴I \to (I + A)\left(\frac{I - A + A^۲ - A^۳ + A^۴}{۴}\right) = I$$

---

۱۹۷) گزینه ۴

$$A^{-۱} = \begin{bmatrix} -۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} \to (A^{-۱})^{-۱} = \frac{۱}{-۱}\begin{bmatrix} ۰ & -۳ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۱ & ۳ \\ ۰ & ۱ \end{bmatrix} \xrightarrow{\times ۳} b$$

---

۱۹۸) گزینه ۲

$$|A| = \frac{۱}{|A|} \to |A| = \pm ۱ \to |A| = \begin{vmatrix} -۱ & m & ۱ \\ ۲ & ۰ & -۱ \\ ۱ & ۱ & ۰ \end{vmatrix} = \pm ۱ \to m = ۲\,,۰$$

---

۱۹۹) گزینه ۱

$$A^۳ = ۲A \xrightarrow{A^{-۱}\times} A^۲ = ۲I, B^۵ = ۳B \xrightarrow{\times B^{-۱}} B^۴ = ۳I \Rightarrow (A^۲)^{-۱} + (B^۴)^{-۱} = (۲I)^{-۱} + (۳I)^{-۱} = \frac{۵}{۶}I$$

۲۰۰) گزینه ۴

$$|A_{۲\times۲}| = ۲ \to |(-۲A^{۲})^{-۱}| = \left|\frac{-۱}{۲}(A^{-۱})^{۲}\right| = \frac{۱}{۴}|A^{۲}| = \frac{۱}{۴}\times\frac{-۱}{۴} = \frac{-۱}{۱۶}$$

---

۲۰۱) گزینه ۲

$$PAP^{-۱} = \begin{bmatrix} ۴ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix} \to |PAP^{-۱}| = ۲ \to |PAP^{-۱}|^{n} = ۲^{۸} \Rightarrow n = ۸$$

---

۲۰۲) گزینه ۴

$$|A| = |A^{-۱}| \Rightarrow |A| = \pm ۱ \Rightarrow \begin{vmatrix} ۲ & m & ۳ \\ m & ۰ & ۰ \\ ۱ & ۱ & ۱ \end{vmatrix} = \pm ۱ \to m^{۲} + ۳m = \pm ۱$$

$$\begin{cases} m^{۲} - ۳m + ۱ = ۰ \to \Delta > ۰ \Rightarrow ۲ \\ m^{۲} - ۳m - ۱ = ۰ \to \Delta > ۰ \Rightarrow ۲ \end{cases}$$

---

۲۰۳) گزینه ۳

$$A + B = AB \xrightarrow{A^{-۱}\times} I + A^{-۱}B = B \Rightarrow (I - A^{-۱})B = I \to B^{-۱} = I - A^{-۱}$$

$$\to A^{-۱} + B^{-۱} = A^{-۱} + I - A^{-۱} = I \Rightarrow A^{-۱} + B^{-۱} = I$$

---

۲۰۴) گزینه ۳

$$|A^{۳}| = |-۲I_{۳\times۳}| \to |A|^{۳} = -۸ \to |A| = -۲ \to |A|^{-۱} = \frac{-۱}{۲}$$

---

۲۰۵) گزینه ۴

$$A^{-۱} = \lambda A^{n-۱} \to |A^{-۱}| = |\lambda A^{n-۱}_{n\times n}| \Rightarrow \frac{۱}{|A|} = \lambda^{n}|A|^{n-۱} \to |A| = \frac{۱}{\lambda^{n}}$$

---

۲۰۶) گزینه ۳

$$|I + A^{-۱}| = |AA^{-۱} + A^{-۱}| = |(A + I)A^{-۱}| = |A + I||A^{-۱}| = \frac{|A + I|}{|A|}$$

---

۲۰۷) گزینه ۳

$$|A| = \begin{vmatrix} ۰ & ۰ & ۲ \\ ۰ & -۱ & ۰ \\ ۳ & ۰ & ۰ \end{vmatrix} = +۶ \to |A^{-۱}| = \frac{۱}{|A|} = \frac{+۱}{۶}$$

۲۰۸) گزینه ۳

$$A^{-1} = 3A^{2}_{3\times 3} \to |A^{-1}| = 27|A|^{2} \to |A|^{3} = \frac{1}{27} \Rightarrow |A| = \frac{1}{3}$$

---

۲۰۹) گزینه ۳

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}, \quad (AB)^{-1} = \frac{1}{1}\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

---

۲۱۰) گزینه ۳

$$A^{10} = \overline{o} \to (B^{-1}AB)^{200} = B^{-1}\underbrace{A^{200}}_{\overline{o}}B = \overline{o}$$

---

۲۱۱) گزینه ۱

$$ABA(B + A^{-1})(B^{-1}A^{-1}) = ABA(A^{-1} + A^{-1}B^{-1}A^{-1}) = AB + I$$

---

۲۱۲) گزینه ۴

$$A^{2} = 2A \xrightarrow{A^{-1}\times} A = 2I \xrightarrow{-I} |A - I| - I = 1$$

---

۲۱۳) گزینه ۲

$$|B^{-1}AB - 7I| = |B^{-1}AB - 7B^{-1}B| = |B^{-1}(AB - 7B)| = |B^{-1}||A - 7I||B| = |A - 7I|$$

---

۲۱۴) گزینه ۴

$$AB = KI \to A\left(\frac{B}{K}\right) = I \to A^{-1} = \frac{B}{K}, B^{-1} = \frac{A}{K} \Rightarrow AB = BA = KI$$
$$\to (AB + BA)^{2} = (KI + KI)^{2} = 4K^{2}I^{2}$$

---

۲۱۵) گزینه ۲

$$|4A^{-1} + I| = 2 \to |4A^{-1} + AA^{-1}| = |(4I + A)A^{-1}| = 2$$
$$\to |4I + A||A^{-1}| = 2 \to |4 + IA| = 2|A| \to \frac{|A + 4I|}{|2A|} = \frac{2|A|}{4|A|} = \frac{1}{2}$$

---

۲۱۶) گزینه ۲

$$A^{-1} + A = 2I \to 2A - A^{2} + I = 2A + I + I = 2I$$
$$\xrightarrow{\times A} I + A^{2} = 2A \to A^{2} = \overbrace{2A}^{2A} - I$$

۲۱۷) گزینه ۱

$$(۲AB)^{-۱}=\frac{۱}{۲}B^{-۱}A^{-۱}=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۲ & ۳\\ ۰ & -۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-۴ & ۱\\ ۲ & ۰\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۱ & ۱\\ -۱ & ۰\end{bmatrix}$$

۲۱۸) گزینه ۱

$$A+B=A^{۲}B\xrightarrow{A^{-۱}}I+A^{-۱}B=AB\rightarrow AB-A^{-۱}B=I$$
$$(A-A^{-۱})B=I\rightarrow B^{-۱}=A-A^{-۱}\Rightarrow B^{-۱}+A^{-۱}=A$$

۲۱۹) گزینه ۱

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۷ & ۶\\ -۴ & -۲\end{bmatrix}\rightarrow(A^{۲})^{-۱}=\frac{۱}{۴}\begin{bmatrix}-۲ & -۶\\ ۳ & ۷\end{bmatrix}\rightarrow \text{مجموع سطر اول}=\frac{۱}{۴}(-۶-۲)=-۲$$

۲۲۰) گزینه ۱

$$A^{-۱}=\begin{bmatrix}۲ & ۳\\ -۷ & ۶\end{bmatrix}\rightarrow|A|^{-۱}=۳۳\rightarrow|A|=\frac{۱}{۳۳}$$

۲۲۱) گزینه ۳

$$A=\begin{bmatrix}۲ & ۳\\ -۵ & -۷\end{bmatrix}\rightarrow A^{-۱}=\frac{۱}{۱}\begin{bmatrix}-۷ & -۳\\ ۵ & ۲\end{bmatrix}\rightarrow A+A^{-۱}=\begin{bmatrix}-۵ & ۰\\ ۰ & -۵\end{bmatrix}\rightarrow|A+A^{-۱}|=۲۵$$

۲۲۲) گزینه ۲

$$A=\begin{bmatrix}۴ & ۱\\ ۲ & -۱\end{bmatrix}\rightarrow A^{-۱}=\frac{۱}{-۶}\begin{bmatrix}-۱ & -۱\\ -۲ & ۴\end{bmatrix},AB=-۶I\xrightarrow{A^{-۱}\times}B=-۶A^{-۱}$$
$$\rightarrow B=-۶\times\frac{۱}{-۶}\begin{bmatrix}-۱ & -۱\\ -۲ & ۴\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۱ & -۱\\ -۲ & ۴\end{bmatrix}$$

۲۲۳) گزینه ۱

$$|A|=۱\rightarrow|A|^{۲}=۱\rightarrow|(A^{۲})^{-۱}|=\frac{۱}{|A|^{۲}}=۱$$

۲۲۴) گزینه ۴

$$A=\begin{bmatrix}۲ & ۵\\ ۳ & ۷\end{bmatrix}\rightarrow A^{-۱}(A+۲I)=I+۲A^{-۱}=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-۱۴ & ۱۰\\ ۶ & -۴\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۱۳ & ۱۰\\ ۶ & -۳\end{bmatrix}$$
$$\text{با } A^{-۱}=\frac{۱}{-۱}\begin{bmatrix}۷ & -۵\\ -۳ & ۲\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-۷ & ۵\\ ۳ & -۲\end{bmatrix}$$

۲۲۵) گزینه ۳

$$AB=\begin{bmatrix}۱+a^۲ & ۳a-۲\\ ۳a-۲ & ۱۴\end{bmatrix}\to |AB|\neq ۰\to ۵a^۲+۱۲a+۱۰\neq ۰ \quad \Delta<۰$$

---

۲۲۶) گزینه ۲

$$A(I-A)=I\to A-A^۲=I\to A^۲=A+I$$
$$\downarrow A^۴=\underbrace{A^۲}_{-I+A}-۲A+I\to A^۴=-A$$

---

۲۲۷) گزینه ۴

$$\begin{bmatrix}۴ & ۳\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}۵ & ۲\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}\to A=\begin{bmatrix}۴ & ۳\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}^{-۱}\begin{bmatrix}۳ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۵ & ۲\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}^{-۱}$$
$$\to A=\left(-\frac{۱}{۲}\right)\begin{bmatrix}۱ & -۳\\ -۲ & ۴\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۳ & ۰\\ -۱ & ۲\end{bmatrix}\left(\frac{۱}{-۱}\right)\begin{bmatrix}۱ & -۲\\ -۳ & ۵\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱۲ & -۲۱\end{bmatrix}$$

---

۲۲۸) گزینه ۱

$$A=\begin{bmatrix}۱ & -\tan x\\ \tan x & ۱\end{bmatrix}\to A^{-۱}=\frac{۱}{۱+\tan^۲ x}\begin{bmatrix}۱ & \tan x\\ -\tan x & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos^۲ x & \sin x\cos x\\ -\sin x\cos x & \cos^۲ x\end{bmatrix}$$

$$A^{-۱}\times B=\begin{bmatrix}\cos^۲ x & \sin x\cos x\\ -\sin x\cos x & \cos^۲ x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۱ & \tan x\\ -\tan x & ۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos ۲x & \sin ۲x\end{bmatrix}$$

---

۲۲۹) گزینه ۲

$$A^۳=\begin{bmatrix}-۷ & -۲\\ ۱۰ & ۳\end{bmatrix}\to A^۵=\begin{bmatrix}-۱۸ & -۵\\ ۲۵ & ۷\end{bmatrix}\to A^۵=A^۳\times A^۲\Rightarrow (A^۳)^{-۱}A^۵=A^۲$$
$$\to A^۲=\frac{۱}{-۱}\begin{bmatrix}۳ & ۲\\ -۱۰ & -۷\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-۱۸ & -۵\\ ۲۵ & ۷\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۴ & ۱\\ -۵ & -۱\end{bmatrix}$$

---

۲۳۰) گزینه ۴

$$A+A^{-۱}=I\xrightarrow{A\times}A^۲+I=A\to A^۲=A-I\to A^۳=\underbrace{A^۲}_{A-I}-A=-I$$
$$\to A^۹=(A^۳)^۳=(-I)^۳=-I$$

---

۲۳۱) گزینه ۱

$$A^۲+A+I=\overline{o}\to (A^۲)^{-۱}=?$$
$$\downarrow A^۲=-(A+I)\xrightarrow{A\times}A\times A^۲=-A(A+I)\to A\times A^۲=\underbrace{-A^۲}_{A+I}-A=I$$
$$\downarrow A^۲\times A=I\to (A^۲)^{-۱}=A$$

۲۳۲) گزینه ۳

---

۲۳۳) گزینه ۲

$$(A+B)(A-B)=A^{۲}-B^{۲}\Leftrightarrow AB=BA$$
$$(\underbrace{(AB)}_{BA}\times A^{-۱})^{۲}=(BAA')^{۲}=B^{۲}$$

---

۲۳۴) گزینه ۳

$$|A|=۴|A|^{۳}-۳|A|\to ۴|A|^{۳}-۴|A|=۰\to ۴|A|(۴|A|^{۲}-۱)=۰\Rightarrow |A|=۰,\pm\frac{۱}{۲}$$

---

۲۳۵) گزینه ۲

$$A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & -۱\\ ۲ & ۱ & ۰\\ ۱ & -۳ & ۳\end{bmatrix}\to |A|=-۲\Rightarrow \left|\frac{۱}{۲}A^{۲}_{۳\times ۳}\right|=\frac{۱}{۸}|A|^{۲}=\frac{۱}{۲}$$

---

۲۳۶) گزینه ۳

$$|A_{۲\times ۲}|=۴\to \left|\frac{|A|}{۲}A\right|+\left|\frac{۲}{|A|}A\right|=\frac{|A|^{۳}}{۴}+\frac{۴}{|A|}=۱۷$$

---

۲۳۷) گزینه ۲

$$A^{۲}=-I\Rightarrow |A|^{۲}=|-I|\to |A|=\pm ۱\Rightarrow |A|>۰\Rightarrow |A|=۱$$

$$\text{↳ } A^{۲}+I=\overline{o}\xrightarrow{+۲A}A^{۲}+۲A+I=۲A\to (A+I)^{۲}=۲A\Rightarrow |A+I|^{۲}=۴|A|=۴\Rightarrow |A+I|=\cancel{\pm}۲$$

غ ق ق

$$\Rightarrow A^{۲}=-I\xrightarrow{+(-I)}A^{۲}-I^{۲}=-۲I\Rightarrow (A-I)(A+I)=-۲I$$
$$\to |A-I||A+I|=۴|I|\Rightarrow |A-I|=۲$$

---

۲۳۸) گزینه ۴: همیشه صفر بیشمار جواب دارد.

---

۲۳۹) گزینه ۱

$$AB=\begin{bmatrix}۲\\ -۳\end{bmatrix}[۲\quad ۱]=\begin{bmatrix}۴ & ۲\\ -۶ & -۳\end{bmatrix}\Rightarrow (AB)^{۲}=\begin{bmatrix}۴ & ۲\\ -۶ & -۳\end{bmatrix}\Rightarrow (AB)^{۱۳۹۷}=AB$$

---

۲۴۰) گزینه ۳

$$(A+I)(۲A)=I\Rightarrow ۲A^{۲}+۲A=I\Rightarrow A^{۲}=-A+I/۲$$
$$\to A^{۳}=-\left(\frac{۱}{۲}I-A\right)+\frac{A}{۲}\to A^{۴}=-۲A+\frac{۳}{۴}I$$

۲۴۱) گزینه ۴

$$A=\begin{bmatrix}۵ & ۴\\ ۷ & ۴\end{bmatrix}\rightarrow A+B=AAB\xrightarrow[\times B^{-۱}]{A^{-۱}\times}B^{-۱}+A^{-۱}=۸I$$

$$\hookleftarrow B^{-۱}=۸I-A^{-۱}=\begin{bmatrix}۱۲ & -۳\\ -۷ & ۱۳\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{مجموع}}۱۵$$

---

۲۴۲) گزینه ۱

$$A=\begin{bmatrix}\cos^{۲}\propto & \sin\propto\cos\propto\\ \sin\propto\cos\propto & \sin^{۲}\propto\end{bmatrix}\rightarrow A^{۲}=\begin{bmatrix}\cos^{۲}\propto & \sin\propto\cos\propto\\ \sin\propto\cos\propto & \sin^{۲}\propto\end{bmatrix}$$

---

۲۴۳) گزینه ۲

$$A^{۲}==\begin{bmatrix}۲ & -۷\\ ۱ & -۴\end{bmatrix}=-A^{-۱}\Rightarrow A^{۲}=-A^{-۱}\rightarrow A^{۳}=-I$$

$$\rightarrow A^{۴}=-A\Rightarrow A^{۵}=-A^{۲}\Rightarrow (A^{۵})^{۲}=(-A^{۲})^{۲}\Rightarrow A^{۱۰}=(A^{-۱})^{۲}=(A^{۲})^{-۱}=-A$$

---

۲۴۴) گزینه ۳

$$(A^{-۱})^{-۱}=A\rightarrow A=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۱ & -۲\end{bmatrix}$$
$$(B^{-۱})^{-۱}=B\rightarrow B=\begin{bmatrix}۰ & -۲\\ ۳ & ۰\end{bmatrix}$$
$$\rightarrow A+B=\begin{bmatrix}۱ & -۳\\ ۴ & -۲\end{bmatrix}\Rightarrow (A+B)^{-۱}=\frac{۱}{۱۰}\begin{bmatrix}-۲ & ۴\\ -۴ & ۱\end{bmatrix}\rightarrow \text{مجموع}=-۱/۵$$

---

۲۴۵) گزینه ۴

$$(A-۲I)^{-۱}=\begin{bmatrix}۲ & ۱\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}\rightarrow (A-۲I)(A-۲I)^{-۱}=I$$

$$\rightarrow A(A-۲I)^{-۱}-۲I(A-I)^{-۱}=I\Rightarrow A(A-۲I)^{-۱}=\begin{bmatrix}۵ & ۲\\ ۶ & ۳\end{bmatrix}\rightarrow \text{مجموع}=۱۶$$

---

۲۴۶) گزینه ۱

$$|A|=۱\rightarrow |I+A|=۳\rightarrow |I+A^{-۱}|=|AA^{-۱}+A^{-۱}|=|(A+I)A^{-۱}|=|A+I||A^{-۱}|=۳$$

---

۲۴۷) گزینه ۱

$$\begin{bmatrix}۴ & ۳\\ ۷ & ۵\end{bmatrix}\left(A-\begin{bmatrix}-۵ & ۳\\ ۷ & -۴\end{bmatrix}\right)=\begin{bmatrix}۵ & ۷\\ ۳ & ۴\end{bmatrix}\rightarrow A-\begin{bmatrix}-۵ & ۳\\ ۷ & -۴\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۴ & ۳\\ ۷ & ۵\end{bmatrix}^{-۱}\begin{bmatrix}۵ & ۷\\ ۳ & ۴\end{bmatrix}$$

$$\rightarrow A=\begin{bmatrix}-۲۱ & -۲۰\\ ۳۰ & ۲۹\end{bmatrix}\rightarrow |A|=-۹$$

۲۴۸) گزینه ۴

$$\begin{bmatrix}۳ & ۰ & ۰\\ ۴ & -۱ & ۰\\ ۲ & -۵ & ۲\end{bmatrix}A\begin{bmatrix}۰ & ۰ & ۱\\ ۰ & ۲ & ۰\\ ۳ & ۰ & ۰\end{bmatrix}=۶I\rightarrow(-۶)|A|(-۶)=۶^{۴}\Rightarrow|A|=۶$$

۲۴۹) گزینه ۲

$$\begin{vmatrix}۱ & a & a^{۲}\\ ۱ & b & b^{۲}\\ ۱ & c & c^{۲}\end{vmatrix}=m=abc\begin{vmatrix}۱/a & ۱ & a\\ ۱/b & ۱ & b\\ ۱/c & ۱ & c\end{vmatrix}\Rightarrow\begin{vmatrix}۱/a & ۱ & a\\ ۱/b & ۱ & b\\ ۱/c & ۱ & c\end{vmatrix}=\frac{m}{abc}$$

۲۵۰) گزینه ۴: کلا ۱۶ حالت وجود دارد. ۶ حالت آن دترمینان غیر صفر دارد. ۴ حالت که با ۳ تا ۱ و یک صفحه ساخته شوند. ۲ حالت که با ۲ تا ۱ و ۲ صفر ساخته شود.

$$A=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$$

۲۵۱) گزینه ۲

$$A^{۲}=A\rightarrow(I+\lambda A)^{-۱}=I-۳A\rightarrow(I+\lambda A)(I-۳A)=I$$
$$\rightarrow I-۳A+\lambda A-۳\lambda A^{۲}=I\rightarrow ۴A=-۲\lambda A\Rightarrow ۳=-۲\lambda=^{-۳}/_{۲}$$

۲۵۲) گزینه ۱

$$A=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۳\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}a & ۱\\ ۰ & ۲\end{bmatrix}\rightarrow A^{-۱}B=\frac{۱}{۳}\begin{bmatrix}۶ & ۳\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}\overset{A\times}{\rightarrow}B=\frac{۱}{۳}A\begin{bmatrix}۶ & ۳\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}$$
$$\rightarrow B=\frac{۱}{۳}\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ -۱ & ۳\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۶ & ۴\\ ۲ & ۴\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۲^{\nearrow a} & ۱\\ ۰ & ۲\end{bmatrix}$$

۲۵۳) گزینه ۳

$$A^{۲}=\begin{bmatrix}۴ & ۱۵ & ۷۰\\ ۰ & ۱ & ۴۰\\ ۰ & ۰ & ۹\end{bmatrix}\rightarrow A^{۴}=\begin{bmatrix}۲^{۴} & & \\ & ۱^{۴} & \\ & & ۳^{۴}\end{bmatrix}\rightarrow \text{مجموع}=۹۸$$

۲۵۴) گزینه ۱

$$۲A=\begin{bmatrix}|A| & ۳\\ -۱ & |A|\end{bmatrix}\rightarrow ۴|A|=|A|^{۲}+۳\Rightarrow|A|=۳$$
$$\rightarrow ۲A=\begin{bmatrix}۳ & ۴\\ -۱ & ۳\end{bmatrix}\rightarrow A=\frac{۱}{۲}\begin{bmatrix}۳ & ۳\\ -۱ & ۳\end{bmatrix}\rightarrow A-I=\begin{bmatrix}۱/۲ & ۳/۲\\ -۱/۲ & ۱/۲\end{bmatrix}\Rightarrow|A-I|=۱$$

۲۵۵) گزینه ۴

$$\begin{cases} ax+(b-۱)y=۲ \\ (a+۲)x+۲by=۳ \end{cases} \rightarrow \frac{a}{a+۲}=\frac{b-۱}{۲b}=\frac{۲}{۳} \Rightarrow \begin{cases} ۳a=۲a+۴ \\ ۳b-۳=۴b \end{cases} \rightarrow a=۴, b=\begin{matrix}-۳ \\ a-b=۷\end{matrix}$$

---

۲۵۶) گزینه ۱

$$|A-I|=|A|-۷ \rightarrow m^۲-m-۲=۰ \rightarrow m=۲,-۱ \rightarrow |A|=-۱,+۸$$

---

۲۵۷) گزینه ۳

$$\begin{matrix} a=۱ \\ b=۲ \\ c=۳ \end{matrix} \longrightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۱ & ۱ \\ ۰ & ۲ & ۴ \\ ۳ & ۰ & ۹ \end{vmatrix} = ۲۴$$

---

۲۵۸) گزینه ۱

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۲ & -۴ \\ ۰ & ۵ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۲ \\ m \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} ۴ \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -۴-۳m \\ ۵m \end{bmatrix} \rightarrow m=-۸/۳ \Rightarrow y=-۴۰/۳$$

---

۲۵۹) گزینه ۳

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲ & -۱ \\ ۳ & ۲ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۶ \\ -۳ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۱۵ \\ ۱۲ \end{bmatrix} \rightarrow \frac{x+y}{۳}=۹$$

---

۲۶۰) گزینه ۳

$$\begin{bmatrix} a & -۲ \\ b & ۳ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۵ \\ ۱۲ \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \frac{۱}{۲۶} \begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۵ \\ ۱۲ \end{bmatrix} \rightarrow x=\frac{۳}{۲}$$

---

۲۶۱) گزینه ۳

$$\underbrace{\frac{۵}{۵m}=\frac{m-۱}{۶}}\neq -\frac{m}{۵}$$

$$\hookrightarrow m^۲-m-۶=۰ \rightarrow m=۳,-۲ \begin{cases} \nearrow m=۳ \rightarrow \frac{۱}{۳}=\frac{۱}{۳}\neq\frac{-۳}{۵} \checkmark \\ \searrow m=-۲ \rightarrow \frac{-۱}{۲}=\frac{-۱}{۲}\neq\frac{+۲}{۵} \checkmark \end{cases}$$

---

۲۶۲) گزینه ۴

$$\begin{bmatrix} a+۱ & ۲ \\ -۱ & a-۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ ۱ \end{bmatrix} \rightarrow det \neq ۰ \rightarrow a^۲-۱-(-۲)\neq ۰ \rightarrow a^۲+۱\neq ۰ : \text{همیشه}$$

۲۶۳) گزینه ۳

$$\begin{cases}\frac{۶}{x}+\frac{۵}{y}=۴\rightarrow\frac{۵}{y}=۴-\frac{۶}{x}\\ \frac{۱۴}{x}-۲\frac{۵}{y}=۵\rightarrow\frac{۱۴}{x}-۲\left(۴-\frac{۶}{x}\right)=۵\rightarrow x=۲\xrightarrow{\oplus}y=۵\Rightarrow ۷\end{cases}$$

---

۲۶۴) گزینه ۴

$$\frac{۲}{۳}\neq\frac{-۳}{۲}\neq\frac{-۲}{-۳}\rightarrow\frac{۲}{۳}\times\frac{-۳}{۲}=-۱$$ عمود متقاطع

---

۲۶۵) گزینه ۳

$$\begin{cases}\frac{x-۱}{۲}=\frac{y}{۳}=z+۲=t\rightarrow\begin{cases}x=۲t+۱\\ y=۳t\\ z=t-۲\end{cases}\\ ۲x+y-۲z=۱۶\downarrow ۵t=۱۰\Rightarrow t=۲\end{cases}$$

---

۲۶۶) گزینه ۲

$$\underbrace{\frac{m}{۳}=\frac{۱}{m-۲}}=\frac{m-۱}{۴-۲m}$$

$$\downarrow m=-۱,۳\quad\nearrow^{m=-۱\rightarrow\frac{-۱}{۳}=\frac{-۱}{۳}=\frac{-۲}{۶}}$$

$$\rightarrow m=۳\rightarrow ۱=۱=\frac{۲}{-۲}\times$$

---

۲۶۷) گزینه ۴

$$\begin{bmatrix}x\\ y\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۰ & -۱\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}+۲\\ -۱\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱\\ ۳\end{bmatrix}\rightarrow x+y=+۴$$

---

۲۶۸) گزینه ۳

$$\begin{cases}۲x-y=۳\\ x-y=۱\rightarrow y=x-۱\end{cases}\rightarrow ۲x-x-۱=۳\rightarrow x=۲^{\oplus},y=۱\rightarrow ۳$$

---

۲۶۹) گزینه ۴

$$\begin{cases}mx+y=۰\\ ۳x+۲y=۰\end{cases}\rightarrow\frac{m}{۳}=\frac{۱}{۲}\rightarrow m=۳/۲$$

۲۷۰) گزینه ۴

$$\begin{cases} ax-y=۱ \\ bx+۲y=۳ \end{cases} \rightarrow \begin{cases} ۲ax-۲y=۲ \\ bx+۲y=۳ \end{cases} \rightarrow (۲a+b)x \quad -۵ \rightarrow ۲a+b=۲$$

$\times ۵/۲$

---

۲۷۱) گزینه ۴

$$\begin{cases} (m-۳)x+۳y=m \\ ۴x+(m+۱)y=۲ \end{cases} \rightarrow \frac{m-۳}{۴}=\frac{۳}{m+۱} \neq \frac{m}{۲}$$

$m=۵ \rightarrow \frac{۱}{۲}=\frac{۱}{۲} \neq \frac{۵}{۲}$ ✓

$$\rightarrow m=-۴ \rightarrow -\frac{۷}{۴} \neq \frac{۳}{-۳} \neq -۲ \times$$

---

۲۷۲) گزینه ۲

$$\begin{cases} ۲x+۳y=۴ \\ ax-y=۲a \end{cases} \rightarrow \frac{۲}{a}=\frac{۳}{-۱}=\frac{۴}{۲a} \rightarrow a=\frac{-۲}{۳}$$

$$a=\frac{-۲}{۳} \qquad a=\frac{-۲}{۳}$$

---

۲۷۳) گزینه ۳

$$\begin{bmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ \cos\alpha & -\sin\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} ۳ \\ ۴ \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\frac{۱}{-۱}\begin{bmatrix} -\sin\alpha & -\cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۳ \\ ۴ \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} x=۳\sin\alpha+۴\cos\alpha \\ y=۳\cos\alpha+۴\sin\alpha \end{cases} \rightarrow x^۲+y^۲=۲۵$$

---

۲۷۴) گزینه ۱

$$\begin{cases} ۱۵+a=۷ \rightarrow a=-۸ \\ ۵b+۴=-۶ \rightarrow b=-۲ \end{cases} \rightarrow ۳+۴+(-۸)+(-۲)=-۳$$

---

۲۷۵) گزینه ۳

$$\frac{۴}{k^۲-۵}=\frac{k^۲}{-۱} \overset{(۱)}{=} \frac{-۴-۲k}{۲} \overset{(۱)}{\rightarrow} ۴+۲k=۲k^۲ \Rightarrow k=۲,-۱ \rightarrow \text{مجموع}=۱$$

---

۲۷۶) گزینه ۱

$$\begin{cases} a^۲-a=۱-b \\ b+۳-۲b=a+۳ \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=\pm۱ \\ -b=a \rightarrow b=-۱,۱ \end{cases} \Rightarrow (۱,-۱),(-۱,۱)$$

$$\frac{a^۲}{b} \neq \frac{-a}{۳-۲b} \rightarrow -b \neq ۳a-۲ab \Rightarrow \begin{matrix} (۱,-۱) \rightarrow ۱ \neq ۵ ✓ \\ (-۱,۱) \rightarrow -۱=-۱ \times \end{matrix}$$

۲۷۷) گزینه ۲

$$\frac{۲}{۶}=\frac{۳}{۹}=\frac{۷}{a}\rightarrow a=۲۱$$

---

۲۷۸) گزینه ۳

$$m-۳=\frac{۲}{m+۵}\neq\frac{m+۲}{۲}\rightarrow m^{۲}+۵m-۶=۰\rightarrow m=۱,m=-۶$$

$$\hookleftarrow m=۱\rightarrow\frac{۱}{۳}=\frac{۱}{۳}\neq\frac{۳}{۲}\ \checkmark$$

$$\hookleftarrow m=-۶\rightarrow -۲=-۲=-۲\ \times$$

---

۲۷۹) گزینه ۴

$$\underbrace{\frac{۱}{k}=\frac{۱}{k^{۲}-۲}}=\frac{۱}{۲}$$

$$\hookleftarrow k=۲,-۱ \begin{cases} \nearrow k=۲\rightarrow\frac{۱}{۲}=\frac{۱}{۲}=\frac{۱}{۲}\ \checkmark \\ \rightarrow k=-۱\rightarrow -۱=-۱\neq\frac{۱}{۲}\ \times \end{cases}$$

پاسخنامه بردار

۱) گزینه ۲

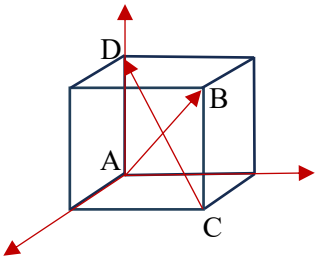
$$\left.\begin{matrix}A(۰,-۱,-۲)\\B(۳,۱,۴)\\C(۵,۷,۱)\end{matrix}\right\}\begin{matrix}\overrightarrow{AB}(۳,۲,۶)\\\overrightarrow{AC}(۵,۸,۳)\end{matrix}\Rightarrow \text{Cos }\hat{A}=\frac{۱۵+۱۶+۱۸}{۷\times ۷\sqrt{۲}}=\frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

$$\hat{A}=\frac{\pi}{۴}$$

---

۲) ۰گزینه ۳

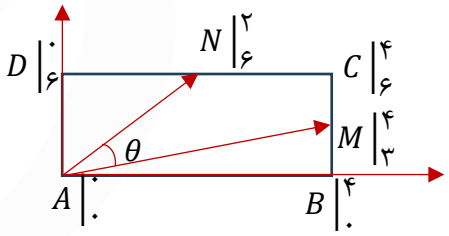
$$A(۰,۰,۰)B(a,a,a)$$
$$C(a,a,۰)D(۰,۰,a)$$
$$\begin{matrix}\overrightarrow{AB}(a,a,a)\\\overrightarrow{CD}(-a,-a,a)\end{matrix}\Rightarrow \cos\theta=\frac{-a^۲-a^۲+a^۲}{a\sqrt{۳}a\sqrt{۳}}=-\frac{۱}{۳}\text{ یا }\frac{۱}{۳}$$



---

۳) گزینه ۲

$$\begin{matrix}\overrightarrow{AM}(۴,۳)\\\overrightarrow{AN}(۴,۳,۲)\end{matrix}\Rightarrow \text{Cos }\theta=\frac{۸+۱۸}{۵\times ۲\sqrt{۱۰}}=\frac{۱۳}{۵}\sqrt{۱۰}$$



---

۴) گزینه ۴

$$\begin{matrix}\overrightarrow{OA}(۲,۳,۴)\\\overrightarrow{OB}(۴,۳,۲)\end{matrix}\Longrightarrow\quad\begin{matrix}\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=(۶,۶,۶)\\\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=(-۲,۰,۲)\end{matrix}\Rightarrow \cos\theta=\frac{-۱۲+۱۲}{\sqrt{\quad}\sqrt{\quad}}=۰\Longrightarrow \theta=۹۰$$

البته چون دو ضلع متوازی‌الاضلاع برابر است پس لوزی است و قطرها بر هم عمودند.

---

۵) گزینه ۱

$$\vec{a}(m,۱,۱)\ \vec{b}(۱,-۱,۱)$$
$$\text{Cos }\frac{\pi}{۳}=\frac{a\cdot b}{|a||b|}\Rightarrow\quad\frac{۱}{۲}=\frac{m-۱+۱}{\sqrt{۳}\sqrt{m^۲+۲}}\Rightarrow ۲m=۳\sqrt{m^۲+۲}\ \rightarrow ۴m^۲=۳m^۲+۶\ \longrightarrow m^۲=۶\Rightarrow m=\pm\sqrt{۶}$$

۶) گزینه ۲

$$۲\vec{a}\cdot b = |a|^۲ + |b|^۲ \Rightarrow ۲a\cdot b = ۲ \rightarrow a\cdot b = ۱$$
$$\text{Cos }\theta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|a||b|} = \frac{۱}{۱} = ۱ \rightarrow \theta = ۹۰$$

---

۷) گزینه ۴

$$\vec{a}(۲, a+۱, ۴),\ \vec{b}(a, ۴, ۳) \Rightarrow |a|^۲ = |b|^۲ \Rightarrow ۴ + a^۲ + ۲a + ۱ + ۱۶ = a^۲ + ۱۶ + ۹$$
$$۲۱ + ۲a = ۲۵$$
$$۲a = ۴ \rightarrow \boxed{a = ۲}$$
$$\vec{a}(۲,۳,۴),\ \vec{b}(۲,۴,۳) \rightarrow \text{Cos }\theta = \frac{۴ + ۱۲ + ۱۲}{\sqrt{۲۹}\sqrt{۲۹}} = \frac{۲۸}{۲۹}$$

---

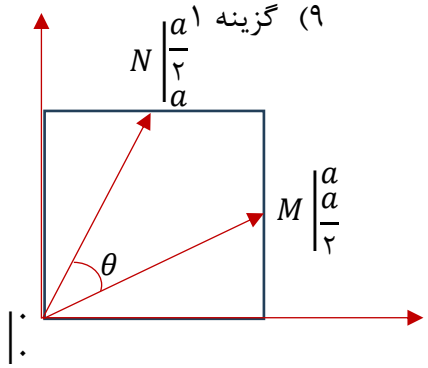
۸) گزینه ۳

$$a + ۲b \perp ۵a - ۴b \Rightarrow (a+۲b)\cdot(۵a - ۴b) = ۰$$
$$۵|a|^۲ - ۴a\cdot b + ۱۰a\cdot b - ۸|b|^۲ = ۰$$
$$\xrightarrow{|a|=|b|} ۵|a|^۲ - ۸|a|^۲ = -۶|a||b|\text{Cos }\theta$$
$$-۳|a|^۲ = -۶|a|^۲\text{Cos }\theta$$
$$\boxed{\text{Cos }\theta = \frac{۱}{۲} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{۳}}$$

---

۹) گزینه ۱

$$\overrightarrow{OM}(a, \frac{a}{۲}),\ \overrightarrow{ON}(\frac{a}{۲}, a) \Rightarrow Cos\,\theta = \frac{\frac{a^۲}{۲} + \frac{a^۲}{۲}}{\sqrt{\frac{۵}{۴}a^۲}\sqrt{\frac{۵}{۴}a^۲}} \Rightarrow \cos\theta = \frac{a^۲}{\frac{۵}{۴}a^۲} = \frac{۴}{۵}$$



۱۰) گزینه ۲

$$|a| = ۲ \quad ,|b| = ۳ \quad ,\vec{a}\cdot(a+b) = ۷$$
$$\underbrace{|a|^۲}_{۴} + a.b = ۷ \Rightarrow \boxed{a\cdot b = ۳}$$
$$Cos\,\theta = \frac{a\cdot b}{|a||b|} = \frac{۳}{۲\times ۳} = \frac{۱}{۲} \rightarrow \boxed{\theta = ۶۰}$$

---

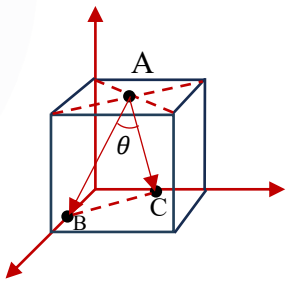
۱۱) گزینه ۱

$$Cos\,\theta = \frac{(a-b).\vec{a}}{|a-b||a|} = \frac{|a|^۲ - a.b}{|a-b||a|} = \frac{|۴b|^۲ - |b|^۲}{\sqrt{۳}|b|۲|b|} = \frac{\sqrt{۳}}{۲} \Longrightarrow \theta = ۳۰$$
$$a.b = ۲|b||b|Cos\,۶۰ = |b|^۲$$
$$|a| = ۲|b| \Rightarrow |a|^۲ = ۴|b|^۲$$
$$|a-b|^۲ = ۴|b|^۲ + |b|^۲ - ۲(۲|b||b|)\left(\frac{۱}{۲}\right) = ۳|b|^۲$$

---

۱۲) گزینه ۴

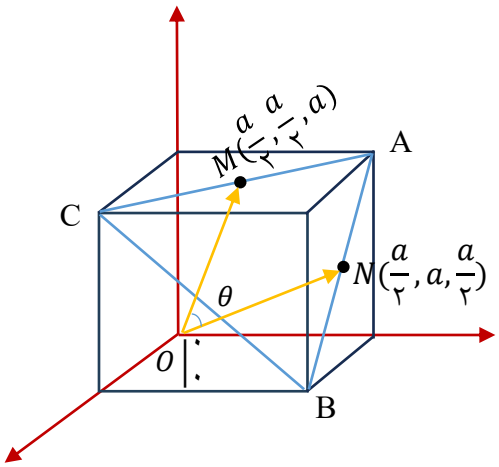
$$A\left(\frac{a}{۲},\frac{a}{۲},a\right)$$
$$B\left(\frac{a}{۲},۰,۰\right) \rightarrow \overrightarrow{AB}(۰,\frac{a}{۲},-a) \quad \overrightarrow{AC}\left(-\frac{a}{۲},۰,-a\right) \Longrightarrow \cos\theta = \frac{a^۲}{\frac{\sqrt{۵}}{۲}a\frac{\sqrt{۵}}{۲}a} = \cos\theta = \frac{۴}{۵}$$
$$C\left(۰,\frac{a}{۲},۰\right)$$



---

۱۳) گزینه ۱

$$\overrightarrow{OM}\left(\frac{a}{۲},\frac{a}{۲},a\right)$$
$$\overrightarrow{ON}\left(\frac{a}{۲},a,\frac{a}{۲}\right)$$
$$Cos\,\theta = \frac{\frac{a^۲}{۴}+\frac{a^۲}{۲}+\frac{a^۲}{۲}}{\sqrt{\frac{۷}{۶}a^۲}\sqrt{\frac{۶}{۶}a^۲}} == \frac{\frac{۵}{۴}\frac{a^۲}{۴}}{۶\frac{a^۲}{۴}} = \frac{۵}{۶}$$



۱۴) گزینه ۱

$\vec{a}(۲,۳,۱)\vec{b}(۱,-۱,۱)$

$\vec{a}-\vec{b}(۱,۴,۰),\vec{b}(۱,-۱,۱)$

$\text{Cos }\theta=\frac{۱-۴+۰}{\sqrt{۳}\sqrt{۱۷}}=-\frac{۳}{\sqrt{۱۷}}$

---

۱۵) گزینه ۲

$|a|=۲,|b|=۴ \quad (a-mb)\perp(۲\vec{a}+۲mb)$

$(a-mb).(۲a+۲m\vec{b})=۰$

$۲|a||^۲+۲ma\cdot b-۲ma\cdot b-۲m^۲|b|^۲=۰$

$۸-۲m^۲(۱۶)=۰\Rightarrow ۸=۳۲m^۲\rightarrow m=\pm\frac{۱}{۲}$

---

۱۶) گزینه ۱

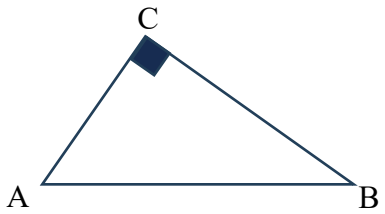
$|۳a-۲b+c|^۲ = ۹|a|^۲+۴|b|^۲+|c|^۲+۲\left(-۶\underbrace{a\cdot b}_{۰}+۳\underbrace{a\cdot c}_{۰}-۲\underbrace{b.c}_{۰}\right)$

$=۹+۴+۱\rightarrow|۳a-۲b+c|=\sqrt{۱۴}$

---

۱۷) گزینه ۴

$A(۱,m,۲)$
$B(-۲,-۲,۰)\Rightarrow \overrightarrow{CA}(۳,m-۲,-۱)$
$C(-۲,۲,۳) \quad \overrightarrow{CB}(۰,-۴,-۳)$

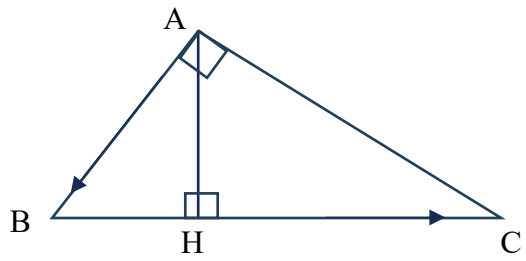


$\overrightarrow{CA}\perp\overrightarrow{CB}\Rightarrow\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB}=۰$

$\Rightarrow -۴m+۸+۳=۰$

$m=\frac{۱۱}{۴}$

۱۸) گزینه ۳



از تعریف دوم ضرب درونی حل ساده تر است.

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -|BH||BC| = -|AB|^{۲}$

راه دوم:

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \overset{\overrightarrow{AB}.}{\rightarrow} |AB|^{۲} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = ۰ \Rightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = -|AB|^{۲}$

۱۹) گزینه ۲

$|a| = ۳ \quad |b| = ۵ \quad , \vec{a} \cdot \vec{b} = ۰$

$(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (۲\vec{a} + \vec{b}) = ۲|a|^{۲} + \underbrace{a.b}_{۰} - ۲\underbrace{a.b}_{۰} - |b|^{۲} = ۱۸ - ۲۵ = -۷$

۲۰) گزینه ۲

$\vec{a} \cdot (\vec{x} + \vec{y}) = \vec{a} \cdot \vec{x} + \vec{a} \cdot \vec{y} \neq ۰$

۲۱) گزینه ۳

$|a| = ۳, |b| = ۴, a \cdot b = -۱۲$

$\text{Cos}\,\theta = \frac{(a+b) \cdot (a-b)}{|a+b||a-b|} = \frac{|a|^{۲} - |b|^{۲}}{۱ \times ۷} = \frac{۹ - ۱۶}{۷} = -۱ \Rightarrow \theta = ۱۸۰^{\circ}$

$|a+b|^{۲} = ۹ + ۱۶ + ۲(-۱۲) = ۱ \rightarrow |a+b| = ۱$

$|a-b| = ۹ + ۱۶ - ۲(-۱۲) = ۴۹ \rightarrow |a-b| = ۷$

۲۲) گزینه ۳

$$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^{۲} = |a|^{۲}+|b|^{۲}+|c|^{۲}+۲(a\cdot b+a\cdot c+b\cdot c)$$
$$= ۱+۴+۹+۲\left(۱\times ۲\times \frac{۱}{۲}+۱\times ۳\times \frac{۱}{۲}+۲\times ۳\times \frac{۱}{۲}\right)$$
$$= ۱۴+۲(۱+۱/۵+۳)=۲۵$$
$$|a+b+c|=۵$$

۲۳) گزینه ۳

$$|a+b|=۳\sqrt{۲} \qquad |a|=۳ \qquad |b|=۵$$
$$|a+b|^{۲}+|a-b|^{۲}=۲(|a|^{۲}+|b|^{۲})$$
$$۱۸+|a-b|^{۲}=۲(\underbrace{۹+۲۵}_{۳۴}) \Rightarrow |a-b|=\sqrt{۵۰}=۵\sqrt{۲}$$

۲۴) گزینه ۲

$$|a+b|=۸$$
$$|a-b|=۱۰ \Rightarrow |a+b|^{۲}-|a-b|^{۲}=۴\,a.b$$
$$\frac{۶۴-۱۰۰}{۴}=a.b \Rightarrow a.b=-۹$$

۲۵) گزینه ۲

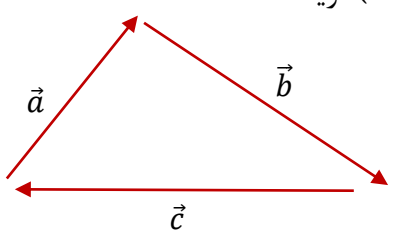
$$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^{۲}=|\vec{o}|^{۲} \Rightarrow \quad |a|^{۲}+|b|^{۲}+|c|^{۲}+۲(\underbrace{a\cdot b+a\cdot c+b\cdot c}_{x})=۰$$
$$۱+۱+۱+۲x=۰ \rightarrow x=-\frac{۳}{۲}$$

۲۶) گزینه ۴

$$|a|=۱ \quad |b|=۲ \quad |c|=۳ \quad \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{۰}$$
$$|\vec{a}+\vec{c}|^{۲}=|\vec{b}|^{۲}$$
$$\Rightarrow \quad |a|^{۲}+|c|^{۲}+۲a\cdot c=|b|^{۲}$$
$$۱+۹+۲a\cdot c=۴ \Rightarrow a\cdot c=-۳$$

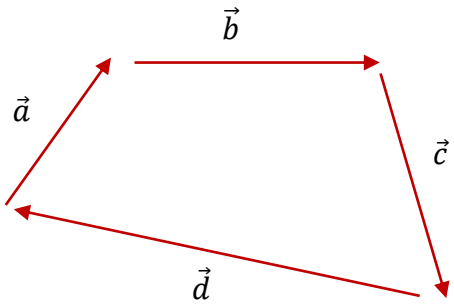
۲۷) گزینه ۳

$$|a|=۳,|b|=۵,|c|=۶ \rightarrow \vec{a}\cdot\vec{b}=?$$
$$\Rightarrow \quad \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{۰}$$
$$|\vec{a}+\vec{b}|^{۲}=|-\vec{c}|^{۲} \Rightarrow ۹+۲۵+۲a.b=۳۶ \Longrightarrow a.b=۱$$



۲۸) گزینه ۴

$$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{0}$$
$$|\vec{a}+\vec{b}|^{۲}=|-\vec{c}-d|^{۲}$$
$$|a|^{۲}+|b|^{۲}+۲a\cdot b=|c|^{۲}+|d|^{۲}+۲\vec{c}\cdot\vec{d}$$
$$۱+۴+۲a\cdot b=۱+۱۶+۲c\cdot d$$
$$a\cdot b-c\cdot d=\frac{۱۷-۵}{۲}=۶$$



۲۹) گزینه ۴

$$|a|=۴,\qquad |b|=۲\qquad \vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}\Rightarrow ۲\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=?$$
$$\Downarrow$$
$$\vec{c}=-\vec{a}-\vec{b}$$
$$۲\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot(-\vec{a}-\vec{b})+(-\vec{a}-\vec{b})\cdot\vec{a}$$
$$۲a\cdot b-a\cdot b-|b|^{۲}-|a|^{۲}-a\cdot b=-(۴+۱۶)=-۲۰$$

۳۰) گزینه ۳

$$a\perp b\ ,\ a\perp c\ ,\ b\perp c$$

$$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^{۲}=|a|^{۲}+|b|^{۲}+|c|^{۲}+۲(\underbrace{a\cdot b}_{۰}+\underbrace{a\cdot c}_{۰}+\underbrace{b\cdot c}_{۰})$$
$$=۴+۹+۳۶=۴۹$$
$$|a+b+c|=۷$$

۳۱) گزینه ۴

$$|a|=|b|=۱\qquad (\vec{a}+۵\vec{b})\cdot(۳\vec{a}-\vec{b})=$$
$$۳|a|^{۲}-a\cdot b+۱۵\,a\cdot b-۵|b|^{۲}=۳+۷-۵=۵$$
$$|a+b|^{۲}=۳=۱+۱+۲\vec{a}\cdot\vec{b}\Rightarrow\vec{a}\cdot\vec{b}=\frac{۱}{۲}$$

۳۲) گزینه ۳

$$|a| = ۲ \quad |b| = ۳ \quad , \quad \theta = ۱۲۰^\circ$$
$$|۳\vec{a} - ۲\vec{b}|^۲ = ۹|a|^۲ + ۴|b|^۲ - ۱۲a \cdot b$$
$$= ۹(۴) + ۴(۹) - ۱۲(۲)(۳)\left(-\frac{۱}{۲}\right)$$
$$= ۳۶ + ۳۶ + ۳۶ = ۱۰۸$$
$$|۳a - ۲b| = ۶\sqrt{۳}$$

---

۳۳) گزینه ۳

$$\begin{matrix} |a-b| = ۱ \\ |a+b| = ۳ \\ |a| = ۲ \end{matrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{matrix} |a+b|^۲ + |a-b|^۲ = ۲(|a|^۲ + |b|^۲) \\ ۹ + ۱ = ۲(۴) + ۲|b|^۲ \Rightarrow |b| = ۱ \end{matrix}$$

---

۳۴) گزینه ۲

$$\vec{b} \neq \vec{c} \quad \begin{matrix} \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} \\ a \cdot (b - c) = \vec{0} \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{o} \\ \vec{b} = \vec{c} \rightarrow \text{فرض مساله گفته } b \neq c \\ \vec{a} \perp \vec{b} - \vec{c} \checkmark \end{cases}$$

---

۳۵) گزینه ۲

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = ۰ \quad \rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c}$$
$$\vec{b} \cdot (\vec{c} - \vec{a}) = ۰ \quad \rightarrow \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$
$$\Rightarrow \quad \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c}$$
$$(a - b) \cdot \vec{c} = ۰ \Rightarrow a - b \perp c$$

---

۳۶) گزینه ۳

$$۲x + y - z = ۴ \quad \Rightarrow \begin{cases} \vec{a}(x, y, z) \\ \vec{b}(۲, ۱, -۱) \end{cases}$$
$$|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leqslant |\vec{a}||\vec{b}|$$
$$۴ \leqslant \sqrt{x^۲ + y^۲ + z^۲}\sqrt{۴ + ۱ + ۱}$$
$$۱۶ \leqslant (x^۲ + y^۲ + z^۲)۶ \rightarrow x^۲ + y^۲ + z^۲ \geqslant \frac{۸}{۳}$$

۳۷) گزینه ۴

$$\begin{matrix} ۲x+۳y+۴z=۲۰ \\ \text{Min}\,(۲x^۲+۳y^۲+۴z^۲) \end{matrix} \rightarrow \begin{cases} \vec{a}(\sqrt{۲۰},\sqrt{۳}y,۲z) \\ \vec{b}(\sqrt{۲},\sqrt{۳},۲) \end{cases}$$

$$|\vec{a}\cdot\vec{b}| \leqslant |a||b| \Rightarrow ۲۰ \leqslant \sqrt{۲x^۲+۳y^۲+۴z^۲}\sqrt{۲+۳+۴}$$

$$\Rightarrow ۲x^۲+۳y^۲+۴z^۲ \geqslant \frac{۴۰۰}{۹}$$

---

۳۸) گزینه ۲

$$\vec{u}(۱,۲,۲) \quad \vec{v}(x,y,z)$$

و

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=۶$$

$$|\vec{u}\cdot\vec{v}| \leqslant |\vec{u}||\vec{v}|$$

$$۶ \leqslant ۳|\vec{v}| \Rightarrow |\vec{v}| \geqslant ۲$$

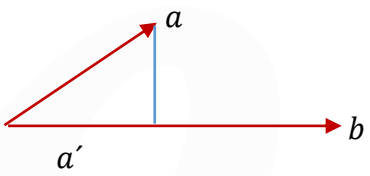
---

۳۹) گزینه ۲

$$\vec{a}(۰,-۳,۶) \qquad \vec{b}(۲,-۱,-۲)$$

$$\Rightarrow \vec{a}' = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{b\cdot\vec{b}}\vec{b}$$

$$= \frac{۳-۱۲}{۳\times۳}(۲,-۱,-۲) = (-۲,۱,۲)$$

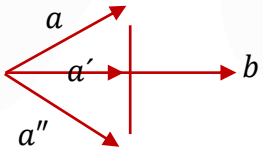


---

۴۰) گزینه ۲

$$\vec{a}(۰,۱,۳)$$

$$\vec{b}(۱,۰,-۱)$$



$$\vec{a}'' = ۲\overrightarrow{a'} - \vec{a}$$

$$\vec{a}' = \frac{a\cdot b}{b\cdot b}\vec{b} = \frac{-۳}{۲}(۱,۰,-۱) \Rightarrow \vec{a}' = -\frac{۳}{۲}(۱,۰,-۱)$$

$$\vec{a}'' = ۲\left(-\frac{۳}{۲}(۱,۰,-۱) - (۰,۱,۳)\right.$$

$$= (-۳,۰,۳) - (۰,۱,۳) = (-۳,-۱,۰)$$

$$\vec{a}'' = -۳i - j$$

۴۱) گزینه ۴

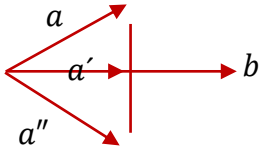
$$\vec{a}(۱,۱,۱) \quad \vec{b}(-۱,-۱,۲) \Rightarrow \cos\theta = \frac{-۱-۱+۲}{\sqrt{۳}\sqrt{۶}} = ۰$$

دو بردار بر هم عمودند، اندازه یکی بر دیگری صفر است.

---

۴۲) گزینه ۱

$$\vec{a} = (۱,m,n) \quad \vec{a}(۱,-۲,۳)\vec{b}(۱,۰,۰)$$



$$\vec{a} + a'' = k\vec{b}$$
$$(۲,m-۲,n+۳) \parallel (۱,۰,۰)$$
$$\frac{۱}{۲} = \frac{۰}{m-۲} = \frac{۰}{n+۳} \Rightarrow \begin{cases} m = ۲ \\ n = -۳ \end{cases}$$
$$m + ۲n = (۲) + ۲(-۳) = -۴$$

---

۴۳) گزینه ۳

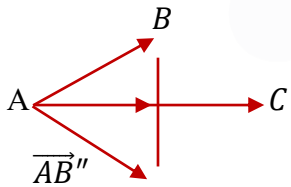
$$\vec{a}(-۲,۴,۸) \; \vec{b}(۳,۳,۰)$$

$|a| = |a''|$ اندازه قرینه با خود آن برابر است .

$$\sqrt{۴ + ۱۶ + ۶۴} = \sqrt{۸۴}$$

---

۴۴) گزینه ۱



$$A(۰,-۱,-۲) \; B(۳,۱,۴) \; C(۵,۷,۱)$$
$$\overrightarrow{AB}(۳,۲,۶)$$
$$\overrightarrow{AC}(۵,۸,۳)$$
$$\overrightarrow{AB}' = \frac{\overbrace{۱۵+۱۶+۱۸}^{۴۹}}{\underbrace{۲۵+۶۴+۹}_{۹۸}}(۵,۸,۳) = \frac{۱}{۲}(۵,۸,۳)$$
$$\Rightarrow \overrightarrow{AB}'' = ۲\overrightarrow{AB}' - \overrightarrow{AB} = (۵,۸,۳) - (۳,۲,۶) = (۲,۶,-۳)$$

۴۵) گزینه ۲

$\vec{a}+\vec{b}+۲\vec{c}=\vec{0} \qquad |a|=۱ \qquad |b|=۲$

$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^۲=|-\vec{c}|^۲ \Rightarrow ۱+۴+|c|^۲+۲x=|c|^۲$

$x=-\frac{۵}{۲}$

---

۴۶) گزینه ۲

$\vec{a}-۲\vec{b}=\vec{0} \qquad \vec{a}\cdot\vec{b}=۲ \qquad \rightarrow |a|=?$

$\vec{a}=۲\vec{b} \rightarrow |a|=۲|b| \quad , \quad \vec{a}||\vec{b} \rightarrow \text{Co}=۱$

$\Rightarrow a\cdot b=|a||b|\text{Cos}\,\theta=۲ \rightarrow |a|\frac{|a|}{۲}=۲$

$|a|^۲=۴ \rightarrow |a|=۲$

---

۴۷) گزینه ۱

$\vec{a}=(۱,۱,۰)\ \vec{b}=(۱,۰,-۱)$

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & ۱ & ۰ \\ ۱ & ۰ & -۱ \end{vmatrix} = (-۱)i-(-۱)j+(-۱)k$$

$=(-۱,۱,-۱)\underline{l}(۱,-۱,۱)$

---

۴۸) گزینه ۲

$|a|=|b|=|c|=۱ \quad , \quad \vec{a}\cdot\vec{b}=۰ \quad , \quad \vec{c}\parallel\vec{a}\times\vec{b} \Rightarrow \begin{matrix} c\perp a \\ c\perp b \end{matrix}$

$|\vec{a}+۲\vec{b}-\vec{c}|^۲=|a|^۲+۴|b|^۲+|c|^۲+۲(\underbrace{۲a\cdot b}_{۰}-\underbrace{a\cdot c}_{۰}-۲\underbrace{b\cdot c}_{۰})$

$=۱+۴+۱=۶$

$\rightarrow |a+۲b-c|=\sqrt{۶}$

---

۴۹) گزینه ۲

$|a\times b|=۱ \qquad |a|=۱ \qquad \vec{a}\cdot\vec{b}=-۲$

$|a\times b|^۲+(a\cdot b)^۲=|a|^۲|b|^۲$

$۱+۴=۱\times|b|^۲ \rightarrow |b|=\sqrt{۵}$

۵۰) گزینه ۳

$$|a\times b|^۲+(a\cdot b)^۲=|a|^۲|b|^۲$$
$$۳+۱=(|a||b|)^۲\rightarrow |a||b|=۲$$
$$\Rightarrow \underbrace{a\cdot b}_{۱}=\underbrace{|a||b|}_{۲}\cos\theta\rightarrow \boxed{\theta=۶۰}$$

---

۵۱) گزینه ۴

$$|a|=۲ \qquad |a\times b|^۲+(a\cdot b)^۲=|a|^۲|b|^۲$$
$$|b|=۵ \quad\rightarrow\quad \downarrow$$
$$|a\times b|=۸ \quad ۶۴+(a\cdot b)^۲=۴\times ۲۵\Rightarrow a\cdot b=۶$$

---

۵۲) گزینه ۲

$$a\perp b\rightarrow a\cdot b=۰ \quad , \quad |a|=۱ \quad , \quad |b|=۲$$
$$|(۲\vec{a}+۳\vec{b})\times(۳\vec{a}-\vec{b})|=|\underbrace{-۲a\times b}_{۲b\times a}+۹b\times a|$$

$$۱۱|b\times a|=۱۱\times ۲\times ۱\times \underbrace{\sin ۹۰}_{۱}=۲۲$$

---

۵۳) گزینه ۲

$$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}\Rightarrow |\vec{a}+\vec{b}|^۲=|-\vec{c}|^۲$$
$$\rightarrow ۱+۱+۲a\cdot b=۱$$
$$a\cdot b=-\frac{۱}{۲}$$
$$\rightarrow |a\times b|^۲+(a\cdot b)^۲=|a|^۲|b|^۲$$
$$|a\times b|^۲+\frac{۱}{۴}=۱\Rightarrow |a\times b|=\frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

---

۵۴) گزینه ۳

$$|a|=|b|=۵ \quad , \quad \theta=۴۵^\circ$$
$$|(۳a+۲b)\times(a-۲b)|=\left|-\underbrace{۶a\times b}_{۶b\times a}+۲a\times b\right|=۸|b\times a|$$
$$=۸\times ۵\times ۵\times\frac{\sqrt{۲}}{۲}=۱۰۰\sqrt{۲}$$

۵۵) گزینه ۴

$\vec{a}(۰,-۱,-۲)\vec{b}(۱,-۲,-۱)$

$$|(۲a-b)\times(۲a+b)| = \left|۲a\times b - \underbrace{۲b\times a}_{۲a\times b}\right| = ۴|a\times b|$$

$$۴\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۰ & -۱ & -۲ \\ ۱ & -۲ & -۱ \end{vmatrix} = ۴(-۳,-۲,۱)$$

$$= ۴\sqrt{۹+۴+۱} = ۴\sqrt{۱۴} = \sqrt{۲۲۴}$$

۵۶) گزینه ۲

$\vec{a}(۱,۱,۰)\ \vec{b}(۰,-۱,-۱)$

$$\vec{a}\times\vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & ۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ & -۱ \end{vmatrix} = (-۱,۱,-۱)$$

$$e_{a\times b} = \frac{۱}{\sqrt{۳}}(-۱,۱,-۱)$$

۵۷) گزینه ۳

$$|a| = |b| = |c| = ۴\sqrt{۳}$$

$$|(۳\vec{a}-\vec{b})\times(\vec{a}+۳\vec{b})| = |۹a\times b - \underbrace{b\times a}_{a\times b}| = ۱۰|a\times b|$$

$$= ۱۵$$

$$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c} = \vec{۰} \Rightarrow |\vec{a}+\vec{b}|^۲ = |-\vec{c}|^۲$$

$$|a|^۲ + |b|^۲ + ۲a\cdot b = |a|^۲$$

$$\rightarrow ۲a\cdot b = -|b|^۲ \rightarrow \vec{a}.\vec{b} = -\frac{|b|^۲}{۲}$$

$$\Rightarrow (a\cdot b)^۲ + |a\times b|^۲ = |a|^۲|b|^۲$$

$$\frac{|b|^۴}{۴} + |a\times b|^۲ = |b|^۴ \Rightarrow |a\times b|^۲ = \frac{۳}{۴}\times ۳$$

$$|a\times b| = \frac{۳}{۲}$$

۵۸) گزینه ۲

$$|a| = ۴ \quad |b| = ۵$$
$$|(a+b)\times(a-b)| = ۲۰$$
$$|-a\times b + b\times a| = ۲۰ \rightarrow ۲|b\times a| = ۲۰$$
$$|b\times a| = ۱۰$$
$$|b\times a| = ۱۰ = ۵\times ۴\times \sin\theta \rightarrow \sin\theta = \frac{۱}{۲}$$
$$\theta = ۳۰$$

---

۵۹) گزینه ۴

$$|a| = ۱۳ \quad , \quad |b| = ۲$$
$$|۲a\times(a+۲b)| = |۴a\times b| = ۴|a\times b|$$
$$= ۴\times ۱\times ۲\times \underbrace{\sin ۹۰}_{۱} = ۸$$

---

۶۰) گزینه ۳

$$|a| = ۳ \quad , \quad |b| = ۲۶ \quad , \quad |a\times b| = ۷۲ \quad , \quad \theta > ۹۰$$
$$|a\times b| = |a||b|\text{Sin}\,\theta \rightarrow ۷۲ = ۳\times ۲۶\times \sin\theta$$
$$\text{Sin}\,\theta = \frac{۲\times ۳۶}{۳\times ۲۶} = \frac{۱۲}{۱۳} \rightarrow \cos\theta = -\frac{۵}{۱۳}$$
منفرجه

$$\rightarrow |a\cdot b| = ۳\times ۲۶\times -\frac{۵}{۱۳} = -۳۰$$

---

۶۱) گزینه ۴

$$A(۱,-۱,۱)\ B(۲,۰,-۱)\ C(۱,۰,۰)$$
$$S = \frac{۱}{۲}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}| = \frac{۱}{۲}\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & ۱ & -۲ \\ ۰ & ۱ & -۱ \end{vmatrix} = \frac{۱}{۲}(۱,۱,۱)$$
$$S = \frac{\sqrt{۳}}{۲}$$

۶۲) گزینه ۱

$|a| = ۵ \qquad |b| = ۸ \qquad S = \frac{۱}{۲}|a \times b| = ۱۲$

$\rightarrow |\vec{a} \times \vec{b}| = ۲۴ = ۵ \times ۸ \times \sin\theta$

$\sin\theta = \frac{۳}{۵} \rightarrow \cos\theta = \pm\frac{۴}{۵}$

غ ق ق ق

$|\vec{a} - \vec{b}|^۲ = ۲۵ + ۶۴ - ۲(۵)(۸)\left(\frac{۴}{۵}\right) = ۲۵$

$\rightarrow |a - b| = ۵$

---

۶۳) گزینه ۳

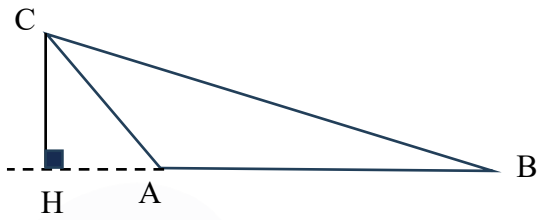
$A(۱,-۱,۱) \qquad B(۲,۱,-۱) \qquad C(۱,۲,۱)$

$\overrightarrow{AB}(۱,۲,-۲) \qquad \overrightarrow{AC}(۰,۳,۰)$

$S = \frac{۱}{۲}|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{۱}{۲}\begin{vmatrix} i & k & k \\ ۱ & ۲ & -۲ \\ ۰ & ۳ & ۰ \end{vmatrix} = \frac{۱}{۲}(۶,۰,۳)$

$\frac{۱}{۲}\sqrt{۴۵} = \frac{۱}{۲} \times CH \times ۳ \Rightarrow CH = \frac{۳\sqrt{۵}}{۳}$

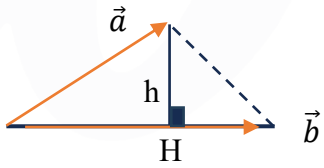
$CH = \sqrt{۵}$



---

۶۴) گزینه ۴

$\frac{h \times |b|}{۲} = \frac{|a \times b|}{۲} \Rightarrow h = \frac{|a \times b|}{|b|}$



---

۶۵) گزینه ۲

$|\vec{a}| = ۲ \qquad \vec{b}| = ۴ \qquad \theta = ۳۰$

$S = \frac{۱}{۲}\left|(\vec{a} + ۳b) \times (۲\vec{a} - \vec{b})\right|$

$S = \frac{۱}{۲}\left|-\underbrace{a \times b}_{b \times a} + ۶b \times a\right| = \frac{۷}{۲}|b \times a|$

$\frac{۷}{۲} \times ۴ \times ۲ \times \frac{۱}{۲}$

$= ۱۴$

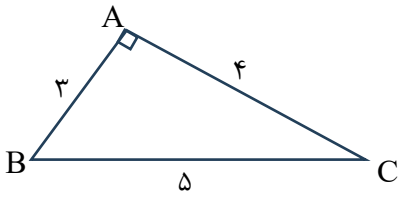
۶۶) گزینه ۲

$$|a| = ۱ \quad , \quad |b| = ۲ \quad , \quad \theta = \frac{\pi}{۳} = ۶۰^\circ$$

$$S_{\square} = |(a+b)\times(a-b)| = |-a\times b + b\times a|$$
$$= ۲|b\times a|$$
$$= ۲\times ۲\times ۱\times \sin ۶۰$$
$$= ۲\sqrt{۳}$$

۶۷) گزینه ۳

$$|\underbrace{\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}}_{۲S}| + |\underbrace{\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}}_{۲S}| =$$
$$= ۴S = ۴\times\frac{۳\times ۴}{۲} = ۲۴$$



۶۸) گزینه ۳

$$۲S = |\overrightarrow{AC}\times\vec{C}B| = ۲\times\frac{\sqrt{۳}}{۴}a^۲ = \frac{\sqrt{۲}}{۲}a^۲$$

۶۹) گزینه ۳

$$|a| = ۳ \quad , \quad |b| = ۲ \quad , \quad a\cdot b = \frac{۱۸}{۵} = ۲\times ۳\times \text{Cos}\ \theta$$
$$\text{Cos}\ \theta = \frac{۳}{۵} \Rightarrow \sin\ \theta = \frac{۴}{۵}$$
$$S = \frac{۱}{۲}|a\times b| = \frac{۱}{۲}\times ۲\times ۳\times\frac{۴}{۵}$$
$$= \frac{۱۲}{۵}$$

۷۰) گزینه ۴

$$\vec{a}(۴,m,۳) \qquad \vec{b}(۲,۱,n-۱)$$
$$\vec{a}\parallel\vec{b} \Rightarrow \frac{۴}{۲} = \frac{m}{۱} = \frac{۳}{n-۱} \Rightarrow \begin{cases} m = ۲ \\ ۲n - ۲ = ۳ \\ n = \frac{۵}{۲} \end{cases}$$
$$۳m + ۲n = ۳(۲) + ۲\left(\frac{۵}{۲}\right) = ۱۱$$

۷۱) گزینه ۴

$A(۲,۳,m) \quad B(۴,۶n,۱) \quad o(۰,۰,۰)$

$\overrightarrow{OA} = (۲,۳,m)$

$\overrightarrow{OB} = (۴,۶n,۱)$

$\Rightarrow \overrightarrow{OA} \parallel \overrightarrow{OB} \Rightarrow \frac{۲}{۴} = \frac{۳}{۶n} = \frac{m}{۱}$

$\Rightarrow n = ۱ \quad , \quad m = \frac{۱}{۲}$

$m - n = \frac{۱}{۲} - ۱ = -\frac{۱}{۲}$

---

۷۲) گزینه ۱

$\vec{a}(۱,۲,۳) \qquad \vec{b}(x, ۲x, ۳x)$

a و b موازی‌اند پس $\vec{b}$ مضرب‌ای از $\vec{a}$ است .

$\vec{a} \cdot \vec{b} = ۷۰ \rightarrow x + ۴x + ۹x = ۷۰$

$۱۴x = ۷ \times ۱۰ \rightarrow \overline{x = ۵}|$

$\vec{b}(۵,۱۰,۱۵)$

---

۷۳) گزینه ۲

$a \times b = a \times c \Rightarrow a \times (b - c) = \vec{o}$

$\downarrow$

$\vec{a} = \vec{o}$ یا $\underbrace{\vec{b} = \vec{c}}$ یا $\vec{a} \parallel \vec{b} - \vec{c}$

فرض این عبارت رو قبول نداره

و

$\vec{b} \neq \vec{c}$

---

۷۴) گزینه ۲

$a \times b = c \times d$

$-\quad a \times c = b \times d$

$a \times (b - c) = (c - b) \times d$

$a \times (b - c) = d \times (b - c)$

$a \times (b - c) - d \times (b - c) = \vec{o}$

$(a - d) \times (b - c) = \vec{o} \Rightarrow a - d \parallel b - c$

۷۵) گزینه ۴

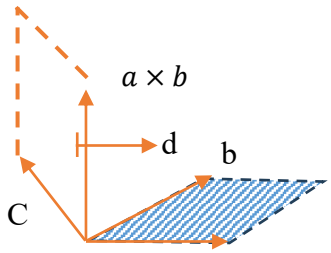
$(a \times b) \cdot (۲a - b) = ۰$

$a \times b$ برداری است که بر $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و بر هر ترکیب خطی از $\vec{a}$ و $\vec{b}$ عمود است.

---

۷۶) گزینه ۳

$[(a \times b)] \times c \cdot (a \times b) = ۰$
$\Rightarrow d \perp a \times b \Rightarrow d \cdot (a \times b) = ۰$



---

۷۷) گزینه ۴

$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) = ۰$

سه بردار a و b و c در یک صفحه‌اند. $a \times b$ بر صفحه‌ی آنها عمود است. پس حاصل صفر است.

---

۷۸) گزینه ۱

$\vec{a}(۱,۲,۳) \qquad \vec{b}(-۱,۲,۳)$
$\vec{a} \cdot (\underbrace{۲\vec{a} \times r\vec{b}}_{۶a \times b}) = ۰$

---

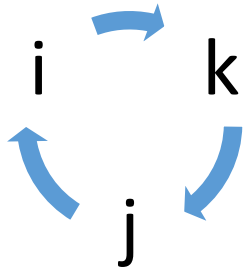
۷۹) گزینه ۲

$\vec{a} \cdot |(a \times b) - (c \times a)|$
$= \vec{a} \cdot |a \times b + a \times c|$
$= \vec{a} \cdot |\underbrace{a \times (b + c)}_{\vec{d} \to d \perp a, d \perp b+c}| = ۰$

$\vec{d} \cdot \vec{a} = ۰$

۸۰) گزینه ۲

$$i \times j = k$$
$$j \times k = i$$
$$k \times i = j$$
$$۸\vec{k} \cdot \left(\overbrace{\vec{i} \times j}^{k}\right) + ۲i \cdot \left(\overbrace{j \times k}^{i}\right) + ۳j \cdot \left(\overbrace{i \times k}^{-j}\right)$$
$$۸ + ۲ - ۳ = ۷$$

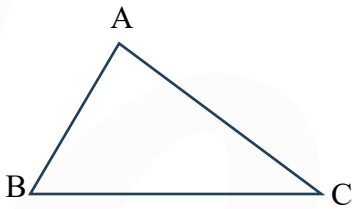


۸۱) گزینه ۴

$$i \times (\overbrace{j \times k}^{i}) - k \times \left(\overbrace{\vec{i} \times j}^{\vec{k}}\right) = \vec{0}$$

۸۲) گزینه ۳

$$۲\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC} = ۴S$$
$$\overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{CB} = \quad ۲S$$
$$+ \quad\quad = ۶S$$

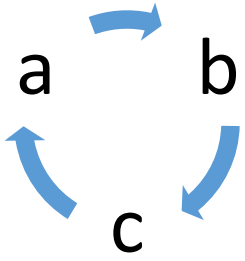


۸۳) گزینه ۲

$$|a| = |b| = ۱ \quad , \quad \theta = ۶۰$$
$$(a + ۲b) \cdot (a \times b + \vec{a}) = \overbrace{a \cdot (a \times b)}^{\cdot} + |a|^{۲} + ۲\underbrace{\vec{b} \cdot (a \cdot b)}_{\cdot}$$
$$+ ۲\vec{b} \cdot \vec{a}$$
$$= ۱ + ۲ \times ۱ \times ۱ \times \frac{۱}{۲} = ۲$$

۸۴) گزینه ۳

$$a \cdot (b \times c) = k$$
$$\vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) + \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = k + k = ۲k$$
$$a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b) = k$$



۸۵) گزینه ۴ : روش واتسون

$$\vec{a}=(۱,-۱,۱) \qquad \vec{b}=(۲,۱,-۱) \qquad \vec{c}=(۰,۱,۲)$$

$$V=|a\cdot(b\times c)|=\left\|\begin{matrix}۱ & -۱ & ۱\\ ۲ & ۱ & -۱\\ ۰ & ۱ & ۲\end{matrix}\right\|=\frac{\begin{vmatrix}۳ & ۰\\ ۲ & ۳\end{vmatrix}}{۱}=۹$$

---

۸۶) گزینه ۴

$$\overrightarrow{OA}(۱,-۱,۰) \qquad \overrightarrow{OB}(-۱,\dots,۱) \qquad \overrightarrow{OC}(۱,۱,۱)$$

$$V=\frac{۱}{۶}\left\|\begin{matrix}۱ & -۱ & ۱\\ ۱ & ۱ & ۱\\ -۱ & ۰ & ۱\end{matrix}\right\|=\frac{\begin{vmatrix}۲ & -۲\\ ۱ & ۱\end{vmatrix}}{۶}=\frac{۲}{۳}$$

---

۸۷) گزینه ۴

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})=۰\Rightarrow\begin{vmatrix}m & ۲ & ۱\\ ۲ & ۲ & ۳\\ ۱ & ۲ & ۴\end{vmatrix}=a$$

$$m(۲)-۲(۵)+۱(۲)=۰$$

$$۲m-۱۰+۲=۰\Longrightarrow m=۴$$

---

۸۸) گزینه ۱

$$\vec{a}(۱,۲,۱) \qquad \vec{b}(-۱,۱,۰) \qquad \vec{c}(۱,۱,۱)$$

$$\vec{c}\cdot|(۲\vec{a}-\vec{b})\times(\vec{a}+\vec{b})|$$

$$=\vec{c}\cdot|۲a\times b-\underbrace{b\times a}_{a\times b}|=c\cdot(۳a\times b)$$

$$=۳\begin{vmatrix}۱ & ۱ & ۱\\ ۱ & ۲ & ۱\\ -۱ & ۱ & ۰\end{vmatrix}=۳\frac{\begin{vmatrix}۱ & -۱\\ ۳ & -۱\end{vmatrix}}{۲}=۳$$

---

۸۹) گزینه ۱

$$\vec{v}_۱\cdot(v_۲\times v_۳)=۰\Rightarrow\begin{vmatrix}a & ۲ & -۱\\ ۲ & ۲ & ۳\\ -۱ & ۲ & -۴\end{vmatrix}=۰$$

$$a(-۱۴)-۲(-۵)-۱(۶)=۰$$

$$-۱۴a+\underbrace{۱۰-۶}_{۴}=۰\Rightarrow a=\frac{۲}{۷}$$

۹۰) گزینه ۱

$\vec{a} \parallel \vec{b} \quad \vec{a} \cdot [\vec{b} \times (\vec{a} + \vec{c})]$

$\vec{a} \cdot (b \times a + b \times c) = \underbrace{a \cdot (b \times a)}_{\cdot} + \underbrace{a \cdot (b \times c)}_{\cdot}$

---

۹۱) گزینه ۲

$\overrightarrow{v_1} = (m+1)\vec{a} + 2\vec{b}$
$\vec{v}_2 = (1-2m)\vec{a} + 4\vec{b}$
$\rightarrow \dfrac{m+1}{1-2m} = \dfrac{2}{4}$

$\rightarrow 2m + 2 = 1 - 2m$

$4m = -1 \rightarrow m = -\dfrac{1}{4}$

---

۹۲) گزینه ۴

$A(2,2,2) \qquad B(-2,-2,-2) \qquad M(x,y,z)$

$\overrightarrow{MA}\begin{vmatrix} 2-x \\ 2-y \\ 2-2 \end{vmatrix} \cdot \overrightarrow{MB}\begin{vmatrix} -(2+x) \\ -(2+y) \\ -(2+z) \end{vmatrix} = 4$

$\Rightarrow x^2 - 4 + y^2 - 4 + z^2 - 4 = 4$

$x^2 + y^2 + z^2 = 16 \rightarrow |\overrightarrow{om}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 4$

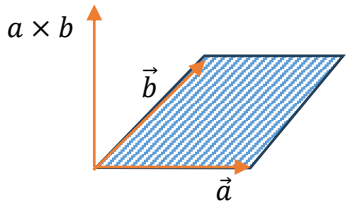
---

۹۳) گزینه ۲

$|a| = 3 \qquad |b| = 6 \qquad \theta = 150$

$|\vec{a} \times (a \times b)| = |a||a \times b| \sin 90 = |a||a||b| \sin 150 \cdot \dfrac{1}{2}$

$= 3 \times 3 \times 6 \times \dfrac{1}{2} = 27$



---

۹۴) گزینه ۴

$A(2,-1,1) \qquad B(5,5,4) \qquad C(3,2,-1) \qquad D(4,1,3)$

$\overrightarrow{AB}(3,6,3) \qquad \overrightarrow{AC}(1,3,-2) \qquad \overrightarrow{AD}(2,2,2)$

$v_{\text{هرم}} = \dfrac{1}{6}||a \cdot (b \times c)|| = \dfrac{1}{6}\begin{Vmatrix} 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 2 \end{Vmatrix} = \dfrac{\left|\begin{matrix} 3 & -21 \\ -4 & 10 \end{matrix}\right|}{6 \times 3}$

$= \dfrac{54}{6 \times 3} = 3$

۹۵) گزینه ۱

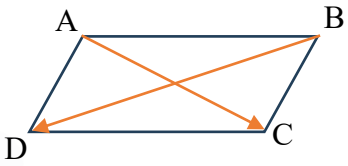
$$V = \frac{۱}{۲}|a.(b \times c)| = \frac{۱}{۲}\left|\begin{vmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ -۱ & ۱ & ۱ \\ ۲ & ۳ & ۴ \end{vmatrix}\right|$$

$$= \frac{\left|\begin{vmatrix} ۳ & -۱ \\ -۵ & ۱ \end{vmatrix}\right|}{۲} = ۱$$

۹۶) گزینه ۳

$$S_{\square} = |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD}| = \frac{۱}{۲}|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}|$$

$$|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}| = ۲S$$



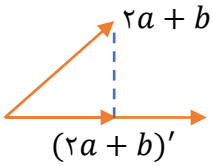
۹۷) گزینه ۲

$$\begin{cases} |a+b|^۲ - |\vec{a}-\vec{b}|^۲ = ۲|a||b| \\ |\vec{a}+\vec{b}|^۲ - |\vec{a}-\vec{b}|^۲ = ۴a \cdot b \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} ۴a \cdot b = ۲|a||b| \\ ۴|a||b|\text{Cos } \theta = ۲|a||b| \\ \text{Cos } \theta = \frac{۱}{۲} \rightarrow \theta = ۶۰ \end{matrix}$$

۹۸) گزینه ۳

$$\vec{b}(۰,۲,-۴) \quad \vec{a}(۱,۱,۲)$$

$$۲\vec{a} + \vec{b} = ۲(۱,۱,۲) + (۰,۲,-۴) = (۲,۴,۰)$$



$$\vec{a}(۱,۱,۲) \Rightarrow (۲a+b)' = \frac{۲+۴+۰}{۱+۱+۴}(۱,۱,۲) = (۱,۱,۲)$$

۹۹) گزینه ۴

$$|a| = ۲ \quad , \quad |b| = ۳ \quad , \quad |a+b| = ۴ \rightarrow |۲\vec{a} - \vec{b}| = ?$$

$$|a+b|^۲ - |a|^۲ + |b|^۲ + ۲a \cdot b = ۱۶ \rightarrow ۴ + ۹ + ۲a \cdot b = ۱۶ \rightarrow a \cdot b = \frac{۳}{۲}$$

$$|۲\vec{a} - \vec{b}|^۲ = |a|^۲ + |b|^۲ - ۴a \cdot b = ۴(۴) + ۹ - ۴(\frac{۳}{۲})$$

$$= ۱۶ + ۹ - ۶ = ۱۹$$

$$|۲\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{۱۹}$$

۱۰۰) گزینه ۳

$$\vec{a}+۲\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}\Rightarrow|\vec{a}\times\vec{b}|=۲$$
$$\rightarrow\quad \underbrace{\vec{a}\times\vec{a}}_{\cdot}+۲\vec{a}\times\vec{b}-\vec{a}\times\vec{c}=\vec{0}\rightarrow ۲a\times b=a\times c$$
$$۲|a\times b|=|a\times c|=۴$$

---

۱۰۱) گزینه ۳

$$\vec{v}_۱=(-۱,۱,۲)\\ \vec{v}_۲=(۱,-۲,۳)\rightarrow \vec{v}_۱\times\vec{v}_۲=\begin{vmatrix} i & j & k\\ -۱ & ۱ & ۲\\ ۱ & -۲ & ۳\end{vmatrix}=(۷,+۵,۱)$$

با محورzها زاویه بزرگتری میسازد.

---

۱۰۲) گزینه ۳

$$۳\vec{a}-۴\vec{b}+۲\vec{c}=\vec{o}\rightarrow|۳\vec{a}-۴\vec{b}|^۲=|-۲\vec{c}|^۲$$
$$۹+۱۶-۲۴\,\text{Cos}\;\theta=۴$$
$$\text{Cos}\;\theta=\frac{۲۱}{۲۴}=\frac{۷}{۸}$$

---

۱۰۳) گزینه ۴

$$\underbrace{۳\,|\,\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{AB}\,|}_{۲S}+\underbrace{۲\,|\,\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\,|}_{۲S}=۱۰S=۳۰$$

---

۱۰۴) گزینه ۲

$$|a|=\sqrt{۲}\qquad |b|=۲\qquad |۳a-b|=\sqrt{۱۰}$$
$$|۳a-b|^۲=۱۰=۹|a|^۲+|b|^۲-۶|a||b|\cos\;\theta$$
$$۱۰=۱۸_{+}۴_{-}۶\left(\sqrt{۲}\right)(۲)\cos\;\theta$$
$$-\cancel{۱۲}=-\cancel{۱۲}\sqrt{۲}\text{Cos}\;\theta\rightarrow\text{Cos}\;\theta=\sqrt{\frac{۲}{۲}}$$
$$\rightarrow\theta=۴۵^\circ$$
$$|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{۲}\times۲\times\frac{\sqrt{۲}}{۲}=۲$$

۱۰۵) گزینه ۲

$$۳\vec{a}+۴\vec{b}+۵\vec{c}=\vec{0}\rightarrow ۶|a\times b|=۶\times ۱\times ۱=۶$$
$$|۳\vec{a}+۴\vec{b}|=|-۵\vec{c}|^{۲}\Rightarrow ۹+۱۶+۲۴a.b=۲۵$$
$$\vec{a}\cdot\vec{b}=۰\rightarrow\theta=۹۰\rightarrow \sin\theta=۱$$

---

۱۰۶) گزینه ۴

$$|a|=|b|=|۲a+۳b|=۱$$
$$\Rightarrow ۴|a|^{۲}+۹|b|^{۲}+۱۲|a||b|\cos\theta=۱$$
$$۱۳+۱۲\cos\theta=۱\rightarrow\cos\theta=-۱\rightarrow\theta=۱۸۰$$

---

۱۰۷) گزینه ۲

$$|a+b|^{۲}=|a\times b|^{۲}\rightarrow ۱+۱+۲\,\mathrm{Cos}\,\theta=۱\times ۱\times \sin^{۲}\theta$$
$$۲+۲\cos\theta=۱-\mathrm{Cos}^{۲}\theta$$
$$\Rightarrow \mathrm{Cos}^{۲}\theta+۲\cos\theta+۱=۰$$
$$\rightarrow(\cos\theta+۱)^{۲}=۰\rightarrow \mathrm{Cos}\,\theta=-۱\rightarrow\theta=۱۸۰$$

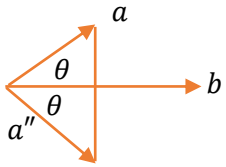
---

۱۰۸) گزینه ۳

$\vec{a}(۲,-۱,۱)\quad \vec{b}(۱,k,p)\quad \theta=۴۵^{\circ}$

$|a\times a''|=\sqrt{۶}\sqrt{۶}\times \sin ۹۰=۶$

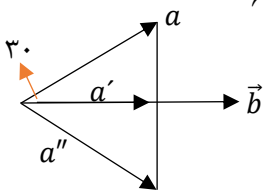
۱



---

۱۰۹) گزینه ۲

$$\vec{a},\vec{b},\theta=\frac{\pi}{۶}$$



$$\frac{\vec{a}\cdot\overrightarrow{a'}}{\vec{a}\cdot\overrightarrow{a''}}=\frac{|a'|^{۲}}{|a|^{۲}\cos ۶۰}=۲\frac{|a'|^{۲}}{|a|^{۲}}\frac{۳}{۴}$$
$$\cos ۳۰=\frac{|a'|}{|a|}\Rightarrow \mathrm{Cos}^{۲}۳۰=\frac{|a'|^{۲}}{|a|^{۲}}=\frac{۳}{۴}$$

۱۱۰) گزینه ۱

$\vec{b}(۳x, ۲y, ۴z) \Rightarrow |b| = ۲$

$\vec{a}(۱,۲,۲)$ $\quad |a \cdot b| \leqslant |a||b|$

$|x + ۴y + ۸z| \leqslant ۳ \times ۲$

---

۱۱۱) گزینه ۳

$\vec{a}(۳x, y, ۵z) \quad \vec{b}(۲,۱,۱)$

$۹x^۲ + y^۲ + ۲۵z^۲ = ۲ \quad$ Max $(۶x + y + ۵z)$

$|a \cdot b| \leqslant |a||b| \Rightarrow |۶x + y + ۵z| \leqslant \overbrace{\sqrt{۲}\sqrt{۶}}^{۲\sqrt{۳}}$

$-۲\sqrt{۳} \leqslant ۶x + y + ۵z \leqslant ۲\sqrt{۳}$

---

۱۱۲) گزینه ۴

$۲x + ۵y + ۶z = ۱۳$

$$\min(۲x^۲ + ۵y^۲ + ۶z^۲) \Rightarrow \begin{cases} \vec{a}(\sqrt{۲}x, \sqrt{۵}y, \sqrt{۴}z) \\ \vec{b}(\sqrt{۲}, \sqrt{۵}, \sqrt{۶}) \end{cases}$$

$|a.b| \leqslant |a||b| \Rightarrow |\ ۱۳ \leqslant \sqrt{۲x^۲ + ۵y^۲ + ۶z^۲}\sqrt{۲ + ۵ + ۶}$

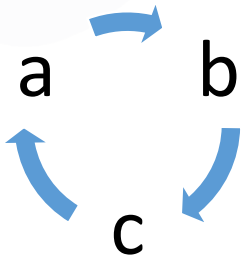
$\Rightarrow ۱۶۹ \leqslant (۲x^۲ + ۵y^۲ + ۶z^۲)۱۳$

$\Rightarrow ۲x^۲ + ۵y^۲ + ۶z^۲ \geqslant ۱۳$

---

۱۱۳) گزینه ۱

$\Rightarrow a \cdot (b \times c) = b \cdot (c \times a) = c \cdot (a \times b)$



---

۱۱۴) گزینه ۱

$|a| = ۳ \quad |b| = ۴ \quad \theta = ۳۰^\circ$

$\beta = \frac{۱}{۲}|(a - ۲b) \times (۳a + ۲b)|$

$S = \frac{۱}{۲}\Big| \Big(۲a \times b - \overbrace{۶b \times a}^{۶a\times b}\ | = ۴|a \times b\ |$

$= ۴ \times ۳ \times ۴ \times \overbrace{\sin ۳۰^\circ}^{\frac{۱}{۲}}$

$= ۲۴$

۱۱۵) گزینه ۳

$\vec{a}(x,y,z) \quad |a| = \sqrt{۳} \quad ۲x + y - ۲z = ?$
$B(۲,۱,-۲) \Rightarrow |a \cdot b| \leqslant |a||b|$
$|۲x + y - ۲z| \leqslant \sqrt{۳} \times ۳$
$-۳\sqrt{۳} \leqslant ۲x + y - ۲z \leqslant ۳\sqrt{۳}$

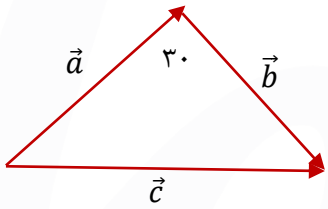
---

۱۱۶) گزینه ۲

$۴x^۲ + ۹y^۲ + ۱۶z^۲ = ۱۰ \rightarrow \text{Max}\,(۴x - ۳y + ۸z)$
$\vec{a}(۲x, ۳y, ۴z)$
$\vec{b}(۲,-۱,۲)$ $\Rightarrow |a.b| \leqslant |a||b|$
$|۴x - ۳y + ۸z| \leqslant \sqrt{۱۰}\sqrt{۹}$
$-۳\sqrt{۱۰} \leqslant ۴x - ۳y + ۸z \leqslant \underbrace{۳\sqrt{۱۰}}_{Max}$

---

۱۱۷) گزینه ۱



$|a| = ۲$
$|b| = ۴$
$\vec{a} \cdot \vec{c} = \ ?$
$|\vec{a} + \vec{b}|^۲ = |\vec{c}|^۲$

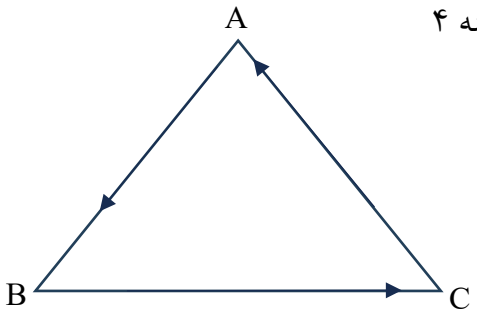
$\rightarrow ۴ + ۱۶ + ۲(۲)(۴)\overbrace{(\cos ۱۵۰)}^{\frac{\sqrt{۳}}{۲}} = |c|^۲$
$۲۰ + ۸\sqrt{۳} = |\vec{C}|$
$\Rightarrow |\vec{a} - \vec{c}|^۲ = |-\vec{b}|^۲ \rightarrow |a|^۲ + |c|^۲ - ۲a \cdot c = |b|^۲$
$\underbrace{۴ + ۲۰}_{} + ۸\sqrt{۳} - ۲a \cdot c = ۱۶$
$۲a \cdot c = ۸ - ۸\sqrt{۳}$
$\vec{a} \cdot \vec{c} = ۴ - ۴\sqrt{۳}$

---

۱۱۸) گزینه ۴

$|a| = ۳ \quad |b| = ۵ \quad |c| = ۶ \quad \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{۰}$
❶ $|\vec{a} + \vec{b}|^۲ = |-\vec{c}|^۲$
$\underbrace{۹ + ۲۵}_{۳۴} + ۲a \cdot b = ۳۶ \Rightarrow a \cdot b = ۱$
❷ $|\vec{a} + \vec{c}|^۲ = |-\vec{b}|^۲$
$\underbrace{۹ + ۳۶}_{۴۵} + ۲a \cdot c = ۲۵$
$\rightarrow \vec{a} \cdot \vec{c} = -۱۰$
$\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = ۱ + (-۱۰) = -۹$

۱۱۹) گزینه ۴



$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=۴\times۴\times\overbrace{\cos۱۲۰}^{-\frac{۱}{۲}}=-۸$$
$$\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=۴\times۴\times\overbrace{\cos۱۲۰}^{-\frac{۱}{۲}}=-۸$$
$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=-۱۶$$

۱۲۰) گزینه ۱

$$|a|=|b|=۲$$
$$|\vec{a}\times\vec{b}|(a\cdot b)=۲\times۲\times\sin۱۵\times۲\times۲\times\cos۱۵$$
$$=۱۶\times\overbrace{\sin۱۵\cos۱۵}^{\frac{۱}{۲}\sin۳۰}=۸\times\sin۳۰=۴$$

۱۲۱) گزینه ۲

$$|a|=۲\quad,\quad|b|=\sqrt{۲}\quad,\quad\underbrace{|c|=۱}$$
$$|\vec{a}-۳\vec{b}|^۲=|\vec{c}|^۲\Rightarrow\overbrace{۴+۹(۲)}^{۲۲}-۶(۲)(\sqrt{۲})\cos\theta=۱$$
$$\Rightarrow\frac{۲۱}{۱۲\sqrt{۲}}=\cos\theta$$

۱۲۲) گزینه ۱

از شکل $\Rightarrow\vec{a}+\vec{c}=\vec{b}\Rightarrow\vec{b}-\vec{c}=\vec{a}$

$$|\underbrace{\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}}_{\vec{a}}|=۲|a|=۴$$

۱۲۳) گزینه ۲

$$|a|=۲|b|\qquad\alpha=۱۲۰\qquad\theta(a+b^{\wedge},b)=?$$
$$\text{Cos}\,\theta=\frac{(a+b)\cdot b}{|a+b||b|}=\frac{a\cdot b+b\cdot b}{|a+b||b|}=\frac{۰}{|b||b|}=۰$$
$$\theta=۹۰$$
$$\vec{a}\cdot\vec{b}=۲|b||b|\cos۱۲۰=-|b|^۲$$
$$b\cdot b=|b|^۲$$
$$|a+b|^۲=۴|b|^۲+|b|^۲+۲(-|b|^۲)=۵|b|^۲-۲|b|^۲=۳|b|^۲$$

۱۲۴) گزینه ۴

$\vec{a}(m,۲,-۱) \qquad |b| = \sqrt{۴۱}$
$(a+b) \perp (a-b) \Rightarrow (a+b)\cdot(a-b) = ۰ \Rightarrow |a|^۲ = |b|^۲$

$m^۲ + ۴ + ۱ = ۴۱$

$m = \pm ۶$

---

۱۲۵) گزینه ۳

$|a| = ۶ \qquad |b| = ۵ \qquad |\vec{a} \times (a+b)| = ۱۸$
$|\underbrace{\vec{a} \times \vec{a}}_{\vec{۰}} + a \times b| = ۱۸ \Rightarrow |a \times b| = ۱۸$

$۱۸ = ۵ \times ۶ \times \text{Sin } \theta \Rightarrow \text{Sin } \theta = \frac{۳}{۵}$

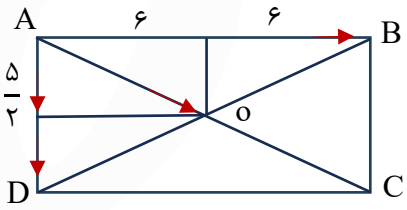
$\Rightarrow \cos\theta_{\text{حاده}} = \frac{۴}{۵}$

$\vec{a}\cdot(\vec{a}+\vec{b}) = |a|^۲ + a\cdot b = ۳۶ + ۵ \times ۶ \times \frac{۴}{۵} = ۶۰$

---

۱۲۶) گزینه ۱

$\overrightarrow{AO}\cdot\overrightarrow{AB} = ۶ \times ۱۲ = ۷۲$
$\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD} = \frac{۵}{۲} \times ۵ = \frac{۲۵}{۲} \xrightarrow{+} \frac{۱۴۴}{۲} + \frac{۲۵}{۲} = \frac{۱۶۹}{۲}$



---

۱۲۷) گزینه ۴

$\vec{a}(x,y,z) \perp \vec{B}(۱,-۱,۲), \vec{c}(۲,۰,۱) \Rightarrow x+y+z = ?$
$|a| = ۲$

$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & -۱ & ۲ \\ ۲ & ۰ & ۱ \end{vmatrix} = (-۱,+۳,۲) \parallel \vec{a}(x,y,z)$

$$\Downarrow$$

$$\frac{x}{-۱} = \frac{y}{۳} = \frac{z}{۲} = t$$

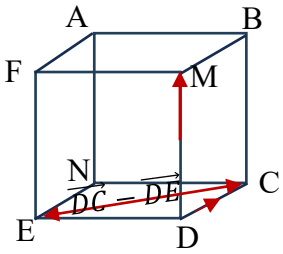
$$\Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = ۳t \\ z = ۲t \end{cases} \Rightarrow |a| = ۲ = \sqrt{t^۲ + ۹t^۲ + ۴t^۲}$$

$$۴ = ۱۴t^۲$$

$$t = \frac{\sqrt{۲}}{\sqrt{۷}}$$

$$x+y+z = ۴t = \frac{۴\sqrt{۲}}{\sqrt{۷}} = \frac{۸}{\sqrt{۱۴}}$$

۱۲۸) گزینه ۱



$\overrightarrow{DM}\cdot(\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{DE})=\overrightarrow{DM}\cdot\overrightarrow{EC}=۰$

DM بر صفحه گذرنده از DC و DE عمود است. بر هر ترکیب خطی آنها نیز عمود است.

۱۲۹) گزینه ۴

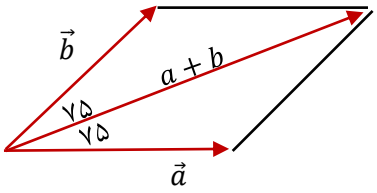
$|a-b|=۴$ $\quad |a+b|^۲+|a-b|^۲=۲|a|^۲+۲|b|^۲$

$|a+b|=۶$ $\quad |a|^۲+|b|^۲=۲۶$

$\cos ۶۰=\frac{۱}{۲}=\frac{(a+b)\cdot(a-b)}{|a+b||a-b|}\Rightarrow\frac{۱}{۲}=\frac{|a|^۲-|b|^۲}{۲۴}\Rightarrow|a|^۲-|b|^۲=۱۲$

$\Rightarrow\begin{cases}|a|^۲+|b|^۲=۲۶\\ |a|^۲-|b|^۲=۱۲\end{cases}\xrightarrow{+}۲|a|^۲=۳۸\Rightarrow|a|=\sqrt{۱۹}$

۱۳۰) گزینه ۴



چون $\vec{a}+\vec{b}$ با $\vec{a}$ زاویه ۷۵° است و نیمساز است پس $|a|=|b|$ است. یعنی متوازی‌الاضلاع لوزی است و قطرهای لوزی بر هم عمود است. $a+b\perp a-b$.

۱۳۱) گزینه ۴

$۲\vec{a}+۳\vec{b}-\vec{c}=\vec{o}$ $\quad a\cdot(b\times c)=?$

$xc\Rightarrow ۲a\times c+۳b\times c-\underbrace{c\times c}_{\vec{o}}=\vec{o}$

$\vec{a}\cdot\Rightarrow\underbrace{a\cdot(۲a\times c)}_{۰}+۳a\cdot(b\times c)=۰$

سه بردار هم صفحه‌اند ضرب مختلط صفر است.

۱۳۲) گزینه ۱

$\vec{C}=(m,۱,r)$ $\quad \vec{o}=(-۲,m+۱,۰)$

$\vec{c}\perp\vec{d}\Rightarrow C\cdot d=۰\Rightarrow -۲m+m+۱+۰=۰$

$m=۱$

$\vec{c}(۱,۱,۲)$ $\quad \vec{d}(-۲,۲,۰)\Rightarrow S=\frac{۱}{۲}|c||d|=\frac{۱}{۲}\times\sqrt{۶}\times\sqrt{۸}$

$=\frac{\sqrt{۴۸}}{۲}=\frac{۴\sqrt{۳}}{۲}$

$=۲\sqrt{۳}$

۱۳۳) گزینه ۱

$$\vec{c}(۱,-۱,۰) \qquad \vec{d}(۰,۲,۲)$$
$$S=\frac{۱}{۲}|\vec{c}\times\vec{d}|=\frac{۱}{۲}\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & -۱ & ۰ \\ ۰ & ۲ & ۲ \end{vmatrix}=\frac{۱}{۲}(-۲,۲,۲)$$
$$S=\sqrt{۳}$$

---

۱۳۴) گزینه ۳

$$\vec{a}(۱,-۲,۳) \qquad \vec{b}(۲,۰,۱)$$
$$S=|(a+۳b)\times(۲\vec{a}+۵\vec{b})|$$
$$S=|\underbrace{۵a\times b}_{-۵b\times a}+۶b\times a|=|b\times a|=\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۲ & ۰ & ۱ \\ ۱ & -۲ & ۳ \end{vmatrix}$$
$$=(۲,-۵,-۴)$$
$$S=\sqrt{۴+۲۵+۱۶}=۳\sqrt{۵}$$

---

۱۳۵) گزینه ۲

$$A(۲,۱,۱) \quad B(m,۳,۲) \quad C(۱,n,۴)$$
$$\overrightarrow{AB}(m-۲,۲,۱) \quad , \quad \overrightarrow{AC}(-۱,n-۱,۳)$$
$$\overrightarrow{AB}\parallel\overrightarrow{AC}\Rightarrow\frac{m-۲}{-۱}=\frac{۲}{n-۱}=\frac{۱}{۳}\Rightarrow\begin{cases} ۳m-۶=-۱ \\ m=\frac{۵}{۳} \\ ۶=n-۱\Rightarrow n=۷ \end{cases}$$
$$m+n=\frac{۵}{۳}+\frac{۲۱}{۳}=\frac{۲۶}{۳}$$

---

۱۳۶) گزینه ۴

$$A(-۱,۴,۵) \quad B(۴,۰,۰) \quad M(x,y,z)$$
$$۳\overrightarrow{AM}\begin{vmatrix} x+۱ \\ y-۴ \\ z-۵ \end{vmatrix}=۴\overrightarrow{MB}\begin{vmatrix} ۴-x \\ -y \\ -z \end{vmatrix}$$
$$۳x+۳=۱۶-۴x\rightarrow ۷x=۱۳\Rightarrow x=\frac{۱۳}{۷}$$
$$۳y-۱۲=-۴y\rightarrow ۷y=۱۲\Rightarrow y=\frac{۱۲}{۷}$$
$$۳z-۱۵=-۴z\Rightarrow ۷z=۱۵\Rightarrow z=\frac{۱۵}{۷}$$
$$x+y+z=\frac{۱۳+۱۲+۱۵}{۷}=\frac{۴۰}{۷}$$

۱۳۷) گزینه ۲

$$A(m, ۲\sqrt{m}, ۲) \qquad B(۱,۰,۰) \rightarrow |AB| = ۴$$
$$|AB| = ۴ = \sqrt{(m-۱)^۲ + ۴m + ۴}$$
$$۱۶ = m^۲ - ۲m + ۱ + ۴m + ۴$$
$$m^۲ + ۲m - ۱۱ = ۰ \rightarrow \Delta = ۴ - ۴(۱)(-۱۱) = ۴۸$$
$$\frac{-۲ \pm ۴\sqrt{۳}}{۲} \quad \begin{matrix} \rightarrow -۱ + ۲\sqrt{۳} \\ \rightarrow -۱ - ۲\sqrt{۳} \end{matrix}$$

۱۳۸) گزینه ۳

$$\vec{b} = (۴,۲,۱) \qquad \vec{a}(۱,-۳,m) \qquad |a-b| = \sqrt{۳۵}$$
$$|a-b|^۲ = ۳۵ = ۹ + ۲۵ + (m-۱)^۲ \rightarrow m^۲ - ۲m + ۱ = ۱$$
$$m(m-۲) = ۰ \Rightarrow \begin{cases} m = ۰ \\ m = ۲ \end{cases}$$

۱۳۹) گزینه ۱

$$\vec{a}(۱-m, m-۱, m+۴) \parallel yoz$$
$$۱ - m = ۰ \Rightarrow m = ۱ \Rightarrow \vec{a} = (۰,۰,۵) \Rightarrow |a-b| = \sqrt{۱۱}$$

۱۴۰) گزینه ۳

$$\vec{a}(۲,-۱,۳) \quad \vec{b}(۱,۲,۴)$$
$$\vec{a} - \vec{b} = (۱,-۳,-۱) \implies |a-b| = \sqrt{۱۱}$$

۱۴۱) گزینه ۲

$$\vec{a}(۲,-۱,۲) \quad \vec{b} = (۳,۴,۰)$$
$$e_a = \left(\frac{۲}{۳} و -\frac{۱}{۳} و \frac{۲}{۳}\right) \qquad e_b = \left(\frac{۳}{۵} و \frac{۴}{۵} و ۰\right)$$
$$\overrightarrow{e_a} + \overrightarrow{e_b} = \left(\frac{۲}{۳} + \frac{۳}{۵} و -\frac{۱}{۳} + \frac{۴}{۵} و \frac{۲}{۳} + ۰\right)$$
$$= \left(\frac{۱۹}{۱۵} و \frac{۷}{۱۵} و \frac{۱۰}{۱۵}\right)$$

۱۴۲) گزینه ۲

$A\left(۲\text{ و }-۱\text{ و }m\right) \quad B\left(m+۱\text{ و }۰\text{ و }۲\right)$

$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(m-۱)^۲ + ۱ + (۲-m)^۲}$

$= \sqrt{۲m^۲ - ۶m + ۶} == \sqrt{۲ \times \frac{۹}{۴} - \frac{۱۸}{۲} + ۶}$

$m = -\frac{-۶}{۴} = \frac{۳}{۲} = \sqrt{\frac{۹}{۲} - \frac{۱۸}{۲} + \frac{۱۲}{۲}}$

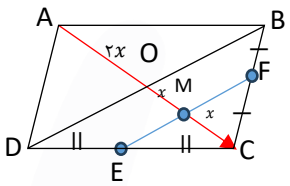
$= \frac{\sqrt{۳}}{\sqrt{۲}} \times \frac{\sqrt{۲}}{\sqrt{۲}} = \frac{\sqrt{۶}}{۲}$

---

۱۴۳) گزینه ۳

$\underbrace{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}}_{\overrightarrow{AC}} + ۲\overrightarrow{AC}$

$= ۳\overrightarrow{AC} \longrightarrow ۴x = ۴(۳x)$ $\overrightarrow{AM}$



---

۱۴۴) گزینه ۲

$|a| = ۳|b|$

$\cos\theta = \frac{b\,.\,(a-b)}{|b||a-b|} = \frac{\vec{a}\,.b - |b|^۲}{\sqrt{۱۰}\ |b|^۲} = -\frac{۱}{\sqrt{۱۰}}$

$|a-b|^۲ = ۹|b|^۲ + |b|^۲ - ۲(۳|b|)(۱b)\cos ۹۰ \implies |a-b| = \sqrt{۱۰}|b|$

---

۱۴۵) گزینه ۱

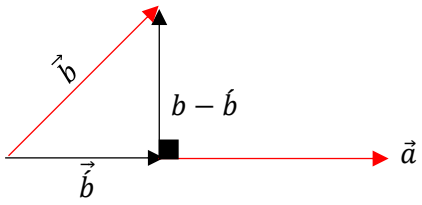
$\vec{a}\left(۲\text{ و }-۱\text{ و }۵\right) \quad \vec{b}\left(۷\text{ و }-۱\text{ و }۰\right) \Rightarrow a.b = ۱۵$

$(\vec{a} - \overrightarrow{۴b})\,.\,(\vec{a} + \vec{b}) = |a|^۲ + aob - ۴aob - ۴|b|^۲$

$= |a|^۲ - ۳aob - ۴|b|^۲$

$= ۳۰ - ۴۵ - ۲۰۰ = -۲۱۵$

۱۴۶) گزینه ۱



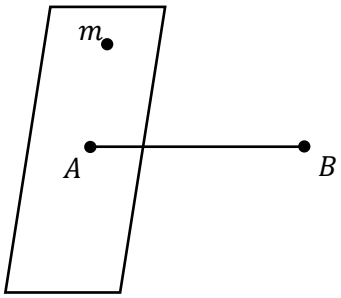
۱۴۷) گزینه ۲

$A(۱\text{و}۲\text{و}۵)\quad B(۳\text{و}۱\text{و}۷)\quad C(۴\text{و}-۱\text{و}۵)$

$\overrightarrow{AB}(۲\text{و}-۱\text{و}۲)\qquad \overrightarrow{AC}(۳\text{و}-۳\text{و}۰)$

$$\cos\theta=\frac{۶+۳}{\sqrt{۱۸}\sqrt{۹}}=\frac{۹}{۳\sqrt{۲}^{۳}}=\frac{۱}{\sqrt{۲}}\rightarrow\theta=۴۵^\circ$$

۱۴۸) گزینه ۱



۱۴۹) گزینه ۴

$A(۱\text{و}۱\text{و}۲)\qquad B(۰\text{و}-۱\text{و}۱)\qquad C(۰\text{و}۰\text{و}Z)$

$\overrightarrow{BA}\perp\overrightarrow{BC}\Longrightarrow\overrightarrow{BA}(۱\text{و}۲\text{و}۱).\overrightarrow{BC}(۰\text{و}۱\text{و}z-۱)=۰$

$۲+z-۱=۰\quad\rightarrow z=-۱$

$C(۰\text{و}۰\text{و}-۱)$

۱۵۰) گزینه ۴

$(-۲\text{و}-۲\text{و}m)$

$\cos^{۲}\theta_{۱}+\cos^{۲}\theta_{۲}+\cos^{۲}\theta_{۳}=۱$

$\frac{۲}{۴}+\frac{۲}{۴}+\frac{۱}{۴}\neq۱$

۱۵۱) گزینه ۳

$Min(x^۲+y^۲+۴z^۲)$ $\qquad$ $۲x+y-۲z=۱۰$

$\vec{a}(x,y,۲z)$
$\vec{b}(۲,۱,-۱)$ $\Rightarrow \frac{x}{۲}=\frac{y}{۱}=\frac{۲z}{-۱}=t \Rightarrow x+y+z=۲t+t-\frac{t}{۲}=\frac{۵}{۲}t=\frac{۲۵}{۶}$

$|a.b|\le|a||b| \Rightarrow ۱۰\le\sqrt{x^۲+y^۲+۴z^۲}\sqrt{۶} \Rightarrow x^۲+y^۲+۴z^۲\ge\frac{۱۰۰}{۶} \Rightarrow ۴t^۲+t^۲+t^۲\ge\frac{۵۰}{۳}\Rightarrow$
$t\ge\frac{۵}{۳}$

---

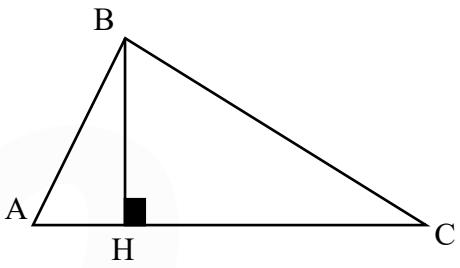
۱۵۲) گزینه ۱

$A(۲\text{ و }۲\text{ و }۰)$ و $B(۱\text{ و }۱\text{ و }۱)$ و $C(۰\text{ و }۰\text{ و }۰) \Rightarrow BH=?$

$S=\frac{۱}{۲}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\frac{۱}{۲}\times|BH||AC|$

$|BH|=\frac{|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|}{|AC|}=\frac{\begin{vmatrix} i & j & k \\ -۱ & -۱ & ۱ \\ -۲ & -۲ & ۰ \end{vmatrix}}{\sqrt{۸}}$

$|BH|=\frac{|(۲,-۲,۰)|}{۲\sqrt{۲}}=\frac{۲\sqrt{۲}}{۲\sqrt{۲}}=۱$



---

۱۵۳) گزینه ۲

$\vec{a}(۱,۱,۱)$ $\quad\vec{b}(۲,۳۴)$

$(۱۷\vec{a}-۱۲b)\times(۱۱\vec{a}+۱۳\vec{b})=\underset{\text{مضرب}}{m}\ \vec{a}\times\vec{b}$

$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & ۱ & ۱ \\ ۲ & ۳ & ۴ \end{vmatrix}=(۱,-۲,۱)\rightarrow\left(\frac{۱}{۲},-۱,\frac{۱}{۲}\right)$

---

۱۵۴) گزینه ۳

$\vec{a}(۱\text{ و }۲\text{ و }-۱)$ $\quad\vec{b}(۲\text{ و }۳\text{ و }-۱)$ $\quad C(۰\text{ و }-۱\text{ و }۱)$

$(a\times b)\times c=\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & -۱ & -۱ \\ ۰ & ۱ & ۱ \end{vmatrix}=(۰\text{ و }-۱\text{ و }۱)$

$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & ۲ & -۱ \\ ۲ & ۳ & -۱ \end{vmatrix}=(۱\text{ و }-۱\text{ و }-۱)$

۱۵۵) گزینه ۱

$A\left(۰\text{ و }۲\right) \quad B\left(۴\text{ و }۰\right) \quad M\left(x\text{ و }y\right)$

$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = ۱۱ \Rightarrow \overrightarrow{MA}\begin{vmatrix} -x \\ ۲-y \end{vmatrix} \cdot \overrightarrow{MB}\begin{vmatrix} ۴-x \\ -y \end{vmatrix} = ۱۱$

$\Rightarrow x(x-۴)+y(y-۲)=۱۱$

$x^۲+y^۲-۴x-۲y-۱۱=۰$

$O\left(۲\text{ و }۱\right) \quad R=\sqrt{۴+۱+۱۱}=۴$

---

۱۵۶) گزینه ۲

$\vec{a}\left(۱\text{ و }۰\text{ و }-۱\right) \quad \vec{b}\left(m\text{ و }۱\text{ و }-۲\right) \quad \vec{c}\left(۰\text{ و }-۱\text{ و }۱\right)$

$\vec{a} \cdot \left(\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=\vec{o}\right)$

$\underbrace{a \cdot (a\times b)}_{\cdot} + a\cdot(b\times c) + \underbrace{a\cdot(c\times a)}_{\cdot} = \underbrace{\vec{a}.\vec{o}}_{\cdot}$

$\Rightarrow \quad a\cdot(b\times c)=۰ \Rightarrow \begin{vmatrix} ۱ & ۰ & -۱ \\ m & ۱ & -۲ \\ ۰ & -۱ & ۱ \end{vmatrix} = ۰$

$۱(-۱)-۱(-m)=۰ \Rightarrow -۱+m=۰ \Rightarrow m=۱$

---

۱۵۷) گزینه ۲

$|\vec{a}|=|b|=۵ \qquad \theta=\frac{\pi}{۴}$

$S=\frac{۱}{۲}|(a-۲b)\times(۳a+۲b)|=\frac{۱}{۲}|۲a\times b-۶b\times a|$

$S=۴|a\times b|=۴\times۵\times۵\times\sin ۴۵=۵۰\sqrt{۲}$

---

۱۵۸) گزینه ۲

$\vec{a}(۲,۰,-۳) \quad \vec{b}(۰,۱,۳)$

$\cos\theta=\frac{(a\times b).(۲a+۳b)}{|a\times b||۲a+۳b|}=۰ \rightarrow \theta=۹۰$

۱۵۹) گزینه ۳

$A(۲,۱,۱) \quad B(۱,-۱,۰) \quad C(۲,m,۱) \quad D(۱,۱-۱)$

$\overrightarrow{AB}(-۱,-۲-۱) \quad \overrightarrow{AC}(۰,m-۱,۰) \quad \overrightarrow{AD}(-۱,۰,-۲)$

$$\overrightarrow{AB}.(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD})=\begin{vmatrix}-۱ & -۲ & -۱\\ ۰ & m-۱ & ۰\\ -۱ & ۰ & -۲\end{vmatrix}=۰ \Rightarrow (m-۱)(۲-۱)=۰$$

$$m=۱$$

۱۶۰) گزینه ۳

$\vec{a}\left(۱\text{ و }-۲\text{ و }۰\right) \quad \vec{b}\left(۱\text{ و }۰\text{ و }۱\right) \quad \vec{C}\left(m\text{ و }۱\text{ و }۱\right)$

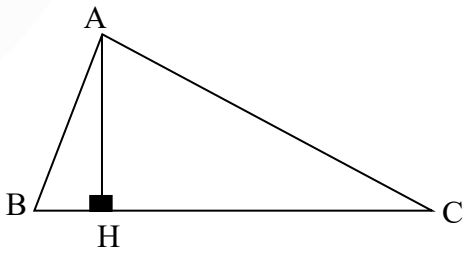
$$\vec{a}.(\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=\vec{o}) \Rightarrow a.(b\times c)=۰=\begin{vmatrix}۱ & -۲ & ۰\\ ۱ & ۰ & ۱\\ m & ۱ & ۱\end{vmatrix}=۰$$

$$۱(-۱)+۲(۱-m)=۰ \Rightarrow \underbrace{-۱+۲}_{۱}-۲m=۰ \Rightarrow m=\frac{۱}{۲}$$

۱۶۱) گزینه ۱

$A(۱,۱,۰) \quad B(۲,۱,۱) \quad C(۱,۲,۱)$

$$\frac{AH}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}=?$$



$\overrightarrow{BA}(-۱,۰,-۱) \quad \overrightarrow{BC}(-۱,۱,۰)$

$$S=\frac{۱}{۲}|\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{BC}|=\frac{۱}{۲}|AH||BC|$$

$$\begin{vmatrix}i & j & k\\ -۱ & ۰ & -۱\\ -۱ & ۱ & ۰\end{vmatrix}=|AH|\times\sqrt{۲} \rightarrow (۱,+۱,-۱)=|AH|\sqrt{۲}= AH=\frac{\sqrt{۳}}{\sqrt{۲}}$$

$$\rightarrow \frac{AH}{\frac{\sqrt{۲}}{۲}}=\frac{\frac{\sqrt{۳}}{\sqrt{۲}}}{\frac{۱}{\sqrt{۲}}}=\sqrt{۳}$$

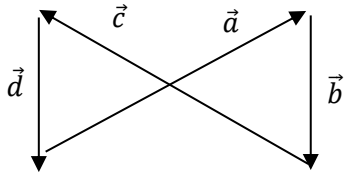
۱۶۲) گزینه ۳

$$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}+\vec{d}=\vec{o}$$

$$|\vec{a}+c|^{۲}=\left|-\vec{b}-\vec{d}\right|^{۲}$$

$$۱+۹+۲a\,.\,c=۴+۱۶+۲b\,.\,d$$

$$\frac{۲}{۲}(a.c-b.d)=\frac{۱۰}{۲}$$



۱۶۳) گزینه ۲

$$|\vec{a}-\vec{b}|=۵ \qquad |a+b|=۳$$

$$\vec{a}+\vec{b}=(۱\,,۲\,,۱)$$

$$\vec{c}+\vec{d}=(-۱\,,۱\,,۲)$$

$$|a-d|^{۲}-|a+d|^{۲}=۴a\cdot d \implies ۴=a.d$$

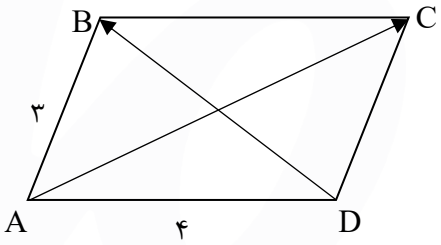
$$\Rightarrow (a+b)\cdot(c+d)=\underbrace{a.c}+\overbrace{a.d}^{۴}+\underbrace{b.c}+\underbrace{b.d}=۳$$

$$\Downarrow$$

$$a.c+b.c+b.d=-۱$$

۱۶۴) گزینه ۲

$$\overrightarrow{AC}\,.\,\overrightarrow{DB}=$$
$$\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)=$$
$$|AB|^{۲}-|AD|^{۲}=۹-۱۶=-۷$$



۱۶۵) گزینه ۲

$$\cos\theta_{۱}=\frac{۱}{۲} \qquad \cos\theta_{۲}=-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$$

(گزینه ۱) $\left(\sqrt{۲}\text{ و }+۱\text{ و }-۱\right) \rightarrow \frac{۱}{۲}\neq\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

(گزینه ۲) $\left(۱\text{ و }-\sqrt{۲}\text{ و }۱\right) \rightarrow \frac{۱}{۲}=\frac{۱}{۲}$ و $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}=\frac{-\sqrt{۲}}{۲}$ ✓

(گزینه ۳) $\left(۲\text{ و }-۱\text{ و }\sqrt{۲}\right) \rightarrow \frac{۱}{۲}\neq\frac{۲}{\sqrt{۷}}$

(گزینه ۴) $\left(۱\text{ و }۱\text{ و }\sqrt{۲}\right) \rightarrow \frac{۱}{۲}=\frac{۱}{۲}$ $\qquad \frac{-\sqrt{۲}}{۲}\neq\frac{۱}{۲}$

۱۶۶) گزینه ۴

$\vec{d}-\vec{a}=\vec{c}-\vec{b}$

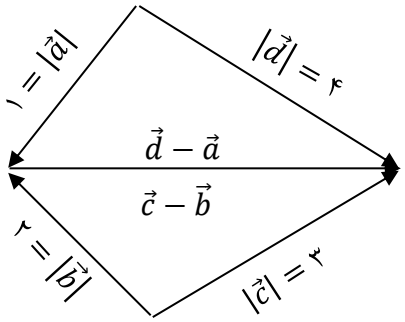
$|\vec{a}+\vec{c}|^{۲}=|\vec{b}+\vec{d}|^{۲}$

$\Rightarrow |a|^{۲}+|c|^{۲}+۲a\cdot c=|b|^{۲}+|d|^{۲}+۲b.d$

$۱+۹+۲a\cdot c=۴+۱۶+۲b.d$

$۲(a.c-b\cdot d)=۱۰$

$\vec{a}\cdot\vec{c}-\vec{b}\cdot\vec{d}=۵$



۱۶۷) گزینه ۳

$\vec{a}+۲\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}\qquad |\vec{a}|=۲\qquad |\vec{c}|=۱$

$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^{۲}=|-\vec{b}|^{۲}$

$۴+|b|^{۲}+۱+۲(a.b+a\cdot c+b\cdot c)=|b|^{۲}\Rightarrow a\cdot b+a\cdot c+b\cdot c=-۲/۵$

۱۶۸) گزینه ۳

$۴x^{۲}+y^{۲}+۲z^{۲}=۴۰\quad\Rightarrow\quad Max(۴x+۲y-۲z)$

$\vec{a}\left(۲x\text{ و }y\text{ و }\sqrt{۲}z\right)$

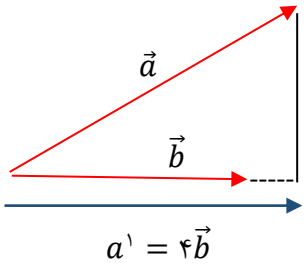
$\vec{b}\left(۲\text{ و }۲\text{ و }-\sqrt{۲}\right)$

$\longrightarrow |a.b|\le|a||b|$

$|۴x+۲y-۲z|\le\sqrt{۴۰}\sqrt{۱۰}$

$-۲۰\le ۴x+۲y-۲z\le ۲۰$

۱۶۹) گزینه ۱



$\vec{a'}=۴\vec{b}\qquad |b|=۲$

$\vec{b}\cdot(\vec{a}+\vec{b})=\underbrace{\vec{a}\cdot\vec{b}}_{۱۶}+\underbrace{|b|^{۲}}_{۴}=۲۰$

$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a'}||\vec{b}|=۴|b|^{۲}=۱۶$

۱۷۰) گزینه ۲

$|c| = ۵ \qquad \vec{a}\left(۲ و ۱ و -۱\right) \qquad \vec{b}\left(۶ و ۳ و -۲\right)$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -۱ & ۱ & ۲ \\ -۲ & ۳ & ۶ \end{vmatrix} = \left(۰ و +۲ و -۱\right)$$

$$\vec{C} \parallel \vec{a} \times \vec{b} \Longrightarrow (x, y, z) \parallel (۰, ۲, -۱)$$

$$\frac{x}{۰} = \frac{y}{۲} = \frac{z}{-۱} = t$$

$$x = ۰$$
$$y = ۲t$$
$$z = -t$$

$$|c| = ۵ = \sqrt{۵t^{۲}} \Longrightarrow ۲۵ = ۵t^{۲} \Longrightarrow t = \pm\sqrt{۵}$$
$$\text{مجموع} = t = \pm\sqrt{۵}$$

---

۱۷۱) گزینه ۲

$$\begin{matrix} ۲\vec{a} + \vec{b} = \left(۲ و ۴ و ۱\right) \\ \vec{a} + ۲\vec{b} = (۲ و ۲ و ۱) \end{matrix} \Longrightarrow (۲a + b) \times (a + ۲b) = ۴a \times b - a \times b = ۳\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ ۱ & ۴ & ۲ \\ ۲ & ۲ & ۱ \end{vmatrix}$$

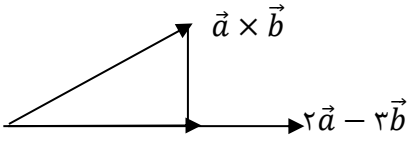
$$۳\vec{a} \times \vec{b} = \left(۶ - و ۳ - و ۰\right)$$
$$\vec{a} \times \vec{b} = \left(۲ - و ۱ - و ۰\right)$$
$$|a \times b| = \sqrt{۵}$$

---

۱۷۲) گزینه ۲

$$\begin{matrix} \vec{a}\left(۲ و -۱ و ۳\right) \\ \vec{b}\left(۳ و ۰ و -۴\right) \end{matrix} \Longrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ ۲ & -۱ & ۳ \\ ۳ & ۰ & -۴ \end{vmatrix} = \left(۴ و ۱۷ و ۳\right)$$

$$۲\vec{a} - ۳\vec{b} = ۲\left(۲ و ۱ - و ۳\right) - ۳\left(۳ و ۰ و -۴\right) = \left(-۵ و ۲ - و ۱۸\right)$$



$$(a \dot{\times} b) = \overbrace{-۲۰ - ۳۴ + ۵۴}^{\cdot} \ (۲a - ۳b) = \left(۰ و ۰ و ۰\right)$$

$$(a \ddot{\times} b) = \underbrace{۲(a \dot{\times} b)}_{\vec{۰}} - (a \times b) = \left(-۴ و - ۱۷ و - ۳\right)$$

۱۷۳) گزینه ۲

$c \perp a \text{ و } b \Rightarrow c \parallel a \times b \quad |a| = ۳ \quad |b| = ۴ \quad |c| = ۳$

$\left(\hat{a \text{ و } b}\right) = ۳۰$

$|\vec{C} \cdot (a \times b)| = |c||a \times b| \underbrace{\cos ۰}_{۱} = ۳ \times ۳ \times ۴ \times \frac{۱}{۲} = ۱۸$

---

۱۷۴) گزینه ۱

$|a| = ۲ \quad |b| = \sqrt{۳} \quad \text{و } \theta = \frac{\pi}{۶}$

$|(a-b) \times (a \times b)| = |a-b||a \times b| \underbrace{\sin ۹۰}_{۱} = \sqrt{۳}$

$|a-b|^{۲} = ۴ + ۳ - ۲(۲)(\sqrt{۳})\left(\frac{\sqrt{۳}}{۲}\right) = ۱ \rightarrow |a-b| = ۱$

$|a \times b| = ۲ \times \sqrt{۳} \times \frac{۱}{۲} = \sqrt{۳}$

---

۱۷۵) گزینه ۴

$\vec{a}\left(۱ \text{و} -۱ \text{و} ۲\right) \quad \vec{b}\left(۲ \text{ و } ۳ \text{ و } m\right) \quad \vec{c}\left(n \text{و} ۱ \text{و} -۳\right)$

$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{a} \times \vec{c}$

$a \times (b-c) = \vec{o} \Rightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{o} & \times \\ \vec{b} = \vec{c} & \times \\ a \parallel b-c & \checkmark \end{cases}$

$\vec{a} = \left(۱ \text{و} -۱ \text{و} ۲\right) \parallel \vec{b} - \vec{c} = \left(۲ - n \text{ و } ۲ \text{ و } m+۳\right)$

$\frac{۱}{۲-n} = \frac{-۱}{۲} = \frac{۲}{m+۳} \Rightarrow \begin{cases} ۲ = n-۲ \rightarrow n = ۴ \\ -۴ = m+۳ \\ m = -۷ \end{cases}$

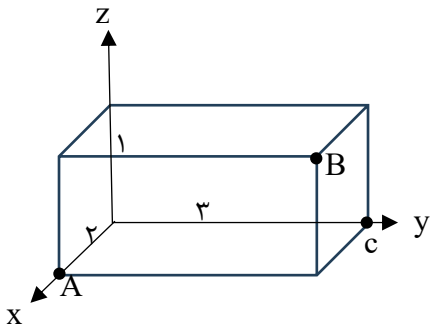
$۲m + n = ۲(-۷) + ۴ = -۱۰$

۱۷۶) گزینه ۳

$$\begin{matrix}\vec{a}\left(m\text{و}۲m\text{و}۳\right)\\ \vec{b}\left(۳\text{ و }-۱\text{ و }۲m\right)\end{matrix}\Rightarrow a\cdot b=۷\Rightarrow ۳m-۲m+۶m=۷\Rightarrow m=۱$$

$$\begin{matrix}a\left(۱\text{ و }۲\text{ و }۳\right)\\ \vec{b}\left(۳\text{ و }-۱\text{ و }۲\right)\end{matrix}\Rightarrow \cos\theta=\frac{۳-۲+۶}{\sqrt{۱۴}\sqrt{۱۴}}=\frac{۷}{۱۴}=\frac{۱}{۲}\Rightarrow\theta=۶۰$$

۱۷۷) گزینه ۳



$$A\left(۲\text{ و }۰\text{ و }۰\right)$$
$$B\left(۲\text{ و }۳\text{ و }۱\right)$$
$$C\left(۰\text{ و }۰\text{ و }۳\right)$$

$$\begin{matrix}\overrightarrow{AB}\left(۰\text{ و }۳\text{ و }۱\right)\\ \overrightarrow{AC}\left(-۲\text{ و }۰\text{ و }۳\right)\end{matrix}\Rightarrow S=\frac{۱}{۲}\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}\right|=\frac{۱}{۲}\begin{vmatrix}i & j & k\\ ۰ & ۳ & ۱\\ -۲ & ۰ & ۳\end{vmatrix}=\frac{۱}{۲}\left(۹\text{و}-۲\text{و}۶\right)\Rightarrow S=\sqrt{\frac{۸۱}{۴}+۱+۹}$$
$$=\frac{۱۱}{۲}$$

۱۷۸) گزینه ۱

$$\vec{a}\left(۲\text{و}۳\text{و}-۱\right)\quad \vec{b}\left(۳\text{و}۱\text{و}۱\right)\quad c\left(m\text{ و }-۲\text{ و }۱\right)$$

$$۱۳=\left|a\,.\,(b\times c)\right|\Rightarrow\pm۱۳=\begin{vmatrix}۲ & ۳ & -۱\\ ۳ & ۱ & ۱\\ m & -۲ & ۱\end{vmatrix}$$

$$\pm۱۳=۲(۳)-۳(۳-m)-۱(-۶-m)$$
$$\pm۱۳=۶-۹+۳m+۶+m$$
$$\pm۱۳=۳+۴m\Rightarrow ۴m=\pm۱۳-۳$$

$+۱۳\rightarrow ۱۰$

$-۱۳\rightarrow -۱۶$

$$m=۲/۵\text{ و }-۴$$

۱۷۹) گزینه ۳

$$\vec{a}+\vec{b}=\left(\frac{۵}{۳}\text{ و }۱\text{ و }-۷\right)$$

$$\vec{a}-\vec{b}=\left(۷\text{ و }-\frac{۵}{۳}\text{ و }-۱\right)$$

$$۲\vec{a}=\left(\frac{۲۶}{۳}\text{ و }-\frac{۲}{۳}\text{ و }-۸\right)\Rightarrow \vec{a}=\left(\frac{۱۳}{۳}\text{ و }-\frac{۱}{۳}\text{ و }-۴\right)$$

$$\vec{b}=\left(\frac{۱۳}{۳}\text{ و }-\frac{۱}{۳}\text{ و }-۴\right)-\left(۷\text{ و }-\frac{۵}{۳}\text{ و }-۱\right)$$

$$\vec{b}=\left(-\frac{۸}{۳}\text{ و }\frac{۴}{۳}\text{ و }-۳\right)$$

$$۳\vec{a}\left(۱۳\text{ و }-۱\text{ و }-۱۲\right)\quad -۳\vec{b}\left(۸\text{ و }-۴\text{ و }۹\right)$$

$$\cos\theta=۱۰۴+۴-۱۰۸=۰\ \rightarrow\ \theta=۹۰$$

اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با هم θ بسازند، زاویه $\overrightarrow{ma}$ و $\overrightarrow{nb}$ با شرط $mn<۰$ برابر $\pi-\theta$ است.

۱۸۰) گزینه ۴

$$\vec{a}\left(۳\text{ و }۵\text{ و }-۳\right)$$

δ β α

$$\alpha>\delta>\beta$$

۱۸۱) گزینه ۳

$$M\left(a\text{ و }b\text{ و }\frac{c}{۲}\right)\Rightarrow |MO|=۴\Rightarrow Ma\times\left(a+۲b+۳\vec{b}\right)$$

$$a^{۲}+b^{۲}+\frac{c^{۲}}{۴}=۱۶$$

$$\vec{e}\left(a\text{ و }b\text{ و }\frac{c}{۲}\right)$$

$$\vec{f}\left(۱\text{ و }۲\text{ و }۶\right)$$

$$\Rightarrow |\vec{e}.\vec{f}|\le |e||f|$$

$$|a+۲b+c|\le ۴\times\sqrt{۴۱}$$

۱۸۲) گزینه ۱

$|a| = ۲\sqrt{۳} \qquad |b| = \sqrt{۳} \qquad |(a.b)(a \times b)| = ۹$

$a.b = ۲\sqrt{۳} \times \sqrt{۳} \times \cos\theta = ۶\cos\theta$

$a \times b = ۲\sqrt{۳} \times \sqrt{۳} \times \sin\theta = ۶\sin\theta$

$|(a.b)(a \times b)| = ۶\cos\theta \times ۶\sin\theta = ۹$

$$\cos\theta \sin\theta = \frac{۱}{۴}$$

$$\sin ۲\theta = \frac{۱}{۲} \Longrightarrow ۲\theta = ۳۰ \text{ یا } ۱۵۰$$

$$\theta = ۱۵ \text{ یا } ۷۵$$

---

۱۸۳) گزینه ۲

$\vec{a}(۱,۲,-m) \qquad \vec{b}(۲m,-۱,۱)$

$|a+b| = |a-b| \Longrightarrow$ مستطیل $\rightarrow a.b = ۰$

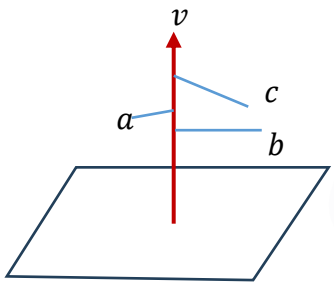
$۲m - ۲ - m = ۰ \Rightarrow m = ۲$

$\vec{a}(۱,۲,-۲) \qquad \vec{b}(۴,-۱,۱)$

$S = |a||b|\underbrace{\sin ۹۰}_{۱} = ۳ \times ۳\sqrt{۲} = ۹\sqrt{۲}$

---

۱۸۴) گزینه ۳



اگر v به هر سه بردار a و b و c عمود باشد، سه بردار هم صفحه‌اند و ضرب مختلط صفر است.

$$\begin{vmatrix} ۰ & ۱ & ۲ \\ m & ۳ & ۱ \\ -۱ & ۲ & ۳ \end{vmatrix} = ۰ \Rightarrow -۱(۳m+۱) + ۲(۲m+۳) = ۰ \Rightarrow m + ۵ = ۰ \Rightarrow m = -۵$$

۱۸۵) گزینه ۳

$$|a| = ۲|b| \qquad (۳a - ۲b)\cdot(a + ۴b) = ۰$$
$$۳|a|^۲ + ۱۲\, a.b - ۲a.b - ۸|b|^۲ = ۰$$
$$۱۲|b|^۲ - ۸|b|^۲ = -۱۰a.b$$
$$۴|b|^۲ = -۱۰(۲|b|)(|b|)(\cos\,\theta)$$
$$Cos\,\theta = -\frac{۱}{۵}$$

---

۱۸۶) گزینه ۳

$$|a| = |b| = |c| = ۴$$

$$a.b = ۴ \times ۴ \times \frac{۱}{۲} = ۸$$

$$b.c = ۴ \times ۴ \times \frac{۱}{۲} = ۸$$

$$\left|\vec{a} - ۲\vec{b} + \vec{c}\right|^۲ = ۱۶ + ۴(۱۶) + ۱۶ + ۲\left(-۲a.b + \vec{a}.\vec{c} - ۲b.c\right)$$

$$= ۶ \times ۱۶ + ۲\left(-\overbrace{۱۶ - ۱۶}^{-۲\times ۱۶}\right) = ۲ \times ۱۶$$

$$|a - ۲b + c| = ۴\sqrt{۲}$$

---

۱۸۷) گزینه ۳

$$|a| = ۳ \quad |b| = ۲ \quad |c| = ۳ \qquad \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{o}$$

$$\left|\vec{a} + \vec{b}\right|^۲ = |-\vec{c}|^۲$$

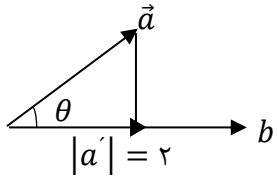
$$۹ + ۴ + ۲(۳)(۲)\cos\theta = ۹$$

$$\cos\theta = -\frac{۱}{۳} \implies \sin\theta = \frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$$

$$|a \times b| = ۳ \times ۲ \times \frac{۲\sqrt{۲}}{۳} = ۴\sqrt{۲}$$

۱۸۸) گزینه ۱

$|a| = ۳ \quad |b| = ۴$



$$S = \frac{۱}{۲}|(a + ۲b) \times (a - b)|$$

$$S = \frac{۱}{۲}|-a \times b + ۲b \times a| = \frac{۳}{۲}|b \times a|$$

$$|a'| = |a| \cos\theta \implies ۲ = ۳ \cos\theta \implies \cos\theta = \frac{۲}{۳} \implies \sin\theta = \frac{\sqrt{۵}}{۳}$$

$$S = \frac{۳}{۲} \times ۴ \times ۴ \times \frac{\sqrt{۵}}{۳} = ۶\sqrt{۵}$$

$$S = ۳ \times ۲\sqrt{۵} = ۳\sqrt{۵} = ۳\sqrt{۲۰}$$

۱۸۹) گزینه ۱

$$(۳a + ۲b) . (a - b) = ۱$$

$$۳|a|^۲ - ۳a.b + ۲a.b - ۲|b|^۲ = ۱$$

$$۱ - a.b = ۱ \quad \rightarrow \quad a.b = ۰ \implies \theta = ۹۰$$

$$S = \frac{۱}{۲}|(a + b) \times (۵a - ۲b)| = \frac{۱}{۲}|-۲a \times b + ۵b \times a|$$

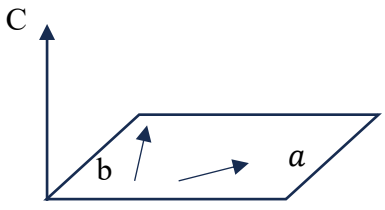
$$S = \frac{۷}{۲} \times ۱ \times ۱ \times \sin ۹۰ = \frac{۷}{۲} = \frac{۳}{۵}$$

۱۹۰) گزینه ۳

$\vec{c} \perp \vec{a}$ و $\vec{c} \perp \vec{b}$

$(\widehat{a \text{ و } b}) = ۳۰$

$|a| = ۳ \qquad |b| = ۴ \qquad |c| = ۲$



$$\vec{C} . (\vec{a} \times \vec{b}) = ۲ \times ۳ \times ۴ \times \frac{۱}{۲} \times \underbrace{\cos ۰}_{۱} = ۱۲$$

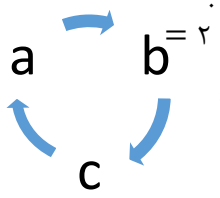
۱۹۱) گزینه ۴

$$(b+c).\left[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{a}+\vec{c})\right]=۴$$

$$(b+c).[a\times c+b\times a+b\times c]=۴$$

$$(b+c).(a\times c)+(b+c).(b\times a)+(b+c).(b\times c)=۴$$

$$\vec{b}.(\vec{a}\times\vec{c})+\underbrace{c.(a\times c)}_{\cdot}+\underbrace{b.(b\times a)}_{\cdot}+\vec{c}.(\vec{b}\times\vec{a})+\underbrace{b.(b\times c)}_{\cdot}+\underbrace{c.(b\times c)}_{\cdot}=۴\Longrightarrow a.(b\times c)$$



$$\overset{=۲}{\Longrightarrow}\quad a.(b\times c)=b.(c\times a)=c.(a\times b)$$

---

۱۹۲) گزینه ۴

$$\vec{a}\left(۱\text{ و }۳\text{ و }-۱\right)\qquad\vec{b}\left(۲\text{ و }-۱\text{ و }۱\right)\qquad\vec{c}\left(۲\text{ و }۲\text{ و }۱\right)$$

$$S=\frac{۱}{۲}\left\|\begin{vmatrix}۱ & ۳ & -۱\\ ۲ & -۱ & ۱\\ ۲ & ۲ & ۲\end{vmatrix}\right\|=۹$$

---

۱۹۳) گزینه ۳

$$\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}=\left(۲\text{ و }۱\text{ و }-۲\right)$$

$$\vec{c}.\vec{c}=\underbrace{\vec{c}}_{(a\times b)}.(\vec{a}\times\vec{b})=\vec{c}.\left(۲\text{ و }۱\text{ و }-۲\right)=۷$$

$$\Longrightarrow(a\times b).(a\times b)=|a\times b|^{۲}=۴+۱+۴=۹$$

---

۱۹۴) گزینه ۲

$$A\left(۱\text{ و }۰\text{ و }۲\right)\qquad B\left(-۱\text{ و }۲\text{ و }۰\right)\qquad C\left(۳\text{ و }۱\text{ و }۱\right)\qquad D\left(۰\text{ و }۱\text{ و }m\right)$$

$$\overrightarrow{AB}\left(-۲\text{ و }۲\text{ و }-۲\right)\qquad\overrightarrow{AC}\left(۲\text{ و }۱\text{ و }-۱\right)\qquad\overrightarrow{AD}\left(-۱\text{ و }۱\text{ و }m-۲\right)$$

$$\overrightarrow{AB}.(\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AD})=۰\Longrightarrow\begin{vmatrix}-۲ & ۲ & -۲\\ ۲ & ۱ & -۱\\ -۱ & ۱ & m-۲\end{vmatrix}=۰\Longrightarrow m=۱$$

۱۹۵) گزینه ۳

$$۲a \text{ و } b \text{ و } c \quad \Rightarrow \quad ۲a.(b\times c)=۱۲ \Rightarrow a.(b\times c)=۶$$

$$(a+b).\begin{pmatrix}(b+c)\times(a+c)\\ b\times a+b\times c+c\times a\end{pmatrix}=\overbrace{a.(b\times a)}^{\cdot}+a.(b\times c)$$

$$+\overbrace{a.(c\times a)}^{\cdot}+\overbrace{b.(b\times a)}^{\cdot}$$

$$+\overbrace{b.(b\times c)}^{\cdot}+b.(c\times a)$$

$$=۲(۶)=۱۲$$

---

۱۹۶) گزینه ۱

$$\overrightarrow{AB}\left(-۶ \text{ و } ۲ \text{ و } k-۲\right) \qquad \overrightarrow{AC}\left(۴ \text{ و } m-۱ \text{ و } ۳\right)$$

$$\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{AC} \Rightarrow \frac{-۶}{۴}=\frac{۲}{m-۱}=\frac{k-۲}{۳} \Rightarrow \begin{cases} k=-\frac{۱۰}{۴} \\ m=-\frac{۱}{۳}\end{cases}$$

$$\sqrt{۳۰mk}=\sqrt{۳۰\times\left(\frac{-۱۰}{۴}\right)\left(\frac{-۱}{۳}\right)}=۵$$

---

۱۹۷) گزینه ۱

$$A\left(a \text{ و } a \text{ و } ۰\right) \qquad M\left(a \text{ و } ۰ \text{ و } \frac{a}{۲}\right) \qquad N\left(۰ \text{ و } a \text{ و } \frac{a}{۲}\right)$$

$$\overrightarrow{AM}\left(۰ \text{ و } -a \text{ و } \frac{a}{۲}\right) \qquad \overrightarrow{AN}\left(-a \text{ و } ۰ \text{ و } \frac{a}{۲}\right)$$

$$\cos\theta=\frac{\frac{a^۲}{۴}}{۵\frac{a^۲}{۴}}=\frac{۱}{۵}$$

---

۱۹۸) گزینه ۳

$$\vec{a}+\vec{b}=\frac{۳}{۲}\vec{c} \Rightarrow \left|a-\frac{۳}{۲}c\right|^۲=|-b|^۲$$

$$۱+\frac{۹}{۴}-۳a.c=۱$$

$$a.c=\frac{۳}{۴}$$

۱۹۹) گزینه ۲

$x^۲ + ۴y^۲ + ۹z^۲ = ۱ \qquad Max(۲x + ۶y + ۳z)$

$\vec{a}\left(x \text{ و } ۲y \text{ و } ۳z\right)$
$\vec{b}\left(۱ \text{ و } ۳ \text{ و } ۲\right)$
$\Rightarrow |a.b| \leq |a|\,|b|$

$|۲x + ۶y + ۳z| \leq ۱ \times \sqrt{۱۴}$

---

۲۰۰) گزینه ۴

$a.(b \times c) = ۸$

$v = \left|(۲a + b)\,.\,\left((b + c) \times (a - ۲c)\right)\right|$

$v = |-۳\vec{a}.(b \times c)| = ۳|a.(b \times c)| = ۲۴$